

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

NGUYỄN MINH GIANG

**PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM
THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THÔNG QUA NỘI DUNG
“DẠY HỌC HÀM SỐ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG”**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

HÀ NỘI – 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

NGUYỄN MINH GIANG

**PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM
THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THÔNG QUA NỘI DUNG
“DẠY HỌC HÀM SỐ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG”**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN
MÃ SỐ: 62 14 01 11

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Quốc Chung

HÀ NỘI – 2017

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả xin cam đoan luận án “*Phát triển kỹ năng dạy học Toán cho sinh viên sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên thông qua nội dung “dạy học hàm số ở trường Trung học phổ thông”*” là công trình nghiên cứu của riêng tác giả. Các kết quả nghiên cứu và các số liệu nêu trong luận án là hoàn toàn trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác trước đó.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

Tác giả luận án

Nguyễn Minh Giang

LỜI CẢM ƠN

Tác giả luận án xin bày tỏ tình thầy trò sâu sắc và biết ơn tới PGS. TS Vũ Quốc Chung. Thầy đã dạy, hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu để luận án sớm hoàn thành.

Tác giả trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, ban chủ nhiệm Khoa Toán, các phòng ban chức năng và các đồng nghiệp trong Trường Đại học Hải Phòng đã cho phép, tạo điều kiện và động viên tôi trong suốt thời gian nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp, các em sinh viên ở một số trường đại học và các thầy cô giáo ở một số trường phổ thông đã giúp đỡ và cộng tác với tôi trong quá trình điều tra, đánh giá và thực nghiệm khoa học các vấn đề liên quan đến đề tài luận án.

Tác giả trân trọng cảm ơn Trường ĐHSP Hà Nội, Khoa Toán Tin, các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong các thủ tục để hoàn thiện luận án này.

Tác giả

Nguyễn Minh Giang

QUY ƯỚC VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

VIẾT TẮT	VIẾT ĐẦY ĐỦ
BĐT	Bất đẳng thức
BP	Biện pháp
CNTT	Công nghệ thông tin
DH	Dạy học
ĐHSP	Đại học sư phạm
Đpcm	Điều phải chứng minh
GTLN	Giá trị lớn nhất
GTNN	Giá trị nhỏ nhất
GV	Giáo viên
HĐ	Hoạt động
HS	Học sinh
HT	Học tập
KN	Kỹ năng
NL	Năng lực
NNGV	Nghề nghiệp giáo viên
NVSP	Nghiệp vụ sư phạm
NXB	Nhà xuất bản
PP	Phương pháp
PPDH	Phương pháp dạy học
Pttt	Phương trình tiếp tuyến
SBT	Sách bài tập
SGK	Sách giáo khoa
SV	Sinh viên
TBC	Trung bình cộng
TBN	Trung bình nhân
THPT	Trung học phổ thông

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ TRONG LUẬN ÁN

Các bảng, biểu đồ, hình vẽ, sơ đồ trong luận án	Trang
Bảng 1.1a. Chuẩn đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy	36
Bảng 1.1b. Khung ma trận đề kiểm tra	36
Bảng 1.2. Nội dung dạy học hàm số và những kỹ năng có thể phát triển	43
Bảng 1.3. Đối tượng giáo viên phổ thông khảo sát thực trạng năng lực dạy học hàm số	44
Bảng 1.4. Đối tượng sinh viên khảo sát thực trạng năng lực dạy học hàm số	44
Bảng 2.1. Khung ma trận đề kiểm tra theo một hình thức	118
Bảng 2.2. Khung ma trận đề kiểm tra kết hợp hai hình thức	118
Bảng 2.3. Chuẩn đánh giá cấp độ nhận thức của HS đối với chương 4 (<i>Đại số và Giải tích 11</i>)	121
Bảng 2.4. Phân phối tỷ lệ điểm cho từng nội dung chương 4 (<i>Đại số và Giải tích 11</i>)	122
Bảng 2.5. Chuẩn đánh giá cấp độ nhận thức của HS đối với chương 2 (<i>Đại số 10</i>)	124
Bảng 2.6. Phân phối tỷ lệ điểm cho từng nội dung chương 2 (<i>Đại số 10</i>)	125
Bảng 3.1 - Kết quả điểm số của bài kiểm tra số 1	131
Bảng 3.2 - Kết quả điểm số của bài kiểm tra số 2	131
Bảng 3.3 - Kết quả điểm số của bài kiểm tra số 3	131
Bảng 3.4 - Kết quả điểm thi học phần PP giảng dạy cụ thể	132
Bảng 3.5 - Kết quả tự đánh giá về KN DH của SV (sau khi thực tập sư phạm)	132
Biểu đồ 3.1. Biểu đồ tỷ lệ phần trăm kết quả điểm của bài kiểm tra số 1	133
Biểu đồ 3.2. Biểu đồ tỷ lệ phần trăm kết quả điểm của bài kiểm tra số 2	134
Biểu đồ 3.3. Biểu đồ tỷ lệ phần trăm kết quả điểm của bài kiểm tra số 3	134
Biểu đồ 3.4. Biểu đồ tỷ lệ phần trăm kết quả điểm thi học phần PP giảng dạy cụ thể	135
Hình 2.1	86
Hình 2.2	90
Hình 2.3	98
Hình 2.4.	99
Hình 2.5	100
Hình 2.6	101
Hình 2.7	101
Hình 2.8	108
Hình 2.9	108

Hình 2.10	109
Hình 2.11	112
Hình 2.12	112
Hình 2.13	113
Hình 2.14	113
Hình 2.15	114
Hình 2.16	115
Hình 2.17	115
Hình 2.18	115
Sơ đồ 1.1. Cấu trúc của chuẩn nghề nghiệp giáo viên	15
Sơ đồ 2.1. Quy trình mô hình hóa toán học (Kaiser và Blum)	95
Sơ đồ 2.2. Quy trình mô hình hóa toán học (Frank Swetz và J. S. Hartzler)	95
Sơ đồ 2.3. Quy trình mô hình hóa toán học (OECD/PISA)	96

MỤC LỤC

QUY ƯỚC VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN.....	iii
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ TRONG LUẬN ÁN	iv
MỤC LỤC.....	vi
MỞ ĐẦU.....	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục đích nghiên cứu.....	3
3. Nhiệm vụ nghiên cứu	3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
5. Giả thuyết khoa học	4
6. Phương pháp nghiên cứu.....	4
7. Những luận điểm đưa ra bảo vệ.....	5
8. Những đóng góp của luận án.....	5
9. Cấu trúc luận án	5
Chương 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN	6
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu	6
1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài.....	6
1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước	9
1.2. Năng lực và kỹ năng dạy học toán.....	12
1.2.1. Năng lực dạy học	12
1.2.2. Năng lực dạy học Toán	13
1.2.3. Kỹ năng dạy học Toán	14
1.3. Biểu hiện của năng lực nghề nghiệp trong dạy học toán	14
1.3.1. Chuẩn NNGV trung học	14
1.3.2. Những kỹ năng dạy học Toán trong dạy học hàm số cần phát triển cho sinh viên sư phạm theo chuẩn NNGV	16
1.3.3. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ phát triển kỹ năng dạy học Toán của sinh viên theo chuẩn NNGV	18
1.3.4. Biểu hiện và mức độ đạt được của một số kỹ năng dạy học hàm số cần rèn luyện cho sinh viên sư phạm.....	27
1.4. Dạy học hàm số ở trường THPT theo chuẩn NNGV	39
1.4.1. Quá trình hình thành và phát triển của hàm số trong Toán học	39

1.4.2. Nội dung và yêu cầu dạy học hàm số trong môn Toán ở trường phổ thông Việt Nam.....	41
1.4.3. Những cơ hội phát triển kỹ năng dạy học Toán cho sinh viên sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua nội dung “Dạy học hàm số ở THPT”.....	42
1.5. Thực trạng năng lực dạy học hàm số theo chuẩn NNGV	43
TIÊU KẾT CHƯƠNG 1.....	51
Chương 2 - BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THÔNG QUA NỘI DUNG “DẠY HỌC HÀM SỐ Ở THPT”	52
2.1. Định hướng xây dựng các biện pháp	52
2.2. Một số biện pháp phát triển kỹ năng dạy học toán cho sinh viên sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên thông qua nội dung “Dạy học hàm số ở trường THPT”	52
2.2.1. Biện pháp 1: Tạo tiềm năng dạy học hàm số cho sinh viên thông qua rèn luyện KN giải toán và KN phát hiện, sửa chữa sai lầm khi giải toán về hàm số. .	52
2.2.2. Biện pháp 2: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đặt câu hỏi và sử dụng hệ thống câu hỏi trong dạy học hàm số.	75
2.2.3. Biện pháp 3: Rèn luyện cho SV kỹ năng dạy học hàm số gắn với thực tiễn.....	91
2.2.4. Biện pháp 4: Tổ chức cho sinh viên thực hành kỹ năng khai thác CNTT trong dạy học hàm số.....	104
2.2.5. Biện pháp 5: Rèn luyện cho sinh viên vận dụng một số kỹ thuật đánh giá theo tiếp cận năng lực trong dạy học hàm số.....	116
TIÊU KẾT CHƯƠNG 2.....	127
Chương 3 - THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM	129
3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm.....	129
3.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm	129
3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm	129
3.2. Đối tượng và kế hoạch thực nghiệm	129
3.3. Nội dung thực nghiệm.....	129
3.3.1. Rèn luyện cho sinh viên sư phạm toán kỹ năng giải bài tập liên quan đến: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số	130

3.3.2. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng dạy học nội dung hàm số gắn với thực tiễn	130
3.3.3. Tập luyện cho SV sử dụng các phần mềm Maple ; Function Grapher và Microsoft PowerPoint để hỗ trợ tình huống DH định lý trong nội dung hàm số	131
3.3.4. Rèn luyện cho sinh viên vận dụng một số kỹ thuật thiết kế đề kiểm tra trong dạy học hàm số	131
3.4. Kiểm tra và đánh giá kết quả thực nghiệm.....	131
3.4.1. Nội dung kiểm tra	131
3.4.2. Kết quả kiểm tra của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.....	132
3.4.3. Kết quả kiến thức đạt được của lớp đối chứng và lớp thực nghiệm.....	134
TIÊU KẾT CHƯƠNG 3.....	139
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	140
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ.....	141
TÀI LIỆU THAM KHẢO	142
PHỤ LỤC 1	150
PHỤ LỤC 2	157
PHỤ LỤC 3	162
PHỤ LỤC 4	191
PHỤ LỤC 5	202
PHỤ LỤC 6	203
PHỤ LỤC 7	205
PHỤ LỤC 8	232

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

1.1. Yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại Việt Nam

Theo Nghị quyết số 29 năm 2013 của Bộ chính trị: “Giáo dục và đào tạo, cùng với khoa học và công nghệ, là quốc sách hàng đầu”, “coi đầu tư cho Giáo dục là một trong những hướng chính của đầu tư phát triển tạo điều kiện cho Giáo dục đi trước và phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã hội” [5].

Để đáp ứng quá trình đổi mới giáo dục thì một trong những công việc không thể thiếu là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên (GV). Theo thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp đối với GV trung học [15], *những yêu cầu đối với người GV* là: Phải có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực (NL) ứng xử với học sinh (HS), với đồng nghiệp. Người thầy biết tìm hiểu khả năng và nhu cầu học tập (HT) của HS, tìm hiểu môi trường giáo dục, nắm vững nội dung môn học, các mạch kiến thức môn học xuyên suốt cấp học, có kiến thức chuyên sâu để bồi dưỡng HS giỏi. Người GV phải biết lập kế hoạch dạy học (DH) năm học, bài học (giáo án) theo yêu cầu đảm bảo chương trình môn học, thực hiện một cách linh hoạt sáng tạo kế hoạch DH đã được thiết kế, biết phối hợp một cách thành thực, sáng tạo giữa các phương pháp dạy học (PPDH) truyền thống và hiện đại, sử dụng một cách sáng tạo các phương tiện DH truyền thống kết hợp với sử dụng máy tính, mạng internet và các phương tiện hiện đại khác, biết cách liên hệ một cách sinh động, hợp lý nội dung bài học với thực tế cuộc sống, ...

Như vậy, chuẩn nghề nghiệp giáo viên (NNGV) thực chất là yêu cầu về phát triển NL nghề nghiệp của GV. Trong đó: Tiêu chuẩn về NL DH; Tiêu chuẩn về NL giáo dục và Tiêu chuẩn về NL phát triển nghề nghiệp là những tiêu chuẩn phản ánh rõ nhất và cốt yếu nhất NL nghề nghiệp của GV cần được phát triển.

1.2. Yêu cầu bồi dưỡng NL DH theo định hướng đổi mới Giáo dục

NL sư phạm bao gồm nhiều kỹ năng (KN) gắn liền với những hoạt động (HĐ) sư phạm được hình thành và phát triển trong quá trình đào tạo và bồi dưỡng GV. KN sư phạm chỉ có thể hình thành bằng cách luyện tập, tạo ra NL thực hiện các HĐ sư phạm không chỉ trong những điều kiện quen thuộc mà còn cả trong những điều kiện thay đổi. KN DH cơ bản là những dạng chuyên biệt của NL cá nhân trong việc giải quyết các nhiệm vụ DH hoặc NL tiến hành HĐ DH.

Không giống với kiến thức, người ta không thể có được KN HĐ thông qua việc chỉ đọc đơn thuần; muốn có KN, người đó cần phải tập luyện các HĐ tương ứng. Ở đây cần phải nhấn mạnh thêm một yếu tố cần thiết để tạo nên NL sư phạm của GV chính là

yếu tố kinh nghiệm. Những kinh nghiệm từ thực tế công việc cộng với một nền tri thức vững vàng sẽ giúp người GV thuận lợi hơn trong việc tập luyện và thực hiện các KN DH của mình. Như vậy, HĐ trải nghiệm là con đường tốt nhất để sinh viên (SV) phát triển được NL nghề nghiệp nói chung và KN DH nói riêng.

Trong các yếu tố tạo nên chất lượng đội ngũ GV thì KN DH của GV là vấn đề cơ bản và quan trọng quyết định chất lượng giảng dạy của người GV, việc thành thạo các KN DH cơ bản sẽ giúp người GV nâng cao đáng kể hiệu quả DH. Một GV có kiến thức bộ môn tốt nhưng hạn chế về KN DH, lúng túng khi vận dụng các PPDH thì không thể đem lại hiệu quả giờ dạy. Do đó công việc thường xuyên và cấp thiết để nâng cao chất lượng giờ dạy cho đội ngũ GV là cần bồi dưỡng NL chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức và KN DH cho GV. Việc thành thạo các KN DH sẽ giúp cho GV tự tin hơn và có kết quả DH tốt hơn. Như vậy, chỉ có KN DH tốt mới hy vọng đem lại kết quả HT tốt cho HS.

1.3. Thực trạng về NL DH của GV Toán ở Việt Nam

Trong lĩnh vực đào tạo GV, tham khảo những công trình nghiên cứu có liên quan ([25], [26], [34], [47], [65], [84], [89], [91]), có thể nhận thấy: *Việc giảng dạy tại các trường sư phạm hiện nay chú trọng nhiều đến DH các môn cơ bản mà chưa quan tâm thích đáng đến rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (NVSP), chương trình đào tạo còn mang nặng tính hàn lâm, việc dạy nghề chủ yếu vẫn nghiêng về cung cấp lí luận PPDH, mà chưa thực sự gắn với thực tiễn DH Toán ở trường phổ thông.*

Là một GV đã qua nhiều năm trực tiếp giảng dạy môn Toán ở trường trung học phổ thông (THPT), tôi nhận thấy còn có một bộ phận GV chưa đáp ứng được các yêu cầu về giảng dạy, còn gặp phải những khó khăn khi thực hiện các KN DH như: *KN giao tiếp, thích ứng với các đối tượng HS, KN vận dụng linh hoạt các PPDH, KN sử dụng các thiết bị DH, KN tổ chức cho HS làm việc theo nhóm, ...* Như vậy, có thể thấy GV Toán THPT cần được chuẩn bị tốt một số KN DH Toán cơ bản để đáp ứng được chuẩn NNGV hiện nay.

1.4. Vị trí của DH hàm số trong chương trình môn Toán ở THPT

- Hàm số là một nội dung trung tâm và xuyên suốt trong toàn bộ chương trình môn Toán ở trường phổ thông, không chỉ ở cấp THPT.
- Nội dung DH hàm số không chỉ nhằm cung cấp những kiến thức, KN cơ bản cho HS, mà còn hình thành và phát triển NL tư duy, đặc biệt là tư duy hàm ngay từ khi HS bắt đầu làm quen với Toán học.
- Hơn thế nữa, DH hàm số ở trường phổ thông là nội dung DH đa dạng, phong phú nhất giúp cho HS có nhiều cơ hội để phát triển các NL cơ bản của Toán học như: Tư duy, tính toán, giải quyết vấn đề, mô hình hóa, sử dụng công cụ, lập luận logic ... Đồng thời

nội dung DH hàm số giúp cho HS thấy được một cách rõ ràng ý nghĩa và vai trò của Toán học trong thực tiễn.

Với những lý do trên đây, chúng ta thấy rằng DH nội dung hàm số sẽ là một mảnh đất tốt để GV hình thành và phát triển NL nghề nghiệp.

1.5. Yêu cầu vận dụng chuẩn nghề nghiệp trong đào tạo GV Toán THPT

Trong những nguyên nhân khiến cho NL DH Toán của GV hiện nay chưa đáp ứng tốt chuẩn nghề nghiệp, có một nguyên nhân là: *Việc dạy nghề, trong đó có việc rèn luyện KN DH Toán cho SV ở các trường sư phạm còn có những tồn tại, dẫn đến NL sư phạm của GV được đào tạo chưa đáp ứng tốt yêu cầu DH Toán ở trường THPT.* Vì vậy, để GV Toán THPT đáp ứng được chuẩn nghề nghiệp, thì trong các trường đại học sư phạm (ĐHSP), giảng viên cần cho SV tiếp cận, trao đổi, thảo luận và đề xuất các định hướng cơ bản để rèn luyện KN nghề nghiệp cho bản thân. Đặc biệt, đội ngũ giảng viên cũng cần vận dụng chuẩn NNGV khi giảng dạy học phần PPDH những nội dung cụ thể trong môn Toán THPT. Giảng viên và SV cần nhận thức đúng, đầy đủ về chuẩn NNGV và có những hành động cụ thể để phát triển NL nghề nghiệp.

Với định hướng đổi mới giáo dục theo tinh thần hội nhập quốc tế và khu vực và những lý do nêu trên, chúng tôi đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: ***Phát triển kỹ năng dạy học Toán cho sinh viên sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên thông qua nội dung “Dạy học hàm số ở trường trung học phổ thông”.***

2. Mục đích nghiên cứu

- Xác định được những KN trong NL DH môn Toán cần thiết phát triển cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua DH nội dung hàm số ở THPT.
- Xây dựng được bộ tiêu chí và công cụ đánh giá mức độ phát triển KN DH Toán của SV sư phạm theo chuẩn NNGV qua DH nội dung hàm số. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp (BP) phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm thông qua DH nội dung hàm số theo chuẩn NNGV.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

- 3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về việc phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua DH nội dung hàm số.
- 3.2. Xác định được những biểu hiện của NL DH môn Toán cần tập trung phát triển cho SV sư phạm thông qua DH nội dung hàm số theo chuẩn NNGV.
- 3.3. Xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá mức độ phát triển KN DH Toán của SV sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua DH nội dung hàm số.
- 3.4. Tìm hiểu mức độ phát triển KN DH Toán của SV sư phạm thông qua DH hàm số.
- 3.5. Tìm hiểu thực tiễn DH Toán của GV ở một số trường THPT dựa trên yêu cầu NL DH Toán (theo chuẩn NNGV trong DH hàm số ở THPT).

3.6. Đề xuất một số BP phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua DH nội dung hàm số.

3.7. Thực nghiệm sư phạm để làm rõ tính khả thi và hiệu quả của những BP được đề xuất trong luận án.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Quá trình phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua DH nội dung hàm số.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm thông qua DH nội dung hàm số trong chương trình THPT theo chuẩn NNGV.

5. Giả thuyết khoa học

Nếu xác định được những KN hoặc nhóm KN DH môn Toán nói chung, chủ đề hàm số nói riêng và đề xuất được những BP phát triển những KN đó (đề xuất trong luận án) thì phát triển được cho SV những KN cơ bản trong soạn bài, giảng bài và đánh giá kết quả HT của HS, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo GV.

6. Phương pháp nghiên cứu

6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận

- Mục đích: Tìm hiểu tình hình nghiên cứu những công trình có liên quan về phát triển KN DH Toán theo chuẩn NNGV, định hướng cho việc xây dựng đề cương nghiên cứu; phân tích và tổng hợp một số quan điểm về KN DH Toán, BP rèn luyện những KN DH toán cho SV. Trên cơ sở đó, xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá mức độ phát triển KN DH Toán của SV sư phạm theo chuẩn NNGV qua DH nội dung hàm số. Từ đó, đề xuất một số BP nhằm phát triển KN DH Toán của SV sư phạm theo chuẩn NNGV qua DH nội dung hàm số.

- Tài liệu nghiên cứu: Các văn kiện của Đảng và Nhà nước; tài liệu cơ bản về Giáo dục học, Tâm lý học, Triết học, Lý luận DH, PPDH Toán; Chuẩn NNGV trung học, các bài báo, tạp chí có liên quan, ...

6.2. Phương pháp khảo sát - điều tra

- Mục đích: Thu thập và phân tích các dữ liệu thông qua khảo sát, điều tra thực trạng việc đào tạo nghề cho SV ở một số trường ĐHSP; qua thực tế việc DH của GV toán ở THPT và thực trạng quá trình nhận thức, rèn luyện KN DH toán của SV để có cơ sở xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá mức độ phát triển KN DH Toán của SV sư phạm theo chuẩn NNGV qua DH nội dung hàm số. Từ đó, đề xuất một số BP nhằm phát triển KN DH Toán của SV sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua DH nội dung hàm số.

- Cách thức khảo sát – điều tra:

Xây dựng các phiếu điều tra để lấy ý kiến phản hồi từ: các giảng viên DH học phần PPDH toán ở một số trường ĐHSP; các GV toán ở một số trường THPT; các SV sư phạm Toán ở một số trường ĐHSP về việc thực hiện những HĐ DH toán; về mức độ cần thiết của những tiêu chí trong NL DH Toán (theo chuẩn NNGV); về sự cần thiết phải phát triển KN DH nội dung hàm số ở THPT cho SV sư phạm Toán theo chuẩn NNGV trong giai đoạn hiện nay.

6.3. Thực nghiệm sư phạm

- Thực nghiệm sư phạm để đo lường KN DH Toán của SV sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua DH nội dung hàm số nhằm kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của các BP đề xuất trong luận án.
- Thực nghiệm đối chứng, nghiên cứu trường hợp để có kết quả định tính và định lượng.

7. Những luận điểm đưa ra bảo vệ

- 7.1. Những biểu hiện của NL DH Toán có thể phát triển cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua DH hàm số
- 7.2. Tính khả thi và hiệu quả của các BP phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm thông qua DH hàm số

8. Những đóng góp của luận án

- 8.1. Làm rõ cơ sở lý luận việc phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua DH hàm số
- 8.2. Xác định những KN thành phần trong NL DH Toán theo chuẩn NNGV cần phát triển cho SV sư phạm thông qua DH hàm số
- 8.3. Xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá mức độ phát triển KN DH Toán của SV sư phạm theo chuẩn NNGV qua DH hàm số
- 8.4. Đề xuất một số BP phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua DH hàm số
- 8.5. Minh họa được tính khả thi và tính hiệu quả của các BP qua quá trình thực nghiệm

9. Cấu trúc luận án

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung của luận án gồm ba chương như sau:

Chương 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Chương 2 - BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DẠY HỌC TOÁN CHO SV SƯ PHẠM THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GV THÔNG QUA NỘI DUNG “DẠY HỌC HÀM SỐ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG”

Chương 3 - THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

Chương 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài

1.1.1.1. Về kỹ năng dạy học

KN DH môn Toán đã được một số nhà tâm lý học, giáo dục học nổi tiếng ở nước ngoài quan tâm nghiên cứu và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau.

Tính mốc thời gian từ năm 1960, có thể kể ra những công trình sau:

- Hình thành KN sư phạm của Cuzomina N.V [24]
- Tâm lý NL toán học của HS của Krutetxki V.A [45]
- Những phẩm chất tâm lý của người GV của Gônôbôlin P.N [30]
- Những cơ sở của DH nêu vấn đề của Ôkôn V [56]
- Dạy học nêu vấn đề của Lecne I.Ia [48]
- Những vấn đề về đào tạo giáo dục đại cương cho các GV trong tương lai của Apđuliana O.A [4]
- Lý luận DH của trường phổ thông của Đanilop M.A, Xcatkin M.N [28] ...

Vào đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 20 xuất hiện một loạt các công trình như:

- Công trình nghiên cứu “*Hình thành các KN, kỹ xảo sư phạm cho SV trong điều kiện của nền giáo dục đại học*” của Kixêgôn X.I. Trong công trình này ông đã chỉ ra được NL DH của GV được thể hiện qua hơn 100 KN nghiệp vụ giảng dạy và giáo dục, nhưng cần phải tập trung đi sâu vào giải quyết 50 KN để phân chia tập luyện cho SV theo từng thời kỳ thực hành, thực tập sư phạm.
- Với công trình nghiên cứu “*Nội dung và cấu trúc thực hành sư phạm ở các trường ĐHSP trong giai đoạn hiện nay*”, Apđuliana O.A [3] đã luận chứng và đưa ra một hệ thống các KN giảng dạy và KN giáo dục riêng biệt.

Ở các nước phương Tây (Mỹ, Pháp, Canada, Ôxtrâyliia, ...) trong giai đoạn này các học giả đặc biệt quan tâm đến tổ chức huấn luyện các KN thực hành giảng dạy cho SV sư phạm dựa trên những thành tựu của *Tâm lý học (Tâm lý học hành vi, Tâm lý học chức năng, ...)* và của nhóm *Didactic*. Điều đó thể hiện trong những công trình của: Jean Pierre Kahane - Claude Castella - Alain Mercire - Philippe Clarou - Irem Grenoble [39]; Annie Bessot, Claude Comiti, Francoise Richard (1992) [2] và trong báo cáo “*Khoa học và nghệ thuật đào tạo các thầy giáo*” của nhóm Phidenta Kapkar (Mỹ), “*Hội thảo về cách tân việc đào tạo bồi dưỡng GV của các nước Châu Á - Thái Bình Dương*” do APEID tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc), ...

Kết quả đào tạo GV còn bị ảnh hưởng bởi mô hình và hình thức đào tạo. Năm 1926 J.Watson và A.Pojoux đã đề ra quan điểm mới về đào tạo sư phạm: *Tôn trọng thực tiễn và chia nhỏ giai đoạn*. Theo quan điểm này, việc đào tạo GV chuyển từ hình

thức đào tạo “Bài - Lớp - Khóa học - Niên chế” sang hình thức đào tạo theo “Tín chỉ”. Vấn đề này đã được UNESCO thảo luận tại cuộc họp thường niên vào năm 1955, nhưng phải đến những năm 70 ở Mỹ mới đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai vấn đề *đào tạo theo giai đoạn* thông qua việc triển khai các *mô đun đào tạo GV* theo từng nội dung lý thuyết (trong mỗi mô đun gồm có các tài liệu và nội dung hướng dẫn cần thiết để thực hiện mục tiêu giáo dục chung đã đặt ra).

Có thể nói hình thức đào tạo theo tín chỉ cho đến nay vẫn đang được triển khai áp dụng ở các quốc gia với những mức độ khác nhau.

1.1.1.2. Về chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Ngày nay trong giáo dục thế giới đã xuất hiện xu hướng “cải cách dựa trên các chuẩn” (reform based on standards). Nhiều nước đã tiến hành xây dựng bộ chuẩn cho giáo dục của nước mình: chuẩn chất lượng giáo dục, chuẩn nhà trường, chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, chuẩn GV. Trong bộ chuẩn cho GV có chuẩn trình độ đào tạo, chuẩn chức danh, chuẩn nghề nghiệp (professional standard)... Trong chuẩn nghề nghiệp, một số nước đã tiến đến xây dựng chuẩn nghề nghiệp cho GV từng ngành học, cấp học, môn học.

Theo [16], trên thế giới hầu hết các nước (Hoa Kỳ, Anh, Đức, Úc, ...) đều có chuẩn NNGV, các bộ chuẩn đều chỉ rõ các NL nghề nghiệp cần được quan tâm trong suốt cuộc đời GV từ khi ra trường đến khi về hưu.

Hoa Kỳ là quốc gia đi tiên phong trong xây dựng Chuẩn NNGV phổ thông. Ủy ban quốc gia chuẩn nghề DH (National Board for Professional Teacher Standards – NBPTS) - được thành lập năm 1987 - đã đề xuất 5 điểm cốt lõi để các bang vận dụng: GV phải tận tâm với HS và việc học của họ (Teachers are Committed to Students and Their Learning); GV phải làm chủ môn học, biết cách dạy môn học của mình (Teachers Know the Subjects They Teach and How to Teach Those Subjects to Students); GV phải có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn HS HT (Teachers are Responsible for Managing and Monitoring Student Learning); GV phải suy nghĩ một cách hệ thống về thực tế hành nghề của họ và HT qua trải nghiệm (Teachers Think Systematically about Their Practice and Learn from Experience); GV phải là thành viên của cộng đồng HT (Teachers are Members of Learning Communities).

Chuẩn NNGV của Anh (2007) được cấu trúc gồm 3 phần (lĩnh vực) có liên quan lẫn nhau, đó là: Những đặc trưng nghề nghiệp; Kiến thức và sự am hiểu nghề nghiệp; Các KN nghề nghiệp. Mỗi phần (lĩnh vực) lại có các tiêu chuẩn, mỗi tiêu chuẩn có các yêu cầu. Đối với mỗi loại GV có những yêu cầu khác nhau (cả về số lượng và mức độ). Chuẩn NNGV được xác định cụ thể cho từng giai đoạn phát triển nghề của GV: GV mới

vào nghề (33 yêu cầu); Dành cho tất cả GV (41 yêu cầu); GV trong thang bậc trả lương cao (10 yêu cầu); GV giỏi (15 yêu cầu); GV có KN cấp cao (chuyên gia) (3 yêu cầu).

Tại cộng hòa liên bang Đức, theo nghị quyết Hội nghị Bộ trưởng Văn hoá Giáo dục các bang trong Liên bang (2004) thì Chuẩn đào tạo GV là những yêu cầu mà mọi GV phải đáp ứng. Theo đó, những nét chính về hình ảnh nghề nghiệp của người GV là: (i) GV là những chuyên gia về dạy và học. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá quá trình dạy và học; (ii) GV phải ý thức được rằng nhiệm vụ của họ gắn bó chặt chẽ với các giờ lên lớp và với cuộc sống nhà trường; (iii) GV thực thi nhiệm vụ đánh giá và tư vấn một cách công bằng có trách nhiệm. Muốn vậy họ phải có trình độ cao về sự phạm tâm lý và chẩn đoán; (iv) GV liên tục phát triển các NL nghề nghiệp của mình, tận dụng mọi cơ hội để theo kịp các phát triển mới trong HĐ nghề nghiệp; (v) GV tham gia xây dựng một nền văn hoá học đường khuyến khích HT.

Ở Australia đã xây dựng Khung quốc gia về chuẩn nghề nghiệp DH (The National Framework for Professional Standards for Teaching), bao gồm 4 lĩnh vực: (i) *Kiến thức nghề nghiệp (Professional Knowledge)*; (ii) *Thực hành nghề nghiệp (Professional Practice)*; (iii) *Giá trị nghề nghiệp (Professional Values)*; (iv) *Quan hệ nghề nghiệp (Professional Relationships)*. Trên cơ sở đó, đối với các bang, không nhất thiết xây dựng cả 4 lĩnh vực, chỉ hai lĩnh vực 1 và 2 là giống nhau, các lĩnh vực 3 và 4 không giống nhau.

Ở Trung Quốc, mặc dù chưa thấy công bố Chuẩn quốc gia, nhưng đã có những công trình nghiên cứu về PP đánh giá giáo dục nói chung, đánh giá GV nói riêng của các tác giả Thường Phong Mã (2005), Liên Bản Cố (2001), Thẩm Ngọc Thuần (2002), Ngô Cương (1996, 2001).

Trong những năm gần đây (2013) đã có những nghiên cứu và dự thảo chuẩn NNGV toán ASEAN. Cụ thể: Trung tâm SEAMEO về giáo dục trong khoa học và Toán (RECSAM) đang triển khai soạn thảo tiêu chuẩn cho GV Toán (Sears-MT) dành cho khu vực Đông Nam Á, nó được xem như một tài liệu tập hợp các tiêu chuẩn mô tả những phẩm chất mà một GV toán học trong khu vực phải đạt được trong thế kỷ 21. Trong đó, 4 tiêu chuẩn của GV được quan tâm là: *NL hiểu biết về người học; NL hiểu biết về toán học; NL hiểu biết về việc học toán của HS; NL sử dụng công nghệ thông tin (CNTT)*.

Như vậy, chuẩn NNGV là công cụ để thúc đẩy sự phát triển NL nghề nghiệp của GV phù hợp với đặc điểm của mỗi quốc gia.

Từ kết quả nghiên cứu về KN DH và chuẩn NNGV trên thế giới, chúng tôi rút ra một số nhận xét sau đây:

+ Định hướng đào tạo và bồi dưỡng GV tập trung vào phát triển NL nghề nghiệp đã được các tác giả nước ngoài quan tâm rất sớm và được phát triển, hoàn thiện qua từng giai đoạn, gắn với việc nghiên cứu xác định chuẩn NNGV.

+ Việc đào tạo bồi dưỡng GV, nói riêng là GV Toán, phải gắn liền với thực tiễn giáo dục, với những yêu cầu thay đổi của các giai đoạn phát triển của mỗi quốc gia, được cụ thể hóa tùy thuộc mỗi vùng lãnh thổ ở quốc gia đó.

+ Đào tạo bồi dưỡng GV có xu hướng hội nhập, quốc tế hóa về NL nghề nghiệp (đảm bảo tính khoa học và chuyên ngành) nhưng đồng thời cũng cần phải chú trọng đến tính đặc trưng văn hóa của từng dân tộc, mỗi địa phương ở các quốc gia trên thế giới.

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước

Việc nghiên cứu vận dụng lý luận DH kinh điển của thế giới vào thực tiễn DH ở Việt Nam được thể hiện qua những tác phẩm của những tác giả: *Phạm Văn Hoàn (chủ biên), Nguyễn Gia Cốc, Trần Thúc Trình (1981) [33]; Nguyễn Cảnh Toàn [78]; Hoàng Chúng [22]; Nguyễn Kỳ [46]; ...*

Từ giữa thập kỷ 90 của thế kỷ 20 cho đến nay, nhiều nhà nghiên cứu về giáo dục học và tâm lý học trong nước đã đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu những BP, những kỹ thuật DH sao cho đạt được hiệu quả cao nhất. Đó cũng là một hướng nghiên cứu quan trọng, tập trung vào hình thành và bồi dưỡng KN DH cho SV sư phạm.

Trong một số giáo trình, một số tài liệu, các tác giả đã đi sâu vào việc hướng dẫn cho SV những KN giảng dạy, KN vận dụng PPDH tích cực và những KN thực hành DH. Nhiều tác giả đã trình bày một cách có hệ thống, tương đối toàn diện đến các KN sư phạm... nhằm góp phần thúc đẩy các HĐ rèn luyện NVSP, KN sư phạm cho SV. Có thể thấy rõ những điều đó qua những công trình sau:

(1) Đề tài “Bước đầu tìm hiểu các NL DH của đội ngũ GV Tâm lý - Giáo dục” của Lê Thị Nhật (1985) [54]. Trong đề tài này, tác giả đã đi sâu tìm hiểu những thành phần của NL DH môn Tâm lý - Giáo dục.

(2) Đề tài “Hệ đào tạo GV phổ thông trung học theo hình thức tự học có hướng dẫn, kết hợp với thực tập dài hạn tại trường phổ thông” của Nguyễn Cảnh Toàn (1987) [78]. Trong đề tài này, tác giả đã nghiên cứu vấn đề *đổi mới phương thức đào tạo GV theo hình thức tự học và thực hành thường xuyên tại trường phổ thông* như là một tài liệu hướng dẫn SV thực hành giảng dạy.

(3) Đề tài cấp Nhà nước của trường ĐHSP I “*Người thầy giáo theo yêu cầu của sự phát triển giáo dục*” (1987-1991). Đề tài này đã đưa ra những BP nhằm góp phần nâng cao chất lượng HĐ thực tập sư phạm.

Đối với các trường sư phạm, nội dung đề tài các cấp cũng như hướng nghiên cứu của luận án tiến sĩ thuộc chuyên ngành PPDH có những công trình tiêu biểu sau:

(1) Kỷ yếu hội thảo “Nâng cao chất lượng NVSP cho SV các trường ĐHSP” - Trường ĐHSP Hà Nội, 2010;

(2) Đề tài cấp Bộ “Xây dựng nội dung, quy trình hình thành KN sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp cho SV ngành Giáo dục tiểu học qua HĐ rèn luyện NVSP thường xuyên” của Phan Quốc Lâm (2009) [47]. Trong đề tài này, tác giả đã nghiên cứu về việc sử dụng HĐ rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên để hình thành KN sư phạm cho SV ngành Giáo dục Tiểu học;

(3) Đề tài “Vấn đề rèn luyện NVSP thường xuyên cho SV” của Nguyễn Quang Uẩn (1987) [99];

(4) Đề tài “Hình thành KN sư phạm cho giáo sinh sư phạm” của Nguyễn Hữu Dũng (1995) [27];

(5) Đề tài “Thực trạng rèn luyện KN giảng dạy của SV trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội” của Trịnh Thị Quý (2005) [65];

(6) Đề tài “Hệ thống KN giảng dạy trên lớp về môn Giáo dục học và quy trình rèn luyện hệ thống KN đó cho SV khoa Tâm lý - Giáo dục” của Nguyễn Như An (1993) [1];

(7) Đề tài “Xây dựng quy trình tập luyện hình thành các KN giảng dạy cơ bản trong các hình thức thực hành thực tập sư phạm” của Trần Anh Tuấn (1996) [94];

(8) Đề tài “Các BP rèn luyện KN DH cho SV Cao đẳng sư phạm” của Phan Thanh Long (2004) [49]; ...

Trong những công trình kể trên, từ góc độ Tâm lý học, Giáo dục học các tác giả đã nghiên cứu thực trạng và đưa ra những giải pháp rèn luyện NVSP thường xuyên nhằm hình thành KN DH và giáo dục cho đối tượng SV.

Riêng trong lĩnh vực đào tạo GV Toán, đã có một số công trình nghiên cứu về phát triển KN DH toán cho SV sư phạm trong những năm gần đây. Có thể kể ra một số công trình tiêu biểu như sau:

- *Thứ nhất* là luận án của Nguyễn Chiến Thắng (2012) [71]. Trong luận án này tác giả đã đề xuất được một số thành phần cơ bản của KN nghề nghiệp cần rèn luyện cho SV ngành sư phạm Toán học thông qua DH các môn Toán sơ cấp và PPDH toán ở bậc đại học và xây dựng được 6 BP sư phạm rèn luyện KN nghề nghiệp cho SV ngành sư phạm toán học thông qua DH các môn Toán sơ cấp và PPDH toán ở bậc Đại học. Những BP đó là: Chú trọng các seminar khoa học theo hình thức thảo luận nhóm khi DH các môn Toán sơ cấp và PPDH toán nhằm tăng cường vai trò chủ động cho SV trong HT; Tổ chức các HĐ của SV nhằm khai thác nhuần nhuyễn tri thức khoa học và tri thức PP trong sách giáo khoa (SGK) toán; Tăng cường giúp SV tiếp cận các phương tiện DH hiện đại, đặc biệt là học cách sử dụng khai thác các phần mềm tin học, nhằm hỗ trợ DH hiệu quả môn toán ở trường phổ thông; Khai thác triệt để các tình huống trong DH toán

ở trường phổ thông nhằm giúp SV hiểu và nắm được đặc trưng của các PPDH tích cực, đặc biệt là DH phát hiện và giải quyết vấn đề, đồng thời tập dượt cho họ bước đầu áp dụng vào một số nội dung cụ thể trong chương trình toán phổ thông hiện hành; Tập dượt cho SV khai thác mối liên hệ giữa kiến thức toán học cao cấp với kiến thức toán học phổ thông nhằm rèn luyện NL chuyển tải tri thức khoa học sang tri thức phổ thông và tri thức PP; Rèn luyện cho SV KN biến đổi thông tin nhằm giải quyết các bài toán.

- *Thứ hai* là luận án của Đỗ Thị Trinh (2013) [84]. Trong luận án này, tác giả đã nghiên cứu phát triển NL DH Toán cho SV các trường sư phạm, thông qua việc xác định những NL cơ bản trong DH môn Toán cần phát triển cho SV và đề xuất được 7 BP sư phạm nhằm phát triển NL DH cho SV Toán ở các trường sư phạm. Những BP đó là: Rèn luyện KN giải toán phổ thông, hệ thống hóa các dạng toán và các PP giải từng dạng toán, tập dượt sáng tạo các bài toán phổ thông cho SV; Nghiên cứu Đại số sơ cấp và Hình học sơ cấp góp phần nâng cao NL DH cho SV; Tổ chức cho SV trao đổi, thảo luận để lựa chọn PPDH phù hợp cho từng nội dung cụ thể và tập dượt vận dụng các thành tố cơ sở của PPDH; Tập luyện cho SV biên soạn tốt những phần cơ bản của một giáo án: xác định đúng mục tiêu bài giảng theo chuẩn kiến thức KN và thiết kế các câu hỏi, HĐ trong những bài giảng cụ thể; Phát triển NL vận dụng CNTT trong DH thông qua tự học, thảo luận nhóm; Tập dượt trình bày, diễn đạt bài giảng trên lớp cho SV trong các giờ thực hành PPDH Toán và trong học phần NVSP; Phát triển NL xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để đánh giá cuối giờ học của mỗi bài học.

- *Thứ ba* là luận án của Nguyễn Thị Thanh Vân (2015) [100]. Trong luận án này, tác giả đã làm sáng tỏ một số thành tố của NL DH Hình học phổ thông có thể phát triển được thông qua DH Hình học cao cấp và đề xuất được 5 BP DH Hình học cao cấp ở trường đại học theo hướng chuẩn bị NL DH Hình học phổ thông cho SV sư phạm Toán. Những BP đó là: Xây dựng một số tình huống cho SV tập dượt các HĐ khai thác mối liên hệ giữa Hình học cao cấp và Hình học phổ thông trong tiến trình hình thành và vận dụng kiến thức Hình học cao cấp; Điều chỉnh và bổ sung bài tập trong các giáo trình Hình học cao cấp nhằm tăng cường các HĐ theo hướng tiếp cận nội dung Hình học phổ thông; Bổ sung các chủ đề trong tài liệu hướng dẫn SV tự học bộ môn theo hướng tăng cường các HĐ khai thác mối liên hệ giữa Hình học cao cấp và Hình học phổ thông; Tổ chức cho SV sư phạm Toán luyện tập các HĐ gắn kết giữa Hình học cao cấp và Hình học phổ thông thông qua các seminar khoa học; Bồi dưỡng khả năng gắn kết toán học với thực tiễn cho SV sư phạm dựa trên tư tưởng của Hình học cao cấp.

Ngoài ra, vấn đề phát triển KN DH Toán còn được các tác giả Việt Nam nghiên cứu từ những góc độ khác nhau:

Theo hướng nghiên cứu Didactic, tác giả Lê Thị Hoài Châu [17] tiếp cận nghiên cứu didactic và khoa học luận về dạy học vector trong hai thể chế: lớp 10 tại Việt Nam và lớp tương ứng tại Pháp; còn tác giả Lê Văn Tiến [77] tập trung *nghiên cứu didactic các quan hệ giữa hàm số và phân số trong dạy học cấp trung học phổ thông tại Pháp và Việt Nam; ...*

Theo hướng cụ thể hóa việc phát triển NL DH, tác giả Nguyễn Dương Hoàng [34] tiếp cận từ việc *giảng dạy môn PPDH Toán cho SV sư phạm*; tác giả Nguyễn Thị Kim Thoa [73] tiếp cận từ yêu cầu trang bị cho SV *NL DH toán thông qua thao tác tiền chứng minh cho HS tiểu học*; tác giả Lê Xuân Trường [87] tiếp cận từ yêu cầu *hoạt động hóa SV trong đào tạo GV thông qua môn PPDH Toán; ...*

Qua tham khảo các tài liệu và một số luận án nêu trên, chúng tôi nhận thấy những nghiên cứu trong các công trình kể trên hướng đến việc:

- + *Nghiên cứu những thành tố của NL DH Toán có thể phát triển được cho SV sư phạm.*
- + *Hình thành và bồi dưỡng KN DH Toán cho SV trong đào tạo GV Toán;*
- + *Đổi mới nội dung và cách thức DH môn PPDH Toán nhằm tăng cường rèn luyện KN DH Toán đối với SV góp phần nâng cao chất lượng đào tạo GV Toán THPT.*

Như vậy, đã có một số công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước đề cập đến việc đào tạo GV ở các trường ĐHSP, chuẩn NNGV và tiêu chí đánh giá NL DH của GV theo chuẩn. Một số công trình đã đi sâu nghiên cứu việc hình thành các KN DH, nội dung và cấu trúc thực hành sư phạm ở các trường ĐHSP. Ở trong nước, một số tác giả đã đề xuất những BP sư phạm rèn luyện cho SV KN thực hành DH theo chuẩn NNGV.

Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu việc phát triển KN DH môn toán cho SV thông qua DH một nội dung cụ thể nào đó. Đây chính là một khoảng trống trong nghiên cứu. Để góp phần thu hẹp khoảng trống này, chúng tôi tập trung nghiên cứu những vấn đề sau:

- + *Xác định một số KN DH cần tập trung phát triển cho SV sư phạm Toán thông qua DH nội dung hàm số ở THPT theo chuẩn NNGV.*
- + *Dựa vào chuẩn NNGV xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá mức độ phát triển KN DH Toán của SV sư phạm trong DH nội dung hàm số ở THPT.*
- + *Đề xuất một số BP sư phạm cụ thể nhằm rèn luyện cho SV sư phạm Toán đạt được chuẩn NNGV thông qua quá trình DH nội dung hàm số và đánh giá được kết quả đó theo các mức.*

1.2. Năng lực và kỹ năng dạy học toán

1.2.1. Năng lực dạy học

Theo các tác giả Phạm Minh Hạc [31], Trần Trọng Thủy [76] thì các NL sư phạm bao gồm: (1) *NL nắm vững kiến thức khoa học cơ bản, khoa học giáo dục*, (2) *NL hiểu*

HS trong quá trình giảng dạy và giáo dục, (3) NL nắm vững PP giảng dạy và vận dụng các PP ấy có hiệu quả trong thực tiễn giáo dục, (4) NL giao tiếp với HS và phụ huynh HS, (5) NL phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, (6) NL tổ chức các dạng HĐ của HS.

Các tác giả Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thành và Bùi Văn Huệ lại dựa vào các chức năng đặc trưng của người GV để xác định cấu trúc của NL sư phạm. Để thực hiện các chức năng đặc trưng đó phải có hệ thống các NL tương ứng do đó tạo thành các nhóm NL như: (1) Nhóm NL DH bao gồm: NL hiểu HS trong quá trình DH và giáo dục, tri thức và tầm hiểu biết của người thầy, NL chế biến tài liệu HT, NL nắm vững kỹ thuật DH, NL ngôn ngữ; (2) Nhóm NL giáo dục bao gồm: NL vạch dự án phát triển nhân cách HS, NL giao tiếp sư phạm, NL cảm hóa HS, NL khéo léo đối xử sư phạm; (3) NL tổ chức HĐ sư phạm.

1.2.2. Năng lực dạy học Toán

Tham khảo các công trình trên, đặc biệt là công trình của Đỗ Thị Trinh [84], chúng tôi cho rằng NL DH Toán gồm một số NL thành phần cơ bản sau:

+ **NL hiểu đối tượng HS** trong DH Toán thể hiện ở việc phát hiện các trạng thái tâm lý, các biểu hiện về mức độ khó khăn và lúng túng của HS trong DH toán; khả năng phát hiện những HS khá, giỏi trong DH toán, ...

+ **NL chuẩn bị**: gồm các thao tác lựa chọn tài liệu tham khảo để chuẩn bị cho HĐ giảng dạy, xác định mục tiêu bài giảng; các yêu cầu về kiến thức và KN DH; chọn các PP, hình thức giảng dạy và kỹ thuật giảng dạy cũng như thiết bị tương ứng; dự kiến các khả năng xảy ra và các phương án xử lý.

+ **NL thực hiện**: được thể hiện trong quá trình thực hành giảng dạy và giáo dục, gồm các KN: ổn định lớp, kiểm tra bài cũ, định hướng nội dung mới, luyện tập KN, phát triển kiến thức, kiểm tra và khuyến khích HS ... Trong quá trình thể hiện NL thực hiện, cần quan tâm 3 yếu tố sau: NL sử dụng ngôn ngữ của GV; NL sử dụng các thiết bị và phương tiện DH; NL HĐ xã hội trong và ngoài trường.

+ **NL tổ chức và quản lý**: được thể hiện trong quá trình tổ chức và quản lý các HĐ DH Toán.

+ **NL đánh giá**: Giúp GV nắm được trình độ và khả năng tiếp thu kiến thức của HS để xác nhận kết quả của một HĐ, từ đó GV bổ sung và điều chỉnh trong DH. Để tạo được uy tín đối với HS, người GV cần có quan điểm đánh giá khách quan, chính xác và công bằng. Thái độ và hành vi trung thực, khách quan của nhà giáo dục một mặt đảm bảo các yêu cầu của nhiệm vụ giáo dục mặt khác tạo ra sự cảm hóa đối với người học. Khả năng đánh giá đúng của GV đối với người học sẽ tác động mạnh mẽ đến kết quả tự học và kết quả rèn luyện đạo đức cho HS và bản thân GV [59].

Hoạt động của GV, với tư cách là nhà giáo dục gồm 2 dạng HĐ cơ bản: DH và Giáo dục. Do vậy khi nghiên cứu NL DH của GV, cần nghiên cứu hệ thống các KN tương ứng với HĐ DH, mặc dù sự phân chia chỉ là tương đối.

1.2.3. Kỹ năng dạy học Toán

Có các ý kiến khác nhau về KN DH:

Theo Nguyễn Như An [1], *“KN DH là sự thực hiện có kết quả một số thao tác hay một loạt các thao tác phức tạp của một hành động giảng dạy, bằng cách lựa chọn và vận dụng các tri thức, những cách thức và quy trình đúng đắn”*.

Theo Trần Anh Tuấn [94], *“KN DH là sự thực hiện có kết quả một số thao tác hay một loạt các thao tác phức hợp của một hành động giảng dạy bằng cách lựa chọn và vận dụng những tri thức chuyên môn nghiệp vụ cần thiết vào các tình huống DH xác định”*.

Từ những quan điểm trên, chúng tôi thống nhất với quan niệm cho rằng KN DH có những đặc trưng sau đây:

- + KN DH là một hệ thống bao hàm những KN thực hiện những HĐ DH chuyên biệt.
- + KN DH có mối quan hệ chặt chẽ với mục tiêu DH - thể hiện ở kết quả HT của HS.
- + KN DH gắn liền với tổ hợp các hành động giảng dạy đã được người dạy nắm vững và việc thực hiện phải phù hợp với điều kiện và phương tiện nhất định.

Từ những quan niệm trên, chúng tôi tiếp cận KN DH môn Toán theo quan điểm: *KN DH môn Toán là khả năng thực hiện có kết quả một số thao tác hay một loạt các thao tác của HĐ DH môn Toán của GV bằng cách lựa chọn, vận dụng những tri thức khoa học Toán học và NVSP, những cách thức và quy trình hợp lý để đạt được mục đích DH đã xác định*.

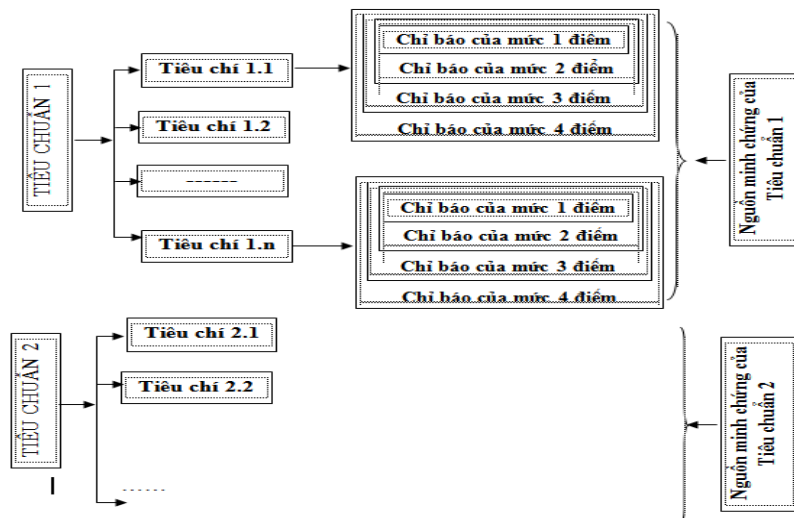
Năng lực và kỹ năng có mối quan hệ chặt chẽ, NL là thuộc tính là đặc điểm của nhân cách còn KN là những thao tác riêng trong các HĐ cụ thể. Một mặt biểu hiện của NL là hệ thống các KN, nhưng có các KN chưa chắc đã hình thành NL nếu thiếu độ bền chắc của hệ thống KN cơ bản. Vì vậy, có thể nói KN là điều kiện cần để có NL. Tức là khi nói đến NL là sẽ đề cập đến những KN thành phần để tạo nên NL.

1.3. Biểu hiện của năng lực nghề nghiệp trong dạy học toán

1.3.1. Chuẩn NNGV trung học

Các tiêu chuẩn trong chuẩn NNGV trung học ta có thể ví một cách hình ảnh như là các nấc thang nghề nghiệp mà người GV phải phấn đấu liên tục trong suốt quá trình trưởng thành của mình (từ mức 1 là mức yêu cầu tối thiểu người GV phải đạt được đến mức 4 là mức cao nhất). Chuẩn NNGV Trung học với 6 tiêu chuẩn được chia thành 25 tiêu chí, mỗi tiêu chí có 4 mức giúp GV tự đánh giá phẩm chất, NL nghề nghiệp của bản thân để từ đó xây dựng kế hoạch HT, rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; giúp cán bộ quản lý giáo dục và Hiệu trưởng đánh

giá, xếp loại GV phục vụ cho công tác quản lý, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ GV; làm cơ sở cho việc xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng GV ở các trường ĐHSP, Cao đẳng sư phạm và các cơ sở đào tạo GV khác; làm căn cứ để xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ đối với GV Trung học. Cấu trúc của Chuẩn được mô tả theo sơ đồ 1.1.



Sơ đồ 1.1. Cấu trúc của chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Để hiểu rõ hơn sơ đồ trên, chúng tôi minh họa tiêu chuẩn 3 trong chuẩn NNGV [15].

Tiêu chuẩn 3: NL DH. Gồm các tiêu chí từ 8 đến 15, cụ thể như sau: *Tiêu chí 8. Xây dựng kế hoạch DH; Tiêu chí 9. Đảm bảo kiến thức môn học; Tiêu chí 10. Đảm bảo chương trình môn học; Tiêu chí 11. Vận dụng các PPDH; Tiêu chí 12. Sử dụng các phương tiện DH; Tiêu chí 13. Xây dựng môi trường HT; Tiêu chí 14. Quản lý hồ sơ DH; Tiêu chí 15. Kiểm tra, đánh giá kết quả HT của HS.*

Trong mỗi tiêu chí lại xây dựng chỉ báo của các mức mà GV đạt được. Cụ thể, ở Tiêu chí 8 (Xây dựng kế hoạch DH) các chỉ báo được xây dựng như sau:

- *Mức 1 điểm.* Biết lập kế hoạch DH năm học, bài học (giáo án) theo yêu cầu quy định.
- *Mức 2 điểm.* Kế hoạch DH năm học, bài học thể hiện đầy đủ các mục tiêu DH, những HĐ chính kết hợp chặt chẽ giữa dạy và học, giữa DH và giáo dục, tiến độ thực hiện phù hợp, khả thi.
- *Mức 3 điểm.* Kế hoạch DH năm học luôn được bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Kế hoạch bài học (giáo án) thể hiện sự thống nhất giữa dạy và học, giữa DH và giáo dục, đã tính đến đặc điểm HS, dự kiến được các tình huống sư phạm có thể xảy ra và cách xử lý.
- *Mức 4 điểm.* Kế hoạch DH năm học đảm bảo kết hợp chặt chẽ DH với giáo dục, kết hợp các HĐ đa dạng, chính khoá và ngoại khoá thể hiện sự phối hợp, hợp tác với đồng nghiệp. Kế hoạch bài học thể hiện sự thống nhất giữa dạy và học, giữa DH và giáo dục,

có nhiều phương án thích ứng với các đối tượng khác nhau, dự kiến được các tình huống sự phạm có thể xảy ra và cách xử lí.

(Các tiêu chí khác được xây dựng tương tự).

Để phát triển KN DH toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua DH hàm số ở trường THPT, chúng tôi nhận thấy: Từ chuẩn NNGV (gồm 6 tiêu chuẩn: *Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Tiêu chuẩn 2: NL tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục; Tiêu chuẩn 3: NL DH; Tiêu chuẩn 4: NL giáo dục; Tiêu chuẩn 5: NL HD chính trị, xã hội; Tiêu chuẩn 6: NL phát triển nghề nghiệp*) phải xác định được những biểu hiện của NL DH môn Toán cần tập trung phát triển cho SV thông qua DH nội dung hàm số.

1.3.2. Những kỹ năng dạy học Toán trong dạy học hàm số cần phát triển cho sinh viên sư phạm theo chuẩn NNGV

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay đang đặc biệt nhấn mạnh các NL chẩn đoán, đánh giá, giải quyết các vấn đề và cần chú ý những yêu cầu mới về NL thực hiện kế hoạch giáo dục. Với mục đích xây dựng những BP sư phạm để phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV, trong phạm vi nghiên cứu của luận án này, chúng tôi tập trung vào 3 nhóm KN với những KN cơ bản được xác định như sau:

*** Nhóm thứ nhất là *nhóm KN chuẩn bị giờ dạy***

Nhóm này gồm **7 KN về xây dựng kế hoạch DH** và **2 KN về đảm bảo kiến thức và chương trình môn học**.

+ KN về xây dựng kế hoạch DH bao gồm:

KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo; KN xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản và trọng tâm bài dạy; KN dự kiến thời gian cho các HĐ trong bài dạy; KN nhận xét và rút ra kinh nghiệm thông qua quan sát khi dự giờ, xem video clip; KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong bài dạy; KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn; KN dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong quá trình DH.

+ KN về đảm bảo kiến thức trong chương trình môn học bao gồm:

KN giải bài tập trong SGK, sách bài tập (SBT) và sách tham khảo môn Toán ở THPT; KN sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán ở THPT.

Ví dụ 1.1: Để DH bài *Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số - Giải tích 12*, khi thiết kế giáo án, GV cần xác định đúng đắn mục tiêu của bài dạy là:

- HS nắm vững khái niệm đồng biến, nghịch biến của hàm số; tính chất về sự biến thiên của hàm số; quy tắc – PP xét sự biến thiên của một hàm số bằng đạo hàm;
- HS biết xét sự biến thiên của hàm số và vận dụng trong giải bài tập có liên quan.
- Góp phần phát triển tư duy hàm cho HS.

Đề hướng dẫn HS vận dụng sự biến thiên của hàm số vào giải quyết bài toán “Chứng minh rằng với mọi $x > 0$, ta có $\sin x < x$ ” trong HĐ củng cố và khắc sâu kiến thức, GV cần nguyên cứu sâu về những kiến thức có liên quan trong các tài liệu tham khảo về các PP chứng minh bất đẳng thức (BĐT) như: *Sử dụng BĐT về bình phương của một số bất kỳ là một số không âm; Sử dụng BĐT giữa TBC và TBN; Sử dụng BĐT Bunhiacopxki; Sử dụng BĐT về giá trị tuyệt đối; Sử dụng tam thức bậc hai; Sử dụng PP lượng giác hóa; Sử dụng miền giá trị của hàm số, ...* Mặt khác, GV cần đưa đoán được những khó khăn và sai lầm của HS khi giải bài toán:

HS có thể chưa biết, hoặc chưa nắm vững, không nhớ các PP chứng minh BĐT.

HS có thể mắc sai lầm: Từ $f(x) = x - \sin x$ đồng biến trong khoảng $(0; +\infty)$ suy ra $f(x) > f(0)$ (đpcm). *Nguyên nhân sai lầm*: Từ $f(x)$ đồng biến trong khoảng $(0; +\infty)$ không suy ra được $f(x) > f(0)$ với mọi $x > 0$). Tình huống sai lầm này, tác giả trình bày chi tiết trong ví dụ 2.21 ở chương 2 - BP 1 – Tình huống 3.

*** Nhóm thứ hai là nhóm KN thực hiện giờ dạy**

Nhóm này gồm **3 KN về tiến hành quá trình lên lớp** và **2 KN về sử dụng các phương tiện hỗ trợ DH toán**.

+ **KN về tiến hành quá trình lên lớp** bao gồm: KN nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng trong DH Toán; KN tổ chức và quản lý các HĐ DH toán; KN lựa chọn và vận dụng các PPDH môn Toán.

+ **KN về sử dụng các phương tiện hỗ trợ DH toán** bao gồm: KN sử dụng đồ dùng DH Toán; KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH toán.

Ví dụ 1.2: Trong bài dạy *Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số - Giải tích 12*, vận dụng PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề, để đưa vào các hình ảnh trực quan giúp cho HS quan sát và thấy được mối liên quan có tính quy luật và khái quát giữa sự đơn điệu của mỗi hàm số với dấu của đạo hàm cấp một của nó, gợi ra cho HS một tình huống có vấn đề: *Phải chăng khi đạo hàm cấp một của hàm số dương (âm) trong khoảng nào thì hàm số đồng biến (nghịch biến) trong khoảng đó?* Sau đó GV tổ chức HS giải quyết vấn đề, đạt được mục tiêu (kể trên) của bài dạy.

Trong trường hợp này GV cần có những KN sau đây:

- KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH toán (như khai thác và sử dụng các phần mềm *Maple; Function Grapher* và *Microsoft PowerPoint*);
- KN tổ chức những tình huống HĐ học Toán cho HS: *HĐ phát hiện tính chất và chứng minh, rút ra quy tắc xét sự biến thiên của hàm số, ...*;

- KN lựa chọn và vận dụng các PPDH môn Toán: *Việc lựa chọn PPDH phát hiện và GQVD và phối hợp sử dụng với các PPDH truyền thống, có sử dụng phương tiện CNTT và phần mềm.*

(Vấn đề này được tác giả trình bày trong Chương 2 – BP 4).

*** Nhóm thứ ba là *nhóm KN đánh giá kết quả dạy và học toán***

Nhóm này gồm **3 KN xác định phương thức đánh giá** đối với HS và **2 KN thiết kế nội dung đánh giá** kết quả HT toán của HS.

+ **KN xác định phương thức đánh giá** đối với HS bao gồm: KN đánh giá chẩn đoán; KN đánh giá quá trình; KN đánh giá tổng kết.

+ **KN thiết kế nội dung đánh giá** kết quả HT toán của HS bao gồm: KN thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HS; KN thiết kế nội dung đánh giá về KN giải toán của HS.

Ví dụ 1.3: Đề chuẩn bị DH bài *Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số - Giải tích 12* (sau khi HS đã học những kiến thức cơ bản phục vụ cho việc khảo sát hàm số), GV cần đánh giá chẩn đoán để tìm hiểu trình độ xuất phát (kiến thức và KN về đạo hàm, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, cực trị của hàm số, ...) của HS trước khi vào bài mới; đồng thời cũng cần đánh giá quá trình HT của các em để có những thông tin phản hồi (vốn hiểu biết, KN, khó khăn sai lầm), từ đó có những điều chỉnh kịp thời trong việc tổ chức HD dạy và học.

1.3.3. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ phát triển kỹ năng dạy học Toán của sinh viên theo chuẩn NNGV

1.3.3.1. Nguyên tắc xây dựng

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm phải dựa trên các yêu cầu về NL DH trong tiêu chuẩn 3; NL giáo dục trong tiêu chuẩn 4 và NL phát triển nghề nghiệp trong tiêu chuẩn 6 của chuẩn NNGV (gồm các tiêu chí từ 8 đến 21; tiêu chí 24, 25). Bộ tiêu chí phải đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi và dễ vận dụng.

- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ phát triển KN DH Toán của SV sư phạm phải thể hiện được chiều sâu, bám sát được các KN đặc trưng, cơ bản tạo nên NL DH của người GV, giúp SV sư phạm tự đánh giá được các KN DH Toán của mình một cách chính xác.

1.3.3.2. Xây dựng bộ tiêu chí

Trong luận án này, chúng tôi tập trung xây dựng một số tiêu chí và bộ công cụ đánh giá mức độ phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV qua DH nội dung Hàm số ở THPT. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về đánh giá, chúng tôi đề xuất tiêu chí đánh giá từng KN DH Toán theo ba mức độ như sau:

A - Nhóm KN chuẩn bị giờ dạy

KN 1: Nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo• *Mức độ 1:*

Đọc hiểu các tài liệu và đạt được yêu cầu:

- Xác định được nội dung trọng tâm trong mỗi chủ đề, mỗi bài học và những HĐ cụ thể cần nghiên cứu.
- Biết tìm các tài liệu liên quan đến nội dung cần nghiên cứu, nhưng chưa biết cách tóm tắt, tổng hợp và ghi chép, đánh dấu những điểm quan trọng, làm rõ dụng ý của tác giả viết về vấn đề cần nghiên cứu.

• *Mức độ 2:*

Đọc có phân tích, chọn lọc các tài liệu và đạt được yêu cầu:

- Xác định được nội dung trọng tâm trong mỗi chủ đề, mỗi bài học và những HĐ cụ thể cần nghiên cứu.
- Biết lựa chọn những tài liệu cần thiết cho việc nghiên cứu nhưng chưa biết cách truy cứu nguồn tài liệu gốc.
- Nắm vững những nội dung cần nghiên cứu bằng cách tóm tắt, tổng hợp và ghi chép, đánh dấu những điểm quan trọng, làm rõ dụng ý của tác giả về vấn đề cần nghiên cứu.

• *Mức độ 3:*

Nghiên cứu sâu sắc các tài liệu và đạt được yêu cầu:

- Hiểu sâu sắc nội dung và liên hệ giữa các tài liệu; xác định rõ nội dung trọng tâm trong mỗi chủ đề, mỗi bài học và những HĐ cụ thể cần nghiên cứu.
- Biết ghi chép và đánh dấu lại những điểm quan trọng hay những dụng ý của tác giả theo cách của mình. Có khả năng phê phán, sáng tạo trước mỗi vấn đề, mỗi tình huống và đề xuất được các tình huống khác có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
- Vận dụng có sáng tạo những kiến thức nghiên cứu được để xây dựng hệ thống câu hỏi, giải quyết hệ thống bài tập, mối liên hệ giữa lý thuyết với thực tế,... và đề xuất phương án truyền đạt tới HS.
- Biết tìm tài liệu và truy cứu nguồn tài liệu gốc để thấy được những quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề hay về cùng một chủ đề mà mình cần nghiên cứu.

KN 2: Xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản và trọng tâm bài dạy• *Mức độ 1:*

- Biết xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản nhưng chưa thật đầy đủ, xác định trọng tâm còn chưa thật chính xác.
- Chưa thấy rõ vị trí, tầm quan trọng của mỗi bài học, mỗi chủ đề trong chương trình.

• *Mức độ 2:*

- Biết xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản tương đối đầy đủ, rõ ràng; xác định đúng trọng tâm của bài dạy.

- Hiểu được vị trí, tầm quan trọng của mỗi bài học, mỗi chủ đề trong chương trình.

- *Mức độ 3:*

- Nắm vững kiến thức cơ bản, trọng tâm trong mỗi nội dung, bài học cụ thể, mối liên hệ giữa các nội dung kiến thức trong bài.

- Mục tiêu đề ra cụ thể, rõ ràng, tạo điều kiện để dự kiến cách thức thực hiện và thời gian hoàn thành các HĐ.

- Hiểu sâu sắc vị trí, tầm quan trọng và yêu cầu của bài học trong chủ đề kiến thức, làm rõ mối liên hệ với các nội dung khác của chủ đề, với những chủ đề kiến thức khác trong chương trình môn học.

KN 3: Dự kiến thời gian cho các HĐ trong bài dạy

- *Mức độ 1:*

- Mới chỉ dự kiến phân phối được thời gian cho những HĐ lớn trong bài dạy - tương ứng với các phần có đề mục trong SGK. Đối với các HĐ nhỏ hơn thì chưa có dự kiến thời gian chi tiết hoặc phân phối thời gian chưa hợp lý.

- *Mức độ 2:*

- Biết phân phối thời gian cho các phần, từng HĐ trong bài dạy.

- Dự kiến thời gian dành cho từng HĐ cụ thể khá hợp lý, có thể đảm bảo cho GV và HS hoàn thành các HĐ của tiết dạy.

- *Mức độ 3:*

- Nắm vững *nội dung trọng tâm bài dạy, đối tượng HT và môi trường giáo dục* từ đó thiết kế các HĐ cùng với việc phân phối thời gian hợp lý cho tất cả các HĐ trong tiến trình một bài dạy. Trong đó có ưu tiên đối với những HĐ quan trọng, có chú ý đến thời gian dành cho GV xử lý các tình huống phát sinh trong giờ dạy.

KN 4: Thiết kế hệ thống câu hỏi trong bài dạy

- *Mức độ 1:*

- Chỉ đưa ra được một số câu hỏi đơn giản mang tính “đắt tay chỉ việc” (HS có thể trả lời trực tiếp, không gặp nhiều khó khăn), các câu hỏi chưa gắn bó chặt chẽ với nhau thành hệ thống, đảm bảo tính gợi mở tốt, tính phân bậc để phù hợp với trình độ HS.

- *Mức độ 2:*

- Xây dựng được hệ thống câu hỏi đảm bảo yêu cầu: *dễ hiểu, gợi mở, phân bậc phù hợp với trình độ HS, giúp tổ chức HS tiến hành các HĐ HT thông qua hệ thống câu hỏi.*

- *Mức độ 3:*

- Xây dựng được hệ thống câu hỏi tốt, dự kiến được nhiều phương án trả lời và cách phân tích đánh giá, gợi ý cho HS tiến hành các HĐ HT.

- Có những câu hỏi thể hiện được tính liên môn, tính thực tiễn; gây hứng thú làm cho HS tích cực suy nghĩ, thảo luận; thúc đẩy sự tương tác giữa HS với GV, HS với HS.

- Có loại câu hỏi góp phần phát triển tư duy cho HS.

KN 5: Gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn

• *Mức độ 1:*

- Chỉ gắn được nội dung kiến thức của bài dạy với thực tiễn nội bộ Toán học (chẳng hạn: Để giải được bất phương trình bậc hai tổng quát, người ta cần đến một công cụ toán học → định lý về dấu của tam thức bậc hai; hoặc là khi biết đạo hàm, người ta có nhu cầu tìm nguyên hàm, tích phân ...). Chưa quan tâm hoặc chưa gắn được bài học với thực tiễn ở các môn học khác và đời sống.

• *Mức độ 2:*

- Gắn được nội dung kiến thức của bài dạy với thực tiễn nội bộ Toán học và môn học khác (Chẳng hạn, ý nghĩa vật lý của đạo hàm như: vận tốc hay gia tốc tức thời của chuyển động; cường độ tức thời của dòng điện; ...)

- Gặp khó khăn khi gắn nội dung bài dạy với thực tiễn đời sống.

• *Mức độ 3:*

- Biết nghiên cứu, sưu tầm và khai thác những bài toán có nội dung thực tiễn trong SGK, SBT, tài liệu tham khảo để gắn kết được nội dung kiến thức của bài dạy trong: nội bộ Toán học, môn học khác và đời sống.

- Bước đầu xây dựng được bài toán có nội dung thực tiễn phù hợp với bài dạy.

KN 6: Nhận xét và rút ra kinh nghiệm thông qua quan sát khi dự giờ, xem video clip

• *Mức độ 1:*

- Xác định được trọng tâm của bài dạy và mục đích chính của giờ dạy.

- Chỉ ra được các PPDH GV đã sử dụng.

- Chưa thấy rõ những ý tưởng và cách thức tiếp cận, vận dụng các PPDH của GV.

• *Mức độ 2:*

- Xác định rõ trọng tâm và mục đích của bài dạy.

- Làm rõ mạch kiến thức, những KN cần rèn luyện và cách thức GV tổ chức HS tiến hành các HĐ HT.

- Nhận xét được một số ưu, nhược điểm của việc sử dụng các PPDH trong bài dạy.

• *Mức độ 3:*

- Xác định rõ trọng tâm và mục đích của bài dạy.

- Biết phân tích mạch kiến thức, những KN cần rèn luyện và cách thức GV hướng dẫn HS tiến hành các HĐ HT.

- Nhận xét được những ưu, nhược điểm của giờ dạy. Đưa ra ý kiến riêng và rút kinh nghiệm cho việc xây dựng kế hoạch giờ dạy của bản thân.

KN 7: Dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong quá trình DH

- *Mức độ 1:*

- Từ trải nghiệm của bản thân khi nghiên cứu SGK và thiết kế nội dung bài soạn, GV bước đầu thấy được một vài khó khăn của HS trong bài học, tuy nhiên còn khá chung chung và chưa đưa ra được cách thức khắc phục.

- *Mức độ 2:*

- Dự đoán và hiểu được nguyên nhân một số khó khăn, sai lầm HS có thể gặp phải ở bài học. Bước đầu biết phân tích nguyên nhân, tuy nhiên chưa đưa ra được cách thức khắc phục hiệu quả.

- *Mức độ 3:*

- Hệ thống hóa được những khó khăn, sai lầm của HS trong bài học.
- Phân tích và chỉ ra được những nguyên nhân dẫn đến khó khăn, sai lầm của HS.
- Đưa ra được ý tưởng, cách thức tổ chức cho HS khắc phục những khó khăn, sai lầm.

KN 8: Giải bài tập trong SGK, SBT và sách tham khảo môn Toán ở THPT

- *Mức độ 1:*

- Chỉ giải được một số dạng bài tập cơ bản (đường lối giải tương đối rõ ràng) trong SGK và SBT, tuy nhiên vẫn gặp khó khăn ở một số bài tập khó và phức tạp trong SBT và sách tham khảo.

- *Mức độ 2:*

- Giải được phần lớn các bài tập trong SGK, SBT và sách tham khảo môn Toán THPT.
- Nắm được PP giải và tác dụng của mỗi bài tập, nhóm các bài tập được trình bày trong SGK, SBT nhằm củng cố và khắc sâu kiến thức trọng tâm nào.

- *Mức độ 3:*

- Giải thành thạo hầu hết các bài tập trong SGK, SBT và sách tham khảo.
- Nắm vững cơ sở lý thuyết của PP giải.
- Hiểu rõ tác dụng của mỗi bài tập, nhóm các bài tập được trình bày trong SGK, SBT và sách tham khảo để củng cố lý thuyết, tập luyện KN cụ thể đối với từng dạng toán.
- Biết khai thác và phát triển những bài toán cơ bản thành những bài toán mới đòi hỏi lời giải cần có sự khái quát hóa, tổng hợp những kiến thức mà HS đã học.

KN 9: Sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán ở THPT

- *Mức độ 1:*

- Chỉ thấy mối liên hệ trực tiếp giữa những nội dung toán phổ thông với nội dung tương ứng trong toán cao cấp được trang bị trong trường sư phạm.

- *Mức độ 2:*

- Xác định được mối liên hệ giữa những nội dung toán phổ thông với nội dung tương ứng trong toán cao cấp được trang bị trong trường sư phạm.

- Từ yêu cầu nội dung DH ở phổ thông, biết tìm nội dung cần tham khảo trong toán cao cấp để khai thác được một phần trong bài dạy.

- *Mức độ 3:*

- Dùng kiến thức toán cao cấp để giải thích được nguồn gốc, ý đồ và cách tiếp cận của nội dung kiến thức toán trong SGK phổ thông. Từ đó hiểu sâu sắc bản chất kiến thức cần dạy và lựa chọn cách dạy phù hợp, đáp ứng cả yêu cầu khoa học và sư phạm.

- Sử dụng toán cao cấp trong việc tìm ra bài toán gốc và đưa ra định hướng trong việc sáng tạo một lớp các bài toán mới; có kiến thức chuyên sâu để có thể bồi dưỡng HS giỏi.

B - Nhóm KN thực hiện giờ dạy

KN 10: Tổ chức và quản lý các HĐ dạy và học toán

- *Mức độ 1:*

- Bước đầu biết tổ chức một số HĐ HT cho HS (nghe và ghi chép, đọc SGK, HĐ nhóm, HT theo phiếu hỏi, ...).

- *Mức độ 2:*

- Tổ chức được những HĐ HT cho HS (nghe và ghi chép, đọc SGK, HĐ nhóm, HT theo phiếu hỏi, ...).

- Biết phối hợp giữa HĐ của thầy và trò, thực hiện được vai trò tổ chức hướng dẫn của GV trong các HĐ HT của HS.

- *Mức độ 3:*

- Nắm vững cách thức tổ chức các HĐ dạy và học Toán. Từ đó, sử dụng chúng một cách linh hoạt để phát huy được những ưu điểm và hạn chế những nhược điểm của từng hình thức, PP HĐ.

- Đảm bảo thực hiện vai trò chủ đạo của GV, phát huy được tính tích cực chủ động HT của HS.

KN 11: Lựa chọn và vận dụng các PPDH môn Toán

- *Mức độ 1:*

- Bước đầu biết sử dụng một số PPDH toán trong tổ chức các HĐ ở bài dạy, nhưng chưa biết phối hợp các PPDH để phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm của mỗi PPDH.

- *Mức độ 2:*

- Nắm vững đặc điểm của từng PPDH toán, sử dụng hợp lý những PP đó vào những HĐ đã được xây dựng trong tiến trình bài dạy.

- Bước đầu biết phối hợp các PPDH để phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm của mỗi PPDH.

- *Mức độ 3:*

- Phối hợp một cách hiệu quả và linh hoạt các PPDH

- Khai thác các PPDH để phát huy tính tích cực nhận thức, chủ động HT của HS, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng bài dạy.

KN 12: Nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng trong DH Toán

- *Mức độ 1:* Bước đầu thực hiện được các HĐ:
 - Đọc, nói tương đối rõ ràng, mạch lạc.
 - Viết chữ, vẽ hình rõ ràng đủ để HS quan sát được.
 - Trình bày bảng theo dàn ý nội dung đã chuẩn bị.
- *Mức độ 2:*
 - Nắm vững những kỹ thuật biểu đạt của GV đối với HS trên lớp và thể hiện khá tốt những HĐ: *Nói, đọc, viết, vẽ, trình bày bảng rõ ràng, hợp lý.*
 - Đã biết phối hợp giữa các hình thức biểu đạt nội dung, nhưng hiệu quả chưa cao.
- *Mức độ 3:* Vận dụng linh hoạt và hiệu quả các kỹ thuật biểu đạt:
 - Diễn đạt bằng lời: rõ ràng, mạch lạc, đúng ngữ điệu, diễn cảm.
 - Viết, vẽ, trình bày bảng: khoa học, đẹp, nhanh, ngay ngắn, thẳng hàng, rõ ràng, phân chia bảng hợp lý.
 - Phối hợp các HĐ biểu đạt một cách đồng bộ với nhau, tạo ra hiệu quả tốt.

KN 13: Sử dụng đồ dùng DH Toán

- *Mức độ 1:*
 - Chỉ sử dụng được những đồ dùng DH được trang bị sẵn nhưng hiệu quả chưa cao.
- *Mức độ 2:*
 - Biết lựa chọn đồ dùng DH có sẵn để sử dụng phù hợp với mục tiêu, nội dung và PPDH. Hiệu quả sử dụng tương đối tốt.
- *Mức độ 3:*
 - Phối hợp sử dụng một cách sáng tạo và hiệu quả những đồ dùng DH đã có.
 - Biết cải tiến đồ dùng DH đã có hoặc làm thêm được một số đồ dùng DH để tăng cường tính trực quan trong DH Toán.

KN 14: Khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH toán

- *Mức độ 1:*
 - Sử dụng được soạn thảo văn bản word để soạn giáo án.
 - Chỉ sử dụng được trình chiếu Power Point trong soạn thảo nội dung bài dạy để sử dụng kết hợp với các PPDH khác.
- *Mức độ 2:*
 - Sử dụng được soạn thảo văn bản word, phần mềm trình chiếu Power Point để soạn thảo nội dung bài dạy

- Biết khai thác và sử dụng một số phần mềm Toán học để thiết kế bài soạn và thực hiện bài dạy với chức năng chủ yếu là hỗ trợ trực quan cho HS.

- *Mức độ 3:*

- Khai thác, sử dụng và phối hợp tốt giữa các phần mềm văn phòng và Toán học để hỗ trợ thiết kế và thực hiện bài dạy.

- Sử dụng CNTT và PPDH một cách hợp lý, hiệu quả trong việc hỗ trợ DH Toán: *gợi động cơ, tăng cường trực quan, kiểm tra đánh giá kết quả, liên hệ toán học với thực tiễn.*

C - Nhóm KN đánh giá kết quả dạy và học toán

KN 15: Đánh giá chẩn đoán

- *Mức độ 1:*

- Biết sử dụng HĐ kiểm tra bài cũ để đánh giá trình độ của HS, nhưng chưa biết điều chỉnh bài dạy phù hợp với NL thực trạng của HS.

- *Mức độ 2:*

- Biết sử dụng HĐ kiểm tra bài cũ để đánh giá trình độ xuất phát của HS trước khi bắt đầu tiếp cận kiến thức mới trong chương trình học, từ đó GV có sự điều chỉnh bài dạy phù hợp với NL thực trạng của HS.

- *Mức độ 3:*

- Biết tạo ra những HĐ DH đánh giá được trình độ xuất phát của HS trước khi bắt đầu tiếp nhận một chủ đề mới để từ đó GV điều chỉnh PP và nội dung bài dạy phù hợp với NL thực trạng của HS.

- Sử dụng tương đối thành thạo và hiệu quả các kỹ thuật đánh giá chẩn đoán trong các tình huống DH Toán để nắm bắt được điểm xuất phát của HS về: Quan niệm; Kiến thức; KN; Thái độ ... làm cơ sở cho việc điều chỉnh bài dạy cho phù hợp với NL thực trạng của HS, giúp thực hiện tốt những HĐ dạy trong một chủ đề mới.

KN 16: Đánh giá quá trình

- *Mức độ 1:*

- Biết được mục đích của HĐ này nhằm thu thập thường xuyên các thông tin phản hồi từ HS qua quá trình HT, nhưng việc sử dụng các kỹ thuật đánh giá trong đánh giá quá trình chưa đạt hiệu quả.

- *Mức độ 2:*

- Biết được mục đích của HĐ này nhằm thu thập thường xuyên các thông tin phản hồi từ HS qua quá trình HT. Bước đầu sử dụng có hiệu quả một số kỹ thuật đánh giá, giúp GV đưa ra những điều chỉnh kịp thời trong quá trình DH phù hợp với NL HT của HS.

- *Mức độ 3:*

- Hiểu được mục đích của HĐ này nhằm thu thập, phân tích và xử lý thông tin từ sự phản hồi của HS một cách thường xuyên trong quá trình HT, trên cơ sở đó giúp GV đưa

ra những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ dạy.

- Vận dụng được việc *đánh giá quá trình* trong việc thu thập những thông tin phản hồi từ HS qua quá trình HT, làm căn cứ cho việc điều chỉnh kịp thời HĐ dạy của thầy và HĐ học của trò để những HĐ này đi đúng quỹ đạo, hướng vào những mục tiêu DH đã đặt ra.

KN 17: Đánh giá tổng kết

- *Mức độ 1:*

- Biết được mục đích của phương thức đánh giá tổng kết, nắm bắt được mức độ thực hiện mục tiêu DH và đánh giá được kết quả HT của HS sau một quá trình DH.

- *Mức độ 2:*

- Sau một quá trình DH, bằng phương thức đánh giá tổng kết, GV biết thu thập các thông tin chung về kết quả HT Toán để tiến hành xem xét, điều chỉnh (nếu cần) nội dung và PPDH để đạt được mục tiêu đặt ra trong quá trình DH.

- *Mức độ 3:*

- Bằng đánh giá tổng kết được thực hiện sau một quá trình DH, (tức là khi kết thúc một học kỳ, một năm học, một cấp học), GV biết thu thập, phân tích và xử lý các thông tin thu thập được, tiến hành xem xét, đối chiếu với mục tiêu đặt ra. Từ đó điều chỉnh (nếu cần) cả về *mục tiêu, nội dung, PPDH* để đạt hiệu quả cao trong quá trình DH.

KN 18: Thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HS

- *Mức độ 1:*

- Soạn thảo được đề kiểm tra nhưng chỉ dựa trên việc tham khảo một vài đề kiểm tra đã có, mà chưa vận dụng được quy trình thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả HT của HS.

- *Mức độ 2:*

- Đã vận dụng quy trình thiết kế đề soạn thảo đề kiểm tra nhằm đánh giá kết quả HT của HS, tuy nhiên còn gặp khó khăn, hạn chế trong việc thiết lập ma trận đề kiểm tra.

- Chưa vận dụng hợp lý, linh hoạt các phương thức đánh giá.

- *Mức độ 3:*

- Thiết kế và sử dụng đề kiểm tra một cách hiệu quả trong đánh giá kết quả HT của HS.

- Vận dụng linh hoạt quy trình thiết kế đề kiểm tra và phối hợp tốt các phương thức đánh giá kết quả HT của HS.

KN 19: Thiết kế nội dung đánh giá về KN giải toán của HS

- *Mức độ 1:*

- Xác định được mục đích, hình thức và các nội dung trọng tâm cần đánh giá.

- Bộ câu hỏi đưa ra chưa đáp ứng được yêu cầu HS phải tìm lời giải thông qua việc: tái hiện, phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa ...

- *Mức độ 2:*

- Xác định được mục đích, hình thức và các nội dung trọng tâm cần đánh giá.
- Bộ câu hỏi đưa ra đảm bảo được các cấp độ tư duy của HS như: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cơ bản, vận dụng nâng cao tạo ra nhu cầu tìm tòi lời giải thông qua việc: tái hiện, phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa ... Từ đó xác định được những KN giải toán của HS.

- *Mức độ 3:*

- Nắm vững mục đích, hình thức và các nội dung trọng tâm cần đánh giá từ đó soạn thảo được nội dung kiểm tra đánh giá phù hợp.
- Nội dung thiết kế đảm bảo đánh giá được những KN giải toán của HS thông qua quá trình: tái hiện, phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa ... trong việc giải quyết bộ câu hỏi kiểm tra thể hiện ở các cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cơ bản, vận dụng nâng cao.

1.3.4. Biểu hiện và mức độ đạt được của một số kỹ năng dạy học hàm số cần rèn luyện cho sinh viên sư phạm

Để có thể đánh giá được sự phát triển những KN DH Toán của SV sư phạm theo chuẩn NNGV đã được đề cập trong mục 1.3.3, chúng tôi xác định những biểu hiện và mức độ đạt được của SV về những KN đó trong DH nội dung hàm số ở trường THPT. Trong khuôn khổ và điều kiện nghiên cứu ở luận án này, chúng tôi chỉ lựa chọn năm trong số mười chín KN cơ bản và cần thiết có thể phát triển được KN DH Toán cho SV sư phạm thông qua DH nội dung hàm số nhằm khắc phục được những KN DH hàm số còn đang yếu trong giai đoạn hiện nay của SV, đó là:

- ***KN giải toán về chủ đề hàm số***
- ***KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong DH nội dung hàm số***
- ***KN gắn nội dung hàm số với thực tiễn trong bài dạy***
- ***KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH hàm số***
- ***KN thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức hàm số của HS theo tiếp cận NL***

1.3.4.1. Kỹ năng giải toán

Kỹ năng giải bài tập toán đã được trình bày cụ thể ở KN 8 (mục 1.3.3.2), ở đây chúng tôi tập trung làm rõ những biểu hiện và mức độ của KN này đối với nội dung hàm số thông qua tình huống DH giải bài tập cụ thể.

Để đánh giá KN giải toán của SV về dạng bài tập “đạo hàm và ứng dụng”, giảng viên yêu cầu SV giải bài tập sau:

Câu 1. Tùy theo a, hãy khảo sát sự biến thiên của hàm số $y = 4x^3 + (a+3)x^2 + ax$

Câu 2. Cho $f(x) = \frac{1}{1+x}$. Tính $f^{(n)}(x)$.

Câu 3. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x\sqrt{12-y} + \sqrt{y(12-x^2)} = 12 \\ x^3 - 8x - 1 = 2\sqrt{y-2} \end{cases} \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

• **Mức độ 1:**

- Câu 1: Biết sử dụng kiến thức về tam thức bậc hai vào giải quyết bài toán một cách trọn vẹn.
- Câu 2: Biết sử dụng PP quy nạp nhưng mới tìm được đạo hàm các cấp cụ thể của hàm số mà chưa dự đoán được công thức tổng quát tính đạo hàm cấp n.
- Câu 3: Gặp khó khăn, chưa có định hướng giải quyết bài toán.

• **Mức độ 2:**

- Câu 1: Biết sử dụng kiến thức về tam thức bậc hai vào giải quyết bài toán cơ bản “Khảo sát hàm số bậc 3” một cách trọn vẹn.
- Câu 2: Biết sử dụng PP quy nạp toán học trong việc dự đoán và chứng minh được công thức tổng quát.

- Câu 3: Từ hệ phương trình
$$\begin{cases} x\sqrt{12-y} + \sqrt{y(12-x^2)} = 12 & (1) \\ x^3 - 8x - 1 = 2\sqrt{y-2} & (2) \end{cases}$$
 đã có một trong những

hướng giải quyết dưới đây nhưng chưa giải quyết được bài toán một cách trọn vẹn.
Hướng thứ nhất:

Ta có: $x\sqrt{12-y} \leq \frac{x^2+12-y}{2}$ và $\sqrt{y(12-x^2)} \leq \frac{y+12-x^2}{2}$ nên $x\sqrt{12-y} + \sqrt{y(12-x^2)} \leq 12$.

Do đó (1) $\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y = 12 - x^2 \end{cases}$ thay vào (2) ta được $x^3 - 8x - 1 = 2\sqrt{10-x^2}$ nhưng chưa có hướng giải quyết tiếp theo.

Hướng thứ hai:

+ Áp dụng BĐT $(ax+by)^2 \leq (a^2+b^2)(x^2+y^2)$, ta được:

$$\left[x\sqrt{12-y} + \sqrt{y(12-x^2)} \right]^2 \leq (x^2+12-x^2)(12-y+y) = 12^2 \Rightarrow x\sqrt{12-y} + \sqrt{y(12-x^2)} \leq 12$$

Từ đó, (1) $\Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{12-y}} = \frac{\sqrt{12-x^2}}{\sqrt{y}} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x\sqrt{y} = \sqrt{(12-x^2)(12-y)} \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x^2y = 144 - 12x^2 - 12y + x^2y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x^2 + y = 12 \end{cases}$$

Từ (2) suy ra: $x^3 - 8x - 1 = 2\sqrt{10-x^2}$ nhưng chưa có hướng giải quyết tiếp theo.

Hướng thứ ba:

+ Từ (1) suy ra $\sqrt{y(12-x^2)} = 12 - x\sqrt{12-y}$

Bình phương 2 vế ta được: $12y - x^2y = 144 - 24x\sqrt{12-y} + x^2(12-y)$

$$\Leftrightarrow 12x^2 - 24x\sqrt{12-y} + 12(12-y) = 0 \quad (4) \text{ nhưng chưa có hướng giải quyết tiếp theo.}$$

- **Mức độ 3:** Giải quyết được các yêu cầu đặt ra trong toàn bộ bài toán, có yếu tố sáng tạo, khái quát.

Câu 1: Tập xác định là $\mathbb{R}$.

Ta có $y' = 12x^2 + 2(a+3)x + a$ Xét tam thức bậc hai y' có $\Delta' = (a-3)^2$

Trường hợp 1: $\Delta' = 0 \Leftrightarrow a = 3$ thì $y' = 3(2x+1)^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên hàm số luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Trường hợp 2: $\Delta' > 0 \Leftrightarrow a \neq 3$ thì $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ x = -\frac{a}{6} \end{cases}$

Khả năng 1: $-\frac{1}{2} < -\frac{a}{6} \Leftrightarrow a < 3$ ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{a}{6}$	$+\infty$		
y'		+	0	-	0	+
y	$-\infty$		$\frac{1-a}{4}$		$\frac{a^3-9a^2}{108}$	$+\infty$

Khả năng 2: $-\frac{1}{2} > -\frac{a}{6} \Leftrightarrow a > 3$ ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	$-\frac{a}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$		
y'		+	0	-	0	+
y	$-\infty$		$\frac{a^3-9a^2}{108}$		$\frac{1-a}{4}$	$+\infty$

Câu 2: Ta có $f'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}; f''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}; f'''(x) = -\frac{6}{(1+x)^4} = -\frac{2.3}{(1+x)^4}$

Sử dụng hiệu quả PP quy nạp toán học trong việc dự đoán và chứng minh công thức

tổng quát: $f^{(n)}(x) = (-1)^n \cdot \frac{n!}{(1+x)^{n+1}}$

Câu 3: Giải quyết được trọn vẹn theo một trong ba cách sau:

Cách 1. Xét hệ phương trình $\begin{cases} x\sqrt{12-y} + \sqrt{y(12-x^2)} = 12 & (1) \\ x^3 - 8x - 1 = 2\sqrt{y-2} & (2) \end{cases}$

Điều kiện: $-2\sqrt{3} \leq x \leq 2\sqrt{3}; 2 \leq y \leq 12$.

Ta có: $x\sqrt{12-y} \leq \frac{x^2+12-y}{2}$ và $\sqrt{y(12-x^2)} \leq \frac{y+12-x^2}{2}$ nên $x\sqrt{12-y} + \sqrt{y(12-x^2)} \leq 12$.

Do đó (1) $\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y = 12 - x^2 \end{cases}$ thay vào (2) ta được $x^3 - 8x - 1 = 2\sqrt{10 - x^2}$

$$\Leftrightarrow x^3 - 8x - 3 + 2\left(1 - \sqrt{10 - x^2}\right) = 0 \Leftrightarrow (x-3)\left(x^2 + 3x + 1 + \frac{2(x+3)}{1 + \sqrt{10 - x^2}}\right) = 0 \quad (3)$$

Do $x \geq 0$ nên $x^2 + 3x + 1 + \frac{2(x+3)}{1 + \sqrt{10 - x^2}} > 0$. Do đó (3) $\Leftrightarrow x = 3$.

Thay vào hệ và đối chiếu điều kiện ta được nghiệm: $(x; y) = (3; 3)$.

Cách 2:

Điều kiện: $-2\sqrt{3} \leq x \leq 2\sqrt{3}; 2 \leq y \leq 12$. Áp dụng BĐT $(ax + by)^2 \leq (a^2 + b^2)(x^2 + y^2)$, ta được:

$$\left[x\sqrt{12-y} + \sqrt{y(12-x^2)}\right]^2 \leq (x^2 + 12 - x^2)(12 - y + y) = 12^2 \Rightarrow x\sqrt{12-y} + \sqrt{y(12-x^2)} \leq 12$$

$$\text{Từ đó, (1)} \Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{12-y}} = \frac{\sqrt{12-x^2}}{\sqrt{y}} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x\sqrt{y} = \sqrt{(12-x^2)(12-y)} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x^2y = 144 - 12x^2 - 12y + x^2y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x^2 + y = 12 \end{cases}$$

Từ phương trình (2) suy ra: $x^3 - 8x - 1 = 2\sqrt{10 - x^2}$

Do $x^3 - 8x - 1 \geq 0 \Rightarrow x > 2$ (thông qua khảo sát hàm số bậc 3)

Hàm số $f(x) = x^3 - 8x - 1 - 2\sqrt{10 - x^2}$ có $f'(x) = 3x^2 - 8 + \frac{2x}{\sqrt{10 - x^2}} > 0 \quad \forall x \in (2; \sqrt{10})$

suy ra hàm số $f(x)$ luôn đồng biến trong khoảng $(2; \sqrt{10})$.

Mà $f(3) = 0$. Suy ra $x = 3$ là nghiệm duy nhất của phương trình $f(x) = 0$ trong khoảng $(2; \sqrt{10})$. Suy ra được nghiệm duy nhất của hệ là: $(x; y) = (3; 3)$

Cách 3: Từ (1) suy ra $\sqrt{y(12-x^2)} = 12 - x\sqrt{12-y}$

Bình phương 2 vế ta được: $12y - x^2y = 144 - 24x\sqrt{12-y} + x^2(12-y)$

$$\Leftrightarrow 12x^2 - 24x\sqrt{12-y} + 12(12-y) = 0 \quad (4)$$

Dễ thấy, nếu $y = 12 \Rightarrow x = 0$ không là nghiệm (loại)

Với $y \neq 12$, từ (4) ta có: $\frac{x^2}{12-y} - 2 \cdot \frac{x}{\sqrt{12-y}} + 1 = 0 \Rightarrow \frac{x}{\sqrt{12-y}} = 1 \Rightarrow x^2 = 12 - y$

(Giải tiếp như cách 2)

1.3.4.2. Kỹ năng thiết kế hệ thống câu hỏi trong DH nội dung hàm số

Kỹ năng thiết kế câu hỏi đã được trình bày cụ thể ở KN 4 (mục 1.3.3.2), ở đây chúng tôi tập trung làm rõ những biểu hiện và mức độ của KN này đối với nội dung hàm số thông qua một tình huống DH nội dung cụ thể.

Với tình huống bài dạy "Hàm số mũ", giảng viên yêu cầu SV soạn thảo hệ thống câu hỏi kèm theo dự kiến trả lời cho HĐ tiếp cận khái niệm hàm số mũ.

- *Mức độ 1:* SV chỉ đưa ra được một số câu hỏi đơn giản:

Câu hỏi 1: Như thế nào là một hàm số?

Câu hỏi 2: Đọc SGK và cho biết hàm số mũ là hàm số như thế nào?

Nhận xét các câu hỏi:

- Ở đây HS chỉ cần dựa trên kiến thức cũ (câu hỏi 1) và đọc định nghĩa hàm số mũ trong SGK (câu hỏi 2) là có thể trả lời trực tiếp, không gặp nhiều khó khăn.
- Các câu hỏi chưa gắn bó chặt chẽ với nhau thành hệ thống trong bài.
- Chưa có tính gợi mở, tính phân bậc để phù hợp với trình độ HS.

- *Mức độ 2:*

- GV nhắc lại định nghĩa hàm số: *Giả sử có hai đại lượng biến thiên x và y , trong đó x nhận giá trị thuộc tập số D . Nếu với mỗi giá trị của x thuộc tập số D có một và chỉ một giá trị tương ứng của y thuộc tập số thực $\mathbb{R}$ thì ta có một hàm số.*

Kí hiệu: $y = f(x)$. Ta gọi x là biến số và y là hàm số của x . Tập D gọi là tập xác định.

Câu hỏi 1: Với trường hợp phân tử được xác định là $y = 2x+1$ có phải là một hàm số từ $\mathbb{R}$ đến $\mathbb{R}$ hay không?

Câu hỏi 2: Xuất phát từ công thức xác định phân tử $y = 2^x$ có xây dựng được một hàm số không?

Câu hỏi 2a: Ta thử cho x một vài giá trị, các em tính giá trị tương ứng của y ?

x	-3	-2	-1	0	1	2
$y = 2^x$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4

Câu hỏi 2b: Với mỗi giá trị thực của x đã cho, ta có xác định được giá trị y hay không? Bao nhiêu giá trị y ?

Dự kiến trả lời: Ứng với mỗi giá trị của x thì có một giá trị tương ứng duy nhất của y .

Câu hỏi 2c: Đối chiếu với định nghĩa hàm số đã học, hãy cho biết quy tắc tương ứng giữa $\mathbb{R}$ với $\mathbb{R}$ theo công thức trên có cho ta một hàm số hay không? Tập xác định?

Dự kiến trả lời: Theo định nghĩa, ta có $y = 2^x$ là một hàm số với tập xác định $\mathbb{R}$.

Câu hỏi 3: Hãy xét tương tự đối với $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

Dự kiến trả lời: Ta cũng có $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ xác định một hàm số với tập xác định $\mathbb{R}$.

Câu hỏi 4: Những hàm số $y = 2^x$; $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ được gọi là hàm số mũ. Vậy một hàm số như thế nào được gọi là hàm số mũ? Chúng có những tính chất gì?

Đặt vấn đề: Thông qua bài học hôm nay, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi này.

Nhận xét các câu hỏi:

- GV đã xây dựng được một hệ thống câu hỏi có tính gợi mở giúp HS tiếp cận và hình thành khái niệm hàm số mũ.
- Các câu hỏi *dễ hiểu, có tính gợi mở, phân bậc phù hợp với trình độ HS*: Các câu hỏi 2a,b,c dẫn dắt HS trả lời được câu hỏi 2 (yêu cầu tổng hợp).

• **Mức độ 3:**

- Xây dựng được hệ thống câu hỏi tốt: ngoài những câu hỏi ở dạng mức độ 2, mà ở đó đã đưa ra được những câu hỏi phụ để gợi ý dẫn dắt HS hình thành khái niệm hàm số mũ; GV có thể đưa ra một vài câu hỏi liên hệ với thực tiễn:

Tìm hiểu mối liên hệ giữa thời gian gửi tiền với số tiền nhận được trong tình huống: *Một người gửi 1 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Hỏi người đó được lĩnh bao nhiêu tiền sau n năm ($n \in \mathbb{N}^*$), nếu trong khoảng thời gian này không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi?*

- Các câu hỏi phụ và dự kiến trả lời:

Câu hỏi 1: Sau một năm số tiền nhận được là bao nhiêu?

Trả lời: Số tiền gốc $1000000đ$ + số tiền lãi 7% của $1000000đ = 1070000 đ$

Câu hỏi 2: Sau hai năm số tiền nhận được là bao nhiêu?

Trả lời: Số tiền gốc $1070000đ$ + số tiền lãi 7% của $1070000đ = 1144900 đ$

Câu hỏi 3: Sau 3 năm số tiền nhận được là bao nhiêu?

Trả lời: Bằng cách tương tự ta tính được $1225043 đ$

Câu hỏi 4: Cách tính tổng quát như thế nào?

GV: Tổng quát hóa, ta có thể xây dựng được công thức tính lãi kép hàng năm như sau:

Gọi số vốn ban đầu là P , lãi suất là r . Ta có $P = 1$ (triệu đồng), $r = 0,07$.

+ Sau năm thứ nhất: Tiền lãi là: $T_1 = r.P = 0,07.1 = 0,07$ (triệu đồng)

Số tiền được lĩnh là: $P_1 = P + T_1 = P + r.P = P.(1+r) = 1,07$ (triệu đồng)

+ Sau năm thứ hai: Tiền lãi là: $T_2 = r.P_1 = 0,07.1,07 = 0,0749$ (triệu đồng)

Số tiền được lĩnh là: $P_2 = P_1 + T_2 = P_1 + r.P_1 = P_1.(1+r)$

$$= P.(1+r)^2 = (1,07)^2 = 1.1449 \text{ (triệu đồng)}$$

+ Tương tự, số tiền được lĩnh sau n năm ($n \geq 2$) là: $P_n = P.(1+r)^n = (1,07)^n$ (triệu đồng)

Đặt vấn đề: Có rất nhiều bài toán thực tiễn đưa đến việc xét các hàm số có dạng $y = a^x$, những hàm số có dạng này có tên gọi là gì? chúng có những tính chất gì? Để trả lời các câu hỏi này chúng ta nghiên cứu bài học ngày hôm nay.

1.3.4.3. Kỹ năng gắn nội dung hàm số với thực tiễn trong bài dạy

Kỹ năng DH toán gắn với thực tiễn đã được trình bày cụ thể ở KN 5 (mục 1.3.3.2), ở đây chúng tôi tập trung làm rõ những biểu hiện và mức độ của KN này đối với nội dung hàm số thông qua tình huống DH cụ thể.

Để đánh giá SV KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn trong chủ đề hàm số, giảng viên yêu cầu SV sưu tầm, khai thác những bài toán có nội dung thực tiễn liên quan đến nội dung hàm số và sử dụng kết quả đó trong việc thiết kế một tình huống DH trong bài dạy “Hàm số” (Đại số 10).

- *Mức độ 1:*

- Chỉ thấy được nội dung bài dạy “Hàm số” là tiền đề cho việc DH các bài học, các chủ đề HT tiếp theo của môn Toán (thấy được nhu cầu thực tiễn trong nội bộ toán học).

- *Mức độ 2:*

- Nắm được nội dung kiến thức của bài dạy với thực tiễn nội bộ Toán học.

- Bước đầu thấy được sự liên quan của kiến thức trong bài dạy với một số môn học khác như: Vật lý, Hóa học. Chẳng hạn:

+ Trong vật lý: Hàm số $S = v.t$ (S : Quãng đường; v : Vận tốc trung bình; t : Thời gian)

Hàm số $Q = I.t$ (Q : Nhiệt lượng; I : Cường độ dòng điện; t : Thời gian)

...

+ Trong hoá học: Hàm số $M = 29.d$ (M : Khối lượng mol của chất khí; d : Tỉ khối của chất khí đối với không khí). Ở đây cần lưu ý: Tỉ khối d của chất khí A so với chất khí B bằng tỉ số giữa khối lượng mol của chất khí A với khối lượng mol của chất khí B : $d = \frac{M_A}{M_B}$;

$M_B = 29$ là khối lượng mol của không khí.

Hàm số $m = n.M$ (m : Khối lượng của một chất; n : Số mol; M : Khối lượng của mol của chất đó)

...

- *Mức độ 3:*

- Nắm vững nội dung kiến thức của bài dạy với thực tiễn nội bộ Toán học và những môn học khác.

- Gắn được nội dung bài học với thực tiễn đời sống. Chẳng hạn: Hàm số $T = n.G$ (G : giá tiền một đồ vật; n : Số lượng đồ vật; T : Số tiền phải trả); Số lượng công việc làm được tính bằng năng suất nhân với lượng thời gian làm việc; ...

- Biết khai thác tình huống thực tiễn vào thiết kế tình huống DH. Chẳng hạn, từ bài toán trong thực tiễn đời sống sau đây SV đã biết khai thác vào việc củng cố và khắc sâu kiến thức cho HS về cách cho một hàm số: Một hãng taxi quy định giá thuê xe như sau: đối với 10 km đầu tiên, mỗi km được thanh toán với giá 11 nghìn đồng và 9 nghìn đồng đối

với mỗi km tiếp theo. Một hành khách đi taxi quãng đường x km phải trả số tiền là y nghìn đồng. Hãy biểu diễn y như một hàm số bậc nhất trên từng khoảng $[0;10]$ và khoảng $(10;+\infty)$.

1.3.4.4. Kỹ năng khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH hàm số

Kỹ năng khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH toán đã được trình bày cụ thể ở KN 14 (mục 1.3.3.2), ở đây chúng tôi tập trung làm rõ những biểu hiện và mức độ của KN này đối với nội dung hàm số thông qua tình huống DH cụ thể.

Giảng viên yêu cầu SV khai thác, sử dụng CNTT để hỗ trợ bài dạy "Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số" (Giải tích 12). Qua đó giảng viên đánh giá SV KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ bài dạy.

- *Mức độ 1:*

- SV chỉ sử dụng được soạn thảo văn bản word để soạn giáo án.
- Biết thiết kế những slide trình chiếu Power Point bằng cách copy một số đề mục và ví dụ trong nội dung giáo án để chuyển thành nội dung trình chiếu.

- *Mức độ 2:*

- Ngoài sản phẩm sử dụng word và Power Point để thiết kế bài dạy, SV còn biết khai thác và sử dụng phần mềm Maple và Function Graph để hỗ trợ các HĐ:
- + Tính xét dấu đạo hàm
- + Xác định chiều biến thiên của hàm số
- + Vẽ tiếp tuyến và đồ thị, ...
- Khả năng thực hành và tác dụng hỗ trợ DH còn hạn chế, chưa phát huy được thế mạnh của việc sử dụng CNTT trong bài dạy.

- *Mức độ 3:*

Sử dụng CNTT hỗ trợ khá tốt cho các HĐ trong bài dạy giúp cho giờ học diễn ra sinh động, phát huy được tính tích cực HT của HS thể hiện ở việc khai thác và sử dụng phối hợp có hiệu quả một số phần mềm toán học (Maple, Function Graph, ...). Đồng thời biết kết hợp giữa CNTT với các PPDH (DH phát hiện và giải quyết vấn đề, DH hợp tác nhóm, PP trực quan, ...) một cách hợp lý biểu hiện thông qua:

- + Tăng cường trực quan: Thể hiện ở việc khai thác chức năng vẽ đồ thị của phần mềm.
- + Kiểm tra đánh giá kết quả: Thể hiện ở việc khai thác chức năng của Maple khi xây dựng những bài toán khảo sát hàm số cùng loại (giống nhau về quy trình khảo sát, nhưng khác nhau về hàm số và đồ thị: với yêu cầu cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có tọa độ nguyên, có một cực đại và một cực tiểu, ...) đảm bảo mỗi HS HT độc lập, giúp cho GV không quá vất vả và mất nhiều thời gian thiết kế.

+ Liên hệ toán học với thực tiễn: Thể hiện ở việc khai thác các hình ảnh thực tế và tích hợp vào bài giảng dưới dạng hình ảnh và video clip (Thông qua khảo sát hàm số: tìm điều kiện để thể tích khối hộp lớn nhất – Bài toán 12 (Phụ lục 4); Xác định kích thước của các miếng phụ để diện tích sử dụng theo tiết diện ngang là lớn nhất – Bài toán 14 (Phụ lục 4); Xác định vị trí đứng để góc nhìn tới một màn ảnh được đặt ở một độ cao nào đó là lớn nhất - Bài toán 13 (Phụ lục 4); ...).

1.3.4.5. Kỹ năng thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức hàm số của HS theo tiếp cận năng lực

Kỹ năng đánh giá kết quả học tập toán đã được trình bày cụ thể ở KN 18 (mục 1.3.3.2), ở đây chúng tôi tập trung làm rõ những biểu hiện và mức độ của KN này đối với nội dung hàm số.

Để đánh giá SV KN vận dụng một số kỹ thuật đánh giá theo tiếp cận NL trong chủ đề hàm số, giảng viên yêu cầu SV thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả HT nội dung: *Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số - Giải tích 12.*

- *Mức độ 1:*

- Bước đầu đã biết phân tích NL HS thành một số yêu cầu về kiến thức và KN để làm căn cứ xác định nội dung kiểm tra trong quá trình DH.
- Soạn thảo được đề kiểm tra nhưng chỉ dựa trên việc tham khảo một vài đề kiểm tra đã có, mà chưa vận dụng được quy trình thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả HT của HS.

- *Mức độ 2:*

- Đã vận dụng quy trình thiết kế đề soạn thảo đề kiểm tra nhằm đánh giá kết quả HT của HS, tuy nhiên còn gặp khó khăn, hạn chế trong việc thiết lập ma trận đề kiểm tra.
- Đã có kết hợp giữa kiểm tra đánh giá thường xuyên với tổng kết, nhưng chưa vận dụng hợp lý, linh hoạt các phương thức đánh giá.

- *Mức độ 3:*

- Vận dụng linh hoạt quy trình thiết kế đề kiểm tra và phối hợp tốt các phương thức đánh giá kết quả HT của HS được thể hiện dưới đây:

1. Mục đích kiểm tra

Căn cứ vào mục tiêu DH và chuẩn kiến thức, KN của nội dung: Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số [12] đồng thời tham khảo đề kiểm tra chương 1 [11], SV nhận thấy cần thiết phải kiểm tra đánh giá quá trình HT của HS nhằm thu thập thông tin phản hồi từ phía HS để điều chỉnh HĐ dạy của thầy và HĐ học của trò trong các chương tiếp theo.

2. Hình thức và thời gian kiểm tra:

- Kiểm tra tự luận, thời gian làm bài 45 phút

3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra

B1: Các nội dung cần kiểm tra

- + Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
- + Các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số
- + Ứng dụng của đạo hàm để tìm GTLN, GTNN của hàm số

B2: Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy của HS.

Bảng 1.1a. Chuẩn đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy

Tên chủ đề (nội dung, chương ...)		Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng ở mức cao hơn
Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số	Nội dung	Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đa thức	Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số đa thức Tìm GTLN, GTNN của hàm số bậc 3 trên đoạn	Những bài toán liên quan đến hàm số	BĐT liên quan đến đạo hàm

B3: Phân phối tỷ lệ % tổng điểm cho mỗi nội dung

- Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra.
- Tính số điểm cho mỗi nội dung tương ứng với tỷ lệ %.
- Tính tỷ lệ % số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng: Trong đó KN khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, nói riêng là hàm số đa thức được xem là KN cơ bản nên ưu tiên trong đánh giá.
- Tính tổng: số điểm, số câu hỏi, tỷ lệ % cho mỗi cột, mỗi dòng.

Bảng 1.1b. Khung ma trận đề kiểm tra

Tên chủ đề (nội dung, chương ...)		Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng ở mức cao hơn	
Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số	Nội dung: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đa thức	Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đa thức	Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số đa thức			Cộng
	Số câu	1 câu	1 câu			1 câu
	Số điểm	4 điểm	2 điểm			4 điểm
	Tỷ lệ % số điểm	40 %	20%			40 %
	Nội dung: Ứng dụng của đạo hàm để tìm GTLN, GTNN của hàm số		Tìm GTLN, GTNN của hàm số bậc 3 trên đoạn			
	Số câu		1 câu			1 câu
	Số điểm		2 điểm			2 điểm
	Tỷ lệ % số điểm		20 %			20 %

	Nội dung: <i>Bài toán khoảng cách</i>			Những bài toán liên quan đến hàm số		
	Số câu			1 câu		1 câu
	Số điểm			1 điểm		1 điểm
	Tỷ lệ % số điểm			10 %		10 %
	Nội dung: <i>BĐT</i>				BĐT liên quan đến đạo hàm	
	Số câu				1 câu	1 câu
	Số điểm				1 điểm	1 điểm
	Tỷ lệ % số điểm				10 %	10 %
Tổng	Số câu	1 câu	2 câu	1 câu	1 câu	5 câu
	Số điểm	4 điểm	4 điểm	1 điểm	1 điểm	10 điểm
	Tỷ lệ % số điểm	40 %	40 %	10 %	10 %	100 %

B4: Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.

4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận đề

Việc biên soạn câu hỏi cần đảm bảo: loại câu hỏi, số câu hỏi và nội dung câu hỏi theo ma trận đề đã xây dựng.

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN – LỚP 12 (CƠ BẢN)

Thời gian: 45 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1(6đ)

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: $y = -x^3 + 3x - 2$

2) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị của hàm số trên biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng: $y = -9x + 2015$

Câu 2(2đ):

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: $y = f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 7$ trên $[-4; 3]$

Câu 3(1đ): Cho hàm số: $y = \frac{2x+1}{x+1}$ (C).

Tìm tọa độ điểm M thuộc đồ thị (C) sao cho khoảng cách từ I(-1;2) tới tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M là lớn nhất.

Câu 4(1đ): Cho $x, y > 0$ thỏa mãn: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{xy} = 3$. Tìm giá trị lớn nhất của:

$$P = \frac{3}{y} - \frac{1}{y^2} - \frac{3}{y(x+1)} + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2} - \frac{3}{x(y+1)}$$

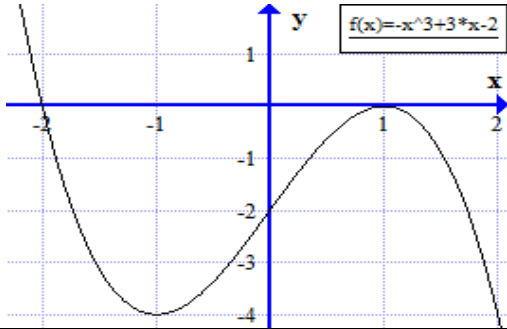
5. Xây dựng đáp án và thang điểm

Việc xây dựng đáp án và thang điểm đối với bài kiểm tra cần đảm bảo yêu cầu sau:

+ Nội dung: khoa học và chính xác

+ Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu	Nội dung	Điểm																								
1	1) TXĐ: $D = \mathbb{R}$	0,5																								
	Giới hạn tại vô cực: $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3 + 3x - 2) = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3 + 3x - 2) = +\infty$	0,5																								
	-Chiều biến thiên: $y' = -3x^2 + 3$ Xét $y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1; y = 0 \\ x = -1; y = -4 \end{cases}$	0,5																								
	-Hàm số đồng biến trong khoảng $(-1; 1)$ -Hàm số nghịch biến trong khoảng $(-\infty; -1)$ và $(+1; +\infty)$	0,5																								
	-Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$ và $y_{CD} = y(1) = 0$ Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$ và $y_{CT} = y(-1) = -4$	0,5																								
	-Bảng biến thiên: <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td></td><td>-1</td><td></td><td>1</td><td></td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>y'</td><td></td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td><td>0</td><td>$-$</td><td></td></tr><tr><td>y</td><td>$+\infty$</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>$-\infty$</td></tr></table>	x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$	y'		$-$	0	$+$	0	$-$		y	$+\infty$				0		$-\infty$	0,5
	x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$																		
	y'		$-$	0	$+$	0	$-$																			
	y	$+\infty$				0		$-\infty$																		
	+ Đồ thị: Giao điểm với trục Ox : $A_1(1;0); A_2(-2;0)$ Giao điểm với trục Oy : $B(0;-2)$	0,5																								
+ Vẽ đồ thị: 	0,5																									
2) Giả sử $M(x_0; f(x_0))$ là tiếp điểm của tiếp tuyến với đồ thị (C). Khi đó hệ số góc của tiếp tuyến: $f'(x_0) \stackrel{gt}{=} -9$	0,5																									
$\Rightarrow -3x_0^2 + 3 = -9 \Leftrightarrow x_0^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 2 \\ x_0 = -2 \end{cases}$	0,5																									
Với $x_0 = 2 \Rightarrow y_0 = -4 \Rightarrow pttt : y = -9(x - 2) - 4 \Leftrightarrow y = -9x + 14$ Với $x_0 = -2 \Rightarrow y_0 = 0 \Rightarrow pttt : y = -9(x + 2) + 0 \Leftrightarrow y = -9x - 18$	0,5 0,5																									
2	+ TXĐ: $D = \mathbb{R}$.	0,5																								

	$[-4;3] \subset \mathbb{R} \Rightarrow$ hàm số: $y = f(x)$ liên tục trên $[-4;3]$	
	$y' = f'(x) = 3x^2 + 6x - 9$ $y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 6x - 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \in [-4;3] \\ x = -3 \in [-4;3] \end{cases}$	0,5
	$f(-4) = 13; f(3) = 20; f(1) = -12; f(-3) = 20$ $\Rightarrow \underset{[-4;3]}{Max} f(x) = 20$ tại $x = \pm 3$; $\underset{[-4;3]}{Min} f(x) = -12$ tại $x = 1$	0,5 0,5
3	Giả sử $M(x_0; 2 - \frac{1}{x_0+1}) \in (C) : y = \frac{2x+1}{x+1} \Rightarrow$ pttt tại M là: $y - 2 + \frac{1}{x_0+1} = \frac{1}{(x_0+1)^2} (x - x_0) \Leftrightarrow (x - x_0) - (x_0+1)^2 (y - 2) - (x_0+1) = 0$	0,25
	Khoảng cách từ điểm I (-1;2) tới tiếp tuyến là: $d = \frac{2 x_0+1 }{\sqrt{1+(x_0+1)^4}} = \frac{2}{\sqrt{\frac{1}{(x_0+1)^2} + (x_0+1)^2}} \leq \sqrt{2}$	0,25
	$\Rightarrow Max d = \sqrt{2}$ khi $\frac{1}{(x_0+1)^2} = (x_0+1)^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -2 \\ x_0 = 0 \end{cases}$	0,25
	Vậy có 2 điểm M thỏa mãn: M(-2;3) hoặc M(0;1)	0,25
4	Đặt: $a = x + y; b = xy \Rightarrow a > 0, b > 0$ $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{xy} = 3 \Leftrightarrow x + y + 1 = 3xy \Rightarrow a + 1 = 3b \Rightarrow 3b - 1 > 0 \Rightarrow b > \frac{1}{3}$ $a^2 \geq 4b \Rightarrow (3b - 1)^2 \geq 4b \Rightarrow b \geq 1$	0,25
	$P = \frac{3x^2(y+1) + 3y^2(x+1)}{xy(x+1)(y+1)} - \frac{x^2 + y^2}{x^2y^2} = \dots = \frac{5}{4b} - \frac{1}{4b^2}$	0,25
	Xét: $f(t) = \frac{5}{4t} - \frac{1}{4t^2}, t \geq 1$ $f'(t) = \frac{-5}{4t^2} + \frac{1}{2t^3} = \frac{2-5t}{4t^3} < 0 (\forall t \geq 1)$	0,25
	$\Rightarrow Max f(t) = f(1) = 1 \Rightarrow Max P = 1$. Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow x = y = 1$	0,25

(Mọi cách làm khác đúng – cho điểm tối đa phần tương ứng)

1.4. Dạy học hàm số ở trường THPT theo chuẩn NNGV

1.4.1. Quá trình hình thành và phát triển của hàm số trong Toán học

Tham khảo một số tài liệu [92], [118], [123] về lịch sử toán học, có thể sơ lược quá trình hình thành và phát triển của hàm số trong lịch sử như sau:

* Thời cổ đại

Ngay từ những năm 2000 trước công nguyên, những nhà toán học Babylon đã sử dụng hàm số một cách rộng rãi trong các tính toán của mình. Người ta biểu diễn hàm số dưới dạng bảng; các bảng bình phương, bảng căn bậc hai, bảng lập phương hay bảng căn bậc ba trong hệ lục thập phân. Thuật ngữ “Hàm số” chưa xuất hiện trong thời kì này nhưng người ta vẫn làm việc với nó một cách ngầm ẩn.

** Thời trung đại*

Người ta tiếp tục nghiên cứu về sự phụ thuộc giữa hai đại lượng, đặc biệt là các đại lượng liên quan tới chuyển động như: Vận tốc, quãng đường, thời gian,... Thời kỳ này bắt đầu có những nghiên cứu rõ nét hơn về đặc trưng biến thiên, biểu diễn bằng hình hình học.

Điều này đánh dấu một bước tiến về khái niệm hàm số với tư cách biến phụ thuộc. Tuy nhiên, bản thân thuật ngữ “biến thiên” và khái niệm biến chưa xuất hiện một cách rõ ràng.

** Thế kỉ XVI – XVII*

Trong giai đoạn này, việc gia tăng mạnh mẽ những phép tính toán học và đặc biệt sự ra đời của các kí hiệu chữ đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển sau này của lí thuyết các hàm số. Descartes (1596 – 1650) là người nêu lên một cách rõ ràng hơn cái gọi là “phụ thuộc lẫn nhau giữa hai đại lượng biến thiên”. Từ “hàm” (function) xuất hiện đầu tiên vào tháng 8 năm 1673, trong các bản thảo của Leibniz (1646 – 1716). Nhưng một định nghĩa tường minh về hàm số vẫn chưa xuất hiện. Hơn nữa, thuật ngữ “Hàm số” mà Leibniz dùng lúc đó không hoàn toàn giống với định nghĩa mà ta hiểu như ngày nay. Cũng chính Leibniz là người đã đưa ra các thuật ngữ “hằng số”, “biến số”, “tham số”, “tọa độ”.

** Thế kỉ XVIII*

Đây là giai đoạn thực sự chuyển việc biểu diễn tương quan hàm số từ trực giác hình học sang biểu thức giải tích. Quan niệm hàm số như một biểu thức giải tích, lần đầu tiên thể hiện ngầm ẩn trong định nghĩa của Bernoulli công bố năm 1718: “Ta gọi hàm số của một đại lượng biến thiên là một đại lượng được tạo ra theo một cách nào đó từ đại lượng biến thiên này và từ các hằng số”. Tiếp theo Euler, khái niệm hàm số được hoàn thiện dần qua các công trình của nhiều nhà khoa học khác như: D’Alembert (1717 – 1783), Condorcet (1743 – 1794), Lagrange (1736 – 1813). Nhưng trong tất cả các công trình này, Hàm số luôn được hiểu là một biểu thức giải tích. Ở cuối thời kỳ này, người ta cũng đã đề cập đến hàm nhiều biến. Liên quan tới kí hiệu hàm số, Bernoulli đã dùng chữ Hy Lạp ϕ được viết không dấu ngoặc: ϕx . Dấu ngoặc và kí hiệu f được sử dụng bởi Euler trong bài báo của ông thông báo năm 1734 và công bố năm 1740.

** Nửa đầu thế kỉ XIX*

Từ đầu thế kỉ XIX, người ta lại thường định nghĩa hàm số mà không nhắc gì tới cách biểu diễn giải tích của nó. Người ta dần dần nhận ra cái chủ yếu trong định nghĩa hàm số là sự tương ứng. Fourier (1821) phát biểu: “Nói chung, hàm số $f(x)$ biểu diễn một dãy các giá trị được sắp mà mỗi phần tử đã được lấy tùy ý”. Dirichlet (1805 – 1859) cho định nghĩa: “ y là hàm số của x nếu với mỗi giá trị của x thì tương ứng với

một giá trị hoàn toàn xác định của y còn sự tương ứng đó được thiết lập bằng cách nào thì điều này hoàn toàn không quan trọng”.

** Cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX*

Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, với sự ra đời của “Lí thuyết tập hợp” của Cantor (1845 – 1918), toán học có nhiều biến chuyển sâu sắc. Lí thuyết này trở thành nền tảng của toán học. Khái niệm hàm đòi hỏi phải mở rộng hơn nữa để ứng dụng trong khoa học và thực tiễn. Đến giai đoạn này, người ta định nghĩa hàm số dựa vào “Lí thuyết tập hợp”, coi hàm số như một quy tắc tương ứng hay quan hệ giữa các phần tử của hai tập hợp thỏa mãn một số điều kiện nào đó, hay một bộ các tập hợp,...

Định nghĩa của Schwartz (1915) cho trong bài giảng về Giải tích của ông: Giả sử E và F là hai tập hợp, ta gọi là một ánh xạ từ E vào F hay một hàm số xác định trên E và lấy giá trị trong F , tất cả các tương ứng f theo đó mỗi phần tử x của E được đặt tương ứng với một phần tử, kí hiệu là $f(x)$ của F .

Kí hiệu: $f : E \rightarrow F$

$$x \mapsto f(x)$$

có nghĩa: f là ánh xạ từ E vào F , E được gọi là tập nguồn, F được gọi là tập đích của ánh xạ. Định nghĩa trên nhấn mạnh đặc trưng tương ứng của khái niệm hàm số.

1.4.2. Nội dung và yêu cầu dạy học hàm số trong môn Toán ở trường phổ thông Việt Nam

a. Nội dung hàm số trong môn Toán ở trường phổ thông Việt Nam

Nghiên cứu hàm số được coi là nhiệm vụ quan trọng trong suốt chương trình môn Toán phổ thông. Theo Nguyễn Bá Kim [43, tr.107]: khái niệm hàm "giữ vị trí trung tâm trong chương trình môn Toán ở nhà trường phổ thông", vì vậy "Toàn bộ việc dạy học toán ở nhà trường phổ thông đều xoay quanh khái niệm này".

- **Nhiều kiến thức mở đầu về hàm số đã được học ở bậc học trung học cơ sở**

Trước lớp 7, HS chưa được học định nghĩa hàm số. Tuy nhiên HS đã được dần tiếp xúc với những ví dụ cụ thể của khái niệm này, chẳng hạn một số phép toán số học hoặc đại số ở trường trung học cơ sở. Ở lớp 7 bắt đầu giới thiệu định nghĩa hàm số, trước đó HS đã được nghiên cứu một số hàm số cụ thể dưới dạng *đại lượng tỉ lệ thuận*, *đại lượng tỉ lệ nghịch* (trên tập hợp số thực $\mathbb{R}$). Tới lớp 9 có giới thiệu khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến rồi tiến hành nghiên cứu hàm số bậc nhất $y = ax + b$ và hàm số $y = ax^2$ (trên tập hợp số thực $\mathbb{R}$).

- **Nội dung hàm số ở chương trình môn Toán Trung học phổ thông:**

Nội dung hàm số được hệ thống lại, bổ sung và hoàn chỉnh hơn: Hàm số với đối số nguyên, Hàm số chẵn, lẻ, tuần hoàn, Hàm số đồng biến, nghịch biến, giới hạn, liên tục của hàm số ...

Bắt đầu bậc THPT, ở lớp 10 có tổng kết về hàm số, tiếp đó nghiên cứu hàm số bậc hai dạng tổng quát. Lớp 11 học về những hàm số với đối số tự nhiên (dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân) và những hàm số siêu việt (những hàm số lượng giác).

Việc khảo sát hàm số ở bậc THPT được tiến hành qua hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (lớp 10 và 11), việc khảo sát hàm số được tiến hành bằng PP sơ cấp đối với một số hàm số đại số và lượng giác.
- Giai đoạn 2 (lớp 12): HS được học về đạo hàm như một công cụ tổng quát và có hiệu lực để khảo sát hàm số. Tiếp đó công cụ này được sử dụng để nghiên cứu một số hàm số cụ thể: Hàm số mũ, Hàm số lôgarit và các Hàm số

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d; \quad y = ax^4 + bx^2 + c; \quad y = \frac{ax+b}{a'x+b'}.$$

b. Chuẩn kiến thức KN trong DH nội dung hàm số [Phụ lục 8]

1.4.3. Những cơ hội phát triển kỹ năng dạy học Toán cho sinh viên sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua nội dung “Dạy học hàm số ở THPT”

- Chuẩn NNGV đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành và áp dụng đối với giáo dục toán học ở tất cả các bậc học phổ thông [15].
- Yêu cầu về NL nghề nghiệp của SV sư phạm Toán ở các trường ĐHSP sau khi tốt nghiệp cần phải đáp ứng chuẩn NNGV đã được chỉ rõ trong niên giám đào tạo theo tín chỉ, được thể hiện trong mục tiêu, chương trình đào tạo GV Toán THPT ở các trường ĐHSP, nói riêng là đối với những học phần về PPDH và NVSP môn Toán.
- Chủ đề hàm số trong chương trình môn Toán ở trường phổ thông được coi là "*giữ vị trí trung tâm trong chương trình môn Toán ở nhà trường phổ thông. Toàn bộ việc DH Toán ở nhà trường phổ thông đều xoay quanh khái niệm này*" [43, tr.107]. Mạch kiến thức hàm số ở trường phổ thông xuyên suốt chương trình môn Toán (đã trình bày trong mục 1.4.2). Nội dung hàm số liên quan đến nhiều kiến thức khác nhau của môn Toán như *các loại biểu thức, các phép toán, mặt phẳng tọa độ và đồ thị, các đường và mặt trong hình học, đạo hàm - vi phân, tích phân ...*

Căn cứ vào những KN DH Toán đã xác định ở mục 1.3.3 và đối chiếu với nội dung hàm số ở trường THPT, chúng tôi thấy rằng nội dung hàm số chứa đựng nhiều cơ hội để phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV.

Bảng 1.2. Nội dung dạy học hàm số và những kỹ năng có thể phát triển

Nội dung DH hàm số	KN DH Toán
- Chuyên đề tìm GTLN và GTNN của hàm số thông qua những PP sau: + Dùng BĐT: “Bình phương của một số bất kỳ là một số không âm”. + Dùng BĐT giữa TBC và TBN. + Sử dụng BĐT Bunhiacopxki. + Dùng các BĐT chứa dấu giá trị tuyệt đối. + Sử dụng tam thức bậc hai. + Sử dụng lượng giác hóa. + Dựa vào miền giá trị của hàm số. + Sử dụng khảo sát hàm số.	- KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo - KN giải bài tập của SV - KN dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong quá trình giải toán
- Vận dụng tam thức bậc hai vào chứng minh BĐT. - Sử dụng phép biến đổi đồ thị để vẽ đồ thị hàm số	- KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong bài dạy
- Hàm số bậc nhất; Hàm số bậc hai; Hàm số mũ; Hàm số lôgarit; Đạo hàm của hàm số.	- KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn
- Định lý về tính đơn điệu của hàm số. - Ôn tập, tổng kết chương Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.	- KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH toán
- Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đại số 10. - Chương 4: Giới hạn - Đại số và Giải tích 11 - Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số - Giải tích 12	- KN đánh giá kết quả HT

1.5. Thực trạng năng lực dạy học hàm số theo chuẩn NNGV

Để triển khai công tác đánh giá, xếp loại GV theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo ([13], [15], [16]), Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng đã có công văn số 636/CV-GD&ĐT-GDCN (08/7/2014) và công văn số 741/SGDDT-GDCN (15/7/2015) để chuẩn bị triển khai bồi dưỡng thường xuyên GV năm học 2015 - 2016. Chúng tôi đã phối hợp khảo sát để tìm hiểu thực trạng NL DH của 242 GV Toán (trong đó có 31 GV mới ra trường từ 1-5 năm) tại 20 trường THPT theo chuẩn NNGV THPT.

1.5.1. Mục đích khảo sát

Chúng tôi tiến hành khảo sát nhằm tìm hiểu và đánh giá thực trạng: NL dạy học của GV Toán THPT theo chuẩn NNGV qua DH nội dung hàm số trong chương trình THPT; việc bồi dưỡng và tự rèn luyện KN DH nội dung hàm số trong chương trình môn toán THPT của giảng viên và SV sư phạm Toán nhằm xác định những KN cơ bản trong DH môn Toán cần tập trung phát triển cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua DH nội dung hàm số ở THPT.

1.5.2. Đối tượng khảo sát

+ Đối tượng khảo sát: 242 GV dạy Toán ở 20 trường THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng và một số giảng viên đang trực tiếp giảng dạy bộ môn PPDH cùng với 587 SV sư phạm Toán (năm thứ tư) ở 7 trường đại học trên phạm vi toàn quốc, cụ thể như sau:

Bảng 1.3. Đối tượng GV phổ thông khảo sát thực trạng năng lực dạy học hàm số

<i>STT</i>	<i>Trường THPT tham gia đánh giá CNGV</i>	<i>Quận/Huyện</i>	<i>Số GV có thâm niên > 5 năm</i>	<i>Số GV có thâm niên ≤ 5 năm</i>	<i>Tổng số</i>
1	THPT Mạc Đĩnh Chi	Q.Dương Kinh	11	2	13
2	THPT Hùng Thắng	H.Tiên Lãng	8	2	10
3	THPT Toàn Thắng	H.Tiên Lãng	10	1	11
4	THPT Nhữ Văn Lan	H.Tiên Lãng	6	2	8
5	THPT Tiên Lãng	H.Tiên Lãng	14	1	15
6	THPT Lý Thường Kiệt	H.Thủy Nguyên	13	3	16
7	THPT Bạch Đằng	H.Thủy Nguyên	14	2	16
8	THPT Trần Nguyên Hãn	Q.Lê Chân	15	1	16
9	THPT Kiến An	Q.Kiến An	15	2	17
10	THPT Trần Hưng Đạo	H.An Lão	10	2	12
11	THPT Quốc Tuấn	H.An Lão	9	1	10
12	THPT An Lão	H.An Lão	10	3	13
13	THPT Ngô Quyền	Q.Lê Chân	18	0	18
14	THPT Nguyễn Khuyến	H.Vĩnh Bảo	8	1	9
15	THPT Tô Hiệu	H.Vĩnh Bảo	10	2	12
16	THPT Nguyễn Bình Khiêm	H.Vĩnh Bảo	11	0	11
17	THPT Cộng Hiền	H.Vĩnh Bảo	9	1	10
18	THPT Cát Hải	H.Cát Hải	5	2	7
19	THPT Cát Bà	H.Cát Hải	4	1	5
20	THPT Hồng Bàng	Q.Hồng Bàng	11	2	13
Tổng số			211	31	242

Bảng 1.4. Đối tượng sinh viên khảo sát năng lực dạy học hàm số

<i>STT</i>	<i>Tên trường</i>	<i>Tỉnh/Thành phố</i>	<i>Số SV</i>
1	Đại học Hải Phòng	Hải Phòng	42
2	ĐHSP Hà nội	Hà Nội	89
3	Đại học Đồng Tháp	Đồng Tháp	100
4	Đại học Hồng Đức	Thanh Hóa	60
5	ĐHSP Hà nội 2	Vĩnh Phúc	177
6	Đại học Tây Bắc	Sơn La	41
7	Đại học Thái Nguyên	Thái Nguyên	78
Tổng số			587

1.5.3. Thời gian, địa điểm khảo sát

Thời gian: Khảo sát từ ngày 10/07/2014 đến ngày 30/9/2015.

Địa điểm: Tại 20 trường THPT và 7 trường đại học (mục 1.5.2).

1.5.4. Nội dung khảo sát

Chúng tôi tiến hành khảo sát và thu thập thông tin theo những nội dung sau:

** Thứ nhất: Về phía GV THPT*

- Tìm hiểu về mức độ thực hiện những HĐ DH toán của GV THPT theo chuẩn NNGV như: Xây dựng kế hoạch DH; Bảo đảm kiến thức và chương trình môn học; Về tiến

hành quá trình lên lớp; Sử dụng các phương tiện hỗ trợ DH; Kiểm tra, đánh giá kết quả HT của HS.

- Tìm hiểu về sự cần thiết phải cụ thể hóa một số tiêu chí đánh giá GV Toán THPT về NL DH trong chuẩn NNGV.
- Tìm hiểu mức độ đạt được của GV Toán THPT về những tiêu chí trong các nhóm KN DH Toán theo các mức đã đề xuất trong mục 1.3.3.
- Tìm hiểu về sự cần thiết phải phát triển KN DH nội dung hàm số ở THPT cho SV sư phạm Toán theo chuẩn NNGV trong giai đoạn hiện nay.

** Thứ hai: Về phía SV*

- Tìm hiểu về: sự hiểu biết của SV với chuẩn NNGV; mức độ cần thiết phải học nội dung hàm số trong chương trình môn toán THPT ở học phần PPDH; sự cần thiết phải chuẩn bị một số công việc giúp học tốt nội dung hàm số trong học phần PPDH...
- Tìm hiểu mức độ đạt được của SV về những tiêu chí trong các nhóm KN DH Toán theo các mức đã đề xuất trong mục 1.3.3.
- Tìm hiểu mức độ cần thiết về những KN trong nhóm các KN cần rèn luyện và phát triển cho SV theo chuẩn NNGV thông qua DH nội dung hàm số ở THPT.

** Thứ ba: Về đội ngũ giảng viên*

- Tìm hiểu về mức độ cần thiết một số HĐ nghề nghiệp trong DH.
- Tìm hiểu về những khó khăn của SV sư phạm Toán khi học nội dung hàm số.
- Tìm hiểu về sự cần thiết phải phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua DH nội dung hàm số ở THPT.

1.5.5. Phương pháp khảo sát

Để khảo sát thực trạng những nội dung trên (mục 1.5.4), chúng tôi đã tiến hành những PP sau:

PP quan sát: Trực tiếp tiến hành tìm hiểu những HĐ nghề nghiệp trong DH toán của GV, giảng viên thông qua dự giờ và tìm hiểu những khó khăn của SV qua thực hành DH nội dung hàm số.

PP phỏng vấn: Trao đổi trực tiếp với GV, giảng viên, SV sư phạm Toán để lấy ý kiến trực tiếp từ phía họ về một số nội dung như: Bộ công cụ đánh giá GV THPT (chuẩn NNGV); Sự cần thiết phải cụ thể hóa một số tiêu chí đánh giá GV Toán THPT về NL DH trong chuẩn NNGV; những khó khăn của SV khi học nội dung hàm số; những KN cần bồi dưỡng và phát triển cho SV theo chuẩn NNGV thông qua DH nội dung hàm số ở THPT.

PP điều tra bằng phiếu hỏi: Phát phiếu điều tra cho GV, SV nhằm thu thập số lượng thông tin cần thiết về vấn đề phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua DH nội dung hàm số ở THPT.

PP xử lý số liệu: Sử dụng các PP xử lý số liệu để phân tích và tổng hợp những kết quả thu được qua phiếu điều tra.

1.5.6. Kết quả khảo sát và phân tích

A. Đối với GV Toán THPT

1 - Nội dung thứ nhất: Tìm hiểu nhận thức của GV Toán THPT về các KN DH Toán

a) Sự cần thiết phải xác định được một số tiêu chí đánh giá GV Toán THPT về những KN DH Toán trong các nhóm KN DH theo chuẩn NNGV, chúng tôi phát phiếu điều tra số 02, kết quả thu được thể hiện ở bảng tổng hợp 02 [Phụ lục 1] cho thấy:

Trên 94% đội ngũ GV được khảo sát đang rất quan tâm đến việc xác định rõ một số tiêu chí đánh giá GV Toán THPT về những KN DH Toán theo chuẩn NNGV. Khi trao đổi với một số GV chúng tôi nhận thấy việc cụ thể hóa một số tiêu chí đánh giá giúp cho họ xác định chính xác, khách quan mức độ NL nghề nghiệp bản thân, xem xét những gì mình đã thực hiện được và những gì mình cần phải thực hiện được. Từ đó giúp GV xây dựng chương trình, kế hoạch tự rèn luyện, tự bồi dưỡng nâng cao NL nghề nghiệp. Việc đánh giá, xếp loại của các tổ, nhóm chuyên môn được dễ dàng hơn, hạn chế sự nể nang, không còn mang tính hình thức dẫn đến kết quả có tính chính xác cao, phản ánh đúng chất lượng của đội ngũ GV.

b) Tìm hiểu nhận thức của GV Toán THPT về sự cần thiết của những KN cần rèn luyện cho SV sư phạm Toán trong thực hành lý luận DH đối với nội dung hàm số ở THPT theo chuẩn NNGV, chúng tôi phát phiếu điều tra số 04. Kết quả thu được ở bảng tổng hợp 04 [Phụ lục 1] cho thấy:

Có 17/19 chiếm 89,47% các KN được hầu hết (trên 95%) GV đánh giá là cần thiết phải rèn luyện cho SV theo chuẩn NNGV ngay trong quá trình đào tạo ở ĐHSP. Bên cạnh đó vẫn còn có những GV do chưa thực hiện hoặc việc thực hiện chưa có hiệu quả đối với một số KN hoặc do NL nhận thức của bản thân dẫn đến những quan điểm sai lệch về sự cần thiết hay không cần thiết của một vài KN thực hành DH Toán của SV. Chẳng hạn: Có 8,26% GV cho rằng *KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn* là không mấy cần thiết; Đặc biệt là *KN sử dụng đồ dùng DH Toán* có tới 21,49% GV cho rằng không thực sự cần thiết phải rèn luyện cho SV.

2 - Nội dung thứ hai: Tìm hiểu về tình hình GV Toán THPT thực hiện những HĐ DH theo chuẩn NNGV.

Chúng tôi phát phiếu điều tra số 01, kết quả thu được thể hiện ở bảng tổng hợp 01 [Phụ lục 1] cho thấy:

Phần lớn (trên 70%) đội ngũ GV được điều tra đã thường xuyên thực hiện những HĐ nghề nghiệp một cách nghiêm túc. Bên cạnh đó vẫn còn những HĐ chưa được GV quan tâm thực hiện, cụ thể là: HĐ nhận xét và rút ra kinh nghiệm thông qua quan sát

khi dự giờ, xem video clip (mức độ thực hiện thường xuyên là 30,17%); HĐ gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn (mức độ thực hiện thường xuyên là 40,08%); Việc vận dụng Toán cao cấp trong DH toán ở trường phổ thông (mức độ thực hiện thường xuyên là 33,47%); Dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong quá trình DH (mức độ thực hiện thường xuyên là 48,76%); ...

Khi tìm hiểu nguyên nhân về thực trạng trên, chúng tôi nhận thấy:

- Có một bộ phận GV hoàn toàn có NL thực hiện những HĐ nghề nghiệp nhưng do sự nhận thức của GV còn hạn chế dẫn đến tình trạng GV chưa thực hiện, ít thực hiện hay thực hiện một cách không thường xuyên.

- Có một số HĐ do NL GV còn hạn chế nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc thường xuyên thực hiện còn thấp.

3 - Nội dung thứ ba:

Tìm hiểu KN DH Toán của GV THPT theo những tiêu chí với các mức đã đề xuất trong mục 1.3.3, chúng tôi phát phiếu điều tra số 03 đối với GV, kết quả thu được ở bảng tổng hợp 03a và 03b (thống kê riêng đối với GV mới ra trường) [Phụ lục 1] cho thấy:

Phần lớn số GV được điều tra đã biết vận dụng và vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã được trang bị trong trường sư phạm cùng với quá trình tích lũy kinh nghiệm từ thực tế DH của bản thân, của đồng nghiệp vào quá trình DH của mình. Cụ thể, ở mức độ 3 về nhóm KN chuẩn bị giờ dạy có một số KN đạt trên 70% như: KN xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản và trọng tâm bài dạy; KN nhận xét và rút ra kinh nghiệm thông qua quan sát khi dự giờ, xem video clip; KN giải bài tập trong SGK, SBT và sách tham khảo môn Toán ở THPT. Bên cạnh đó vẫn còn có một bộ phận không nhỏ GV đã ý thức được vị trí và tầm quan trọng của một số KN trong nhóm các KN DH nhưng do NL còn hạn chế nên mức độ đạt được của những KN đó còn ở mức độ thấp như: KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn (đạt 7,44% - mức độ 3); KN sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán ở THPT (mức độ 3 mới đạt 42,56%);

+ Riêng với KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH Toán thì kết quả điều tra chung trên 242 GV cho thấy: có 14,46% đạt mức độ 1; 60,33% đạt mức độ 2 và 25,21% đạt mức độ 3.

Đối với GV mới ra trường, kết quả thống kê (bảng 03b) cho thấy:

- Về nhóm KN chuẩn bị giờ dạy:

Với GV mới ra trường, thể hiện một số KN còn thấp hơn so với mặt bằng chung, chủ yếu chỉ mới đạt được ở mức độ 2, như là: KN xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản và trọng tâm bài dạy (87,1%); KN nhận xét và rút ra kinh nghiệm thông qua quan sát khi dự giờ, xem video clip (100 %); KN giải bài tập trong SGK, SBT và sách tham khảo môn Toán ở THPT (80,65%).

- Đối với nhóm KN thực hiện giờ dạy, GV mới ra trường cũng chỉ mới đạt được ở mức độ 1 và 2, thể hiện ở những KN:

+ KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn (đạt 64,52% ở mức độ 1 còn lại 35,48% ở mức độ 2, chưa đạt được mức độ 3).

Theo chúng tôi, nguyên nhân ở chỗ: Trong quá trình học nghề ở trường sư phạm, SV có được tập luyện thực hành các KN này, nhưng chưa đầy đủ nên khi mới ra trường họ còn gặp không ít khó khăn trong quá trình DH toán.

+ KN sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán ở THPT (chỉ mới có 9,67% đạt mức độ 3). Điều đó chứng tỏ mặc dù thời lượng dành cho việc học toán cao cấp khá nhiều, nhưng SV lại chưa vận dụng tốt kiến thức vào thực tiễn DH toán phổ thông do việc dạy toán cao cấp còn chưa thật sự gắn bó với việc dạy toán phổ thông.

+ Tuy nhiên, đối với KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH Toán kết quả điều tra 31 GV mới ra trường cho thấy: Gần đây, việc rèn luyện KN này đã được các trường sư phạm chú ý đến: Cụ thể là có tới 48,39% đạt mức độ 2 và 32,26% đạt mức độ 3. Như vậy KN khai thác sử dụng CNTT đối với GV mới ra trường có phần tốt hơn so với mặt bằng chung (trên tổng số 242 GV).

- Về nhóm KN đánh giá kết quả dạy và học:

GV mới ra trường cũng biểu hiện chưa nhuần nhuyễn về kỹ năng đánh giá, thể hiện ở tỷ lệ đạt được mức độ 3 còn tương đối thấp (so với mặt bằng chung): KN 15 (đánh giá chẩn đoán) chỉ đạt 16,13% (so với 71,07%); KN 16 (đánh giá quá trình) chỉ đạt 9,68% (so với 72,31%); KN 17 (đánh giá tổng kết) chỉ đạt 19,35% (so với 71,49%).

Qua quá trình điều tra khảo sát và những kết quả nghiên cứu ở các công trình có liên quan [26], [84], [91], ..., chúng tôi nhận định: phần lớn những KN của GV mới ra trường chưa tốt có nguyên nhân quan trọng là trong quá trình đào tạo GV ở các trường sư phạm chưa chú trọng, thiếu thời gian và điều kiện để rèn luyện các KN cần thiết trong DH toán.

B. Đối với SV Toán ĐHSP

1 - Nội dung thứ nhất:

a) Tìm hiểu nhận thức của SV về chuẩn NNGV; mức độ cần thiết phải học nội dung hàm số trong chương trình môn toán THPT ở học phần PPDH; sự cần thiết phải chuẩn bị một số công việc giúp học tốt nội dung hàm số trong học phần PPDH..., chúng tôi phát phiếu điều tra số 01, kết quả thu được thể hiện ở các bảng tổng hợp 01 đến 07 [Phụ lục 2].

Kết quả điều tra SV cho thấy:

- 100% SV đã được tiếp cận chuẩn NNGV. Trong đó: 13,11% được giới thiệu; 25,89% được giới thiệu và thảo luận; 32,2% được giới thiệu, thảo luận và liên hệ với bản thân; 28,79% được thảo luận và đề xuất các định hướng cơ bản để rèn luyện KN nghề nghiệp.
- Có 96,93% SV cho rằng cần thiết phải học nội dung hàm số khi học PPDH những nội dung cụ thể trong học phần PPDH Toán và có 91,99% SV cho rằng giảng viên cần tổ chức HĐ nhóm cho SV trong nội dung này.
- Có 97,11% SV cho rằng để học tốt nội dung này các em cần chuẩn bị trước một số công việc sau: Tìm hiểu nội dung hàm số trong môn Toán ở trường phổ thông; Xác định những kiến thức cơ bản, trọng tâm và mục tiêu của mỗi chương, lớp, cấp học; Tìm tòi những bài dạy, những bài toán, những chủ đề khó trong SGK, SBT và tài liệu tham khảo đưa ra thảo luận.
- Có 95,06% SV cho rằng việc bồi dưỡng và rèn luyện KN khai thác, sử dụng CNTT cho SV trong DH nội dung hàm số là cần thiết và theo kết quả câu hỏi 6 có: 64,05% SV cho rằng giảng viên cần bồi dưỡng và rèn luyện cho các em KN soạn giáo án điện tử ở một số bài dạy cụ thể trong nội dung hàm số và 85% SV cho rằng giảng viên cần bồi dưỡng và rèn luyện cho các em KN sử dụng CNTT làm phương tiện trong việc minh họa khi DH nội dung hàm số như: vẽ hình, giải một số bài toán, ...

b) Tìm hiểu nhận thức của SV Toán ĐHSPT về sự cần thiết của những KN cần rèn luyện trong thực hành lý luận DH đối với nội dung hàm số ở THPT theo chuẩn NNGV, chúng tôi phát phiếu điều tra số 03. Kết quả thu được ở bảng tổng hợp 09 [Phụ lục 2] cho thấy: Có 15/19 (78,95%) các KN được hầu hết (trên 95%) SV đánh giá là cần thiết được rèn luyện theo chuẩn NNGV ngay trong quá trình HT ở ĐHSPT. Bên cạnh đó vẫn còn có những SV do nhận thức hạn chế của bản thân nên còn có những quan niệm sai lệch về sự không cần thiết của một vài KN thực hành DH Toán. Chẳng hạn:

- *KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn* (7,15% SV);
- *KN sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán ở THPT* (11,41% SV);
- *KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH Toán* (6,81% SV);
- *KN sử dụng đồ dùng DH Toán* (6,81% SV).

2 - Nội dung thứ hai:

Tìm hiểu NL tiến hành những HĐ thực hành DH Toán của SV ĐHSPT theo những tiêu chí với các mức đã đề xuất trong mục 1.3.3, chúng tôi phát phiếu điều tra số 02 đối với SV, kết quả thu được ở bảng tổng hợp 08 [Phụ lục 2] cho thấy:

SV bước đầu đã nắm bắt được các KN cơ bản khi chuẩn bị, thực hiện và đánh giá một giờ dạy trên lớp nhưng mức độ đạt được còn rất khiêm tốn. Cụ thể: Có đến 70,87% SV được điều tra chưa nắm bắt được mức độ khó khăn của HS trong DH toán qua các biểu hiện của HS về sự băn khoăn, lúng túng trong tính toán, trình bày hay suy luận;

70,7% SV chưa xây dựng được một hệ thống câu hỏi dễ hiểu, phù hợp với trình độ HS, với nội dung kiến thức bài học giúp HS tích cực tham gia vào các HĐ HT như: suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thúc đẩy sự tương tác giữa HS với GV, HS với HS; 80,24% SV chưa quan tâm và chủ động tìm hiểu ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn; 74,11% chưa biết khai thác và sử dụng một số phần mềm toán học vào việc thiết kế bài soạn và thực hiện bài dạy; ...

Khi tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng trên, chúng tôi nhận thấy: Mặc dù SV được trang bị về lý luận và có những hiểu biết về HĐ DH Toán, nhưng ít được thực hành vận dụng, trong khi KN chỉ được hình thành thông qua một quá trình luyện tập vận dụng lý luận vào tình huống thực tế.

C. Đối với giảng viên

Chúng tôi thu thập thông tin từ giảng viên bằng cách quan sát, trao đổi, phỏng vấn để tìm hiểu về những vấn đề sau:

- *Tìm hiểu về mức độ cần thiết thực hiện những HĐ nghề nghiệp trong DH của giảng viên;*
- *Tìm hiểu mức đánh giá của giảng viên về những khó khăn của SV khi vận dụng lý luận về PPDH vào thực hành DH nội dung hàm số;*
- *Tìm hiểu đánh giá của giảng viên về những thành phần và tiêu chí trong KN DH Toán cần thiết rèn luyện cho SV (đã được đề xuất ở mục 1.3.3).*

Chúng tôi đã thu thập được những ý kiến phản hồi dưới đây:

1- Tìm hiểu về sự cần thiết thực hiện những HĐ nghề nghiệp trong DH của giảng viên, chúng tôi thu được kết quả sau:

- Giảng viên cần tổ chức cho SV tiếp cận và thảo luận chuẩn NNGV để các em đưa ra những định hướng cần rèn luyện KN nghề nghiệp.
- Giảng viên cần cho SV sự phạm Toán tìm hiểu nội dung hàm số trong môn toán ở trường phổ thông và thực hành DH nội dung này trong học phần PPDH Toán. Vì đây là một nội dung được trình bày xuyên suốt trong chương trình toán phổ thông.

2- Tìm hiểu giảng viên về những khó khăn của SV khi vận dụng lý luận về PPDH vào thực hành DH nội dung hàm số, chúng tôi nhận được kết quả sau:

Trong quá trình vận dụng lý luận về PPDH vào thực hành DH nội dung hàm số SV gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị và tiến hành một giờ dạy. Đặc biệt, SV còn rất khó khăn trong việc: xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản và trọng tâm bài dạy; thiết kế hệ thống câu hỏi trong bài dạy; khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH; gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn; Vận dụng các PPDH tích cực nhằm phát huy được tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS khi DH nội dung hàm số ở THPT.

Từ các kết quả điều tra thực trạng về NLDH Toán của GV THPT và SV sư phạm Toán (thể hiện trong phụ lục 1 và phụ lục 2), cho thấy:

- KN giải bài tập trong SGK, SBT và sách tham khảo môn Toán ở THPT của SV và cả một số GV còn nhiều hạn chế (71,03% SV tự đánh giá đạt mức độ 1, còn lại 28,96% đạt mức độ 2; GV tự đánh giá đạt mức độ 2 là 29,75%).
- Phần lớn (70,7%) SV và (2,06%) GV còn gặp khó khăn trong việc thiết kế và sử dụng câu hỏi trong DH.
- KN khai thác mối liên hệ giữa Toán học với thực tiễn trong DH Toán của GV, đặc biệt là SV còn rất hạn chế (80,24% SV và 40,08% GV tự đánh giá nhận mức độ 1).
- Việc khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH Toán còn nhiều bất cập (74,11% SV và 14,46% GV tự đánh giá nhận mức độ 1).
- Việc đổi mới đánh giá kết quả HT theo hướng tiếp cận NL của GV và SV còn gặp nhiều khó khăn (73,42% SV tự đánh giá nhận mức độ 1 về việc thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HS)
- Qua kết quả điều tra GV chúng tôi còn nhận thấy một trong những nguyên nhân dẫn đến NLDH Toán của GV đã ra trường còn hạn chế do việc rèn luyện những KNDH Toán cụ thể chưa được chú trọng trong quá trình đào tạo ở các trường sư phạm.

Đây là cơ sở thực tiễn giúp chúng tôi xây dựng giải pháp rèn luyện KNDH Toán cho SV trong quá trình đào tạo GV ở các trường sư phạm.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1

Trong chương 1, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận và tìm hiểu tình hình thực tiễn của vấn đề *phát triển KN DH Toán* theo chuẩn NNGV thông qua DH nội dung hàm số cho SV sư phạm. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã làm được:

- + Xác định được những thành phần của ba nhóm KN DH Toán theo chuẩn NNGV cần rèn luyện cho SV sư phạm;
- + Xây dựng được bộ tiêu chí cùng với bộ công cụ đánh giá mức độ phát triển KN DH Toán cho SV qua DH nội dung hàm số ở trường THPT.

Những kết quả nghiên cứu ở chương 1 sẽ làm cơ sở về lý luận và thực tiễn cho chúng tôi xây dựng giải pháp của đề tài luận án ở chương tiếp theo.

Chương 2 - BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THÔNG QUA NỘI DUNG “DẠY HỌC HÀM SỐ Ở THPT”

2.1. Định hướng xây dựng các biện pháp

Các BP phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm được đề xuất dựa trên các định hướng sau đây:

*** Định hướng 1:** Các BP hướng đến đổi mới chương trình, SGK phổ thông sau 2015.

Chương trình và SGK môn Toán sau 2015 thực hiện định hướng phát triển những NL thực hành vận dụng toán học vào thực tiễn đời sống, NL tự học cho HS. Vì vậy, các BP đề xuất cần hướng đến các KN của GV thực hiện được chương trình SGK mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toán học theo chuẩn NNGV.

*** Định hướng 2:** Các BP phải phù hợp với chuẩn đầu ra của các cơ sở đào tạo GV Toán THPT; phù hợp với Bộ tiêu chí và công cụ đánh giá mức độ phát triển KN DH Toán của SV sư phạm theo chuẩn NNGV (đã xây dựng ở chương 1).

*** Định hướng 3:** Các BP phải bám sát những KN DH trong NL DH Toán thông qua DH nội dung hàm số theo chuẩn nghề nghiệp cần phát triển cho SV sư phạm Toán đã được xác định; nhằm tác động đến những thành phần cơ bản tạo nên NL nghề nghiệp cho SV: *Kiến thức, KN và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp*.

Ở chương 1, chúng tôi đã nghiên cứu về NL DH Toán theo chuẩn NNGV, xác định được ba nhóm KN DH Toán, bao gồm 19 KN thành phần. Trong phạm vi đề tài luận án này, chúng tôi tập trung nghiên cứu và đề xuất những BP sư phạm để rèn luyện cho SV sư phạm Toán một số KN cần thiết thuộc cả ba nhóm KN kể trên, phù hợp với tình hình thực tiễn đào tạo GV Toán ở các trường sư phạm, đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng NL DH Toán cho GV THPT.

2.2. Một số biện pháp phát triển kỹ năng dạy học toán cho sinh viên sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên thông qua nội dung “Dạy học hàm số ở trường THPT”

Với mục đích nâng cao NL DH cho SV, giúp SV đạt chuẩn KN DH Toán đã đề xuất và góp phần nâng cao chất lượng DH môn toán ở THPT, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, chúng tôi đề xuất 5 BP sư phạm cơ bản cần thiết rèn luyện cho SV sư phạm Toán nhằm phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua DH nội dung hàm số ở THPT.

2.2.1. Biện pháp 1: Tạo tiềm năng dạy học hàm số cho sinh viên thông qua rèn luyện KN giải toán và KN phát hiện, sửa chữa sai lầm khi giải toán về hàm số.

2.2.1.1. Căn cứ đề xuất biện pháp

Hoạt động DH giải bài tập là một tình huống điển hình, thường gặp trong môn Toán. Vì vậy, muốn dạy tốt môn Toán, bản thân GV cần có KN giải toán tốt. Việc bồi dưỡng cho SV sự phạm KN giải toán giúp SV có cách dạy HS tiến hành tìm ra đường lối giải bài tập. Đồng thời khi đứng trước một bài toán sơ cấp nào đó, SV có được cái nhìn xuyên suốt để thấy được bản chất, nguồn gốc của bài toán đó, thậm chí còn thấy được mối quan hệ hữu cơ với hàng loạt bài toán khác và khi cần thiết phải sử dụng các thao tác tư duy đặc biệt hóa hay khái quát hóa bài toán, chuyển thành bài toán mới "hay" hơn bài toán ban đầu. Từ đó, sẽ giúp SV đáp ứng được việc DH giải toán cho HS không chỉ là việc cung cấp lời giải bài toán, mà dạy cho HS cách nghĩ, cách tìm lời giải bài toán. Như A.Đixtevec đã nói: *Người thầy giáo tôi mang chân lí đến sẵn, còn người thầy giáo giỏi dạy đi tìm chân lí.*

Theo kết quả điều tra SV sự phạm Toán thể hiện ở phiếu điều tra số 02; 03 và 04 trong phụ lục 2 cho thấy:

- SV còn gặp khó khăn khi giải một số bài tập trong SGK, SBT hay trong một số tài liệu tham khảo về chủ đề hàm số.
- SV chưa để ý đến dụng ý của mỗi bài tập, nhóm các bài tập trong SGK, SBT nhằm củng cố và khắc sâu kiến thức trọng tâm nào.
- SV chưa quan tâm khai thác và phát triển những bài toán cơ bản thành những bài toán mới đòi hỏi lời giải cần có sự khái quát hóa, tổng hợp những kiến thức mà HS đã học.

Từ những căn cứ trên đây, chúng tôi xác định rằng: việc *tạo tiềm năng DH hàm số cho SV thông qua rèn luyện KN giải toán* là một BP cần thiết để phát triển KN DH Toán cho SV theo chuẩn NNGV thông qua DH nội dung hàm số ở THPT.

2.2.1.2. Mục đích của biện pháp

Giúp SV nắm vững kiến thức về hàm số và có KN giải toán hàm số một cách thành thạo.

Biện pháp này trực tiếp tác động đến hầu hết các KN trong các nhóm KN DH Toán (đã xây dựng ở mục 1.3.2 chương 1), như: KN dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong quá trình DH; KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo; KN xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản và trọng tâm bài dạy; ...

2.2.1.3. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

- *Về nội dung:* Để SV có tiềm năng DH hàm số ở THPT chúng tôi tổ chức cho SV nghiên cứu một số chủ đề sau:

- + Chủ đề 1: Sự biến thiên; Đồ thị; Một số bài toán về đồ thị của hàm số.
- + Chủ đề 2: Tập xác định; Tập giá trị; Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số.
- + Chủ đề 3: Những ứng dụng của hàm số.

- *Về cách thức thực hiện BP:*

Trong đề tài này, chúng tôi lựa chọn chuyên đề: “*Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số*” trong chủ đề 2 cho SV thực hành khai thác. Bởi lẽ: chuyên đề này được trình bày xuyên suốt trong chương trình toán THPT; những bài toán trong chuyên đề có yêu cầu cao ở HS về tư duy, về KN. Song, đối với HS thì dạng toán này là một trong những dạng toán khó, cần phải chú ý và có những BP để rèn luyện KN giải bài toán, góp phần nâng cao chất lượng DH chuyên đề này cho SV sư phạm toán.

Chúng tôi tiến hành tổ chức cho SV seminar trong 4 tiết, thực hiện một cách linh hoạt trong các học phần: PPDH toán, Thực hành giải toán, NVSP môn Toán, trên cơ sở HĐ tự học của SV, với 2 nội dung sau:

A. Rèn luyện cho SV KN giải bài tập: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số làm cơ sở để dạy tốt nội dung hàm số ở trường THPT

(1) Công tác chuẩn bị: (tiến hành trước tiết seminar một vài tuần)

HĐ 1: Giao nhiệm vụ tự học cho SV tìm hiểu kiến thức và PP giải bài toán tìm GTLN – GTNN của hàm số theo hai loại bài toán:

- Loại 1: Sử dụng trực tiếp PP khảo sát hàm số để tìm GTLN – GTNN (*những kiến thức cơ sở và PP giải*).

- Loại 2: Sử dụng các PP khác (*những kiến thức cơ sở và PP giải*).

(2) Tiến hành seminar trên lớp

+ Giảng viên đưa ra nội dung seminar (những kiến thức cơ sở và PP giải) và yêu cầu cán bộ lớp tổ chức thảo luận các chủ đề có thể khai thác. GV xác nhận các hướng khai thác và nêu mục tiêu của mỗi hướng nghiên cứu, hình thức đánh giá HĐ của SV.

Cụ thể: Với chuyên đề “*Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số*”, giảng viên giao nhiệm vụ cho SV nghiên cứu SGK [6], [7], [8], và các tài liệu tham khảo [60], [61], ... Giảng viên tổ chức SV trình bày và thảo luận để rút ra các PP giải hai loại bài toán nói trên:

PP 1: Sử dụng khảo sát hàm số (Loại 1).

PP 2: Sử dụng BDT: Bình phương của một số bất kỳ là một số không âm; BDT giữa TBC và TBN; BDT Bunhiacopxki; BDT về giá trị tuyệt đối; ... (Loại 2).

PP 3: Sử dụng tam thức bậc hai (Loại 2).

PP 4: Sử dụng lượng giác hóa (Loại 2).

PP 5: Sử dụng miền giá trị của hàm số (Loại 2).

HĐ 2: SV làm việc theo nhóm: Tiến hành HĐ nhận dạng và thể hiện được các khái niệm, tính chất định lý, quy tắc - PP, dạng toán trong các tình huống ở bài toán tìm GTLN – GTNN của hàm số.

- Giảng viên chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm được giao nhiệm vụ thảo luận về một PP (Nhóm 1 – PP 1; Nhóm 2 – PP 2; Nhóm 3 – PP 3; Nhóm 4 – PP 4; Nhóm 5 – PP 5), mỗi SV trong nhóm thực hiện một nhiệm vụ mà nhóm mình được giao. Cụ thể là:

+ Những kiến thức cơ sở (khái niệm, tính chất định lý, quy tắc, ...) để giải bài toán theo PP đã chọn.

+ Suu tầm những bài tập giải bằng PP của nhóm mình và phát biểu dạng bài toán chung.

+ Xác định những việc cần thiết và xây dựng quy trình - PP giải đối với dạng bài tập mà nhóm mình khai thác.

+ Phân tích và tìm hiểu những khó khăn, sai lầm, nguyên nhân dẫn đến những sai lầm khi giải bài toán bằng PP đó và đề xuất cách khắc phục.

Mỗi nhóm cử đại diện lên báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm mình (khuyến khích sử dụng CNTT và phương tiện để trình bày) dưới sự chủ trì của GV. Sau báo cáo của mỗi nhóm, GV dành một khoảng thời gian nhất định để các nhóm khác phát biểu bình luận, góp ý đồng thời để các thành viên nhóm trình bày có dịp nhìn lại sản phẩm của mình, trả lời các câu hỏi của nhóm bạn.

Kết quả suu tầm, phân loại các dạng bài tập, những KN cần thiết khi giải từng dạng bài toán, những khó khăn, sai lầm thường gặp khi giải toán và PP giải cho từng dạng bài tập của các nhóm được tác giả trình bày chi tiết trong phụ lục 3. Sau đây, tác giả trình bày vắn tắt kết quả thảo luận của một số nhóm về một số PP tìm GTLN và GTNN của hàm số:

Nhóm 1: Báo cáo kết quả khai thác những bài toán sử dụng khảo sát hàm số để tìm GTLN và GTNN của hàm số.

Ví dụ 2.1: (Bài toán 1 – Phụ lục 3)

Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x) = x + \sqrt{4 - x^2}$ trên miền xác định của nó.

Hướng dẫn:

+ Miền xác định: $D = [-2; 2]$.

+ Ta có: $f'(x) = 1 - \frac{x}{\sqrt{4 - x^2}}$.

+ Lập bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-2	$\sqrt{2}$	2	$+\infty$
$f'(x)$			+	0	-
$f(x)$					

+ Vậy: $\max_D f(x) = 2\sqrt{2}$ tại $x = \sqrt{2}$ và $\min_D f(x) = -2$ tại $x = -2$.

Ví dụ 2.2: (Bài toán 2 – Phụ lục 3)

Cho phương trình $x^2 - 2kx + 2k^2 + \frac{4}{k^2} - 5 = 0; k \neq 0$ (1)

a) Tìm giá trị của k để phương trình (1) có nghiệm. Gọi x_1, x_2 là các nghiệm của phương trình (1).

b) Xét biểu thức $(x_1 + x_2)(x_1^2 + x_2^2)$ (2)

Với giá trị nào của k thì biểu thức (2) đạt GTLN và GTNN?

Hướng dẫn:

a) Phương trình $x^2 - 2kx + 2k^2 + \frac{4}{k^2} - 5 = 0$ ($k \neq 0$) có nghiệm

$$\Leftrightarrow \Delta' = -k^4 + 5k^2 - 4 \geq 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \leq k \leq -1 \\ 1 \leq k \leq 2 \end{cases}$$

b) Ta có: $x_1 + x_2 = 2k$ và $x_1 x_2 = 2k^2 + \frac{4}{k^2} - 5$

$$\begin{aligned} \text{Do đó: } f(k) &= (x_1 + x_2)(x_1^2 + x_2^2) = (x_1 + x_2) \left[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 \right] \\ &= 2k \left[10 - \frac{8}{k^2} \right] = 20k - \frac{16}{k}. \end{aligned}$$

Ta có: $f'(k) = 20 + \frac{16}{k^2} > 0, \forall k \in [-2; -1] \cup [1; 2]$.

Bảng biến thiên:

k	$-\infty$	-2	-1	1	2	$+\infty$
$f'(k)$			+		+	
$f(k)$		-32	-4	4	32	

Vậy: $\max f(k) = 32$ khi $k = 2$ và $\min f(k) = -32$ khi $k = -2$.

Ví dụ 2.3: (Bài toán 3 – Phụ lục 3)

Tìm GTLN và GTNN của hàm số $y = \sqrt{x-2} + \sqrt{4-x}$.

Hướng dẫn:

Tập xác định: $D = [2; 4]$.

Ta có: $y' = \frac{1}{2\sqrt{x-2}} - \frac{1}{2\sqrt{4-x}} \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow x = 3$.

Vậy ta có:

$$\max_{x \in D} y = \max \{f(2); f(3); f(4)\} = \max \{\sqrt{2}; 2; \sqrt{2}\} = 2 \text{ khi } x = 3.$$

$$\min_{x \in D} y = \min \{f(2); f(3); f(4)\} = \max \{\sqrt{2}; 2; \sqrt{2}\} = \sqrt{2} \text{ khi } x = 2 \text{ hoặc } x = 4.$$

Cách giải khác:

Ta có: $y = \sqrt{x-2} + \sqrt{4-x} \leq \sqrt{(1+1)(x-2+4-x)} = 2$ (Theo Bunhiacopxki)

$\Rightarrow \max_{x \in D} y = 2$, đạt được khi $\sqrt{x-2} = \sqrt{4-x} \Leftrightarrow x = 3$.

Mặt khác: $y = \sqrt{x-2} + \sqrt{4-x} \Leftrightarrow y^2 = 2 + 2\sqrt{(x-2)(4-x)} \geq 2 \Leftrightarrow y \geq \sqrt{2}$
 $\Rightarrow \min_{x \in D} y = \sqrt{2}$, đạt được khi $\sqrt{(x-2)(4-x)} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 4 \end{cases}$.

Ví dụ 2.4: (Bài toán 4 – Phụ lục 3)

Tìm GTLN và GTNN của các hàm số sau:

a) $f(x) = \sin 2x - x$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

b) $f(x) = 2\sin x - \frac{4}{3}\sin^3 x$ trên đoạn $[0; \pi]$.

Hướng dẫn:

a) Hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

Ta có: $f'(x) = 2\cos 2x - 1 \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

Vì: $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, nên chọn $x = \pm \frac{\pi}{6}$.

Ta có: $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}; f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{6}; f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6}; f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}$.

Vậy: $\max_{x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]} f(x) = \frac{\pi}{2}$ khi $x = -\frac{\pi}{2}$; $\min_{x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]} f(x) = -\frac{\pi}{2}$ khi $x = \frac{\pi}{2}$.

b) Đặt $t = \sin x$. Với $x \in [0; \pi] \Rightarrow t \in [0; 1]$, ta được: $f(x) = g(t) = 2t - \frac{4}{3}t^3$.

Suy ra: $g'(t) = 2 - 4t^2; g'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{1}{\sqrt{2}} \in [0; 1] \\ t = -\frac{1}{\sqrt{2}} \notin [0; 1] \end{cases}$

Ta có: $g(0) = 0; g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{2\sqrt{2}}{3}; g(1) = \frac{2}{3}$.

Vậy: $\max_{x \in [0; \pi]} f(x) = \max_{t \in [0; 1]} g(t) = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ khi $t = \frac{1}{\sqrt{2}}$ hay $x = \frac{\pi}{4}; x = \frac{3\pi}{4}$.

$\min_{x \in [0; \pi]} f(x) = \min_{t \in [0; 1]} g(t) = 0$ khi $t = 0$ hay $x = 0; x = \pi$.

+ Câu hỏi và kết quả thảo luận:

Câu hỏi 1: Những hạn chế và khó khăn gặp phải khi sử dụng PP này là gì?

Kết quả thảo luận:

Thông thường PP khảo sát hàm số để tìm GTLN và GTNN được áp dụng đối với hàm số một biến số và việc tính toán đạo hàm bậc nhất cùng với việc tìm các điểm tới hạn của hàm số đó là thuận lợi.

Câu hỏi 2: Nêu PP giải bài toán tìm GTLN và GTNN của hàm số bằng công cụ khảo sát hàm số?

Kết quả thảo luận:

Phương pháp giải bài toán tìm GTLN và GTNN của hàm số bằng công cụ khảo sát hàm số như sau:

Cách 1: Lập bảng biến thiên

Cách 2: Khi $D=[a;b]$ ta có quy tắc sau:

Giả sử hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $[a;b]$.

- Tính đạo hàm $y'=f'(x)$. Tìm các điểm $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a;b]$, tại đó $f'(x)$ bằng 0 hoặc $f'(x)$ không xác định.
- Tính: $f(x_1); f(x_2); \dots; f(x_n); f(a); f(b)$.
- GTLN của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[a;b]$, ký hiệu $\max f(x)$ là GTLN trong tập hợp $\{f(x_1); f(x_2); \dots; f(x_n); f(a); f(b)\}$.
- GTNN của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[a;b]$, ký hiệu $\min f(x)$ là GTNN trong tập hợp $\{f(x_1); f(x_2); \dots; f(x_n); f(a); f(b)\}$.

Chú ý: Ta có thể tìm $\max f(x); \min f(x)$ dựa vào các nhận xét sau:

- Nếu hàm số $y=f(x)$ đơn điệu tăng trên $[a;b]$ thì $\max f(x)=f(b); \min f(x)=f(a)$.
- Nếu hàm số $y=f(x)$ đơn điệu giảm trên $[a;b]$ thì $\max f(x)=f(a); \min f(x)=f(b)$.
- Nếu hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $[a;b]$ và chỉ có một điểm cực trị $x_0 \in [a;b]$ thì:
 - + $\max f(x)=f(x_0)$ khi x_0 là điểm cực đại;
 - + $\min f(x)=f(x_0)$ khi x_0 là điểm cực tiểu.

Nhóm 2: Báo cáo kết quả khai thác những bài toán sử dụng BĐT (Bình phương của một số bất kỳ là một số không âm; BĐT giữa TBC và TBN; BĐT Bunhiacopxki; BĐT về giá trị tuyệt đối; ...) để tìm GTLN và GTNN của hàm số.

PP 2.1: Dùng BĐT “Bình phương của một số bất kỳ là một số không âm” để tìm GTLN và GTNN của hàm số

Ví dụ 2.5: (Bài toán 5 – Phụ lục 3)

Tìm GTNN của hàm số $f(x)=x(x+1)(x+2)(x+3)$.

Hướng dẫn:

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } f(x) &= [x(x+3)][(x+1)(x+2)] = (x^2+3x)(x^2+3x+2) \\ &= (x^2+3x)^2 + 2(x^2+3x) = (x^2+3x+1)^2 - 1 \end{aligned}$$

Suy ra: $f(x) \geq -1$

$$\text{Vậy: } \min f(x) = -1 \text{ khi } x^2 + 3x + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-3-\sqrt{5}}{2} \\ x = \frac{-3+\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

Ví dụ 2.6: (Bài toán 6 – Phụ lục 3)

Cho
$$\begin{cases} x^2 - y^2 + t^2 = 21 & (1) \\ x^2 + 3y^2 + 4z^2 = 101 & (2) \end{cases}$$
 Tìm GTNN của biểu thức: $f = x^2 + y^2 + 2z^2 + t^2$.
 $x, y, z \in \mathbb{N}^*$

Hướng dẫn:

Lấy (1) cộng (2) theo vế với vế, ta có:

$$2(x^2 + y^2 + 2z^2 + t^2) - t^2 = 122 \Rightarrow f = \frac{122 + t^2}{2} = 61 + \frac{t^2}{2}$$

Suy ra: $\min f = 61$ khi $t = 0$

Với $t = 0$ từ (1) suy ra $x^2 - y^2 = 21 \Leftrightarrow (x + y)(x - y) = 21$

Có hai trường hợp xảy ra:

i)
$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 11 \\ y = 10 \end{cases}$$

Trường hợp này bị loại do không thỏa mãn (2).

ii)
$$\begin{cases} x - y = 3 \\ x + y = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \end{cases}$$

Thay vào (2) ta tìm được $z = 4$.

Vậy: $\min f = 61$ khi $x = 5, y = 2, z = 4, t = 0$.

Ví dụ 2.7: (Bài toán 7 – Phụ lục 3)

Cho a là một hằng số; x, y là các số thay đổi. Tìm GTNN của biểu thức
 $f = (x - 2y + 1)^2 + (2x + ay + 5)^2$.

Hướng dẫn:

Ta xét hệ
$$\begin{cases} x - 2y = -1 \\ 2x + ay = -5 \end{cases} \quad (I)$$

i) Nếu $D = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & a \end{vmatrix} = a + 4 \neq 0 \Leftrightarrow a \neq -4$ thì hệ (I) có nghiệm duy nhất.

Suy ra: $\min f = 0$.

ii) Nếu $a = -4$ khi đó $f = (x - 2y + 1)^2 + (2x - 4y + 5)^2$, ta đặt: $t = x - 2y + 1$.

Suy ra: $2x - 4y = 2t - 2$.

Từ đó ta có: $f = t^2 + (2t + 3)^2 = 5t^2 + 12t + 9 = 5\left(t + \frac{6}{5}\right)^2 + \frac{9}{5} \geq \frac{9}{5}$.

Do đó: $\min f = \frac{9}{5}$. Vậy: $\min f = \begin{cases} 0 & \text{nếu } a \neq -4 \\ \frac{9}{5} & \text{nếu } a = -4 \end{cases}$.

+ Câu hỏi và kết quả thảo luận:

Câu hỏi 1: Tại sao lại nghĩ ra lời giải của ví dụ 2.5 thông qua việc đưa hàm số về dạng bậc hai để sử dụng PP “Bình phương của một số bất kỳ là một số không âm” mà không

phải là khai triển để đưa hàm số về dạng bậc 4 đủ? Cho biết những thuận lợi khi giải bằng PP trên?

Kết quả thảo luận:

Ta thấy rằng: Dùng PP “*Bình phương của một số bất kỳ là một số không âm*” để tìm GTLN và GTNN của hàm số đối với HS lớp 10 là một công cụ khá hiệu quả và phù hợp với kiến thức mà các em đã được trang bị, hơn nữa nó còn giúp HS khả năng phân tích, phán đoán, định hướng lời giải. Lời giải ví dụ 2.5 có được là do sự phân tích, nhận xét, phán đoán, sự định hướng đưa hàm số về tam thức bậc hai thông qua việc nhìn thấy “gốc chung” là $x^2 + 3x$.

Sáng tạo ra một lớp bài toán từ lời giải của bài toán

Trong DH giải bài tập toán, việc phát triển tư duy sáng tạo và NL giải quyết vấn đề cho HS là một yêu cầu quan trọng. Theo Polya G. [62], [64], GV cần thiết tổ chức HS xem xét lại toàn bộ quá trình giải bài toán, trong đó có HĐ tạo ra những bài toán mới từ bài toán đã cho. GV gợi ý HS xem xét lời giải để tìm ra yếu tố đặc trưng cho cấu trúc của bài toán và PP giải, khái quát hóa thành bài toán tổng quát, Từ đó tạo ra được một lớp những bài toán tương tự (xem như những trường hợp riêng) bằng cách thay thế dữ kiện, ...

Từ lời giải của ví dụ 2.5, ta thấy điểm mấu chốt trong lời giải được thể hiện thông qua bài toán cơ bản sau: *Hãy đưa hàm số $f(x) = (x+a)(x+b)(x+c)(x+d)$ về dạng hàm số bậc hai, biết $a+c = b+d$.*

Lời giải:

Ta có $f(x) = (x+a)(x+b)(x+c)(x+d) = (x^2 + (a+c)x + ac)(x^2 + (b+d)x + bd)$,

do $a+c = b+d \Rightarrow x^2 + (a+c)x = x^2 + (b+d)x$.

Đặt $y = x^2 + (a+c)x$, ta có: $f(x) = (y+ac)(y+bd)$.

Từ lời giải bài toán cơ bản trên chúng ta thấy có thể sáng tạo ra được một lớp bài toán mới có lời giải tương tự bằng cách thay đổi a,b,c,d thỏa mãn $a+c = b+d$.

Cũng từ lời giải ví dụ 2.5, các em đã đề xuất được bài toán sau:

Chứng minh rằng tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng 1 là một số chính phương.

Hướng dẫn:

Gọi 4 số tự nhiên liên tiếp là: $n, n+1, n+2, n+3$ ($n \in \mathbb{N}$).

Ta có: $n(n+1)(n+2)(n+3)+1 = n(n+3)(n+1)(n+2)+1 = (n^2+3n)(n^2+3n+2)+1$.

Đặt: $t = n^2 + 3n + 1$.

Khi đó: $n(n+1)(n+2)(n+3)+1 = (t-1)(t+1)+1 = t^2$ (đpcm).

Câu hỏi 2: Thông qua lời giải các ví dụ 2.5, 2.6, 2.7 có thể khái quát hóa thành PP giải chung khi sử dụng BĐT: “Bình phương của một số bất kỳ là một số không âm” để tìm GTLN, GTNN của hàm số hay không?

Kết quả thảo luận: Từ lời giải các ví dụ 2.5, 2.6, 2.7 ta thấy: Khi dùng BĐT “Bình phương của một số bất kỳ là một số không âm” để tìm GTLN, GTNN của hàm số ta cần biến đổi biểu thức đang xét về dạng $f(x) = a \pm g^2(x)$, trong đó a là một hằng số.

PP 2.2: Sử dụng BĐT giữa TBC và TBN

Bất đẳng thức giữa TBC và TBN: Cho các số thực không âm $x_1, x_2, \dots, x_n$. Khi đó ta có:

Dạng 1: $\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$

Dạng 2: $x_1 + x_2 + \dots + x_n \geq n \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$

Dạng 3: $\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right)^n \geq x_1 x_2 \dots x_n$

Dấu bằng của BĐT xảy ra khi: $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

Từ BĐT trên ta có các hệ quả sau:

Hệ quả 1: Nếu $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các số thực không âm thỏa mãn $x_1 + x_2 + \dots + x_n = S = \text{const}$

thì biểu thức $M = x_1 x_2 \dots x_n$ sẽ đạt GTLN là $\left(\frac{S}{n} \right)^n$ khi $x_1 = x_2 = \dots = x_n = \frac{S}{n}$.

Hệ quả 2: Nếu $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các số thực không âm thỏa mãn $x_1 x_2 \dots x_n = P = \text{const}$ thì

$A = x_1 + x_2 + \dots + x_n$ đạt GTNN là $n \sqrt[n]{P}$ khi $x_1 = x_2 = \dots = x_n = \sqrt[n]{P}$.

Kết quả khai thác những bài toán sử dụng BĐT giữa TBC và TBN để tìm GTLN và GTNN của hàm số của các nhóm được trình bày trong phụ lục 3, dưới đây tác giả chỉ trình bày một số kết quả trong quá trình Seminar:

Ví dụ 2.8: (Bài toán 8 – Phụ lục 3)

Tìm GTNN của hàm số $y = \left| \log_{(x^2+1)}(-x^2+3) + \log_{(-x^2+3)}(x^2+1) \right|$.

Hướng dẫn:

Gọi D là miền xác định của hàm số, ta có: $x \in D \Leftrightarrow \begin{cases} -x^2 + 3 > 0 \\ -x^2 + 3 \neq 1 \\ x^2 + 1 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\sqrt{3} < x < \sqrt{3} \\ x \neq \pm \sqrt{2} \\ x \neq 0 \end{cases}$

Dễ thấy: $\log_{(x^2+1)}(-x^2+3) \cdot \log_{(-x^2+3)}(x^2+1) = 1$,

Suy ra: $\log_{(x^2+1)}(-x^2+3); \log_{(-x^2+3)}(x^2+1)$ cùng dấu.

Do đó: $y = \left| \log_{(x^2+1)}(-x^2+3) + \log_{(-x^2+3)}(x^2+1) \right| = \left| \log_{(x^2+1)}(-x^2+3) \right| + \left| \log_{(-x^2+3)}(x^2+1) \right|$.

Áp dụng BĐT giữa TBC và TBN ta được:

$$y \geq 2\sqrt{\left|\log_{(x^2+1)}(-x^2+3)\right| \cdot \left|\log_{(-x^2+3)}(x^2+1)\right|} = 2\sqrt{\left|\log_{(x^2+1)}(-x^2+3) \cdot \log_{(-x^2+3)}(x^2+1)\right|} = 2.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi:

$$\log_{(x^2+1)}(-x^2+3) = \log_{(-x^2+3)}(x^2+1) \Leftrightarrow \log_{(-x^2+3)}(x^2+1) \cdot \log_{(x^2+1)}(-x^2+3) = \log_{(-x^2+3)}^2(x^2+1)$$

$$\Leftrightarrow \log_{(-x^2+3)}^2(x^2+1) = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \log_{(-x^2+3)}(x^2+1) = 1 \\ \log_{(-x^2+3)}(x^2+1) = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2+1 = -x^2+3 \\ x^2+1 = (x^2-3)^{-1} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1 \in D \\ x^4 + 2x^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{\sqrt{3}-1} \in D \end{cases}$$

Vậy: $\min y = 2$ khi $x = \pm 1$; $x = \pm\sqrt{\sqrt{3}-1}$.

Ví dụ 2.9: (Bài toán 12 – Phụ lục 3)

Tìm GTNN của hàm số $y = 2x + \frac{1}{x^2}$ khi $x > 0$.

Hướng dẫn:

Áp dụng BĐT giữa TBC và TBN cho 3 số không âm: $x, x, \frac{1}{x^2}$.

$$\text{Ta được: } y = x + x + \frac{1}{x^2} \geq 3\sqrt[3]{x \cdot x \cdot \frac{1}{x^2}} = 3.$$

Dấu bằng của BĐT xảy ra khi: $x = x = \frac{1}{x^2} \Leftrightarrow x^3 = 1 \Leftrightarrow x = 1$. Vậy: $\min y = 3$ khi $x = 1$.

Ví dụ 2.10: (Bài toán 19 – Phụ lục 3)

Tìm GTLN của hàm số $y = (1-x)^2(1+x)^3$ với $x \in [-1; 1]$.

Hướng dẫn:

Áp dụng BĐT giữa TBC và TBN, ta có:

$$y = \left(\frac{1-x}{2}\right)^2 \left(\frac{1+x}{3}\right)^3 \cdot 2^2 \cdot 3^3 \leq 2^2 \cdot 3^3 \left[\frac{2 \cdot \frac{1-x}{2} + 3 \cdot \frac{1+x}{3}}{2+3} \right]^{2+3} = \frac{2^7 \cdot 3^3}{5^5}.$$

$$\text{Vậy: } \max y = \frac{2^7 \cdot 3^3}{5^5} \text{ khi } \frac{1-x}{2} = \frac{1+x}{3} \Leftrightarrow x = \frac{1}{5}.$$

Ví dụ 2.11: (Bài toán 21 – Phụ lục 3)

Tìm GTLN của biểu thức $f(x, y) = (3-x)(4-y)(2x+3y)$, với $0 \leq x \leq 3$; $0 \leq y \leq 4$.

Hướng dẫn:

Ta có: $f(x, y) = \frac{1}{6}(6-2x)(12-3y)(2x+3y)$. Do: $0 \leq x \leq 3$; $0 \leq y \leq 4$, nên áp dụng

BĐT giữa TBC và TBN cho 3 số dương, ta được:

$$(6-2x)(12-3y)(2x+3y) \leq \left[\frac{(6-2x) + (12-3y) + (2x+3y)}{3} \right]^3 = 6^3.$$

Suy ra: $f(x, y) \leq \frac{1}{6} \cdot 6^3 = 36$. Dấu đẳng thức xảy ra khi $\begin{cases} 6-2x=12-3y \\ 12-3y=2x+3y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=2 \end{cases}$.

Vậy: $\max f(x, y) = 36$ khi $x=0; y=2$.

Ví dụ 2.12: (Bài toán 24 – Phụ lục 3)

Tìm GTLN của biểu thức $f = x^2 + y^2 + z^2$ trên miền

$$D = \{(x, y, z) \mid x, y, z > 0; x^{2003} + y^{2003} + z^{2003} = 3\}.$$

Hướng dẫn:

Áp dụng BĐT giữa TBC và TBN cho 2001 số 1 và 2 số x^{2003} , ta được:

$$\frac{2001 + 2x^{2003}}{2003} = \frac{\overbrace{1+1+\dots+1}^{2001 \text{ số hạng}} + x^{2003} + x^{2003}}{2003} \geq \sqrt[2003]{(x^{2003})^2} = x^2 \quad (1).$$

Tương tự, ta có: $\frac{2001 + 2y^{2003}}{2003} \geq y^2 \quad (2); \quad \frac{2001 + 2z^{2003}}{2003} \geq z^2 \quad (3).$

Cộng (1), (2), (3) theo vế với vế, ta được:

$$f = x^2 + y^2 + z^2 \leq \frac{3 \cdot 2001 + 2(x^{2003} + y^{2003} + z^{2003})}{2003} = \frac{3 \cdot 2001 + 2 \cdot 3}{2003} = 3.$$

Vậy: $\max f(x, y, z) = 3$ khi $x = y = z = 1$.

Ví dụ 2.13: (Bài toán 25 – Phụ lục 3)

Tìm GTNN của biểu thức $f = \frac{x^2}{x+y} + \frac{y^2}{y+z} + \frac{z^2}{z+x}$ trên miền

$$D = \{(x, y, z) \mid \sqrt{xy} + \sqrt{yz} + \sqrt{zx} = 1; x, y, z > 0\}.$$

Hướng dẫn:

Áp dụng BĐT giữa TBC và TBN, ta có:

$$\frac{x^2}{x+y} + \frac{x+y}{4} \geq 2\sqrt{\frac{x^2}{x+y} \cdot \frac{x+y}{4}} = x \quad (1)$$

$$\frac{y^2}{y+z} + \frac{y+z}{4} \geq 2\sqrt{\frac{y^2}{y+z} \cdot \frac{y+z}{4}} = y \quad (2)$$

$$\frac{z^2}{z+x} + \frac{z+x}{4} \geq 2\sqrt{\frac{z^2}{z+x} \cdot \frac{z+x}{4}} = z \quad (3)$$

Từ (1), (2), (3) ta có: $\frac{x^2}{x+y} + \frac{y^2}{y+z} + \frac{z^2}{z+x} + \frac{x+y+z}{2} \geq x+y+z.$

$$\text{Hay: } f + \frac{x+y+z}{2} \geq x+y+z \Rightarrow f \geq \frac{x+y+z}{2} = \frac{(x+y) + (y+z) + (z+x)}{4}.$$

Áp dụng BĐT giữa TBC và TBN, ta có: $x+y \geq 2\sqrt{xy}; y+z \geq 2\sqrt{yz}; z+x \geq 2\sqrt{zx}.$

$$\text{Suy ra: } \frac{(x+y) + (y+z) + (z+x)}{4} \geq \frac{\sqrt{xy} + \sqrt{yz} + \sqrt{zx}}{2} = \frac{1}{2} \text{ hay } f \geq \frac{1}{2}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $x = y = z = \frac{1}{3}.$

Vậy: $\min f = \frac{1}{2}$ khi $x = y = z = \frac{1}{3}$.

+ Câu hỏi và kết quả thảo luận:

Câu hỏi 1: Hãy cho biết những khó khăn khi sử dụng BĐT giữa TBC và TBN trong bài toán tìm GTLN và GTNN của một hàm số?

Kết quả thảo luận: Thông qua báo cáo kết quả khai thác của nhóm 2 về việc sử dụng BĐT giữa TBC và TBN trong một số bài toán cơ bản về tìm GTLN và GTNN của hàm số, chúng ta dễ dàng nhận thấy có rất ít bài toán có thể áp dụng BĐT này một cách thuần túy để tìm ra đáp số của bài toán (Bài toán 10 – Phụ lục 3) mà phải thông qua một số bước biến đổi, thêm bớt hay tách các số hạng sau đó mới tiến hành áp dụng BĐT để có được kết quả mong muốn thông qua một số kỹ thuật như: Kỹ thuật đánh giá từ trung bình cộng sang trung bình nhân (Bài toán 9 – Phụ lục 3); Kỹ thuật đánh giá từ trung bình nhân sang trung bình cộng (Bài toán 15 – Phụ lục 3); Kỹ thuật nhân thêm hằng số trong đánh giá TBN sang TBC (Bài toán 17 – Phụ lục 3); Kỹ thuật ghép đối xứng; Kỹ thuật đổi biến số; ... Do đó, đòi hỏi người giải phải có khả năng quan sát, phân tích, đánh giá, tổng hợp và vận dụng linh hoạt các kỹ thuật thì mới có thể giải quyết tốt được bài toán đặt ra.

Câu hỏi 2: Từ lời giải các ví dụ 2.8 và 2.9, liệu ta có thể khái quát hóa chúng thành những bài toán tổng quát được hay không?

Kết quả thảo luận: Từ việc khai thác lời giải ví dụ 2.8 và ví dụ 2.9 chúng ta thấy có thể khái quát hóa bài toán trên thành bài toán tổng quát có lời giải tương tự như sau:

Bài toán tổng quát 1: Cho k số dương $x_1, x_2, \dots, x_k$ thỏa mãn $\sum_{i=1}^k x_i^m = k$.

Tìm GTLN của $f = x_1^n + x_2^n + \dots + x_k^n$, $\forall m > n \geq 1; k \geq 1$.

Bài toán tổng quát 2:

Cho các số dương $x_1, x_2, \dots, x_n$ thỏa mãn $\sqrt{x_1 x_2} + \sqrt{x_2 x_3} + \dots + \sqrt{x_n x_1} = m$.

Tìm GTNN của $f = \frac{x_1^2}{x_1 + x_2} + \frac{x_2^2}{x_2 + x_3} + \dots + \frac{x_n^2}{x_n + x_1}$, với $n \geq 2, m > 0$.

Nhóm 4: Báo cáo kết quả khai thác những bài toán sử dụng PP lượng giác hóa để tìm GTLN và GTNN của hàm số.

Ví dụ 2.14: (Bài toán 37 – Phụ lục 3)

Tìm GTLN của hàm số $f(x) = \left| 4 \left[x^3 - \sqrt{(1-x^2)^3} \right] - 3 \left(x - \sqrt{1-x^2} \right) \right|$, với $|x| \leq 1$.

Hướng dẫn:

$$\begin{aligned} &\text{Đặt: } x = \cos t, t \in [0; \pi]. \text{ Khi đó: } f(x) = \left| 4 \left[x^3 - \sqrt{(1-x^2)^3} \right] - 3 \left(x - \sqrt{1-x^2} \right) \right| \\ &= \left| 4 \left[\cos^3 t - \sqrt{(1-\cos^2 t)^3} \right] - 3 \left(\cos t - \sqrt{1-\cos^2 t} \right) \right| = \left| 4 \left(\cos^3 t - \sin^3 t \right) - 3 \left(\cos t - \sin t \right) \right| \end{aligned}$$

$$= |\cos 3t + \sin 3t| = \sqrt{2} \cdot \left| \cos \left(3t - \frac{\pi}{4} \right) \right| \leq \sqrt{2}.$$

$$\text{Vậy: } \max f(x) = \sqrt{2} \Leftrightarrow \sin \left(3t - \frac{\pi}{4} \right) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{\pi}{12} + k \cdot \frac{\pi}{3} \\ k \in \mathbb{Z} \\ t \in [0; \pi] \end{cases} \Leftrightarrow k = \{0; 1; 2\}$$

$$\text{hay } x = \cos \frac{\pi}{12}; x = \cos \frac{5\pi}{12}; x = \cos \frac{9\pi}{12}.$$

Ví dụ 2.15: (Bài toán 43 – Phụ lục 3)

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $f = y - 2x + 5$ với x, y là hai số thực thay đổi và thỏa mãn hệ thức: $36x^2 + 16y^2 = 9$.

Hướng dẫn:

$$\text{Biến đổi } 36x^2 + 16y^2 = 9 \text{ về dạng: } \left(\frac{6x}{3} \right)^2 + \left(\frac{4y}{3} \right)^2 = 1$$

$$\text{Ta đặt: } \begin{cases} \frac{6x}{3} = \cos u \\ \frac{4y}{3} = \sin u \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \cos u \\ y = \frac{3}{4} \sin u \end{cases}. \text{ Khi đó: } f = \frac{3}{4} \sin u - \cos u + 5.$$

Sử dụng bất đẳng thức: $-\sqrt{a^2 + b^2} \leq a \sin u + b \cos u \leq \sqrt{a^2 + b^2}$.

$$\text{Ta suy ra: } \max f = 5 + \sqrt{\frac{9}{16} + 1} = \frac{25}{4}; \min f = 5 - \sqrt{\frac{9}{16} + 1} = \frac{15}{4}.$$

Ví dụ 2.16: (Bài toán 44 – Phụ lục 3)

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $f = \frac{3y^2 - 4xy}{x^2 + y^2}$.

Hướng dẫn:

$$\text{Biến đổi hàm } f \text{ về dạng: } f = 3 \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)^2 - 4 \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) \cdot \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right), \text{ và chú ý}$$

$$\text{rằng: } \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)^2 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)^2 = 1.$$

$$\text{Ta đặt: } \sin u = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \cos u = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

$$\text{Khi đó: } f = 3 \sin^2 u - 4 \sin u \cos u = -2 \sin 2u - \frac{3}{2} \cos 2u + \frac{3}{2}.$$

Áp dụng bất đẳng thức: $-\sqrt{a^2 + b^2} \leq a \sin u + b \cos u \leq \sqrt{a^2 + b^2}$.

Ta tìm được: $\max f = 4; \min f = -1$.

Ví dụ 2.17: (Bài toán 45 – Phụ lục 3)

Tìm a và b sao cho hàm số: $y = \frac{ax+b}{x^2+1}$ đạt GTLN bằng 4, GTNN bằng -1.

Hướng dẫn:

Do hàm số y xác định với mọi x và sự có mặt của đại lượng $1+x^2$ cho nên ta có thể lượng giác hóa bằng cách đặt: $x = \tan \alpha$. Khi đó, hàm số y trở thành:

$$y = \frac{a \tan \alpha + b}{1 + \tan^2 \alpha} = a \sin \alpha \cos \alpha + b \cos^2 \alpha = \frac{a}{2} \sin 2\alpha + \frac{b}{2} \cos 2\alpha + \frac{b}{2}.$$

Áp dụng công thức: $-\sqrt{a^2+b^2} \leq a \sin u + b \cos u \leq \sqrt{a^2+b^2}$.

$$\text{Ta được: } \max y = \frac{b}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{a^2+b^2}; \quad \min y = \frac{b}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{a^2+b^2}.$$

Đến đây, việc tìm a và b quy về việc giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} \frac{b}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{a^2+b^2} = 4 \\ \frac{b}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{a^2+b^2} = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 3 \end{cases} \vee \begin{cases} a = -4 \\ b = 3 \end{cases}.$$

+ Câu hỏi và kết quả thảo luận:

Câu hỏi: PP lượng giác hóa thường được áp dụng cho những bài toán tìm GTLN và GTNN của một hàm số khi chúng có những dấu hiệu gì?

Kết quả thảo luận:

- Phương pháp lượng giác hóa thông qua việc đặt ẩn phụ đã tỏ ra rất hiệu quả trong một số bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trong một số bài toán là những hàm đại số một biến, đặc biệt là hàm đại số nhiều biến.

- Những trường hợp thường dùng PP lượng giác hóa:

+ Có chứa biểu thức: $\sqrt{a^2-x^2}$, $x \in [-a; a]$.

Ta đặt: $x = a \sin t, t \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ hoặc $x = a \cos t, t \in [0; \pi]$. {Ví dụ minh họa 2.14}

+ Có chứa biểu thức: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$) $\Leftrightarrow \exists t \in [0; 2\pi]: \begin{cases} x = a \sin t \\ y = b \cos t \end{cases}$.

{Ví dụ minh họa 2.15}

+ Có chứa biểu thức: $x^2 + y^2 = a^2$ ($a > 0$) $\Leftrightarrow \exists t \in [0; 2\pi]: \begin{cases} x = a \sin t \\ y = a \cos t \end{cases}$.

{Ví dụ minh họa 2.16}

+ Có chứa biểu thức: $1+x^2$. Ta đặt: $x = \tan t, t \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

Ta được: $1+x^2 = 1+\tan^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}$. {Ví dụ minh họa 2.17}

+ Có chứa biểu thức: $\sqrt{x^2-1}$. Ta đặt: $x = \frac{1}{\cos t}, t \in [0; \pi] \setminus \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$.

Ta được: $\sqrt{x^2-1} = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 t} - 1} = |\tan t|$.

+ Có chứa biểu thức: $\sqrt{a-x}, \sqrt{a+x}$. Ta đặt: $x = a \cos 2t, t \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Ta được: $\sqrt{a-x} = \sqrt{a-a \cos 2t} = \sqrt{2a} \cdot \sin t$; $\sqrt{a+x} = \sqrt{a+a \cos 2t} = \sqrt{2a} \cdot \cos t$.

+ Có chứa biểu thức: $\sqrt{\frac{a+x}{a-x}}$. Ta đặt: $x = a \cos 2t, t \in (0; \pi)$.

+ Có chứa biểu thức: $\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}$. Ta đặt: $x = a \cos 2t, t \in [0; \pi] / \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$.

+ Có chứa biểu thức: $\sqrt{(x-a)(b-x)}$. Ta đặt: $x = a + (b-a) \sin^2 t, t \in [0; \pi]$.

+ Có chứa biểu thức: $\frac{x \mp y}{1 \pm xy}$. Ta đặt: $\begin{cases} x = \tan u \\ y = \tan v \end{cases}$.

Ta được: $\frac{x \pm y}{1 \mp xy} = \tan(u \pm v)$.

+ Có chứa những biểu thức: $\frac{1-x^2}{1+x^2}; \frac{2x}{1+x^2}; \frac{2x}{1-x^2}$. Ta đặt: $x = \tan \frac{t}{2}$.

Ta được: $\frac{1-x^2}{1+x^2} = \frac{1-\tan^2 \frac{t}{2}}{1+\tan^2 \frac{t}{2}} = \cos t$; $\frac{2x}{1+x^2} = \frac{2 \tan \frac{t}{2}}{1+\tan^2 \frac{t}{2}} = \sin t$; $\frac{2x}{1-x^2} = \frac{2 \tan \frac{t}{2}}{1-\tan^2 \frac{t}{2}} = \tan t$.

B. Tạo ra những tình huống cho SV rèn luyện KN dự đoán và sửa chữa những sai lầm thường gặp của HS trong quá trình giải bài toán: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Sau khi SV được rèn luyện KN giải toán tìm GTLN – GTNN giảng viên yêu cầu SV dự đoán những khó khăn, sai lầm khi giải dạng toán này thông qua kinh nghiệm giải dạng toán này của bản thân.

Trong quá trình giải toán tìm GTLN và GTNN của hàm số, HS thường mắc một số sai lầm từ việc vận dụng các BĐT cơ bản mà không để ý đến điều kiện để BĐT đúng hoặc sử dụng sai các quy tắc suy luận khi từ BĐT này suy ra BĐT kia. Vấn đề này được tác giả minh họa qua một số tình huống dưới đây:

*** Tình huống 1: Sai lầm trong quá trình biến đổi**

+ **Sai lầm về logic:** Để chứng minh BĐT $A \geq B$, một số HS đã mắc sai lầm sau: biến đổi $A \geq B \Rightarrow A_1 \geq B_1 \Rightarrow \dots \Rightarrow A_n \geq B_n$ (đúng), từ đó kết luận $A \geq B$ (đúng). Nguyên nhân sai lầm là các phép biến đổi này không tương đương.

+ **Sai lầm khi sử dụng các phép biến đổi về BĐT**

+) $A \geq B \Rightarrow A^2 \geq B^2$ (Sai).

+) $A \geq B \Rightarrow \frac{1}{A} \geq \frac{1}{B}$ (Sai).

- +) $\begin{cases} A \geq B \\ C \geq D \end{cases} \Rightarrow A - C \geq B - D$ (Sai).
- +) $\begin{cases} A \geq B \\ C \geq D \end{cases} \Rightarrow A.C \geq B.D$ (Sai).
- +) $\begin{cases} A \geq B \\ C \geq D \end{cases} \Rightarrow \frac{A}{C} \geq \frac{B}{D}$ (Sai).

Ví dụ 2.18: Chứng minh rằng nếu $x > -1$ thì $xe^x > -\frac{1}{e}$.

Sai lầm thường gặp: Ta có: $\begin{cases} x > -1 \\ e^x > e^{-1} \end{cases} \Rightarrow x.e^x > -1.e^{-1} \Rightarrow xe^x > -\frac{1}{e}$.

Nguyên nhân: Nhân các vế tương ứng của hai BĐT cùng chiều (nhưng không dương).

Lời giải đúng:

Xét hàm số $f(x) = xe^x$ với $x \geq -1$. Ta có: $f'(x) = e^x + xe^x = e^x(1+x)$.

Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$. Lập bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$		0	$+$
$f(x)$		$-\frac{1}{e}$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta có: với $x > -1$ thì $f(x) > f(-1)$ hay $xe^x > -\frac{1}{e}$.

Ví dụ 2.19: Chứng minh rằng nếu $x \geq y > 1$ thì $x + \sqrt{y} \geq y + \sqrt{x}$.

Sai lầm thường gặp:

Do: $x \geq y > 1$ ta có: $\begin{cases} x \geq y \\ \sqrt{x} \geq \sqrt{y} \end{cases} \Rightarrow x - \sqrt{x} \geq y - \sqrt{y}$ hay $x + \sqrt{y} \geq y + \sqrt{x}$.

Nguyên nhân sai lầm: Trừ hai BĐT cùng chiều.

Lời giải đúng:

BĐT $\Leftrightarrow x - \sqrt{x} \geq y - \sqrt{y}$. Xét hàm số $f(t) = t - \sqrt{t}$, với $t > 1$.

Ta có: $f'(t) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{t}} = \frac{2\sqrt{t} - 1}{2\sqrt{t}} > 0, \forall t > 1$. Do đó, $f(t)$ là hàm số đồng biến trên $(-1; +\infty)$.

Mặt khác, $x \geq y > 1 \Rightarrow f(x) \geq f(y) \Rightarrow x - \sqrt{x} \geq y - \sqrt{y}$ (đpcm).

*** Tình huống 2: Sai lầm khi sử dụng các BĐT cơ bản nhưng không để ý đến điều kiện để có BĐT đó đúng**

Ví dụ 2.20: Chứng minh rằng với mọi a , ta có: $a(1-a) \leq \frac{1}{4}$.

Sai lầm thường gặp:

Theo BĐT giữa TBC và TBN, ta có: $a(1-a) \leq \left(\frac{a+(1-a)}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Nguyên nhân sai lầm: BĐT giữa TBC và TBN chỉ đúng với các số không âm.

Lời giải đúng:

Ta có: $a(1-a) \leq \frac{1}{4} \Leftrightarrow a^2 - a + \frac{1}{4} \geq 0 \Leftrightarrow \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$ (luôn đúng $\forall a$).

Vậy với mọi a ta có: $a(1-a) \leq \frac{1}{4}$.

*** Tình huống 3: Sai lầm khi vận dụng tính đơn điệu của hàm số**

Ví dụ 2.21: Chứng minh rằng với mọi $x > 0$, ta có: $\sin x < x$.

Sai lầm thường gặp:

Xét hàm số: $f(x) = x - \sin x$, với $x > 0$.

Ta có: $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$ với mọi $x > 0$.

Suy ra hàm số $f(x)$ đồng biến trong khoảng $(0; +\infty)$

Vậy: $x > 0 \Rightarrow f(x) > f(0) \Rightarrow x - \sin x > 0$.

Nguyên nhân sai lầm: Từ $f(x)$ đồng biến trong khoảng $(0; +\infty)$ không suy ra được $f(x) > f(0)$ với mọi $x > 0$.

Lời giải đúng:

Để thấy hàm số $f(x) = x - \sin x$ xác định tại $x = 0$ và $f(0) = 0$.

Xét hàm số: $f(x) = x - \sin x$, với $x \geq 0$. Ta có: $f'(x) = 1 - \cos x$.

Cho: $f'(x) = 1 - \cos x = 0 \Rightarrow x = k2\pi$ ($k \in \mathbb{N}$).

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	2π	4π	$\dots$	$+\infty$
$f'(x)$			+	0	+	+
$f(x)$						

Từ bảng biến thiên: với $x > 0$ thì $f(x) > f(0) \Rightarrow x - \sin x > 0$.

Vậy: với mọi $x > 0$, ta có $\sin x < x$.

*** Tình huống 4: Sai lầm khi chứng minh BĐT bằng PP quy nạp**

Sai lầm thường gặp nhất khi chứng minh BĐT đúng với mọi số tự nhiên $n \geq n_0$ là quên kiểm tra BĐT đó đúng khi $n = n_0$.

*** Tình huống 5: Sai lầm khi sử dụng các BĐT cơ bản nhưng không để ý đến điều kiện để dấu đẳng thức xảy ra có thuộc tập đang xét hay không**

Ví dụ 2.22: Cho $x \geq 3$. Tìm GTNN của hàm số $f = x + \frac{1}{x}$.

Sai lầm thường gặp:

Do: $x \geq 3$, áp dụng BĐT giữa TBC và TBN cho 2 số dương x và $\frac{1}{x}$ ta được:

$$f = x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2. \text{ Vậy: } \min f = 2 \Leftrightarrow x = \frac{1}{x} = 1.$$

Nguyên nhân sai lầm: Đẳng thức xảy ra khi $x = \frac{1}{x} = 1 < 3$.

Lời giải đúng:

$$\text{Ta có: } f = x + \frac{1}{x} = \left(\frac{x}{9} + \frac{1}{x}\right) + \frac{8x}{9} \geq 2\sqrt{\frac{x}{9} \cdot \frac{1}{x}} + \frac{8 \cdot 3}{9} = \frac{10}{3}. \text{ Vậy: } \min f = \frac{10}{3} \Leftrightarrow x = 3.$$

Bình luận:

- Bài toán này phù hợp với đối tượng HS lớp 10 khi sử dụng BĐT giữa TBC và TBN.
- Sai lầm của HS thể hiện ở việc mới chỉ quan tâm đến việc tìm GTNN của hàm số mà chưa quan tâm đến điều kiện xảy ra dấu đẳng thức có thuộc tập đang xét hay không.
- Trong lời giải đúng ở trên GV cần chủ động trong câu hỏi hết sức tự nhiên của HS:

Tại sao thầy (cô) lại biết cách biến đổi hàm số về dạng $f = x + \frac{1}{x} = \left(\frac{x}{9} + \frac{1}{x}\right) + \frac{8x}{9}$?

Gợi ý trả lời: Từ việc áp dụng BĐT giữa TBC và TBN trực tiếp cho cặp số dương x và $\frac{1}{x}$, ta dự đoán hàm số đạt GTNN tại $x=3$, khi đó ta cần chọn số a sao cho $ax = \frac{1}{x}$. Cho

$$x=3 \Rightarrow a = \frac{1}{9}$$

Ví dụ 2.23: Cho $x \geq 1$. Tìm GTNN của hàm số $f = 3x + \frac{1}{2x}$.

Sai lầm thường gặp:

Do: $x \geq 1$, áp dụng BĐT giữa TBC và TBN cho 2 số dương $3x$ và $\frac{1}{2x}$ ta được:

$$f = 3x + \frac{1}{2x} \geq 2\sqrt{3x \cdot \frac{1}{2x}} = \sqrt{6}.$$

$$\text{Vậy: } \min f = \sqrt{6} \Leftrightarrow 3x = \frac{1}{2x} = \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

Nguyên nhân sai lầm:

$$\text{Ta thấy: } \min f = \sqrt{6} \Leftrightarrow 3x = \frac{1}{2x} \Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt{6}} \text{ không thỏa mãn điều kiện } x \geq 1.$$

Lời giải đúng:

Từ lời giải trên, ta dự đoán hàm số đạt GTNN tại $x=1$, khi đó ta cần chọn số a sao cho: $ax = \frac{1}{2x}$. Cho $x=1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$.

Ta có lời giải đúng như sau: $f = 3x + \frac{1}{2x} = \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right) + \frac{5x}{2} \geq 2\sqrt{\frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2x}} + \frac{5 \cdot 1}{2} = \frac{7}{2}$.

Vậy: $\min f = \frac{7}{2} \Leftrightarrow x = 1$.

Ví dụ 2.24: Cho $x; y > 0$. Tìm GTNN của biểu thức $f = \frac{x+y}{\sqrt{xy}} + \frac{\sqrt{xy}}{x+y}$.

Sai lầm thường gặp:

Do $x; y > 0$, áp dụng BĐT giữa TBC và TBN cho 2 số dương $\frac{x+y}{\sqrt{xy}}$ và $\frac{\sqrt{xy}}{x+y}$ ta được:

$$f = \frac{x+y}{\sqrt{xy}} + \frac{\sqrt{xy}}{x+y} \geq 2\sqrt{\frac{x+y}{\sqrt{xy}} \cdot \frac{\sqrt{xy}}{x+y}} = 2.$$

Vậy: $\min f = 2 \Leftrightarrow \frac{x+y}{\sqrt{xy}} = \frac{\sqrt{xy}}{x+y} \Leftrightarrow x^2 + y^2 + xy = 0$ (không xảy ra khi $x; y > 0$).

Nguyên nhân sai lầm: Đẳng thức không xảy ra khi $x; y > 0$.

Lời giải đúng:

Do f là biểu thức đối xứng theo $x; y$, nên ta dự đoán dấu đẳng thức xảy ra khi

$x = y$. Từ đó, ta cần chọn m sao cho $m \cdot \frac{x+y}{\sqrt{xy}} = \frac{\sqrt{xy}}{x+y}$. Cho $x = y \Rightarrow m = \frac{1}{4}$.

Ta có lời giải đúng như sau:

$$f = \frac{x+y}{\sqrt{xy}} + \frac{\sqrt{xy}}{x+y} = \left(\frac{x+y}{4\sqrt{xy}} + \frac{\sqrt{xy}}{x+y}\right) + \frac{3(x+y)}{4\sqrt{xy}} \geq 2\sqrt{\frac{x+y}{4\sqrt{xy}} \cdot \frac{\sqrt{xy}}{x+y}} + \frac{3 \cdot 2\sqrt{xy}}{4\sqrt{xy}} = \frac{5}{2}.$$

Vậy: $\min f = \frac{5}{2} \Leftrightarrow x = y$.

Ví dụ 2.25: Cho $\begin{cases} x, y > 0 \\ x + y = 1 \end{cases}$. Tìm GTNN của biểu thức $f = \frac{1}{x^2 + y^2} + \frac{1}{xy} + 4xy$.

Sai lầm thường gặp:

Sai lầm 1:

$$\text{Ta có: } f = \left(\frac{1}{x^2 + y^2} + \frac{1}{2xy}\right) + \left(\frac{1}{2xy} + 4xy\right) \geq \frac{4}{x^2 + y^2 + 2xy} + 2\sqrt{\frac{1}{2xy} \cdot 4xy} = 4 + 2\sqrt{2}.$$

(Chú ý: với $a, b > 0$ ta có: $\frac{a+b}{ab} \geq \frac{4}{a+b}$. Do: $(a+b)^2 \geq 4ab$).

$$\text{Vậy: } \min f = 4 + 2\sqrt{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 2xy \\ \frac{1}{2xy} = 4xy \\ x + y = 1 \end{cases} \quad (\text{không xảy ra}).$$

Nguyên nhân sai lầm: Dấu đẳng thức không xảy ra.

Sai lầm 2:

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } f &= \left(\frac{1}{x^2 + y^2} + \frac{1}{2xy} \right) + \left(\frac{1}{4xy} + 4xy \right) + \frac{1}{4xy} \\ &\geq \frac{4}{x^2 + y^2 + 2xy} + 2\sqrt{\frac{1}{4xy} \cdot 4xy} + \frac{1}{4xy} \geq 4 + 2 + \frac{1}{4xy} = 6 + \frac{1}{4xy}. \end{aligned}$$

$$\text{Dấu đẳng thức xảy ra } \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 2xy \\ x^2 \cdot y^2 = \frac{1}{16} \\ x + y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = \frac{1}{2}. \text{ Vậy: } \min f = 7 \Leftrightarrow x = y = \frac{1}{2}.$$

Nguyên nhân sai lầm:

Trong lời giải 2, chúng ta thấy HS đã có hướng giải đúng nhưng đến bước cuối HS đã làm sai, chẳng hạn ta có $(1-x)^2 + x \geq x$, nhưng nếu căn cứ vào dấu đẳng thức xảy ra khi $x=1 \Rightarrow \min[(1-x)^2 + x] = 1$ thì dẫn đến sai lầm.

Lời giải đúng:

Do f là biểu thức đối xứng theo x, y , nên ta dự đoán hàm số đạt GTNN khi $x = y = \frac{1}{2}$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có lời giải đúng như sau: } f &= \left(\frac{1}{x^2 + y^2} + \frac{1}{2xy} \right) + \left(\frac{1}{4xy} + 4xy \right) + \frac{1}{4xy} \\ &\geq \frac{4}{(x+y)^2} + 2\sqrt{\frac{1}{4xy} \cdot 4xy} + \frac{1}{4xy} \geq 4 + 2 + \frac{1}{4\left(\frac{x+y}{2}\right)^2} \geq 7. \end{aligned}$$

$$\text{Vậy: } \min f = 7 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 2xy \\ x^2 \cdot y^2 = \frac{1}{16} \\ x + y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = \frac{1}{2}.$$

Ví dụ 2.26: Cho $\begin{cases} x, y, z > 0 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 4 \end{cases}$. Tìm GTLN của biểu thức sau:

$$f = \frac{1}{2x+y+z} + \frac{1}{x+2y+z} + \frac{1}{x+y+2z}.$$

Sai lầm thường gặp:

Sai lầm 1:

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } f &= \frac{1}{2x+y+z} + \frac{1}{x+2y+z} + \frac{1}{x+y+2z} \\ &\leq \frac{1}{9} \left(\frac{1}{2x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) + \frac{1}{9} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2y} + \frac{1}{z} \right) + \frac{1}{9} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{2z} \right) \leq \frac{5}{18} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) = \frac{10}{9}. \end{aligned}$$

$$\text{Vậy: } \max f = \frac{10}{9} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = y = z \\ 2y = x = z \\ 2z = x = y \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 4 \end{cases} \quad (\text{hệ vô nghiệm}).$$

(Chú ý: với $a, b, c > 0$ ta có: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq \frac{9}{a+b+c}$ (xem bài toán 25 – phụ lục 3))

Sai lầm 2:

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } f &= \frac{1}{2x+y+z} + \frac{1}{x+2y+z} + \frac{1}{x+y+2z} \leq \frac{1}{3\sqrt[3]{2x.y.z}} + \frac{1}{3\sqrt[3]{x.2y.z}} + \frac{1}{3\sqrt[3]{x.y.2z}} \\ &\leq \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{1}{2x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{2y} + \frac{1}{z}}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{2z}}{3} = \frac{1}{9} \cdot \frac{5}{2} \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) = \frac{10}{9}. \end{aligned}$$

$$\text{Vậy: } \max f = \frac{10}{9} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = y = z \\ 2y = x = z \\ 2z = x = y \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 4 \end{cases} \quad (\text{hệ vô nghiệm}).$$

Nguyên nhân sai lầm: Do dấu đẳng thức không xảy ra.

Lời giải đúng:

Do f là biểu thức đối xứng theo $x; y; z$, nên ta dự đoán hàm số đạt GTLN

khi $x = y = z = \frac{3}{4}$.

Ta có lời giải đúng như sau:

$$\frac{1}{2x+y+z} = \frac{1}{x+x+y+z} \leq \frac{1}{16} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) = \frac{1}{16} \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right).$$

Hoàn toàn tương tự với hai biểu thức còn lại, ta thu được:

$$f \leq \frac{1}{16} \left[\left(\frac{2}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) + \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{1}{z} \right) + \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{2}{z} \right) \right] = \frac{1}{16} \cdot 4 \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) = 1.$$

Vậy: $\max f = 1 \Leftrightarrow x = y = z = \frac{3}{4}$.

Nhận xét: Khai thác lời giải ví dụ trên, ta thấy có thể mở rộng ví dụ trên như sau:

$$\text{Cho } \begin{cases} x, y, z > 0 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 4 \end{cases}.$$

Tìm GTLN của $f = \frac{1}{a.x+b.y+c.z} + \frac{1}{b.x+c.y+a.z} + \frac{1}{c.x+a.y+b.z}$, với $a, b, c \in \mathbb{N}^*$.

(Lời giải hoàn toàn tương tự, ta phân tích: $a.x = \underbrace{x+x+\dots+x}_{a \text{ số hạng}})$

Ví dụ 2.27: Cho $\begin{cases} x, y, z > 0 \\ xyz = 1 \end{cases}$. Tìm GTNN của biểu thức $f = \frac{x^2}{1+y} + \frac{y^2}{1+z} + \frac{z^2}{1+x}$.

Sai lầm thường gặp:

Sai lầm 1:

$$\text{Ta có: } f = \frac{x^2}{1+y} + \frac{y^2}{1+z} + \frac{z^2}{1+x} \geq 3\sqrt[3]{\frac{(xyz)^2}{(1+y)(1+z)(1+x)}} = 3\sqrt[3]{\frac{1}{(1+y)(1+z)(1+x)}}.$$

$$\text{Mà: } 1+y \geq 2\sqrt{y}; 1+z \geq 2\sqrt{z}; 1+x \geq 2\sqrt{x} \Rightarrow (1+y)(1+z)(1+x) \geq 8\sqrt{xyz} = 8.$$

$$\text{Do đó: } f \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{3}{2}. \text{ Vậy: } \min f = \frac{3}{2} \Leftrightarrow x = y = z = 1.$$

Nguyên nhân sai lầm: Do HS vận dụng sai BĐT $a \geq b > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} \leq \frac{1}{b}$.

Sai lầm 2:

$$\text{Ta có: } \begin{cases} \frac{x^2}{1+y} + (1+y) \geq 2x \\ \frac{y^2}{1+z} + (1+z) \geq 2y \\ \frac{z^2}{1+x} + (1+x) \geq 2z \end{cases} \Rightarrow f \geq 2(x+y+z) - (x+y+z) - 3 = (x+y+z) - 3 \geq 3\sqrt[3]{xyz} - 3 = 0.$$

$$\text{Vậy: } \min f = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} xyz = 1 \\ \frac{x^2}{1+y} = (1+y) \\ \frac{y^2}{1+z} = (1+z) \\ \frac{z^2}{1+x} = (1+x) \\ x = y = z \end{cases} \text{ (Hệ vô nghiệm).}$$

Nguyên nhân sai lầm: Dấu đẳng thức không xảy ra.

Lời giải đúng:

Ta dự đoán hàm số đạt GTNN khi $x = y = z = 1$. Từ đó, ta cần chọn m sao cho

$$m \cdot \frac{x^2}{1+y} = 1+y. \text{ Cho } x = y = 1 \Rightarrow m = 4. \text{ Từ đó, ta có lời giải đúng như sau:}$$

Áp dụng BĐT giữa TBC và TBN, ta có:

$$\frac{4x^2}{1+y} + (1+y) \geq 4x; \frac{4y^2}{1+z} + (1+z) \geq 4y; \frac{4z^2}{1+x} + (1+x) \geq 4z.$$

$$\text{Suy ra: } 4 \left[\frac{x^2}{1+y} + \frac{y^2}{1+z} + \frac{z^2}{1+x} \right] + 3 + (x+y+z) \geq 4(x+y+z).$$

$$\text{Do đó: } f \geq \frac{3}{4}(x+y+z) - \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4} \cdot 3\sqrt[3]{xyz} - \frac{3}{4} = \frac{3}{2}.$$

$$\text{Vậy: } \min f = \frac{3}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} xyz = 1 \\ \frac{4x^2}{1+y} = (1+y) \\ \frac{4y^2}{1+z} = (1+z) \Leftrightarrow x = y = z = 1. \\ \frac{4z^2}{1+x} = (1+x) \\ x = y = z \end{cases}$$

Như vậy, BP 1 có đóng góp rất quan trọng vào việc phát triển NL DH cho SV sư phạm toán theo chuẩn nghề nghiệp GV thông qua DH nội dung hàm số ở THPT. Bởi lẽ, BP này giúp SV được rèn luyện một số KN cơ bản sau đây: KN tự học và tự nghiên cứu; KN tìm hiểu, phân tích chương trình, nội dung của SGK (thấy được: cấu trúc của mạch kiến thức trong chương trình; mục tiêu; nội dung cơ bản và mối quan hệ giữa các mạch kiến thức); KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong bài dạy; KN giải toán về nội dung hàm số; KN phát hiện những HS khá, giỏi và HS yếu kém trong DH toán; KN dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong quá trình DH, ...

2.2.2. Biện pháp 2: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đặt câu hỏi và sử dụng hệ thống câu hỏi trong dạy học hàm số.

2.2.2.1. Căn cứ đề xuất biện pháp

Trên thế giới đã có rất nhiều nhà giáo dục học, tâm lý học quan tâm đến nhiệm vụ phát triển NL tư duy của HS. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay kiến thức được lưu trữ trên mạng Internet, HS không nhất thiết phải nhớ quá nhiều kiến thức, chỉ cần tra google là biết được ngay. Do đó PP tư duy được coi trọng hơn là nhớ kiến thức, bởi có PP tư duy HS có thể tự học để chiếm lĩnh kiến thức. Đối với một nhà khoa học, ***biết đặt câu hỏi vì sao thì đã thành công được một nửa***: Newton đặt câu hỏi, tại sao quả táo lại rơi, đó là nguyên nhân của định luật vạn vật hấp dẫn. Anhtan đặt câu hỏi, thời gian là thế nào? năng lượng từ đâu ra là nguyên nhân của thuyết tương đối và công thức $E = mc^2$ nổi tiếng. Nhà sư phạm lỗi lạc Polya trong bộ sách 3 quyển, *Toán học và những suy luận có lý, Sáng tạo toán học và Giải một bài toán như thế nào?* đã thuật lại quá trình tư duy dẫn đến lời giải một bài toán như một thước phim quay chậm, lần lượt trả lời các câu hỏi tại sao của người đọc, gợi niềm cảm hứng cho rất nhiều thầy giáo dạy Toán qua nhiều thế hệ.

Trong DH, đặt câu hỏi là một KN quan trọng của GV. Theo Đặng Thành Hưng (2012) [38], câu hỏi ngoài giá trị khơi vấn đề, còn có chức năng giao tiếp, biểu đạt tư duy. Thông qua hệ thống câu hỏi giúp HS tích cực tham gia vào các HĐ HT như: suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thúc đẩy sự tương tác giữa HS với GV, HS với HS.

Việc đặt câu hỏi và sử dụng câu hỏi của GV trong các HĐ DH là cầu nối giữa những kiến thức HS đã có với những kiến thức các em cần được trang bị và bổ sung giúp HS rèn các thao tác trí tuệ phổ biến như: so sánh, phân tích, tổng hợp, quy lạ về quen... trong quá trình HT của mình, tạo cho các em sự say mê HT và khát khao chiếm lĩnh kiến thức.

Bản về yêu cầu của HĐ đặt và sử dụng câu hỏi trong DH Toán, theo Nguyễn Anh Tuấn [93] thì điều quan trọng là phải lựa chọn được loại câu hỏi thích hợp để kích thích tư duy của HS và thu hút các em vào các cuộc thảo luận có hiệu quả. Các tác giả đã phân tích làm rõ: *"Đối với môn Toán, mỗi nội dung HT đều có thể coi là một vấn đề và được GV hướng dẫn HS giải quyết thông qua các câu hỏi, bài tập (mà thực chất để giải quyết cũng cần chuyển thành việc trả lời một hệ thống những câu hỏi). Vì vậy, trong DH Toán, KN đặt và sử dụng câu hỏi là một trong những thành phần quan trọng của NL DH Toán cần được rèn luyện cho SV"*.

Tuy nhiên, trong thực tế nhiều GV Toán (đặc biệt là SV mới ra trường) còn hạn chế trong cách đặt câu hỏi, vẫn có những câu hỏi chưa đáp ứng được yêu cầu DH Toán, chưa thật phù hợp với HS (câu hỏi quá khó hoặc quá dễ). Đôi khi có GV ngại thiết kế và sử dụng câu hỏi, thậm chí trả lời thay cho HS.... Dẫn đến KN trả lời, diễn đạt và giao tiếp của HS không được rèn luyện, HS lười suy nghĩ, ít được khám phá trong HT.

Trong khi đó, theo kết quả điều tra SV sư phạm Toán thể hiện ở phiếu điều tra số 02; 03 và 04 trong phụ lục 2 cho thấy: Việc rèn luyện cho SV KN đặt câu hỏi và sử dụng câu hỏi khi thiết kế và thực hành bài dạy còn nhiều hạn chế. Biểu hiện ở SV là lúng túng, gặp khó khăn khi cần đặt câu hỏi và sử dụng câu hỏi trong thực hành DH nội dung hàm số.

Từ những căn cứ trên đây, chúng tôi xác định rằng: *Việc bồi dưỡng và rèn luyện cho SV sư phạm Toán KN đặt câu hỏi và sử dụng câu hỏi trong quá trình DH là một BP cần thiết để phát triển NL DH cho SV theo chuẩn NNGV thông qua DH nội dung hàm số ở THPT.*

2.2.2.2. Mục đích của biện pháp:

Biện pháp này nhằm rèn luyện cho SV sư phạm KN đặt câu hỏi và sử dụng hệ thống câu hỏi trong DH hàm số giúp HS tự tìm tòi, khám phá và đi đến chiếm lĩnh kiến thức mới.

Biện pháp này trực tiếp tác động đến 2 tiêu chí trong NL DH toán (đã xây dựng ở mục 1.3.3 chương 1), cụ thể là:

- + *Xây dựng hệ thống câu hỏi trong việc GV thiết kế giáo án.*
- + *Sử dụng hệ thống câu hỏi để thực hiện 4 nhiệm vụ DH toán đã nêu ở KN tiến hành quá trình lên lớp.*

2.2.2.3. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Với thời lượng 4 tiết (2 tiết lý thuyết ở học phần PPDH Toán, 2 tiết thực hành ở học phần NVSP) chúng tôi tiến hành tổ chức SV tập dượt xây dựng, sử dụng câu hỏi trong thực hành DH hàm số (giờ luyện tập môn PPDH Toán, rèn luyện NVSP, thực hành giải toán, ...), bao gồm các HĐ sau:

1) Trang bị cho SV hiểu biết về đặt và sử dụng câu hỏi trong DH toán

Do việc đặt câu hỏi và sử dụng câu hỏi trong quá trình DH của GV có tính quyết định đến sự thành công của bài giảng nên chúng ta cần bồi dưỡng và rèn luyện cho SV cách đặt câu hỏi và sử dụng câu hỏi trong thực hành DH Toán đặc biệt là thực hành DH nội dung hàm số. Cụ thể là:

+ Giảng viên dạy cho SV nắm vững lý luận về câu hỏi (yêu cầu đối với câu hỏi, các loại câu hỏi, cách thức sử dụng câu hỏi trong DH, các hình thức tổ chức hỏi và đáp):

- **Định hướng và yêu cầu đối với HĐ đặt và sử dụng câu hỏi:**

- Bám sát mục tiêu bài học:

- + Xác định đúng mục đích hỏi để đặt ra câu hỏi phù hợp;

- + Nội dung câu hỏi cần được xác định để có kết quả trả lời rõ ràng, xác định.

- Đảm bảo sự phân hóa và phù hợp với đối tượng HS.

- Các câu hỏi có tính hệ thống, ưu tiên những câu hỏi mang tính gợi mở.

- Đảm bảo GV & HS có đủ thời gian thực hiện.

- **Một số loại câu hỏi trong DH Toán**

- Câu hỏi định hướng HĐ tư duy (phân tích, so sánh, khái quát, tổng hợp, ...).

- Câu hỏi kiểm tra HĐ nhớ kiến thức (yêu cầu phát biểu định nghĩa khái niệm, tính chất định lý, nêu quy tắc - PP, dạng bài toán).

- Câu hỏi kiểm tra HĐ hiểu (giải thích kiến thức).

- Câu hỏi kiểm tra HĐ vận dụng kiến thức (mức độ cơ bản).

- Câu hỏi yêu cầu suy luận (mức độ vận dụng cao).

- Câu hỏi để đánh giá kết quả nhận thức và KN của HS.

- **Quy trình xây dựng câu hỏi đối với bài dạy**

- Bước 1: Nghiên cứu SGK, sách GV, tài liệu tham khảo và giải bài tập để nắm vững và hiểu chính xác nội dung của bài học, xác định những kiến thức, KN, thái độ cơ bản cần hình thành và phát triển cho HS.

- Bước 2: Căn cứ vào chuẩn kiến thức, KN và yêu cầu về thái độ trong chương trình, từ đó xác định mục tiêu bài học.

- Bước 3: Xác định những kiến thức, KN mà HS đã có và cần có, dự kiến những khó khăn, những tình huống có thể nảy sinh và các phương án giải quyết.

- Bước 4: Xây dựng hệ thống câu hỏi cho các HĐ DH (cần chú ý đến những câu hỏi có tính liên môn, có tính thực tiễn).

Những chú ý khi xây dựng câu hỏi trong bài dạy:

- (1) Chú ý biến đổi câu hỏi theo độ khó, độ dài, cấu trúc ngôn ngữ, chức năng, mục đích của chúng.
- (2) Bảo đảm tính logic, tuần tự của loạt câu hỏi hay tính hệ thống của chúng.
- (3) Định hướng vào số đông và tập trung vào đề tài HT để duy trì tiến trình hỏi đáp liên tục.
- (4) Tôn trọng thời gian suy nghĩ và cân nhắc của HS (chờ đợi từ 5 - 6 giây) để đủ tạo ra ấn tượng, thiện cảm và độ chín chắn của tư duy trong câu trả lời.
- (5) Khi dùng câu hỏi để kiểm tra và tổng kết bài cần tận dụng chúng để nêu vấn đề hay nhiệm vụ mới.

Mặt khác, theo chúng tôi, GV muốn xây dựng được một hệ thống câu hỏi dễ hiểu, phù hợp với trình độ của HS, đảm bảo tính tích cực hóa suy nghĩ của tất cả HS, thách thức các ý tưởng hiện tại, thúc đẩy khả năng tư duy của người học thì người GV cần phải nắm vững kiến thức cơ bản, trọng tâm, mục tiêu bài dạy thông qua việc nghiên cứu SGK, sách GV, tài liệu tham khảo và quá trình giải bài tập để tìm hiểu nguyên nhân lời giải, tạo cho bản thân khả năng phê phán, sáng tạo trước mỗi vấn đề và khả năng đề xuất các tình huống có liên quan như: khai thác và phát triển những bài toán cơ bản thành những bài toán mới mà lời giải cần có sự khái quát, tổng hợp những kiến thức mà HS đã biết.

• **Những HĐ rèn luyện KN sử dụng câu hỏi**

- Đa dạng hóa hình thức diễn đạt câu hỏi và phân bậc các câu hỏi.
- Xử lý thời gian trong quá trình hỏi – đáp.
- Tương tác với câu trả lời sai của HS.
- Giải thích, gợi ý bằng những câu hỏi phụ.
- Sử dụng câu hỏi để gợi động cơ, gây hứng thú tích cực HT cho HS.
- Hạn chế tự trả lời câu hỏi của mình.
- Điều chỉnh số lượng câu hỏi và thời gian.

Những chú ý khi sử dụng câu hỏi trong DH:

(1) Lưu ý những loại HS khác nhau và những hành vi trên lớp để dựa vào được HS giỏi lẫn HS kém, tự nguyện lẫn không tự nguyện, tích cực lẫn thụ động ... phải luôn thay đổi vị thế để quan sát và xử lý.

- (2) Đáp ứng kịp thời khi có câu trả lời không đúng.
- (3) Tiếp nối những câu trả lời hoàn chỉnh hay đúng đắn.
- (4) Luôn bám sát những câu hỏi chốt đã chuẩn bị từ đầu.
- (5) Xử lý những tình huống khi HS đặt ra câu hỏi đối với GV.

(6) Để sử dụng câu hỏi đạt kết quả tốt cần có sự tham gia của cả GV và HS. Quan trọng là GV cần phải tạo “thời gian chờ” trước khi yêu cầu trả lời. Thời gian chờ là khoảng thời gian giữa câu hỏi mà GV nêu ra với một câu trả lời tiếp đó của HS. Nó giúp cho HS có cơ hội suy ngẫm trước khi nói ra câu trả lời.

(7) Khuyến khích nhiều HS tham gia trả lời, đưa ra nhiều ý tưởng thay vì chỉ một vài em. Bất cứ HS nào muốn chia sẻ ý kiến đều nên được tạo cơ hội. Nếu thời gian không cho phép, những HS này cần phải có nơi để chia sẻ, các em có thể dùng sổ ghi chép, nhật ký HT.... để ghi lại những ý tưởng có thể thảo luận sau này.

2) Giảng viên tổ chức SV tham gia xây dựng và sử dụng câu hỏi trong DH chứng minh BĐT bằng PP tam thức bậc hai.

Chúng tôi cho rằng KN đặt câu hỏi và dẫn dắt HS giải quyết vấn đề trong các tình huống DH là KN quan trọng bậc nhất trong DH nói chung và DH toán nói riêng vì thông qua nó GV thu hút được sự tập trung, chú ý của HS từ đó tạo ra được môi trường DH tích cực giúp HS vượt qua được các rào cản về tâm lý, về tính khó khăn và độ phức tạp của bài toán. Để làm được điều đó, chúng tôi đưa ra tình huống DH giải bài toán "*Chứng minh BDT bằng PP tam thức bậc hai*". Việc dẫn dắt HS tìm ra cách giải bài toán này cần đến những câu hỏi gợi mở HS. Ở đây giảng viên tổ chức, hướng dẫn SV tham gia quá trình phát hiện vấn đề và xây dựng các câu hỏi dẫn dắt HS giải quyết vấn đề. Đặc biệt là tập luyện cho SV HD phát hiện, khai thác điểm mấu chốt của bài toán để xây dựng hệ thống câu hỏi giúp HS tìm ra lời giải bài toán.

Chẳng hạn, để giảm bớt về tính khó khăn và độ phức tạp của bài toán: *Chứng minh rằng* $(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n - mn)^2 \geq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 - m^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2 - n^2)$, $\forall b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}$, $n \geq 2$ và $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \leq m^2$ người thầy cần giúp HS phân tích, khám phá, khái quát, tương tự, ... từ những bài toán cơ bản:

Chứng minh rằng phương trình $(c^2 + d^2 - 1)x^2 - 2(ac + bd - 1)x + (a^2 + b^2 - 1) = 0$ *luôn có nghiệm* $\forall c, d \in \mathbb{R}$ và $a^2 + b^2 \leq 1$. Đây là bài toán tương đối dễ với những HS trung bình trở lên, do đó GV lôi cuốn được HS tích cực tham gia vào các HĐ HT. Từ lời giải bài toán cơ bản (xét tam thức bậc hai ẩn x và dựa vào điều kiện có nghiệm tùy theo dấu của Δ) GV giúp HS khai thác, phân tích để đưa ra bài toán mới “hay hơn” bài toán ban đầu:

Chứng minh rằng: $(ac + bd - 1)^2 \geq (a^2 + b^2 - 1)(c^2 + d^2 - 1)$ (1), $\forall c, d \in \mathbb{R}$ và $a^2 + b^2 \leq 1$.

+ Ở đây, giảng viên tổ chức SV phát hiện, khai thác điểm mấu chốt của bài toán để xây dựng hệ thống câu hỏi: Từ việc vận dụng tam thức bậc hai vào chứng minh BDT ở trên, GV giúp HS khái quát hóa bài toán và đưa ra bài toán mới:

Chúng minh rằng: $\forall b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}, n \geq 2$ và $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \leq m^2$. Ta có:

$$(a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n - mn)^2 \geq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 - m^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2 - n^2).$$

Khi gặp các bài toán như vậy chắc chắn các em sẽ thấy thích thú và hấp dẫn, lôi cuốn được các em tham gia vào các HĐ HT. Đặc biệt là rèn luyện cho các em khả năng đưa được những bài toán mới về những bài toán quen thuộc “quy lạ về quen” thông qua suy luận, phân tích, khai thác và chiếm lĩnh kiến thức mới một cách chủ động, tích cực.

Để đi đến lời giải của bài toán người thầy cần giúp HS phân tích đề bài, tìm mối liên quan đến những kiến thức mà HS đã được học bằng hệ thống những câu hỏi mang tính: Định hướng; Tư vấn; Gợi mở. Cụ thể, ở bài toán dưới đây GV có thể đặt câu hỏi như sau:

Ví dụ 2.28: Cho $a^2 + b^2 \leq 1$. Chứng minh rằng:

$$(ac + bd - 1)^2 \geq (a^2 + b^2 - 1)(c^2 + d^2 - 1) \quad (1), \quad \forall c, d \in \mathbb{R}$$

Đối với bài toán này GV có thể hướng dẫn HS giải theo bốn bước của G.Polya [64]: Tìm hiểu nội dung bài toán; Tìm cách giải; Trình bày lời giải; Nghiên cứu sâu lời giải. (Ở đây chúng tôi chỉ đi sâu vào bước 2: Tìm cách giải và bước 4: Nghiên cứu sâu lời giải).

Trong bước tìm cách giải, hệ thống câu hỏi để gợi ý, dẫn dắt và câu trả lời của HS (dự kiến) có thể đặt ra như sau:

GV: Các em đã biết những PP nào để chứng minh một BĐT?

HS: Dùng định nghĩa (Muốn chứng minh BĐT $A \geq B$ ta có thể chứng minh $A - B \geq 0$); Dùng những BĐT đã biết (giữa TBC và TBN,...); Biến đổi tương đương... Đến đây GV cần chỉ ra cho HS thấy rằng những phương án mà HS đưa ra khi áp dụng vào bài toán này sẽ rất phức tạp và khó đáp ứng được yêu cầu của bài toán, từ đó GV hướng dẫn HS đi đến việc sử dụng định đảo về dấu của tam thức bậc hai thông qua câu hỏi "**Chúng ta có thể sử dụng tam thức bậc hai vào chứng minh BĐT trên được hay không?**"

Đây là một “câu hỏi lớn” gợi cho HS có một định hướng (hướng chứng minh) mới, kích thích HS suy nghĩ, tìm tòi lời giải. Để HS giải quyết được câu hỏi trên GV cần có một số câu hỏi mang tính gợi mở dưới đây:

GV: Ta có: $(ac + bd - 1)^2 \geq (a^2 + b^2 - 1)(c^2 + d^2 - 1)$

$$\Leftrightarrow (ac + bd - 1)^2 - (a^2 + b^2 - 1)(c^2 + d^2 - 1) \geq 0 \quad (2).$$

Nhìn vào vế trái BĐT (2) các em có liên hệ gì đến hình ảnh của biệt số Δ' của tam thức bậc hai không? (Thông qua câu hỏi gợi mở này nhằm giúp HS thấy được mối liên hệ giữa vế trái của BĐT (2) với biệt số Δ' của tam thức bậc hai).

Khi HS đã phát hiện được mối liên hệ trên GV yêu cầu HS đưa ra hướng giải cho bài toán trên.

- + Đối với HS khá giỏi, sau câu hỏi 2 các em đã có thể tự giải quyết được bài toán.
- + Đối với HS trung bình, nếu các em còn gặp khó khăn thì GV cần hướng dẫn thêm cho HS thông qua một số câu hỏi dưới đây:

GV: Em có thể thiết lập được phương trình bậc hai có biệt số Δ' là vế trái của BĐT (2) hay không? (Đây là vấn đề “*cốt lõi*” của bài toán)

HS: Thiết lập phương trình bậc hai có biệt số Δ' là vế trái của BĐT (2): $(a^2 + b^2 - 1)x^2 - 2(ac + bd - 1)x + (c^2 + d^2 - 1) = 0$ (3). Hoặc:

$$(c^2 + d^2 - 1)x^2 - 2(ac + bd - 1)x + (a^2 + b^2 - 1) = 0 \quad (4)$$

GV: Chứng minh một trong hai phương trình bậc hai vừa thiết lập luôn có nghiệm với giả thiết đã cho? (*Có những phương án nào để chứng minh một phương trình bậc hai luôn có nghiệm?*)

HS: Phương án 1: Chứng minh biệt số Δ hoặc Δ' không âm.

Phương án 2: Chứng minh $f(x) = ax^2 + bx + c$, ($a \neq 0$) có nghiệm theo tiêu chuẩn $a.f(\alpha) \leq 0$ hoặc $f(\alpha).f(\beta) \leq 0 \dots$

Đến đây HS dễ thấy phải tiếp cận phương án 2, do phương án 1 đi đến vấn đề đang cần phải giải quyết.

Cách giải 1 {Áp dụng cho phương trình (3)}

*) Nếu $a^2 + b^2 = 1$ thì BĐT luôn đúng.

*) Nếu $a^2 + b^2 < 1$, xét tam thức:

$$\begin{aligned} f(x) &= (a^2 + b^2 - 1)x^2 - 2(ac + bd - 1)x + (c^2 + d^2 - 1) \\ &= (a^2x^2 - 2axc + c^2) + (b^2x^2 - 2bxd + d^2) - (x^2 - 2x + 1) \\ &= (ax - c)^2 + (bx - d)^2 - (x - 1)^2 \end{aligned}$$

$$\text{Ta có: } f(1) = (a - c)^2 + (b - d)^2 \geq 0$$

$$\text{Theo giả thiết: } a^2 + b^2 < 1 \text{ suy ra: } (a^2 + b^2 - 1).f(1) \leq 0$$

Tức là phương trình: $f(x) = 0$ có nghiệm

$$\begin{aligned} \text{Hay: } \Delta' = b^2 - ac \geq 0 &\Leftrightarrow (ac + bd - 1)^2 - (a^2 + b^2 - 1)(c^2 + d^2 - 1) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow (ac + bd - 1)^2 \geq (a^2 + b^2 - 1)(c^2 + d^2 - 1). \quad (\text{Đpcm}) \end{aligned}$$

Chú ý: HS có thể sử dụng tiêu chuẩn $f(\alpha).f(\beta) \leq 0$ để chứng minh phương trình (3) có nghiệm. Thật vậy:

$$\text{Ta có: } f(0) = c^2 + d^2 - 1$$

$$\begin{aligned} f(1) &= (a^2 + b^2 - 1) - 2(ac + bd - 1) + (c^2 + d^2 - 1) \\ &= (a^2 - 2ac + c^2) + (b^2 - 2bd + d^2) \\ &= (a - c)^2 + (b - d)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(0).f(1) = (c^2 + d^2 - 1).[(a - c)^2 + (b - d)^2]$$

+ Nếu $c^2 + d^2 \geq 1$ thì $(ac + bd - 1)^2 \geq (a^2 + b^2 - 1)(c^2 + d^2 - 1)$ (luôn đúng theo gt: $a^2 + b^2 \leq 1$). (Đpcm)

+ Nếu $c^2 + d^2 < 1$ thì $f(0).f(1) < 0$ hay $f(x) = 0$ có nghiệm. (Đpcm)

Trong trường hợp HS đưa ra phương trình (4), cách giải hoàn toàn tương tự.

Từ hướng giải trên GV nên tóm tắt lại thành một PP chứng minh BĐT thông qua việc vận dụng tam thức bậc hai nhằm giúp cho HS nắm vững được lý thuyết và hiểu rõ bản chất “**Chốt**” của vấn đề, từ đó HS phát huy được khả năng tìm tòi, khám phá và áp dụng có hiệu quả trong việc chứng minh BĐT. Lời giải bài toán trên được cho bởi sơ đồ sau:

- $A \geq B \Leftrightarrow A - B = \begin{cases} b^2 - 4ac \geq 0 \\ b'^2 - ac \geq 0 \end{cases}$
- Đặt $f(x) = ax^2 + bx + c$, ($a \neq 0$) và chứng minh $f(x)$ có nghiệm theo tiêu chuẩn $a.f(\alpha) \leq 0$ hoặc $f(\alpha).f(\beta) \leq 0$.

Do phạm vi nghiên cứu của đề tài chúng tôi không đi sâu vào việc phân tích để tìm ra cách giải 2, mà chỉ có ý đưa ra cách giải thứ 2 với mong muốn SV được rèn luyện KN đặt câu hỏi cho HS thông qua cách giải này.

Cách giải 2

GV: Từ giả thiết bài toán $a^2 + b^2 \leq 1$, ta có thể chứng minh BĐT (1) bằng PP đổi biến không? Phép đổi biến đó là gì?

+ Nếu $c^2 + d^2 \geq 1$ thì BĐT luôn đúng.

+ Nếu $c^2 + d^2 < 1$:

Đặt:

$$\begin{cases} a = r_1 \cos \varphi_1 \\ b = r_1 \sin \varphi_1 \end{cases} \Rightarrow a^2 + b^2 = r_1^2 \leq 1$$

$$\begin{cases} c = r_2 \cos \varphi_2 \\ d = r_2 \sin \varphi_2 \end{cases} \Rightarrow c^2 + d^2 = r_2^2 < 1$$

GV: Sau phép đổi biến, hãy xác định yêu cầu của bài toán mới?

Ta có: $(ac + bd - 1)^2 \geq (a^2 + b^2 - 1)(c^2 + d^2 - 1)$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow (r_1 r_2 \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + r_1 r_2 \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 - 1)^2 \geq (r_1^2 - 1)(r_2^2 - 1) \\ &\Leftrightarrow [r_1 r_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) - 1]^2 \geq (r_1^2 - 1)(r_2^2 - 1) \\ &\Leftrightarrow r_1^2 r_2^2 \cos^2(\varphi_1 - \varphi_2) - 2r_1 r_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) + 1 \geq r_1^2 r_2^2 - r_1^2 - r_2^2 + 1 \\ &\Leftrightarrow -r_1^2 r_2^2 [1 - \cos^2(\varphi_1 - \varphi_2)] + r_1^2 - 2r_1 r_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) + r_2^2 \geq 0 \\ &\Leftrightarrow -r_1^2 r_2^2 \sin^2(\varphi_1 - \varphi_2) + r_1^2 - 2r_1 r_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) + r_2^2 \geq 0 \\ &\Leftrightarrow r_1^2 [1 - r_2^2 \sin^2(\varphi_1 - \varphi_2)] - 2r_1 r_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) + r_2^2 \geq 0 \quad (5) \end{aligned}$$

Như vậy, để chứng minh BĐT (1) đúng với $a^2 + b^2 \leq 1$ và $\forall c, d \in \mathbb{R}$. Ta đi chứng minh

(5) đúng với $r_1^2 \leq 1$; $r_2^2 < 1$.

GV: Có những phương án nào để chứng minh (5) đúng với $r_1^2 \leq 1$; $r_2^2 < 1$?

HS: Phương án 1: Ta có thể coi (5) là một bất phương trình bậc hai với ẩn là r_1 hoặc r_2 .

Từ đó đưa ra hướng giải tiếp theo.

HS: Phương án 2: Dùng các phép biến đổi đại số, biến đổi VT (5) thành biểu thức không âm với $r_1^2 \leq 1$; $r_2^2 < 1 \dots$

*** Phương án 1:** {Ta coi (5) là một bất phương trình bậc hai với ẩn là r_1 }

Ta có: Hệ số $a = 1 - r_2^2 \sin^2(\varphi_1 - \varphi_2) > 0$

$$\begin{aligned} \text{Và biệt số: } \Delta' &= r_2^2 \cos^2(\varphi_1 - \varphi_2) - [1 - r_2^2 \sin^2(\varphi_1 - \varphi_2)] r_2^2 \\ &= r_2^2 [1 - \sin^2(\varphi_1 - \varphi_2)] - [1 - r_2^2 \sin^2(\varphi_1 - \varphi_2)] r_2^2 \\ &= -r_2^2 \sin^2(\varphi_1 - \varphi_2) + r_2^4 \sin^2(\varphi_1 - \varphi_2) \\ &= r_2^2 (r_2^2 - 1) \sin^2(\varphi_1 - \varphi_2) \leq 0 \end{aligned}$$

Vậy: (5) luôn đúng (Đpcm)

*** Phương án 2:** {Ta có thể biến đổi vế trái của (5) thành tổng các số hạng không âm}

Ta có:

$$\begin{aligned} (1) &\Leftrightarrow r_1^2 r_2^2 \cos^2(\varphi_1 - \varphi_2) - 2r_1 r_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) + 1 \geq r_1^2 r_2^2 - r_1^2 - r_2^2 + 1 \\ &\Leftrightarrow [r_1^2 - 2r_1 r_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) + r_2^2 \cos^2(\varphi_1 - \varphi_2)] - r_2^2 \cos^2(\varphi_1 - \varphi_2) + r_1^2 r_2^2 \cos^2(\varphi_1 - \varphi_2) - r_1^2 r_2^2 + r_2^2 \geq 0 \\ &\Leftrightarrow [r_1 - r_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)]^2 + r_2^2 \cos^2(\varphi_1 - \varphi_2) (r_1^2 - 1) - r_2^2 (r_1^2 - 1) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow [r_1 - r_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)]^2 + r_2^2 (r_1^2 - 1) [\cos^2(\varphi_1 - \varphi_2) - 1] \geq 0 \text{ (đpcm).} \end{aligned}$$

Bước 4: Nghiên cứu sâu lời giải

Trong dạy toán ở trường phổ thông, khi đứng trước một bài toán sơ cấp nào đó, người thầy cần phải có cái nhìn xuyên suốt để thấy được bản chất, nguồn gốc của bài toán đó. Thậm chí còn thấy được mối quan hệ hữu cơ với hàng loạt bài toán khác và khi cần thiết phải sử dụng các thao tác tư duy để đặc biệt hóa hay khái quát hóa bài toán đó để chúng trở thành bài toán mới "hay" hơn bài toán ban đầu.

Có người cho rằng một cách giải được coi là cách giải hay khi có lời giải ngắn gọn, súc tích, ... Nhưng chúng tôi cho rằng nếu một lời giải tuy dài nhưng cách giải ấy lại có thể phát triển và áp dụng cho một loạt bài toán khác thì ta cũng phải coi đó là cách giải hay, lời giải đó là đẹp. Qua hai cách giải trên ta thấy cách giải 1 là cách giải hay và độc đáo vì từ cách giải 1, người thầy có thể khai thác để phát triển bài toán 1 thành bài toán tổng quát và sáng tạo ra những bài toán mới có lời giải tương tự.

Qua lời giải bài toán 1, chúng ta có thể khái quát hóa bài toán 1 để được bài toán tổng quát có lời giải tương tự không?

Bài toán tổng quát

Cho $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \leq m^2$. Chứng minh rằng:

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n - mn)^2 \geq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 - m^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2 - n^2),$$

$$\forall b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}, n \geq 2$$

Lời giải:

- Nếu $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = m^2$ thì BĐT luôn đúng.
- Nếu $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 < m^2$, xét tam thức:

$$f(x) = (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 - m^2)x^2 - 2(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n - mn)x + (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2 - n^2)$$

$$= (a_1x - b_1)^2 + (a_2x - b_2)^2 + \dots + (a_nx - b_n)^2 - (mx - n)^2$$

$$\text{Ta có: } f\left(\frac{n}{m}\right) = \frac{1}{m^2} \left[(a_1n - b_1m)^2 + (a_2n - b_2m)^2 + \dots + (a_nn - b_nm)^2 \right] \geq 0$$

$$\Rightarrow (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 - m^2) \cdot f\left(\frac{n}{m}\right) \leq 0$$

Phương trình bậc hai $f(x) = 0$ có nghiệm.

$$\text{Tức là: } \Delta' = (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n - mn)^2 - (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 - m^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2 - n^2) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n - mn)^2 \geq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 - m^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2 - n^2). \text{ Đpcm.}$$

Sau khi giải quyết xong bài toán 1, GV cần đề xuất thêm một số bài toán có hướng giải quyết tương tự.

Ví dụ 2.29: Cho n số $a_1, a_2, \dots, a_n$ thỏa mãn: $0 \leq a_1, a_2, \dots, a_n \leq 1$. Chứng minh rằng:

$$(1 + a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2 \geq 4(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2) \quad (6)$$

Với bài toán này có thể nói HS đã biết hướng giải (sử dụng tam thức bậc hai vào chứng minh BĐT (6))

Lời giải:

Xét tam thức đặc trưng cho BĐT (6) như sau:

$$f(x) = x^2 - (1 + a_1 + a_2 + \dots + a_n)x + (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)$$

$$\text{Ta có: } \Delta = (1 + a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2 - 4(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2).$$

Ta cần chứng minh $\Delta \geq 0$, với $0 \leq a_1, a_2, \dots, a_n \leq 1$. Tức là cần chứng minh tam thức:

$$f(x) = x^2 - (1 + a_1 + a_2 + \dots + a_n)x + (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2), \text{ với } 0 \leq a_1, a_2, \dots, a_n \leq 1 \text{ có nghiệm.}$$

$$\text{Mà: } f(1) = 1 - (1 + a_1 + a_2 + \dots + a_n) + a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = (a_1^2 - a_1) + (a_2^2 - a_2) + \dots + (a_n^2 - a_n)$$

$$\text{Mặt khác: } a_1^2 - a_1 = a_1(a_1 - 1) \leq 0, \text{ do } a_1 \in [0, 1]$$

...

$$a_n^2 - a_n = a_n(a_n - 1) \leq 0, \text{ do } a_n \in [0, 1]$$

Cộng vế với vế của các BĐT trên ta có: $VT = f(1) \leq 0 = VP$

$$\text{Mà: } f(0) = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \geq 0 \Rightarrow f(0) \cdot f(1) \leq 0$$

$$\Rightarrow f(x) = 0 \text{ luôn có ít nhất một nghiệm nằm trong } [0, 1] \Rightarrow \Delta \geq 0 \text{ trên } [0, 1]$$

$$\Rightarrow (1 + a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2 \geq 4(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2). \text{ (Đpcm)}$$

Lưu ý: Trong lời giải bài toán 2, đối với HS trung bình GV cần hướng dẫn thêm việc chứng minh $f(1) \leq 0$ bằng cách nhấn mạnh giả thiết của bài toán $0 \leq a_1, a_2, \dots, a_n \leq 1$.

Ví dụ 2.30: Cho: $-b + c = 2004a$ và $-2b + 4c = -2005a$. Chứng minh rằng: $b^2 \geq 4ac$ (7)

Lời giải:

$$\text{Xét } f(x) = cx^2 + bx + a$$

+) Nếu $c = 0$ thì (7) đúng (hiển nhiên)

+) Nếu $c \neq 0$, ta có: $f(-1) = c - b + a = 2005a$

$$f(-2) = 4c - 2b + a = -2004a$$

Suy ra: $f(-1).f(-2) \leq 0$

Do đó: $f(x) = cx^2 + bx + a$ có nghiệm, hay: $b^2 \geq 4ac$ (đpcm)

Lưu ý: Trong lời giải bài toán 3, đối với HS trung bình GV cần hướng dẫn thêm việc xác định α, β để có thể sử dụng được $a.f(\alpha) \leq 0$ hoặc $f(\alpha).f(\beta) \leq 0$ thông qua câu hỏi gợi ý sau: Để xác định α, β cho việc chứng minh $f(\alpha).f(\beta) \leq 0$ ta cần chú ý đến điều gì? Nói cách khác, cần phải chọn α, β như thế nào để khai thác được giả thiết của bài toán: $-b + c = 2004a$; $-2b + 4c = -2005a$.

3) Tổ chức SV thực hành đặt câu hỏi và sử dụng câu hỏi trong DH giải bài toán biến đổi đồ thị

Sau khi SV đã được tập dượt cách xây dựng và sử dụng câu hỏi đối với bài toán chứng minh BĐT bằng PP tam thức bậc hai, giảng viên tổ chức cho SV nghiên cứu tình huống DH giải bài toán biến đổi đồ thị nằm trong chuẩn kiến thức Toán THPT hiện nay. Đây là một dạng bài tập quen thuộc khi xây dựng đồ thị hàm số bậc hai dạng tổng quát qua đồ thị hàm số $y = ax^2$, được thể hiện trong SGK Đại số lớp 10 và Giải tích lớp 12. Trên cơ sở SV phân tích quá trình giải bài toán, đặc biệt là lý giải việc sử dụng các phép biến đổi trong một số bài toán dưới đây, SV làm tương tự như với bài toán chứng minh BĐT để có được những gợi ý cần thiết khi xây dựng hệ thống câu hỏi trong DH nội dung này. Từ đó SV có thể áp dụng đối với những tình huống khác trong DH hàm số.

a) Xét bài toán tổng quát của bài toán biến đổi đồ thị sau:

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là (C), từ đồ thị (C) hãy suy ra đồ thị hàm số $y = g(x)$ có thể viết được dưới dạng $f(x+q), f(x-q)$ hoặc $f(x)+p, f(x)-p$.

Tri thức được truyền đạt thông qua bài toán và thuật giải sau đây: [74]

Bước 1. Biến đổi $g(x)$ về một trong bốn dạng $f(x+q), f(x-q)$ hoặc $f(x)+p, f(x)-p$

Bước 2. Nếu $g(x) = f(x+q)$ hoặc $g(x) = f(x-q)$ thì tịnh tiến đồ thị (C) theo trục Ox về bên trái (bên phải) q đơn vị ta được đồ thị của hàm số $g(x)$.

Nếu $g(x) = f(x)+p$ hoặc $g(x) = f(x)-p$ thì tịnh tiến đồ thị (C) theo trục Oy lên trên (xuống dưới) p đơn vị ta được đồ thị của hàm số $g(x)$.

Tổng quát: Nếu $g(x) = f(x + \alpha) + \beta$ thì tịnh tiến đồ thị (C) theo trục Ox sang trái (sang phải) α đơn vị và sau đó tịnh tiến đồ thị vừa tạo được theo trục Oy lên trên (xuống dưới) β đơn vị ta được đồ thị của hàm số $g(x)$.

Bước 3. Thực hiện việc tịnh tiến đồ thị hàm số trên hình vẽ và kết luận.

b) Vận dụng giải quyết một số bài toán sau:

Trong nhiều bài toán biến đổi đồ thị, GV cần phải gợi ý dẫn dắt HS biến đổi hàm số về dạng có thể áp dụng được phép biến đổi đồ thị... Điều đó dẫn đến nhu cầu SV cần phải nắm vững các phép biến đổi đã đề xuất ở trên, từ đó họ mới có thể đặt ra những câu hỏi và gợi ý phù hợp trong DH, giúp cho HS nhận dạng và thể hiện được các phép biến đổi cần dùng.

Trong phần này chúng tôi chủ yếu giúp SV tìm hiểu, giải thích nguyên nhân của một số phép biến đổi đại số mà các nhà toán học trước đó đã sử dụng với mong muốn SV nắm vững những kiến thức trọng tâm, cốt lõi để đề xuất hệ thống câu hỏi lõi cuốn được HS tích cực tham gia vào các HĐ trong HT nâng cao hiệu quả của giờ dạy.

Ví dụ 2.31: [74] Cho hàm số $f(x) = x^2 - 8x + 2$

- Hãy vẽ đồ thị (C) của hàm số trên.
- Từ đồ thị (C), hãy suy ra đồ thị của hàm số $g(x) = x^2 - 8x - 1$.
- Từ đồ thị (C), hãy suy ra đồ thị của hàm số $h(x) = x^2 - 6x + 2$.

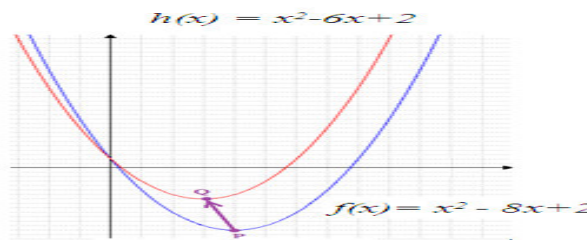
Giải. (Sơ lược lời giải cho b và c)

* *Lời giải:*

b. Viết: $x^2 - 8x - 1 = (x^2 - 8x + 2) - 3$; vậy ta có thể suy ra đồ thị hàm số mới bằng cách tịnh tiến đồ thị (C) theo trục Ox xuống phía dưới 3 đơn vị.

c. Viết: $h(x) = x^2 - 6x + 2 = [(x+1)^2 - 8(x+1) + 2] + 7 = f(x+1) + 7$. (*)

Như vậy ta phải tiến hành 2 phép tịnh tiến: thứ nhất tịnh tiến (C) theo trục Ox về bên trái 1 đơn vị, sau đó tịnh tiến đồ thị vừa tạo được theo trục Oy lên trên 7 đơn vị. (Hình 2.1)



Hình 2.1

Thực tế trong quá trình DH cho thấy: cái mà HS cần, không phải chỉ là lời giải của bài toán, mà cái chính là HS muốn biết quá trình tìm ra lời giải đó. Do đó, nhiệm vụ của

người thầy không chỉ là cung cấp cho HS lời giải mà cần thiết phải lập được một hệ thống câu hỏi giúp HS tích cực tham gia vào quá trình tư duy để chiếm lĩnh kiến thức mới. Để có được hệ thống câu hỏi tốt gợi được động cơ cho người học trước hết người thầy cần phải nắm vững các phép biến đổi bằng việc tìm hiểu nguyên nhân của lời giải (phép biến đổi (*)), lý giải điều này ta sẽ chuyển qua phần tìm hiểu nguyên nhân của lời giải.

*** Nguyên nhân:**

Đối với câu b) thì HS dễ dàng vượt qua vì vậy ta sẽ dành thời gian cho việc thảo luận về cách biến đổi (*) ở câu c. Hết sức tự nhiên HS có thể đặt câu hỏi là: Tại sao ta có thể nghĩ ra cách biến đổi hàm số $h(x)$ thành hàm số $f(x+1)+7$. Làm thế nào để biết định hướng thêm bớt để xuất hiện hạng tử $(x+1)^2$ mà không phải là $(x+2)^2$ hay cái gì khác. Ta có thể giải thích điều này bằng hai nguyên nhân sau đây.

Nguyên nhân 1.

Với dụng ý đưa hàm số $h(x)$ về dạng $f(x+\alpha)+\beta$. Ta tìm α, β bằng PP hệ số bất định: Đối với ý c của bài toán ở ví dụ 2.31, ta có:

$$\begin{aligned} h(x) &= x^2 - 6x + 2 = f(x+\alpha) + \beta = (x+\alpha)^2 - 8(x+\alpha) + 2 + \beta \\ &= x^2 + 2\alpha x + \alpha^2 - 8x - 8\alpha + 2 + \beta = x^2 + (2\alpha - 8)x + (\alpha^2 - 8\alpha + 2 + \beta) \end{aligned}$$

Đồng nhất hệ số của x^2 , x và hệ số tự do ta có hệ:

$$\begin{cases} 2\alpha - 8 = -6 & (1) \\ \alpha^2 - 8\alpha + 2 + \beta = 2 & (2) \end{cases}$$

Giải hệ trên ta được: $\alpha = 1, \beta = 7$.

Do đó $h(x) = f(x+1) + 7$

Nguyên nhân 2.

Từ đồ thị của hàm số $f(x)$ suy ra đồ thị của hàm số $h(x)$ trước hết ta xác định tọa độ đỉnh P của parabol cho bởi hàm số $f(x) = x^2 - 8x + 2$ và tọa độ đỉnh Q của parabol cho bởi hàm số $h(x) = x^2 - 6x + 2$. Ta biết tọa độ đỉnh của parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ có công thức là $P\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$ do đó ta có $P(4; -14), Q(3; -7)$, Do đó véc tơ $\overrightarrow{PQ} = (-1; 7)$. Vậy ta sẽ tịnh tiến đồ thị hàm số $f(x)$ theo véc tơ $\overrightarrow{PQ} = (-1; 7)$ để được đồ thị hàm số $g(x)$. (Xem hình vẽ trên). Điều này có nghĩa là ta sẽ dịch chuyển đồ thị (C) của hàm số $f(x)$ sang bên trái 1 đơn vị và lên trên 7 đơn vị. Số 1 và số 7 có được từ véc tơ $\overrightarrow{PQ}$. Đó chính là nguyên nhân của phép biến đổi (*).

Nguyên nhân 1 hay nguyên nhân 2 vừa trình bày ở trên đó **là cơ bản, là cái HS cần lĩnh hội**, phép biến đổi (*) chỉ là mẹo mực, tuy quan trọng nhưng ít công dụng, chỉ được dùng cho bài toán này mà không được dùng cho bài toán khác (bởi vậy mới nói là

“mẹo mực” chứ không phải là PP). Mặc dù “mẹo mực” có thể làm cho cuộc sống thêm phong phú, nhưng nếu mất quá nhiều thời gian vào “mẹo mực” thì không còn thời gian cho những cái khác cơ bản hơn, giúp tiến xa hơn.

Cách đặt câu hỏi cho HS nhằm giải thích nguyên nhân của phép biến đổi trong ý c của ví dụ 2.31.

- **Phương án 1:** GV cung cấp lời giải cho HS, sau đó yêu cầu HS giải thích nguyên nhân của các phép biến đổi?

Cụ thể: Ta có $h(x) = x^2 - 6x + 2 = [(x+1)^2 - 8(x+1) + 2] + 7 = f(x+1) + 7$. (*)

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao thầy (cô) lại có phép biến đổi trên?

+ Với phép biến đổi (*) HS có thể thấy ngay được cần biến đổi hàm số $h(x)$ về dạng $f(x+\alpha) + \beta$ thông qua việc sử dụng PP hệ số bất định (Nguyên nhân 1).

+ Để HS tiếp cận được nguyên nhân 2 của phép biến đổi (*) GV cần có một số câu hỏi gợi ý:

Câu hỏi 1: Nếu đồ thị (C) của hàm số $f(x) = x^2 - 8x + 2$ suy ra được đồ thị (C_1) của hàm số $h(x) = x^2 - 6x + 2$ qua các phép tịnh tiến thì đỉnh P của Parabol cho bởi hàm $f(x)$ sẽ biến thành điểm Q ở vị trí nào trên Parabol cho bởi hàm $h(x)$?

Câu hỏi 2: Xác định tọa độ véc tơ $\overrightarrow{PQ}$ và tìm mối liên hệ trong phép biến đổi (*).

- **Phương án 2:** Hướng dẫn HS đi đến các phép biến đổi.

Câu hỏi 1: Từ đồ thị (C) của hàm số $f(x) = x^2 - 8x + 2$ muốn suy ra được đồ thị (C_1) của $h(x) = x^2 - 6x + 2$ ta làm như thế nào? (Định hướng HS đi theo các bước giải của bài toán biến đổi tổng quát). HS tiếp cận PP hệ số bất định được trình bày trong nguyên nhân 1.

Câu hỏi 2: Xét sự dịch chuyển của các điểm trên parabol của hàm số $f(x) = x^2 - 8x + 2$ có đỉnh P đến các điểm trên parabol của hàm số $h(x) = x^2 - 6x + 2$ có đỉnh Q với vector $\overrightarrow{PQ}$? Từ đó rút ra nhận xét về phép biến đổi đồ thị?

Từ cách giải thích nguyên nhân trong ví dụ 2.31, ta có thể khai thác, phát triển bài toán cụ thể trên và đưa ra bài toán tổng quát về biến đổi đồ thị của hàm số bậc hai sau đây được không? Nếu được hãy giải thích tại sao?

Ví dụ 2.32: Từ đồ thị (C) của hàm số $f(x) = ax^2 + bx + c$, hãy suy ra đồ thị của hàm số $g(x) = ax^2 + mx + n$. ($a, b, c, m, n \in \mathbb{R}, a \neq 0$)

*** Nguyên nhân**

Ta dịch chuyển tọa độ $P\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta_1}{4a}\right)$ là đỉnh của parabol $f(x) = ax^2 + bx + c$ đến tọa độ $Q\left(-\frac{m}{2a}; -\frac{\Delta_2}{4a}\right)$ là đỉnh của parabol $g(x) = ax^2 + mx + n$ theo véc tơ $\overrightarrow{PQ}$. Dễ thấy véc tơ $\overrightarrow{PQ} = \left(\frac{b-m}{2a}; \frac{\Delta_1 - \Delta_2}{4a}\right) = (p; q)$.

*** Cách giải**

Ta biến đổi $g(x) = f(x+p) + q$. Do đó cần dịch chuyển đồ thị của hàm số $f(x)$ sang trái (hoặc sang phải) p đơn vị theo trục Ox và theo trục Oy lên trên (hoặc xuống dưới) q đơn vị. (Sang trái hay sang phải, lên trên hay xuống dưới tùy thuộc vào p, q dương hay âm).

*** Lời bình**

Trong ví dụ 2.31, đa thức $x^2 - 6x + 2 = (x+1)^2 - 8(x+1) + 9$ chính là khai triển Taylor của hàm $f(x) = x^2 - 6x + 2$ tại điểm $a = -1$

Thật vậy: $f(x) = x^2 - 6x + 2$ suy ra $f(-1) = 1 + 6 + 2 = 9$

$$f'(x) = 2x - 6 \text{ suy ra } f'(-1) = -8$$

$$f''(x) = 2, \dots, f^{(k)}(x) = 0, \text{ với mọi } k \geq 3.$$

Áp dụng công thức khai triển Taylor đến bậc 3 là:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3$$

Do đó khai triển $f(x) = x^2 - 6x + 2$ tại điểm $a = -1$ sẽ là:

$$f(x) = 9 + \frac{-8}{1!}(x+1) + \frac{2}{2!}(x+1)^2 + 0 = 9 - 8(x+1) + (x+1)^2.$$

Từ đó, qua khai triển Taylor của một hàm đa thức bất kỳ ta có thể sáng tạo ra bài toán biến đổi đồ thị mới. Chẳng hạn ta có khai triển Taylor của hàm bậc ba $P(x) = 1 + 3x + 5x^2 - 2x^3$ theo lũy thừa nguyên dương của $(x+1)$ như sau:

$$P(x) = 5 - 13(x+1) + 11(x+1)^2 - 2(x+1)^3$$

Do đó ta sáng tạo được bài toán về biến đổi đồ thị hàm bậc ba sau đây:

Ví dụ 2.33: Cho hàm số $f(x) = 7 - 13x + 11x^2 - 2x^3$

1. Hãy vẽ đồ thị (C) của hàm số trên.
2. Từ đồ thị (C), hãy suy ra đồ thị của hàm số $g(x) = 1 + 3x + 5x^2 - 2x^3$.

Câu hỏi: Có những phương án nào giải quyết bài toán ở ví dụ 2.33?

Với câu hỏi này giúp HS nghĩ tới hai phương án đã được đề xuất trong ví dụ 2.31, đó là:

+ **Phương án 1:** Dùng PP hệ số bất định biến đổi $g(x) = 1 + 3x + 5x^2 - 2x^3$ về dạng $g(x) = f(x+p) + q$.

+ **Phương án 2:** Định hướng phép biến đổi đồ thị từ sự dịch chuyển vị trí của các điểm đặc biệt trên đồ thị (C) của hàm số $f(x)$ đến các điểm đặc biệt trên đồ thị (C_1) của hàm số $g(x)$.

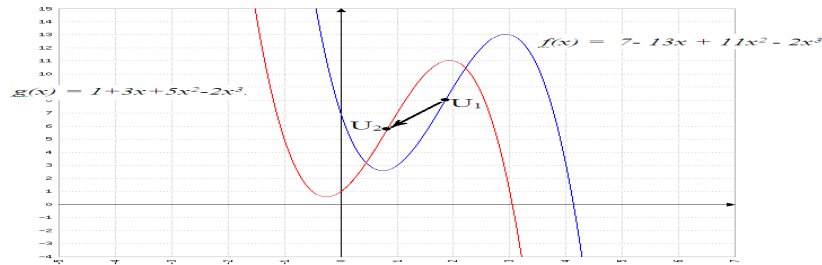
*** Lời giải**

Sau khi ta đã biết nguyên nhân của nó ta định hướng biến đổi như sau:

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } 1+3x+5x^2-2x^3 &= (5-13+11-2)+(22-13-6)x+(11-6)x^2-2x^3 \\ &= 5-13x-13+11x^2+22x+11-2x^3-6x^2-6x-2 \\ &= 5-13(x+1)+11(x+2x^2+1)-2(x^3+3x^2+3x+1) \\ &= 5-13(x+1)+11(x+1)^2-2(x+1)^3 \\ &= \left[7-13(x+1)+11(x+1)^2-2(x+1)^3 \right] - 2 \quad (**) \end{aligned}$$

Do đó từ đồ thị (C) của hàm $f(x)$ ta dịch theo trục Ox sang trái 1 đơn vị và dịch theo trục Oy xuống dưới 2 đơn vị (Hình 2.2)

*** Nguyên nhân:**



Hình 2.2

Trong phép biến đổi đại số (**) thì ai cũng có thể dễ dàng kiểm tra được tính đúng đắn của nó, tuy nhiên tại sao lại có thể biến đổi được khéo như vậy thì không phải dễ. Ta cũng có thể dùng PP hệ số bất định để giải thích phép biến đổi trên, thật vậy, nếu ta viết:

$$g(x) = 1 + 3x + 5x^2 - 2x^3 = f(x + \alpha) + \beta = \left[7 - 13(x + \alpha) + 11(x + \alpha)^2 - 2(x + \alpha)^3 \right] + \beta.$$

Bằng cách đồng nhất hệ số ta thu được $\alpha = 1$ và $\beta = -2$.

Tương tự đối với phép biến đổi đồ thị hàm số bậc hai trong ví dụ 2.31 ở trên ta hướng dẫn HS dịch chuyển đỉnh parabol này về đỉnh của parabol kia để giải thích nguyên nhân của phép biến đổi thì đối với hàm số bậc ba ta cũng có thể hướng HS tìm điểm đặc biệt của đồ thị hàm số (điểm uốn) rồi dịch chuyển và xem có mối liên hệ gì giữa việc di chuyển đó với phép biến đổi sơ cấp không.

Thật vậy: Điểm uốn của đồ thị hàm số $f(x) = 7 - 13x + 11x^2 - 2x^3$ là $U_1\left(\frac{11}{6}; \frac{1688}{216}\right)$ và

điểm uốn của đồ thị hàm số $g(x) = 1 + 3x + 5x^2 - 2x^3$ là $U_2\left(\frac{5}{6}; \frac{1256}{216}\right)$.

Để chuyển đồ thị hàm số $f(x)$ thành đồ thị hàm số $g(x)$ ta tịnh tiến đồ thị (C) theo véc tơ $\overrightarrow{U_1U_2}(1; -2)$. Hoàn toàn trùng với kết quả $\alpha = 1$ và $\beta = -2$ ở trên. (Hình vẽ trên).

Để có các phép biến đổi đồ thị ở trên, HS đã phải dùng các phép biến đổi đại số. Nếu HS được tiếp cận một cách hợp lí, thì việc biến đổi đồ thị không phải là công việc khó khăn. Không những thế chúng ta còn có thể sáng tạo ra những bài toán mới và thông qua đó giúp các em HS nắm vững PP và cốt lõi của bài toán. HS không bị gượng ép tiếp thu kiến thức, các em sẽ cảm thấy hứng thú khi tham gia vào quá trình tiếp thu kiến thức mới một cách chủ động, tích cực.

Như vậy, rèn luyện KN đặt câu hỏi và sử dụng hệ thống câu hỏi trong DH hàm số giúp cho SV sư phạm toán phát triển một số KN: KN đặt câu hỏi, KN hệ thống hóa kiến thức, KN liên kết các sự kiện rời rạc của toán học, KN khái quát hóa, KN sáng tạo các bài toán mới từ một bài toán cụ thể... Việc SV thành thạo các KN DH sẽ tăng đáng kể hiệu quả giờ dạy và kích thích khả năng tìm tòi, khám phá; thúc đẩy sự chuyển biến từ HT thụ động sang HT tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của HS.

2.2.3. Biện pháp 3: Rèn luyện cho SV kỹ năng dạy học hàm số gắn với thực tiễn.

2.2.3.1. Căn cứ đề xuất biện pháp

a. Thực trạng về vận dụng Toán học vào thực tiễn trong dạy học toán ở THPT

Qua thâm nhập thực tế DH và thực tiễn DH của bản thân, thông qua dự giờ, tham gia các cuộc họp rút kinh nghiệm giờ dạy và trao đổi với các đồng nghiệp. Chúng tôi nhận thấy: Trong quá trình DH hiện nay, GV mới chỉ quan tâm và chú trọng đến việc hoàn thành những kiến thức lý thuyết quy định trong chương trình và SGK; GV chưa thực sự chú ý đến những bài toán có nội dung thực tiễn do một số nguyên nhân sau:

- Do áp lực và cách đánh giá trong thi cử. Nội dung đề thi trong các kỳ thi chưa quan tâm đến việc vận dụng Toán học vào thực tiễn đời sống.
- Việc gắn nội dung Toán học với thực tiễn chưa được quan tâm trong chương trình SGK và tài liệu tham khảo.
- Trong quá trình đào tạo nghề cho SV sư phạm Toán, giảng viên chưa thực sự quan tâm đến việc bồi dưỡng và rèn luyện cho SV KN gắn nội dung Toán học với thực tiễn.

Theo Trần Kiều: “Do nhiều nguyên nhân, việc dạy và học Toán trong nhà trường hiện nay ở nước ta đang rơi vào tình trạng quá coi nhẹ thực hành và ứng dụng toán học vào cuộc sống” [41, tr.3,4]. Theo Nguyễn Cảnh Toàn [78, tr.27,28] đánh giá kiểu DH hiện nay “Dạy và học Toán tách rời cuộc sống đời thường” và cần được thay đổi. Trong Tạp chí Tia sáng 12/2001 giáo sư Hoàng Tụy có ý kiến nhận xét: Trong DH toán ở nước ta hiện nay có tình trạng “chuộng cách dạy nhồi nhét, luyện trí nhớ, dạy mẹo vặt để giải những bài tập oái ăm, giả tạo, chẳng giúp ích gì mấy để phát triển trí tuệ mà làm cho HS thêm xa rời thực tế, mệt mỏi và chán nản” [97, tr.35-40].

b. Từ số lượng những bài toán có nội dung thực tiễn trong nội dung hàm số ở chương trình và SGK môn toán THPT hiện nay

Những ứng dụng của Toán học vào thực tiễn trong chương trình và SGK, cũng như trong thực tế DH Toán chưa được quan tâm một cách đúng mức. Trong các SGK môn Toán và các tài liệu tham khảo về Toán thường chỉ tập trung chủ yếu những vấn đề, những bài toán trong nội bộ toán học; số lượng ví dụ, bài tập toán có nội dung liên môn và thực tế trong SGK ở THPT để HS học và rèn luyện còn rất ít. Cụ thể, trong nội dung hàm số những bài toán có nội dung thực tiễn được trình bày ở SGK môn Toán THPT như sau:

- Trong SGK Đại số 10:

Những bài toán có nội dung thực tiễn trong chủ đề hàm số chỉ được đề cập **thông qua 2 ví dụ và một HĐ** ở §1 Hàm số, Chương II – Hàm số bậc nhất và bậc hai, cụ thể: Ví dụ 1 [6, tr.32] nói về thu nhập bình quân đầu người của nước ta từ năm 1995 đến năm 2004 để thể hiện sự phụ thuộc giữa thu nhập bình quân đầu người (kí hiệu là y) và thời gian x (tính bằng năm); HĐ 1 [6, tr.32] nhằm khuyến khích HS tự tìm các ví dụ về hàm số để các em thấy ý nghĩa thực tiễn của khái niệm hàm số và ví dụ 2 [6, tr.33] với biểu đồ mô tả số công trình khoa học kỹ thuật đăng ký dự giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và số công trình đạt giải hàng năm từ năm 1995 đến năm 2001.

- Trong SGK Đại số - Giải tích 11:

Chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác (nội dung thực tiễn chưa được đề cập đến).

Chương IV – Giới hạn, những nội dung thực tiễn được đề cập đến trong: HĐ 2 [7, tr.117] trước khi đi đến khái niệm giới hạn vô cực; Bài đọc thêm “Quay về nghịch lý Zê-Nông” [7, tr.120] với mục đích giúp HS sử dụng kiến thức về giới hạn của dãy số để giải thích về nghịch lý “A-sin không đuổi kịp rùa” và bài tập 1,4 [7, tr.121,122].

Chương V – Đạo hàm, nội dung thực tiễn được đề cập trong: HĐ 1 [7, tr.146] đưa vào bài toán tìm vận tốc tức thời của một chất điểm chuyển động thẳng để đi đến khái niệm đạo hàm; bài tập 7 [7, tr.157] và HĐ 2 [7, tr.172] nêu lên ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai.

- Trong SGK Giải tích 12:

Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số: Có duy nhất một ví dụ 3 [8, tr.22] có nội dung thực tiễn, thể hiện việc sử dụng GTLN, GTNN của hàm số liên tục trên một đoạn vào giải quyết bài toán thực tiễn trong đời sống.

Chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit:

Nội dung thực tiễn được đề cập thông qua: Ví dụ 1, 2, 3 và HĐ 1 [8, tr.70,71] với mục đích làm nảy sinh nhu cầu nghiên cứu những hàm số có dạng $y = a^x$; Bài toán “lãi kép” [8, tr.78] trong phương trình mũ được đề xuất với mục đích thông qua bài toán này

giới thiệu khái niệm phương trình mũ (SGK không phát biểu định nghĩa phương trình mũ một cách chính thức).

Chương III – Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng (nội dung thực tiễn chưa được đề cập đến).

c. Định hướng giáo dục toán học gắn với thực tiễn đời sống

Năm 2012, Việt Nam tham gia chương trình đánh giá HS quốc tế (PISA) [120]. Dự án này tập trung vào bốn mảng NL chính: Khoa học, Đọc hiểu, Toán học, và khả năng xử lý tình huống. PISA (Programme for International Student Assessment), là chương trình đánh giá HS quốc tế ở độ tuổi 15, do các nước trong khối “Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế” OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) khởi xướng và chỉ đạo, nhằm mục đích so sánh trình độ của HS ở độ tuổi 15 giữa các nước trong khối OECD và các nước khác trên thế giới. Thay vì kiểm tra sự thuộc bài theo các chương trình giáo dục cụ thể, PISA xem xét khả năng của HS ứng dụng các kiến thức và KN trong lĩnh vực chuyên môn. Hiện nay cách đánh giá chất lượng giáo dục của PISA tỏ rõ tính ưu điểm của nó là hướng đến nhu cầu của xã hội, dựa trên những kiến thức được học ở nhà trường tập trung vào kiểm tra mức độ vận dụng những kiến thức đó trước những tình huống và thử thách trong thực tế.

Theo quan điểm “học đi đôi với hành” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác đã dạy: “Lý luận phải đem ra thực hành. Thực hành phải nhằm theo lý luận. Lý luận cũng như cái tên (hoặc viên đạn). Thực hành cũng như cái đích để bắn. Có tên mà không bắn, hoặc bắn lung tung, cũng như không có tên. Lý luận cốt để áp dụng vào thực tế. Chỉ học thuộc lòng, để lờ thiên hạ thì lý luận ấy cũng vô ích”.

Theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI, số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đảng ta đã chỉ đạo: “... Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện NL và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”

d. Thực trạng tình hình vận dụng DH Toán gắn với thực tiễn của GV THPT

Theo kết quả điều tra GV THPT cùng với kết quả điều tra giảng viên và SV sư phạm Toán thể hiện ở phiếu điều tra trong phụ lục 01 và phụ lục 02 đã trình bày tại mục 1.5.6, chúng tôi nhận thấy: Để đội ngũ GV đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục sau năm 2015 và chuẩn NNGV thì vấn đề cấp thiết hiện nay là đội ngũ giảng viên cần bồi dưỡng cho SV *nhận thức và KN vận dụng nội dung toán học vào thực tiễn* trong quá trình DH sau này thông qua việc giúp SV chủ động tìm hiểu ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn.

Từ những cơ sở trên đây, chúng tôi xác định rằng: *Việc rèn luyện cho SV thói quen và KN thực hành DH toán gắn với thực tiễn trong nội dung hàm số là một BP cần thiết để phát triển NL DH cho SV đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, SGK môn Toán sau năm 2015 và theo chuẩn NNGV thông qua DH nội dung hàm số ở THPT.*

2.2.3.2. Mục đích của biện pháp

Biện pháp này nhằm rèn luyện cho SV KN DH toán gắn với thực tiễn trong nội dung hàm số, thể hiện được quan điểm: ***Học đi đôi với hành - Lý luận gắn liền với thực tiễn.*** “Học để hành, học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”.

Biện pháp này trực tiếp tác động đến tiêu chí về *KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn* trong nhóm KN chuẩn bị DH (đã xây dựng ở mục 1.3.3 chương 1).

2.2.3.3. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Biện pháp này được thực hiện trên cơ sở HĐ tự học của SV, với thời lượng 4 tiết, thực hiện một cách linh hoạt trong các học phần: PPDH toán, Thực hành giải toán, NVSP môn Toán thông qua việc tổ chức rèn luyện cho SV các HĐ sau:

HĐ 1: Tổ chức SV tìm hiểu về những bài toán có nội dung thực tiễn có liên quan đến hàm số thông qua:

- a) *Nội dung chương trình môn Toán phổ thông;*
- b) *Nội dung các môn học khác ở trường phổ thông;*
- c) *Thực tiễn đời sống.*

Trong đó, giảng viên yêu cầu SV: làm rõ kiến thức và PP hàm số sử dụng trong các tình huống, bài toán đó.

Trên cơ sở kết quả tìm hiểu, sưu tầm những bài toán có nội dung thực tiễn về chủ đề hàm số ở THPT của giảng viên và SV; chúng tôi sắp xếp, chọn lọc thành hệ thống các bài tập (trình bày trong phụ lục 4) và đưa ra định hướng sử dụng trong quá trình giảng dạy PPDH Toán, rèn luyện NVSP, thực hành giải toán:

- Hệ thống bài tập có nội dung thực tiễn trong nội dung hàm số ở THPT cần được xác định dựa trên những mục đích chung của giáo dục toán học; chúng có quan chặt chẽ, phụ thuộc và phục vụ cho việc thực hiện các mục đích DH về nội dung hàm số ở THPT.
- Hệ thống các bài tập có nội dung thực tiễn trong nội dung hàm số ở THPT được xây dựng trên cơ sở tôn trọng, kế thừa và phát huy, khai thác hết tiềm năng của chương trình và SGK, kế hoạch DH và quỹ thời gian thực hiện, trình độ nhận thức chung của HS, khả năng và trình độ của SV.
- Việc khai thác, xây dựng và sử dụng hệ thống những bài toán có nội dung thực tiễn trong nội dung hàm số ở THPT ***không phải ở chủ đề nào cũng có thể thực hiện được***

một cách khả thi và có hiệu quả. Nó phụ thuộc vào ngay chính bản thân của chủ đề, kiến thức có trong chủ đề đó.

HD 2: Trang bị cho SV quy trình giải bài toán có nội dung thực tiễn

a) Mô hình hóa toán học

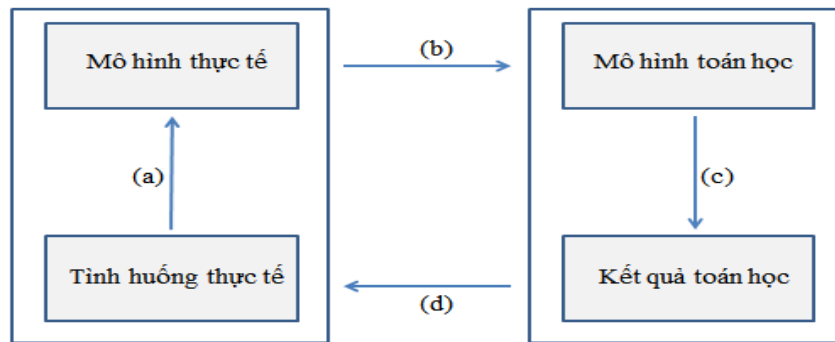
Một vấn đề đặt ra là: Từ những tình huống thực tiễn có nội dung Toán học làm thế nào SV có thể toán học hóa tình huống đó. Dưới đây chúng tôi hướng dẫn SV thực hiện quá trình toán học hóa (Mô hình hóa toán học) theo một quy trình.

Hiện nay, có rất nhiều định nghĩa và mô tả về khái niệm mô hình hóa toán học được chia sẻ trong lĩnh vực giáo dục toán tùy thuộc vào quan điểm lý thuyết mà mỗi tác giả lựa chọn. Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, chúng tôi thống nhất với quan điểm của Trần Vui: “Mô hình hóa toán học là toàn bộ quá trình chuyển đổi vấn đề thực tế sang vấn đề toán và ngược lại cùng với mọi thứ liên quan đến quá trình đó, từ bước xây dựng lại tình huống thực tế, quyết định một mô hình toán phù hợp, làm việc trong môi trường toán, giải thích đánh giá kết quả liên quan đến tình huống thực tế và đôi khi cần phải điều chỉnh các mô hình, lặp lại quá trình nhiều lần cho đến khi có được một kết quả hợp lý” [101, tr.78, 79].

b) Một số quy trình mô hình hóa toán học

Theo Trần Vui [101, tr.79 – 81], trên thế giới có bốn kiểu quy trình hóa toán học như sau:

Quy trình 1: Quy trình mô hình hóa toán học do Kaiser và Blum [112] đề xuất (sơ đồ 2.1)

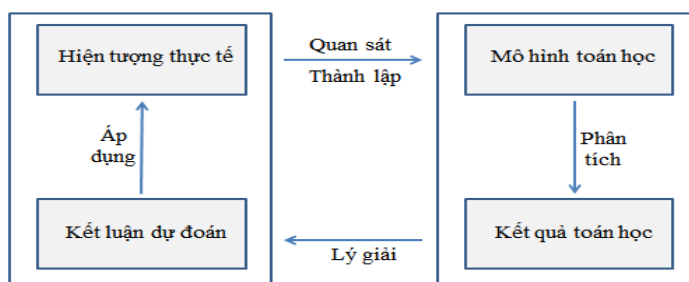


Sơ đồ 2.1. Quy trình mô hình hóa toán học (Kaiser và Blum)

Trong đó:

- (a) Xây dựng mô hình thực tế từ một tình huống thực tế.
- (b) Xây dựng mô hình toán học từ mô hình thực tế.
- (c) Giải quyết bài toán theo mô hình toán học đã chọn.
- (d) Lý giải kết quả toán học theo tình huống thực tế.

Quy trình 2: Quy trình mô hình hóa toán học do Frank Swetz và J. S. Hartzler [111] đề xuất (sơ đồ 2.2):

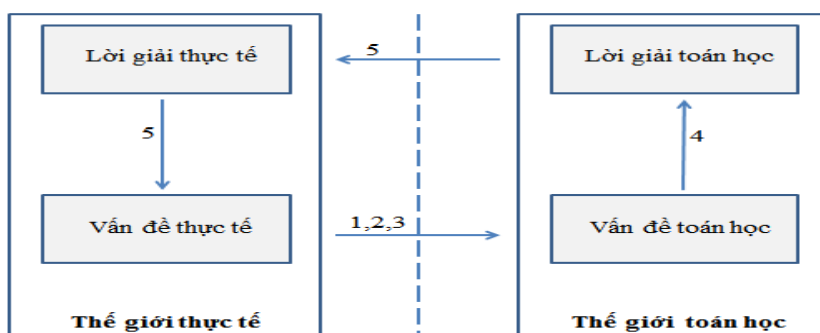


Sơ đồ 2.2. Quy trình mô hình hóa toán học (Frank Swetz và J. S. Hartzler)

Trong đó:

- Quan sát hiện tượng thực tế để thành lập mô hình toán học phù hợp.
- Phân tích mô hình toán học để giải quyết bài toán để thu được kết quả toán học.
- Lý giải kết quả toán học, để rút ra kết luận dự đoán cho thực tế.
- Áp dụng kết luận dự đoán cho hiện tượng thực tế.

Quy trình 3: Quy trình mô hình hóa toán học của OECD/PISA thường được gọi là quá trình toán học hóa (sơ đồ 2.3):



Sơ đồ 2.3. Quy trình mô hình hóa toán học (OECD/PISA)

Trong đó:

- (1) Bắt đầu từ một vấn đề được đặt ra trong thực tế.
- (2) Tổ chức nó theo các khái niệm toán học.
- (3) Không ngừng cắt tĩa thực tế.
- (4) Giải quyết bài toán.
- (5) Làm cho lời giải bài toán có ý nghĩa theo bối cảnh thực tế.

c) *Rèn luyện cho SV KN DH hàm số gắn với thực tiễn*

Trong phạm vi của đề tài, để rèn luyện KN DH hàm số gắn với thực tiễn cho SV sư phạm, chúng tôi xây dựng quy trình giải bài toán có nội dung thực tiễn cho SV theo 5 bước như sau:

Bước 1: Xuất phát từ một tình huống thực tế, GV cấu trúc lại bằng cách tinh giản, lược bỏ đi các yếu tố không bản chất, đôi khi cần đơn giản hóa để mô phỏng dưới dạng một bài toán có nội dung thực tiễn (mô hình hóa toán học).

Bước 2: Xem xét bài toán có nội dung thực tiễn bằng công cụ toán học nhằm cấu trúc và diễn đạt bài toán thông qua ngôn ngữ toán học.

Bước 3: Sử dụng công cụ toán học khi giải toán: Xem xét và giải bài toán trong phạm vi toán học.

Bước 4: Chuyển dịch kết quả bài toán về tình huống thực tế: Kết quả của bài toán được diễn đạt lại thông qua ngôn ngữ thực tế cho phù hợp với tình huống ban đầu.

Bước 5: Đánh giá kết quả toán học trong thực tế và điều chỉnh mô hình (nếu cần): Sự phù hợp của kết quả cần được kiểm tra, trong trường hợp lời giải không thỏa đáng thì quy trình này được lặp lại. Mặt khác, bằng công cụ toán học có thể khai thác, mở rộng bài toán, đáp ứng một số yêu cầu của tình huống thực tế.

Trong quá trình DH, SV cần vận dụng linh hoạt quy trình năm bước vận dụng mô hình hóa ở trên, tuy nhiên không nhất thiết phải tiến hành tất cả các bước của quy trình mà phụ thuộc vào kiến thức và sự hiểu biết, kỹ năng thực tế của HS. Dưới đây, chúng tôi minh họa việc vận dụng quy trình này thông qua một số tình huống DH cụ thể đối với nội dung hàm số ở THPT.

HD 3: Tổ chức SV thực hành vận dụng quy trình giải bài toán có nội dung thực tiễn trong DH hàm số ở trường THPT

Ví dụ 2.34: Tình huống thực tế: *Trong bóng đá, một câu hỏi đặt ra là: điểm rơi của quả bóng ở đâu?* Điều này dẫn đến nhu cầu cần biết quỹ đạo chuyển động của quả bóng được đá lên?

Bước 1: Ta cần cấu trúc lại tình huống thông qua việc cụ thể hóa, đơn giản hóa tình huống thực tế: Giả sử quỹ đạo đó là parabol nằm trong một mặt phẳng vuông góc với mặt đất. Cho biết điểm xuất phát của quả bóng từ độ cao 1,2m, người ta đo được sau 1s nó đạt độ cao 8,5m và sau 2s nó ở độ cao 6m.

Khi đó, từ yêu cầu đặt ra ban đầu, vấn đề tìm quỹ đạo của quả bóng chuyển thành bài toán có nội dung thực tiễn sau: Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với tọa độ Oth, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên, h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2m; sau đó 1s, đạt độ cao 8,5m và 2s sau khi đá lên nó ở độ cao 6m. Tìm mối quan hệ giữa độ cao h với thời gian t ?

Bước 2: Chuyển mô hình thực tế thành mô hình toán học. Ở đây về mặt toán học, yêu cầu của bài toán chuyển thành việc tìm hàm số bậc hai biểu thị độ cao h theo thời gian t và vẽ đồ thị biểu diễn quỹ đạo của quả bóng trong tình huống ở ví dụ 2.34. Từ đó, phát biểu lại bài toán bằng ngôn ngữ toán học:

- Xác định a, b, c , biết parabol $y = ax^2 + bx + c$ đi qua 3 điểm $A(0; 1,2); B(1; 8,5); C(2; 6)$.

- Vẽ phần đồ thị hàm số bậc hai tìm được ứng với đường đi của quả bóng.

Bước 3: Giải bài toán với công cụ toán học.

Do parabol $y = ax^2 + bx + c$ đi qua 3 điểm $A(0; 1,2), B(1; 8,5), C(2; 6)$, ta có:

$$\begin{cases} c = 1,2 \\ a + b + c = 8,5 \\ 4a + 2b + c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -4,9 \\ b = 12,2 \\ c = 1,2 \end{cases} \Rightarrow (P): y = -4,9x^2 + 12,2x + 1,2.$$

Bước 4: Chuyển kết quả bài toán về dạng câu trả lời cho yêu cầu thực tế trong tình huống ban đầu: hàm số bậc hai biểu thị độ cao h theo thời gian t và có phần đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng trong tình huống ở ví dụ 2.34 là: $y = -4,9x^2 + 12,2x + 1,2$.

Bước 5: Biến đổi lời giải của bài toán theo nghĩa của bối cảnh thực tế: với bài toán này, có thể khai thác thêm một số tình huống thực tiễn sau: - Xác định độ cao lớn nhất của quả bóng (tính chính xác đến hàng phần nghìn). Điều đó dẫn đến yêu cầu: *Tìm cực trị của hàm số bậc hai*; - Sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi đá lên (tính chính xác đến hàng phần trăm). Điều đó dẫn đến yêu cầu toán học: *Tìm giao điểm của parabol với trục hoành*.

Ví dụ 2.35: (Bài toán 14 - Phụ lục 4) Từ một khúc gỗ tròn hình trụ, cưa xẻ thành một chiếc xà có tiết diện ngang là hình vuông và 4 miếng phụ như hình vẽ. Hãy xác định kích thước của các miếng phụ để diện tích sử dụng theo tiết diện ngang là lớn nhất?

Bước 1: Bắt đầu từ một vấn đề được đặt ra trong thực tế: xác định kích thước của các miếng phụ để diện tích sử dụng theo tiết diện ngang là lớn nhất. Cấu trúc lại tình huống thông qua việc tinh giản hóa, lý tưởng hóa bằng cách cắt tia để được một mô hình

phỏng thực tiễn: Do tiết diện ngang (hình vuông) của thanh xà có diện tích không đổi, cho nên: diện tích sử dụng theo tiết diện ngang là lớn nhất khi diện tích 4 miếng phụ là lớn nhất.

Bước 2: Mô hình phỏng thực tiễn được phát biểu lại bằng ngôn ngữ toán học: Xác định các kích thước của 4 miếng phụ để diện tích của chúng là lớn nhất.

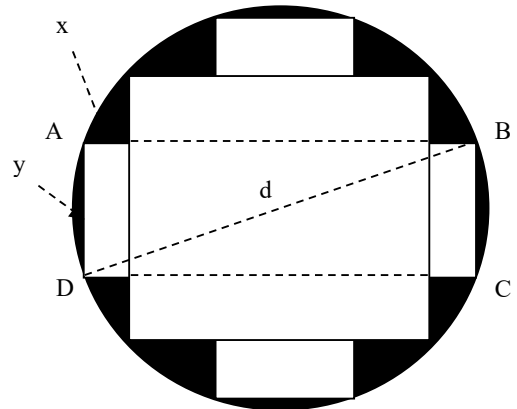
Bước 3: Giải quyết bài toán

Hướng dẫn:

Gọi x, y lần lượt là chiều rộng và chiều dài của miếng phụ (hình 2.3).

Gọi d là đường kính của khúc gỗ, khi đó ta có tiết diện ngang (hình vuông) của

thanh xà có cạnh là $\frac{d}{\sqrt{2}}$ và $0 < x < \frac{d(2-\sqrt{2})}{4}$, $0 < y < \frac{d}{\sqrt{2}}$.



Hình 2.3

(Giải thích thêm về điều kiện của x : Từ $AB < DB$ suy ra:

$$2x + \frac{d}{\sqrt{2}} < d \Leftrightarrow x < \frac{d(2 - \sqrt{2})}{4}$$

Theo định lý Pitago ta có: $\left(2x + \frac{d}{\sqrt{2}}\right)^2 + y^2 = d^2 \Leftrightarrow y = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{d^2 - 8x^2 - 4\sqrt{2}.x.d}$

Do đó diện tích miếng phụ: $S = S(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} x \sqrt{d^2 - 8x^2 - 4\sqrt{2}.x.d}$

$$\text{Ta có: } S'(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{-16.x^2 - 6\sqrt{2}.d.x + d^2}{\sqrt{-8x^2 - 4\sqrt{2}.d.x + d^2}}$$

$$S'(x) = 0 \Leftrightarrow -16.x^2 - 6\sqrt{2}.d.x + d^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\sqrt{18} + \sqrt{34}}{16}.d \\ x = \frac{-\sqrt{18} + \sqrt{34}}{16}.d \end{cases}$$

Xét sự biến thiên của hàm số $S(x)$ trong khoảng $0 < x < \frac{d(2 - \sqrt{2})}{4}$, ta thấy S lớn nhất

khi và chỉ khi $x = \frac{\sqrt{34} - \sqrt{18}}{16}.d$.

Bước 4: Diện tích sử dụng theo tiết diện ngang của thanh xà đặt GTLN khi chiều rộng

và chiều dài của miếng phụ lần lượt là $\frac{\sqrt{34} - \sqrt{18}}{16}.d$; $\sqrt{\frac{7 - \sqrt{17}}{16}}.d$, với d là đường kính

của khúc gỗ tròn hình trụ ban đầu.

HD 4: Tập luyện cho SV sư phạm Toán thực hành DH nội dung hàm số gắn với thực tiễn thông qua một số tình huống gọi động cơ và kiểm tra đánh giá HS

a) Tập luyện cho SV sư phạm Toán khai thác một số tình huống thực tiễn đặt vấn đề gọi động cơ HT trong DH hàm số

*** Tình huống 1: Khai thác tình huống thực tiễn đặt vấn đề gọi động cơ HT khi dạy**

bài: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số [8, tr.19]

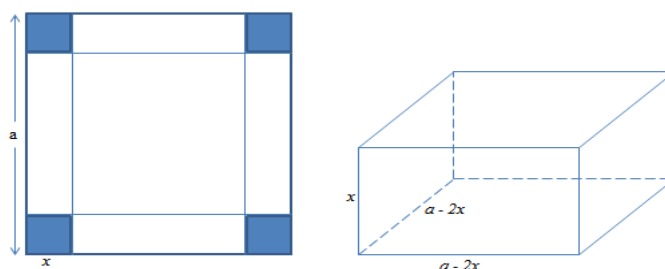
Theo SGK Giải tích 12 (Chương trình cơ bản, NXB Giáo dục, 2008) khi dạy bài này GV cần đảm bảo hai yếu tố sau:

- Về kiến thức: Biết các khái niệm GTLN, GTNN của hàm số trên một tập hợp số.
- Về KN: Biết cách tìm GTLN và GTNN của hàm số trên một đoạn, một khoảng.

Sau khi nghiên cứu kỹ bài dạy, chúng tôi cho rằng: Việc khai thác tình huống thực tiễn đặt vấn đề gọi động cơ HT sẽ kích thích HS sự tìm tòi, khát khao chiếm lĩnh kiến thức mới, tích cực hơn vào các HĐ HT đem lại kết quả cao cho giờ dạy.

Ví dụ 2.36: (Bài toán 12 - Phụ lục 4) Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh a . Người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau, rồi gập tấm nhôm lại (hình 2.4) để được một

cái hộp không nắp. Tính cạnh của các hình vuông bị cắt đi sao cho thể tích của khối hộp là lớn nhất.



Hình 2.4

Mục đích:

Khai thác tình huống thực tiễn làm nảy sinh vấn đề gọi động cơ HT giúp HS tích cực suy nghĩ, kích thích sự tìm tòi, khát khao chiếm lĩnh kiến thức mới, tích cực hơn vào các HĐ HT đem lại kết quả cao cho giờ dạy.

Cách thức

GV áp dụng quy trình mô hình hóa toán học hướng dẫn HS giải quyết bài toán thực tiễn thông qua một số câu hỏi sau:

Câu hỏi 1: Tóm tắt giả thiết và cho biết yêu cầu bài toán?

{Câu trả lời mong đợi: cho hình vuông cạnh a, tìm cạnh hình vuông bị cắt đi sao cho thể tích khối hộp là lớn nhất}

Câu hỏi 2: Gọi x là độ dài cạnh của hình vuông bị cắt. Hãy cho biết điều kiện của x và tính thể tích khối hộp?

Câu trả lời mong đợi: Điều kiện của x là $0 < x < \frac{a}{2}$

Thể tích khối hộp là $V(x) = x(a-2x)^2$

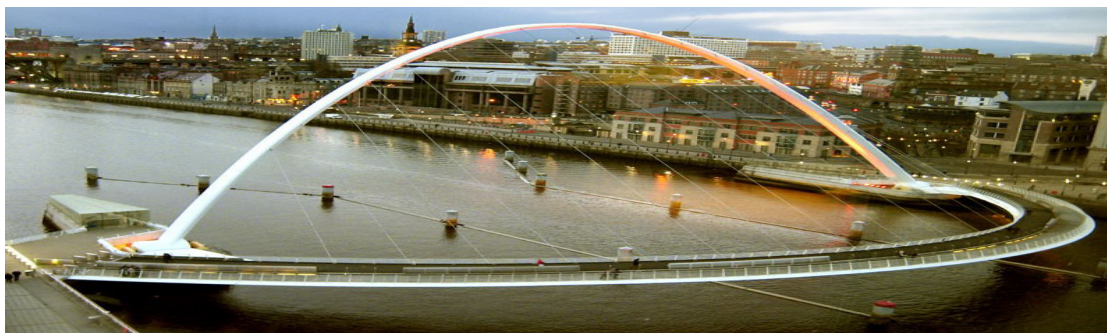
Câu hỏi 3: Phát biểu lại yêu cầu bài toán bằng ngôn ngữ toán học?

Câu trả lời mong đợi: Tìm $x \in \left(0; \frac{a}{2}\right)$ để hàm số $V(x) = x(a-2x)^2$ đạt GTLN.

Đặt vấn đề vào bài mới: Để có thêm công cụ cho việc giải quyết một lớp các bài toán về tìm GTLN, GTNN của hàm số, thầy giáo và các em cùng đi vào nghiên cứu bài học ngày hôm nay: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.

*** Tình huống 2: Khai thác tình huống thực tiễn đặt vấn đề gọi động cơ HT khi dạy bài: Hàm số bậc hai** [6, tr.42]

Ví dụ 2.37: (Bài toán 6 - Phụ lục 4) Tọa lạc tại Gateshead, miền bắc nước Anh, cây cầu nối giữa bờ nam bên cảng Gateshead và bờ bắc bên cảng Newcastle nổi bật với 2 đường cong mĩ miều, một chính là thân cầu và còn lại là giá treo toàn bộ cây cầu có kiến trúc đặc biệt này (hình 2.5).



Hình 2.5

Câu hỏi đặt ra: Tìm một hàm số bậc hai có đồ thị chứa cung Parabol (giá treo) nói trên, giả sử rằng: chiều cao của giá treo (tính từ điểm cao nhất của giá treo đến đường thẳng đi qua 2 điểm là chân của giá treo) là 180 m và khoảng cách giữa 2 điểm là 2 chân của giá treo bằng 162 m.

Cách thức giải quyết

GV áp dụng quy trình mô hình hóa toán học hướng dẫn HS giải quyết bài toán thực tiễn thông qua một số câu hỏi sau:

Câu hỏi 1: Các em đã được học những hàm số nào có đồ thị là một parabol?

Câu trả lời mong đợi: Hàm số $y = ax^2$ (HS đã được học ở lớp 9).

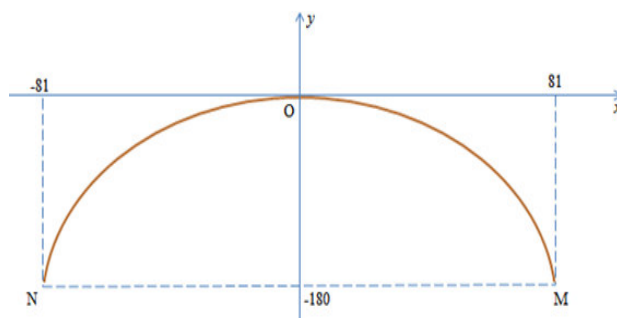
Câu hỏi 2: Em hãy cho biết tọa độ đỉnh và hướng bề lõm của parabol $y = ax^2$ trong các trường hợp $a > 0$, $a < 0$?

Câu trả lời mong đợi: Parabol $y = ax^2$ có đỉnh là gốc tọa độ $O(0;0)$, bề lõm quay lên trên khi $a > 0$ và quay xuống dưới khi $a < 0$.

Câu hỏi 3: Tìm một hàm số có đồ thị chứa cung Parabol (giá treo) nói trên?

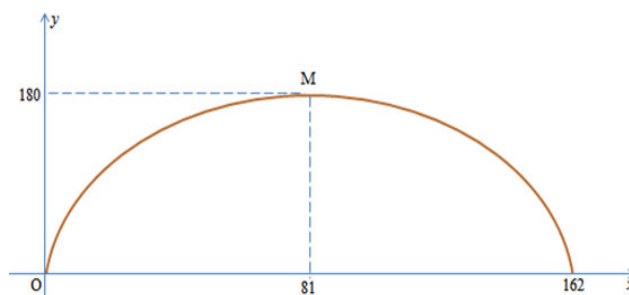
Với HS trung bình GV có thể hướng dẫn HS: Thiết lập hệ trục tọa độ, xác định tọa độ các điểm M, N và tìm hàm số có đồ thị là parabol (hình 2.6)?

Kết quả: $y = -\frac{20}{729}x^2$



Hình 2.6

Tình huống gợi vấn đề: Giả sử GV gắn giá treo của cây cầu vào hệ trục tọa độ như hình 2.7, hỏi rằng bài toán có lời giải không?



Hình 2.7

Đặt vấn đề vào bài mới: Để có thêm công cụ cho việc giải quyết một lớp các bài toán về đường cong parabol, thầy giáo và các em cùng đi vào nghiên cứu bài học ngày hôm nay: Hàm số bậc hai.

b) Tập luyện cho SV sư phạm Toán khai thác một số tình huống thực tiễn trong việc kiểm tra mức độ hiểu biết và vận dụng kiến thức đã học của HS trong DH nội dung hàm số

*** Tình huống 1:** Sau khi học xong phần lý thuyết của bài học “Hàm số $y = ax + b$ ” [6, tr.39], GV có thể kiểm tra mức độ hiểu biết và vận dụng kiến thức đã học về hàm số bậc nhất để giải quyết một số bài toán đặt ra trong thực tế đời sống như:

Ví dụ 2.38: (Bài toán 4 - Phụ lục 4)

Một hãng taxi quy định giá thuê xe như sau: đối với 10 km đầu tiên, mỗi km được thanh toán với giá 11 nghìn đồng và 9 nghìn đồng đối với mỗi km tiếp theo. Một hành khách đi taxi quãng đường x km phải trả số tiền là y nghìn đồng. Hãy biểu diễn y như một hàm số bậc nhất trên từng khoảng $[0;10]$ và khoảng $(10;+\infty)$.

*** Tình huống 2:** Sau khi học xong phần lý thuyết của bài học “Hàm số bậc hai” [6, tr.42], GV có thể kiểm tra mức độ hiểu biết và vận dụng kiến thức đã học về hàm số bậc hai để giải quyết một số bài toán đặt ra trong thực tế đời sống như:

Ví dụ 2.39: (Bài toán 7 - Phụ lục 4)

Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung Parabol trong mặt phẳng với tọa độ Oth , trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên, h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2 m. Sau đó 1s nó đạt độ cao 8,5 m và 2s sau khi đá lên nó ở độ cao 6m.

a) Hãy tìm hàm số bậc hai biểu thị độ cao h theo thời gian t và có phần đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng trong tình huống trên.

b) Xác định độ cao lớn nhất của quả bóng (tính chính xác đến hàng phần nghìn).

c) Sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi đá lên (tính chính xác đến hàng %).

Ví dụ 2.40: (Bài toán 8 - Phụ lục 4)

Khi một con tàu vũ trụ được phóng lên mặt trăng, trước hết nó bay vòng qua Trái Đất. Sau đó đến một thời điểm thích hợp, động cơ bắt đầu HĐ đưa con tàu bay theo quỹ đạo là một nhánh Parabol lên mặt trăng (như hình vẽ trong tọa độ Oxy, x và y tính bằng nghìn km). Biết rằng khi động cơ bắt đầu HĐ, tức là khi $x = 0$ thì $y = -7$. Sau đó $y = -4$ khi $x = 10$ và $y = 5$ khi $x = 20$.

- Tìm hàm số bậc hai có đồ thị chứa nhánh parabol nói trên.
- Theo lịch trình đến được mặt trăng, thì con tàu có thể đi qua điểm $(100; y)$ với $y = 294 \pm 1,5$ hay không?

*** *Tình huống 3:*** Sau khi học xong phần lý thuyết của bài học “*Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số*” [8, tr.19], GV có thể kiểm tra mức độ hiểu biết và vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một số bài toán đặt ra trong thực tế đời sống như:

Ví dụ 2.41: (Bài toán 13 - Phụ lục 4)

Một màn ảnh chữ nhật cao 1,4m được đặt ở độ cao 1,8m so với tầm mắt (tính đầu mép dưới của màn ảnh). Để nhìn rõ nhất phải xác định vị trí đứng như thế nào để góc nhìn là lớn nhất.

Ví dụ 2.42: (Bài toán 15 - Phụ lục 4)

Chi phí về nhiên liệu của một tàu được chia làm hai phần như sau: phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 480 ngàn đồng/giờ; phần thứ hai tỷ lệ thuận với lập phương của vận tốc và khi $v = 10$ km/h thì chi phí cho phần thứ hai là 30 ngàn đồng/giờ. Hãy xác định vận tốc của tàu để tổng chi phí nguyên liệu trên 1km đường là nhỏ nhất.

Ví dụ 2.43: (Bài toán 20 - Phụ lục 4)

Một người làm nhiệm vụ cứu hộ gần bờ hồ, cần phải cứu một người có thể bị chết đuối ở dưới hồ. Nếu biết vận tốc của mình ở trên bờ là v_1 và ở dưới nước là v_2 , người cứu hộ cần phải chọn một cung đường để di chuyển trong thời gian ngắn nhất đến được vị trí. Quỹ đạo của anh ta phải thỏa mãn điều kiện gì?

*** *Tình huống 4:*** Sau khi học xong phần lý thuyết của bài học “*Hàm số mũ. Hàm số lôgarit*” [8, tr.70], GV có thể kiểm tra mức độ hiểu biết và vận dụng kiến thức đã học về hàm số lôgarit để giải quyết bài toán đặt ra trong thực tế đời sống:

Ví dụ 2.44: (Bài toán 10 - Phụ lục 4)

Biết rằng dân số của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2009 là 6320000 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 1,3%. Biết rằng sự tăng dân số được ước tính theo công thức $S = Ae^{Nr}$, cụ thể là $S = 6320000.e^{0,013N}$. Hỏi rằng nếu cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm nào dân số nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở mức 10 triệu người?

2.2.4. Biện pháp 4: Tổ chức cho sinh viên thực hành kỹ năng khai thác CNTT trong dạy học hàm số.

2.2.4.1. Căn cứ đề xuất biện pháp

a) Từ thực trạng việc trang bị thiết bị hỗ trợ DH và khả năng khai thác, sử dụng CNTT của GV Toán ở trường THPT

Qua khảo sát, nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng về trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy và khả năng khai thác, sử dụng CNTT của GV THPT trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi nhận thấy:

+ Về phương tiện và điều kiện cơ sở vật chất:

Ở các trường phổ thông hiện nay đã được trang bị phòng máy, phòng đa năng, kết nối mạng Internet, một số trường còn trang bị những thiết bị: Ghi âm, chụp hình, quay phim (Sound Recorder, Camera, Camcorder), máy quét hình (Scanner) và một số thiết bị khác, tạo ra được một cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ tốt cho GV sử dụng vào quá trình DH của mình.

+ Về phía đội ngũ GV:

- Đội ngũ GV đã có những kiến thức cơ bản về tin học, các KN sử dụng máy tính và một số thiết bị CNTT thông dụng nhất. Biết cách khai thác và sử dụng được một số phần mềm hỗ trợ DH trong việc thiết kế bài dạy của mình.
- Thấy được việc sử dụng CNTT trong DH là một công cụ hỗ trợ giảng dạy: giúp GV đứng lớp chuyển tải tới HS những thông tin mà phấn trắng, bảng đen và các phương tiện DH truyền thống khác không làm được.
- Khai thác và sử dụng CNTT vào DH giúp GV bố trí thời gian giảng dạy hợp lý, có nhiều thời gian đặt các câu hỏi gợi mở, tạo ra được những tình huống DH có vấn đề tạo điều kiện cho HS HĐ nhiều hơn trong giờ học kích thích khả năng tự tìm tòi, khám phá, phát huy được khả năng tự duy sáng tạo của HS.

*** Những hạn chế, bất cập còn tồn tại khi khai thác và sử dụng CNTT vào bài dạy của GV:**

- Việc sử dụng CNTT để đổi mới PPDH chưa được nghiên cứu kỹ, dẫn đến việc ứng dụng nó không đúng chỗ, không đúng lúc, nhiều khi lạm dụng các âm thanh hình ảnh,...một cách không thích hợp, sự lạm dụng này làm cho HS nhàm chán không hứng thú HT; giờ dạy chưa đạt hiệu quả cao.
- GV chưa thực sự làm chủ được giờ dạy, chưa linh hoạt trong việc sử dụng CNTT hỗ trợ giảng dạy: Việc “cháy giáo án” ở các tiết dự giờ có công nghệ trình chiếu là chuyện bình thường vì phải mất thời gian điều khiển máy tính; thời gian chờ HS ghi chép...
- GV chưa kết hợp hài hòa các PPDH để phát huy những ưu điểm của PP này làm hạn chế những nhược điểm của PP khác trong quá trình DH.

Những hạn chế, bất cập nói trên có một phần nguyên nhân là khâu đào tạo GV Toán ở các trường sư phạm chưa chủ động trong việc hình thành và rèn luyện cho SVSP Toán những KN sử dụng CNTT hỗ trợ DH nội dung hàm số ở trường THPT. Trong khi yêu cầu xã hội đòi hỏi đội ngũ SVSP Toán sau khi ra trường phải đáp ứng được việc sử dụng CNTT vào hỗ trợ quá trình DH của mình ở các trường phổ thông.

b) Tình hình sử dụng trang bị thiết bị hỗ trợ giảng dạy, HT và khả năng khai thác, sử dụng CNTT của giảng viên vào đào tạo nghề ở các trường sư phạm

- Hiện nay, trong các trường đào tạo nghề sư phạm đã trang bị những phòng nghiệp vụ; phòng học đa năng có kết nối mạng Internet và một số trang thiết bị khác như: máy ghi âm, chụp hình, quay phim, máy quét hình ..., tạo ra một cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ tốt cho quá trình đào tạo và học nghề trong môi trường sư phạm.

- Đội ngũ giảng viên có trình độ tin học và ngoại ngữ, có khả năng khai thác và sử dụng tốt một số phần mềm toán học phục vụ cho công tác giảng dạy của mình.

c) Từ kết quả điều tra, khảo sát.

Theo kết quả điều tra giảng viên và SV sư phạm Toán thể hiện ở phiếu điều tra số 02; 03 và 04 trong phụ lục 2 cho thấy: Việc rèn luyện cho SV KN khai thác và sử dụng CNTT trong thực hành bài dạy còn nhiều hạn chế. Biểu hiện ở SV là việc sử dụng chưa đúng chỗ, đúng lúc, chưa thể hiện được CNTT là một công cụ hỗ trợ giảng dạy chuyển tải đến HS những thông tin mà phấn trắng, bảng đen và các phương tiện DH truyền thống khác không làm được.

Từ cơ sở trên đây, chúng tôi xác định rằng: *Việc tổ chức cho SV tập luyện KN khai thác và sử dụng CNTT là một nhiệm vụ không thể thiếu để phát triển NL DH cho SV.*

2.2.4.2. Mục đích của biện pháp:

Biện pháp này nhằm trang bị và rèn luyện cho SVSP Toán KN khai thác và sử dụng CNTT trong DH nội dung hàm số ở THPT. Đây là một trong những NL cốt lõi của GV Toán THPT đã được tổng kết, báo cáo tại Hội thảo khoa học: “Phát triển NL NNGV Toán phổ thông Việt Nam”, (ngày 9, 10 tháng 5 năm 2015), đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, SGK môn Toán sau năm 2015.

Biện pháp này trực tiếp tác động đến một tiêu chí trong NL DH Toán (đã xây dựng ở mục 1.3.3 chương 1), cụ thể là: *KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH toán* nằm trong nhóm KN sử dụng các phương tiện hỗ trợ DH.

2.2.4.3. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Với thời lượng 6 tiết, trên cơ sở HĐ tự học của SV, BP này được thực hiện một cách linh hoạt trong các học phần: Ứng dụng tin học trong DH Toán, PPDH toán, NVSP môn Toán, chúng tôi tiến hành tổ chức cho SV tập luyện những HĐ tương ứng với các KN sau đây.

a) Những KN cần thiết khi sử dụng CNTT trong DH Toán

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về vấn đề sử dụng CNTT và truyền thông hỗ trợ DH toán, đặc biệt là những kết quả nghiên cứu tình hình thực tiễn ở một số trường sư phạm, trường THPT, chúng tôi lựa chọn bốn KN cơ bản về sử dụng CNTT hỗ trợ DH Toán để tập trung hình thành và rèn luyện cho SV, đó là:

- *KN khai thác ứng dụng CNTT hỗ trợ gợi động cơ trong DH Toán;*
- *KN khai thác ứng dụng CNTT hỗ trợ HĐ củng cố khắc sâu kiến thức;*
- *KN khai thác ứng dụng CNTT hỗ trợ DH ôn tập và tổng kết;*
- *KN khai thác ứng dụng CNTT hỗ trợ kiểm tra đánh giá kết quả học Toán.*

Chúng tôi tiến hành quá trình hình thành và rèn luyện cho SV những KN cơ bản trên thông qua hai HĐ học nghề DH môn Toán:

1 - Thiết kế kịch bản bài dạy môn Toán (trong học phần PPDH Toán), **tập trung vào việc thể hiện sự trợ giúp của CNTT trong các HĐ dạy và học.**

2 - Thực hành HĐ dạy toán có sự hỗ trợ của CNTT (trong học phần NVSP Toán)

Trong quá trình tiến hành các HĐ DH, người GV đóng vai trò như là một nhà đạo diễn. Ở đây, theo chúng tôi, một nhà đạo diễn giỏi cần có những KN cơ bản sau:

- + *KN tổ chức các HĐ HT:* nhằm tạo ra những tình huống HT cho HS trong những HĐ tương thích với nội dung và mục tiêu bài dạy;
- + *KN hướng dẫn các HĐ HT của HS:* nhằm giúp HS vượt qua những khó khăn, thách thức bằng việc phân tách một HĐ thành những HĐ thành phần đơn giản hơn; ... để các em được tích cực suy nghĩ, tìm hiểu, khám phá và lĩnh hội kiến thức mới một cách chủ động.

b) Hình thành và rèn luyện cho SV KN khai thác ứng dụng CNTT hỗ trợ DH nội dung hàm số qua một số HĐ cụ thể

*** HĐ 1: Tập luyện cho SV sử dụng các phần mềm Maple; Function Grapher và Microsoft PowerPoint hỗ trợ thực hành DH định lý về tính đơn điệu của hàm số ở trường THPT**

Trong tình huống này, chúng tôi tập trung tập luyện cho SV sử dụng các phần mềm Maple; Function Grapher và Microsoft PowerPoint **hỗ trợ thực hành DH định lý** về tính đơn điệu của hàm số trong bài: *Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số* [8, tr.4], thông qua:

- HĐ kiểm tra bài cũ để gợi động cơ mở đầu.
- HĐ tổ chức HS suy đoán tính chất trước khi chứng minh (hoặc thừa nhận) định lý.
- HĐ củng cố và vận dụng định lý (để đối chiếu kết quả, phát hiện sai lầm ... và thấy rõ hơn tác dụng của định lý, thấy đầy đủ các trường hợp có thể xảy ra đối với định lý).
- HĐ hệ thống hóa và kiểm nghiệm lại kết quả của định lý.

Theo sách GV Giải tích 12 [8], khi dạy bài: *Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số* GV cần đảm bảo hai yếu tố sau:

- Về kiến thức: Biết mối liên hệ giữa tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số và dấu đạo hàm cấp một của nó.
- Về KN: Biết cách xét tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu đạo hàm cấp một của nó.

Như vậy, để khai thác và sử dụng CNTT khi DH định lý (theo con đường có khâu suy đoán [42]), SV cần xác định được rõ phải thực hiện bao nhiêu HĐ thành phần để hỗ trợ cho các HĐ chính: HĐ gọi động cơ và phát biểu vấn đề; HĐ dự đoán và phát biểu định lý; HĐ chứng minh định lý; HĐ vận dụng định lý để giải quyết vấn đề đặt ra; HĐ củng cố định lý. Trong các HĐ đó thì HĐ nào cần đến sự trợ giúp của CNTT và sử dụng vào thời điểm nào để đạt được hiệu quả cao nhất. Trong bài dạy này, chúng tôi tập trung vào việc tổ chức tập luyện cho SV (hướng dẫn SV tiến hành giảng tập) sử dụng các phần mềm Maple; Function Grapher và Microsoft PowerPoint để hỗ trợ DH định lý thông qua 2 HĐ: HĐ gọi động cơ và phát biểu vấn đề; HĐ dự đoán và phát biểu định lý, thể hiện qua các HĐ thành phần sau:

HĐ 1.1: Gọi động cơ và phát biểu vấn đề

(Gọi động cơ HT định lý xuất phát từ một nhu cầu nảy sinh trong nội bộ Toán học)

Câu hỏi 1: Nhắc lại định nghĩa hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến và và cho biết những dấu hiệu để chỉ ra các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số?

Mục đích:

Giúp HS khơi gợi và liên kết lại mạch kiến thức cũ đã được học trong các chương trình Đại số 9 và Đại số 10.

Cách thức:

- Gọi HS đứng tại chỗ trả lời.
- GV cùng HS chính xác hóa khái niệm và hoàn thiện những dấu hiệu để chỉ ra các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số (dựa vào định nghĩa, tỉ số, đồ thị).
- Sử dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong việc đưa ra đáp án.

Định nghĩa

Giả sử hàm số $y = f(x)$ xác định trên K

+ Hàm số $y = f(x)$ được gọi là đồng biến trên K nếu $\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

+ Hàm số $y = f(x)$ được gọi là nghịch biến trên K nếu $\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$

Từ định nghĩa trên ta thấy:

$$a) \quad f(x) \text{ đồng biến trên K} \Leftrightarrow \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0, \forall x_1, x_2 \in K; (x_1 \neq x_2)$$

$$f(x) \text{ nghịch biến trên K} \Leftrightarrow \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < 0, \forall x_1, x_2 \in K; (x_1 \neq x_2)$$

b) Nếu hàm số đồng biến trên K thì đồ thị đi lên từ trái sang phải;

Nếu hàm số nghịch biến trên K thì đồ thị đi xuống từ trái sang phải.

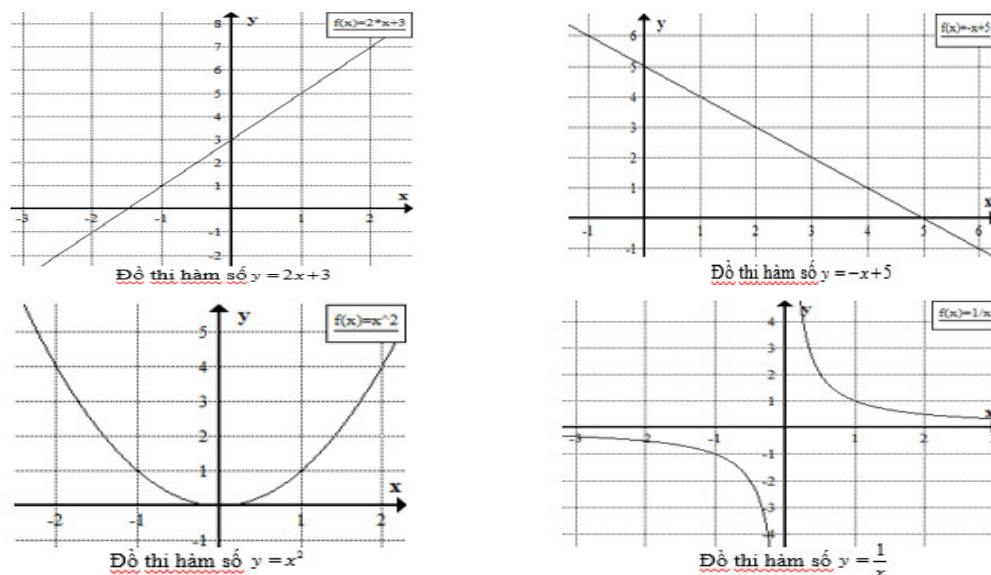
Câu hỏi 2: Nhìn vào đồ thị các hàm số $y = 2x + 3$; $y = -x + 5$; $y = x^2$; $y = \frac{1}{x}$ hãy chỉ ra các khoảng đồng biến và nghịch biến của nó?

Mục đích:

Giúp HS củng cố mối liên hệ giữa đồ thị hàm số với tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số và khai thác vào việc đặt câu hỏi đưa ra tình huống có vấn đề giúp HS tích cực suy nghĩ, khám phá ra định lý và tự mình chiếm lĩnh kiến thức mới.

Cách thức:

GV khai thác và sử dụng một số phần mềm (Maple và Function Grapher) để vẽ nhanh đồ thị các hàm số trên. Ta có thể dùng chức năng chỉnh sửa thay thế hàm số khai báo ban đầu rất tiện lợi, khi đó các kết quả về tính toán, đồ thị, ... sẽ tự động điều chỉnh theo (mà không có bảng phụ, ... có thể đạt được)! Nhờ vậy, HS có thể nhanh chóng quan sát, thấy lại mối liên hệ giữa sự đồng biến, nghịch biến của hàm số với sự đi lên hay đi xuống của đồ thị (ứng với từng khoảng xác định) (hình 2.8)

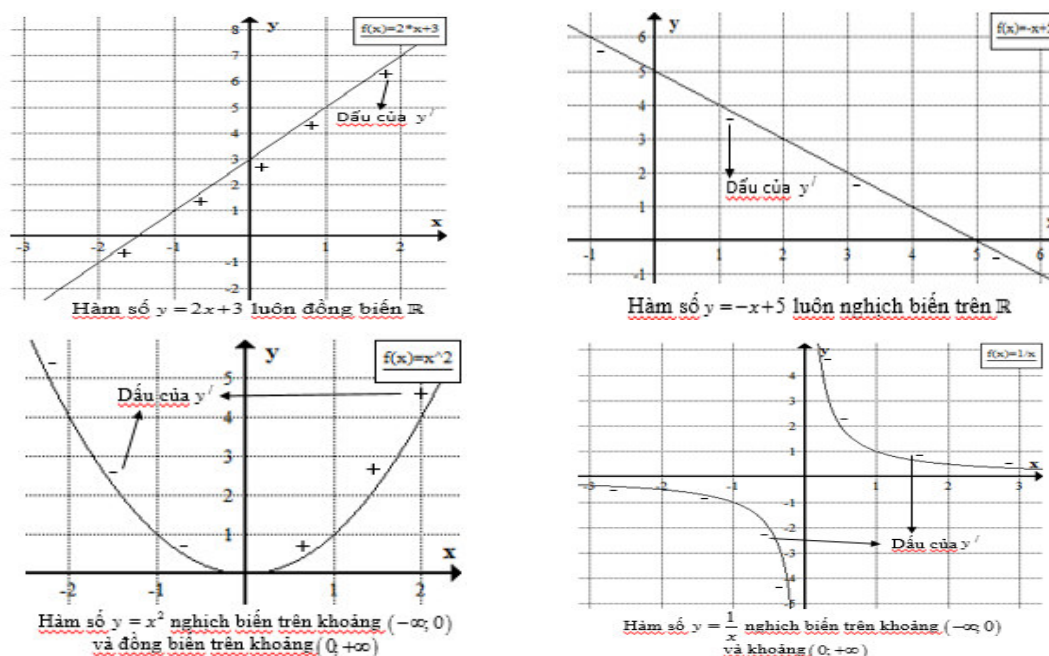


Hình 2.8

Gợi động cơ và phát biểu vấn đề: Tìm mối liên quan giữa tính đơn điệu của mỗi hàm số $y = 2x + 3$; $y = -x + 5$; $y = x^2$; $y = \frac{1}{x}$ (trong câu hỏi 3) với dấu của đạo hàm cấp một của hàm số đó?

Ở đây, GV sử dụng chức năng của Maple hoặc Function Grapher để: *Vẽ lên đồ thị của hàm số đó; Tính đạo hàm và xét dấu đạo hàm (bằng chức năng giải bất phương trình), sau đó GV sử dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint tạo các slide trong việc gắn dấu của đạo hàm cấp một vào hình ảnh của đồ thị hàm số tương ứng, nhờ khai thác phần mềm mà GV có thể nhanh chóng đưa ra kết quả tính toán, vẽ đồ thị, ... nhằm tạo ra các hình ảnh trực quan giúp cho HS quan sát (hình 2.9) và thấy được*

mối liên quan có tính quy luật và khái quát giữa sự đơn điệu của mỗi hàm số với dấu của đạo hàm cấp một của nó, gọi ra cho HS một tình huống có vấn đề: ***Phải chăng khi đạo hàm cấp một của hàm số dương (âm) trong khoảng nào thì hàm số đồng biến (nghịch biến) trong khoảng đó?***



Hình 2.9

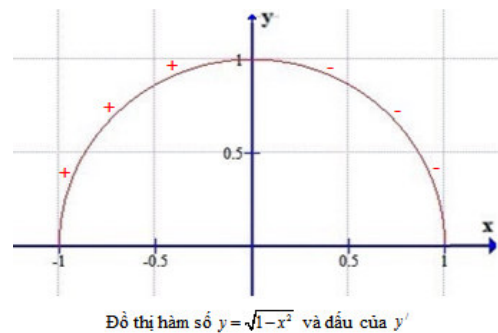
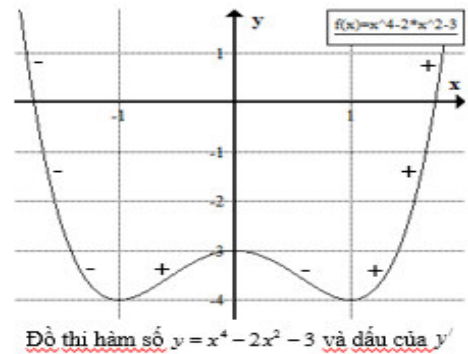
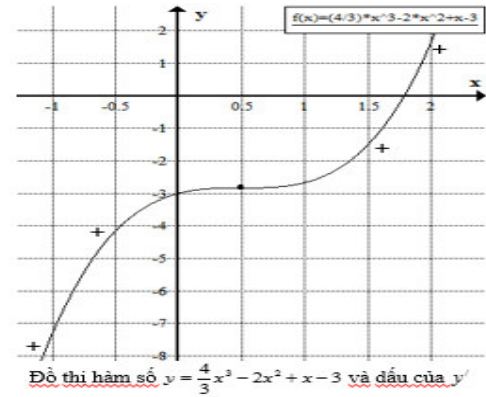
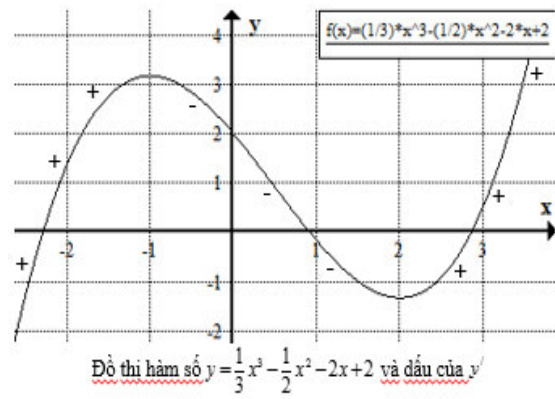
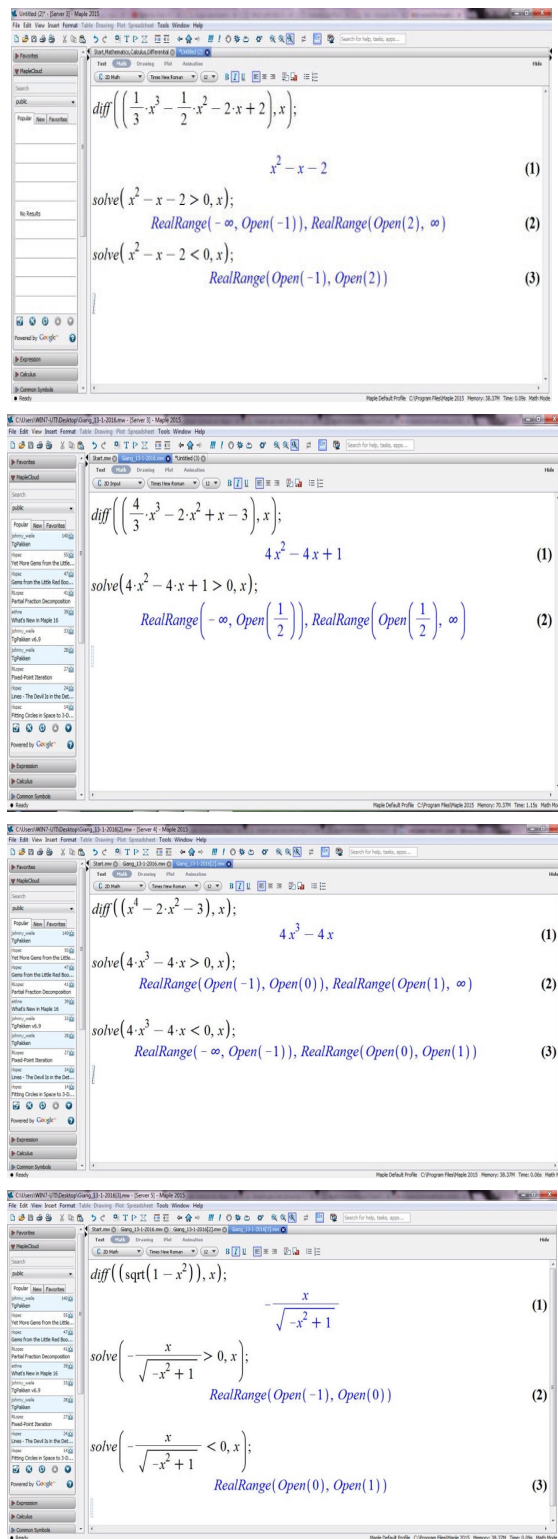
HD 1.2: Dự đoán và phát biểu định lý

Từ việc gợi động cơ và phát biểu vấn đề trong các trường hợp đặc biệt, GV giúp cho HS nhận thấy mối liên quan giữa tính đơn điệu của mỗi hàm số $y = 2x + 3$; $y = -x + 5$; $y = x^2$; $y = \frac{1}{x}$ với dấu của đạo hàm cấp một tương ứng với các hàm số đó. Từ đó, HS có thể khái quát hóa từ những tình huống cụ thể, đi đến dự đoán và phát biểu định lý trong trường hợp tổng quát.

GV đặt vấn đề: ***Tìm mối liên quan giữa tính đơn điệu của một hàm số bất kỳ với dấu của đạo hàm cấp một của hàm số đó trên mỗi khoảng xác định?***

Nhằm củng cố cho HS niềm tin vào kết quả mà các em đã đề xuất: “Phải chăng khi đạo hàm cấp một của hàm số dương (âm) trong khoảng nào thì hàm số đồng biến (nghịch biến) trong khoảng đó”, GV tiếp tục khai thác các phần mềm Maple; Function Grapher và Microsoft PowerPoint để có thể nhanh chóng đưa ra kết quả tính toán, vẽ đồ thị nhằm tạo ra các hình ảnh trực quan giúp cho HS quan sát (hình 2.10) và thấy được mối liên quan có tính quy luật và khái quát giữa sự đơn điệu của mỗi hàm số với dấu của đạo hàm cấp một của nó thông qua một số hàm số:

$$y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 2; \quad y = \frac{4}{3}x^3 - 2x^2 + x - 3; \quad y = x^4 - 2x^2 - 3; \quad y = \sqrt{1-x^2}$$



Hình 2.10

Giáo viên tổng hợp ý kiến của HS và đưa ra kết luận về mối liên quan giữa tính đơn điệu của một hàm số bất kỳ với dấu của đạo hàm cấp một của hàm số đó trên mỗi khoảng xác định, sử dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint đưa ra định lý trong SGK ([8]):

Định lý: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên K .

- a) *Nếu $f'(x) > 0$ với mọi x thuộc K thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên K .*
 b) *Nếu $f'(x) < 0$ với mọi x thuộc K thì hàm số $f(x)$ nghịch biến trên K .*

Nhận xét: Sử dụng các phần mềm Maple; Function Grapher và Microsoft PowerPoint để hỗ trợ DH định lý Toán học nó làm cho HS được phát huy tất cả các khả năng vốn có của mình, giúp cho HS tích cực tham gia vào các HĐ, củng cố cho các em niềm tin khi đưa ra một kết quả có tính suy đoán. HĐ này có tác dụng định hướng cho cả quá trình DH vận hành theo quỹ đạo này cho đến khi đạt được tất cả mọi mục đích định trước của GV. Việc sử dụng các phần mềm trong thiết kế và biên soạn các HĐ hỗ trợ DH định lý Toán học cần phải có mục đích, không được phép tùy tiện hình thức, cần phản ánh ý đồ thiết kế chỉnh thể và tư tưởng DH của GV.

*** HĐ 2: Tập luyện cho SV sử dụng CNTT trong việc củng cố, khắc sâu kiến thức cho HS thông qua bài toán biến đổi đồ thị**

Qua tìm hiểu thực trạng HT nội dung biến đổi đồ thị của HS ở một số trường THPT, chúng tôi được biết: Nhiều HS trí tưởng tượng chưa cao nên khó có thể hình dung phần nào giữ nguyên, phần nào bỏ đi, phần nào phải lấy đối xứng, đối xứng qua trục nào, sau khi lấy đối xứng thì nhánh đó biến đi đâu,... Để khắc phục những khó khăn của HS và lôi cuốn được các em tích cực tham gia khám phá kiến thức, theo chúng tôi, GV cần khai thác và sử dụng CNTT, để minh họa, hỗ trợ nhận thức cho HS thông qua những ví dụ cụ thể giúp các em nắm vững kiến thức, kích thích khả năng tư duy, tìm tòi, phán đoán và nhu cầu HT của các em, tiết kiệm được thời gian vẽ hình trên lớp.

Trong phạm vi đề tài, chúng tôi đề cập đến việc sử dụng CNTT trong bài toán biến đổi đồ thị thứ nhất: **Từ đồ thị (C) của hàm số $y = f(x)$ suy ra đồ thị (C₁) của hàm số $y = |f(x)|$** và đưa ra ví dụ minh họa nhằm củng cố, khắc sâu kiến thức cho HS.

PP giải:

$$\text{Do: } y = |f(x)| = \begin{cases} f(x) & \text{ khi } f(x) \geq 0 \\ -f(x) & \text{ khi } f(x) \leq 0 \end{cases}$$

(Ta đã biết, đồ thị hai hàm số $y = f(x)$ và $y = -f(x)$ đối xứng nhau qua trục hoành)

Nên đồ thị (C₁) được suy ra từ đồ thị (C) qua hai bước sau:

- Giữ lại phần đồ thị (C) nằm phía trên trục hoành, ta được đồ thị (C').
- Lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị (C) nằm phía dưới Ox, ta được đồ thị (C'').

Đồ thị (C₁) là hợp của hai đồ thị (C') và (C'').

Ví dụ 2.45:

Từ đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{x^2}{x-1}$ hãy suy ra đồ thị (C₁) của hàm số $y = \left| \frac{x^2}{x-1} \right|$.

Mục đích:

Thông qua ví dụ giúp HS được vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết bài toán cụ thể giúp HS được củng cố và khắc sâu kiến thức hơn đem lại kết quả cao cho giờ dạy.

Cách thức:

Ở đây, GV cần sử dụng một số phần mềm tạo ra các hình ảnh trực quan để cho HS dễ dàng quan sát và thấy được quá trình biến đổi của đồ thị như: Maple; Geometer's sketchpad; Microsoft PowerPoint; Function Grapher ... Theo chúng tôi, sử dụng chức năng của phần mềm Function Grapher kết hợp với phần mềm Microsoft PowerPoint sẽ giúp HS dễ dàng hình dung phần nào giữ nguyên, phần nào bỏ đi, phần nào phải lấy đối xứng, đối xứng qua trục nào, ...

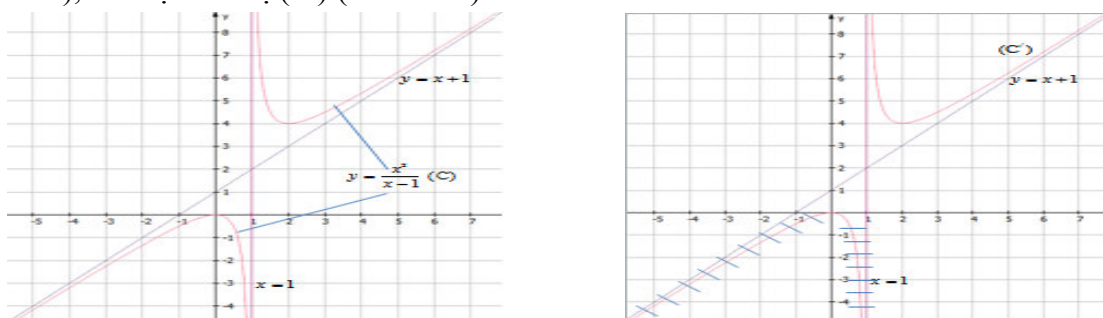
Lời giải:

$$\text{Ta có: } y = \left| \frac{x^2}{x-1} \right| = \begin{cases} \frac{x^2}{x-1} & \text{khi } x > 1 \\ -\frac{x^2}{x-1} & \text{khi } x < 1 \end{cases}$$

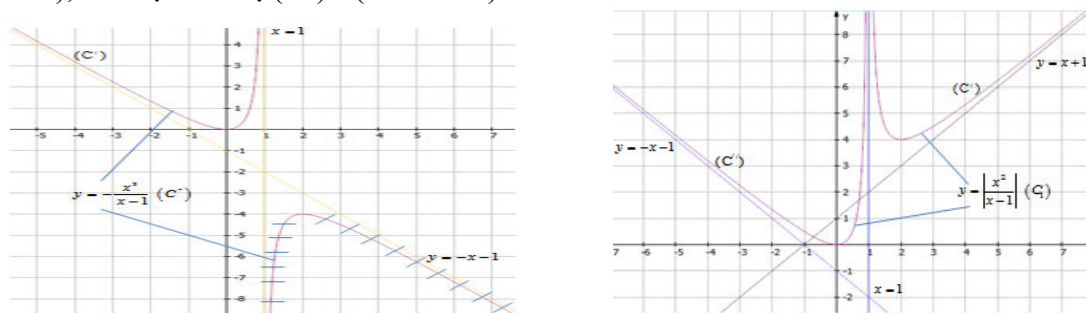
Do đồ thị hai hàm số $y = f(x)$ và $y = -f(x)$ đối xứng nhau qua trục hoành.

Nên đồ thị (C_1) được suy ra từ đồ thị (C) qua hai bước sau:

- Giữ lại phần đồ thị (C) ứng với $x > 1$ (tức là: Giữ lại phần đồ thị (C) nằm phía trên trục hoành), ta được đồ thị (C') (hình 2.11).

**Hình 2.11**

- Lấy đối xứng đồ thị (C) qua trục hoành ta được đồ thị (C^*) , chỉ lấy phần đồ thị (C^*) ứng với $x < 1$ (tức là: Lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị (C) nằm phía dưới trục hoành), ta được đồ thị (C'') (hình 2.12).

**Hình 2.12**

Đồ thị (C_1) là hợp của hai đồ thị (C') và (C'') .

*** HD 3: Tập luyện cho SV sử dụng phần mềm iMindMap trong ôn tập, tổng kết chương 1 – Giải tích 12: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số**

Trong phạm vi đề tài, chúng tôi tập trung vào việc sử dụng CNTT hỗ trợ HS hệ thống hóa kiến thức; nắm vững các kiến thức cơ bản, trọng tâm; tìm ra mối liên hệ giữa các phần trong chương và với các kiến thức khác thông qua HĐ vẽ **Bản đồ tư duy** bằng việc khai thác và sử dụng phần mềm **iMindMap**.

1) Giới thiệu sơ lược về Bản đồ tư duy:

Bản đồ tư duy (còn gọi là sơ đồ tư duy) được Tony Buzan [83] nghiên cứu, được ứng dụng khá phổ biến trong giáo dục. Đây là một hình thức "ghi chép, mô tả" quá trình tư duy logic dưới dạng sơ đồ có sử dụng màu sắc, hình ảnh, nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng, tóm tắt những ý chính của một nội dung, hệ thống hoá một chủ đề.

Sử dụng Bản đồ tư duy sẽ huy động tối đa tiềm năng của bộ não, khả năng suy luận logic và liên tưởng giúp người làm tư duy một cách toàn diện, đầy đủ, hệ thống những yếu tố liên quan đến công việc; hỗ trợ hiệu quả các PP làm việc truyền thống.

• **Chú ý sử dụng:**

- + Vẽ nhiều nhánh cong hơn là đường thẳng để tránh sự buồn tẻ, tạo sự mềm mại, cuốn hút.
- + Để kích thích khả năng sáng tạo và Bản đồ tư duy không bị rời, trên mỗi nhánh bạn chỉ viết một, hai từ khóa hay ký hiệu mà thôi, để khi đọc lại não của bạn sẽ được kích thích nối kết thông tin và làm thúc đẩy NL gợi nhớ và dần dần nâng cao khả năng ghi nhớ của bạn.

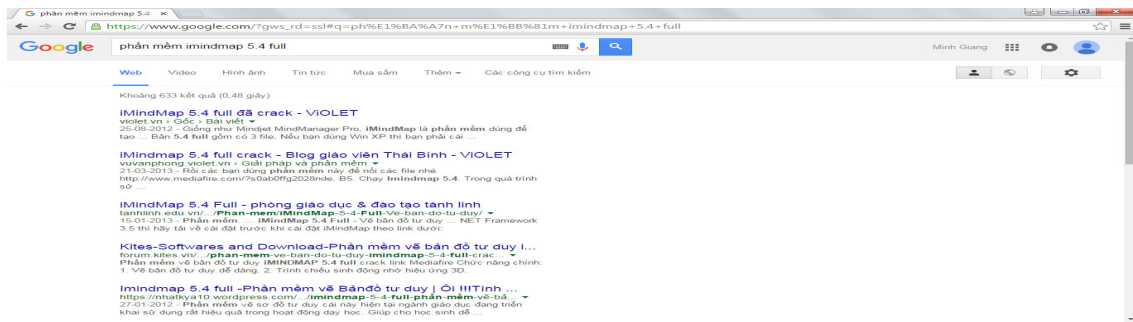
2) Hướng dẫn SV thiết kế và sử dụng bản đồ tư duy trong việc thiết kế ôn tập mạch kiến thức chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.

Qua nghiên cứu các công trình [20], [32], [83], [85], [86] và [93] chúng tôi hướng dẫn SV khai thác và sử dụng phần mềm **iMindMap** thiết kế bản đồ tư duy *Ôn tập mạch kiến thức chương 1 – Giải tích 12* thông qua các bước sau:

Bước 1: Xác định những kiến thức trọng tâm của chương: Kiến thức trọng tâm 1 (Ứng dụng đạo hàm), Kiến thức trọng tâm 2 (Sự đồng biến, nghịch biến; Cực trị; Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất; ...), Kiến thức trọng tâm 3, ...

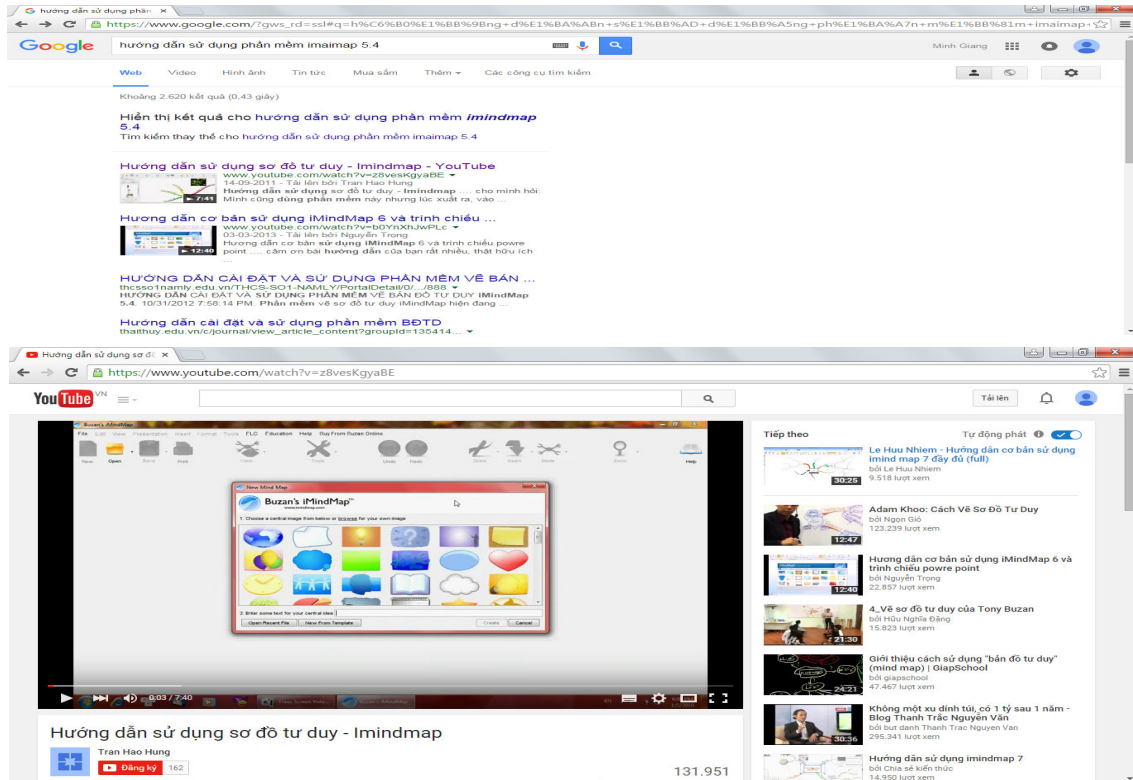
Bước 2: Cài đặt và sử dụng phần mềm **iMindMap** vẽ sơ đồ tư duy:

- + Tải về và cài đặt phần mềm **iMindMap** (hình 2.13)



Hình 2.13

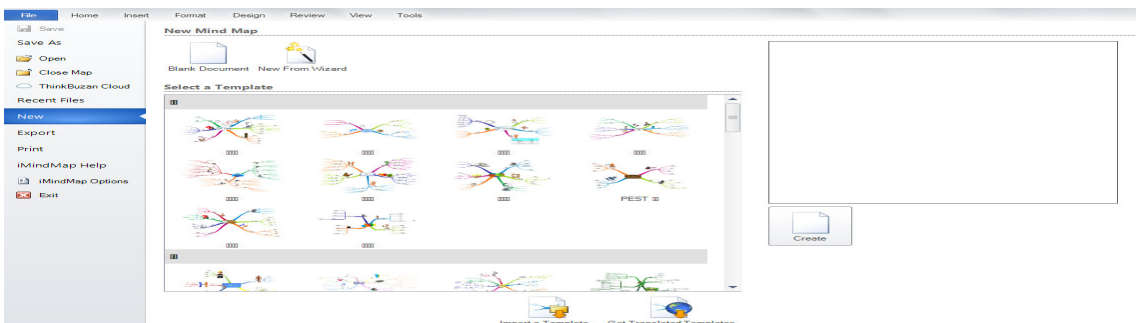
+ Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm iMindMap (hình 2.14)

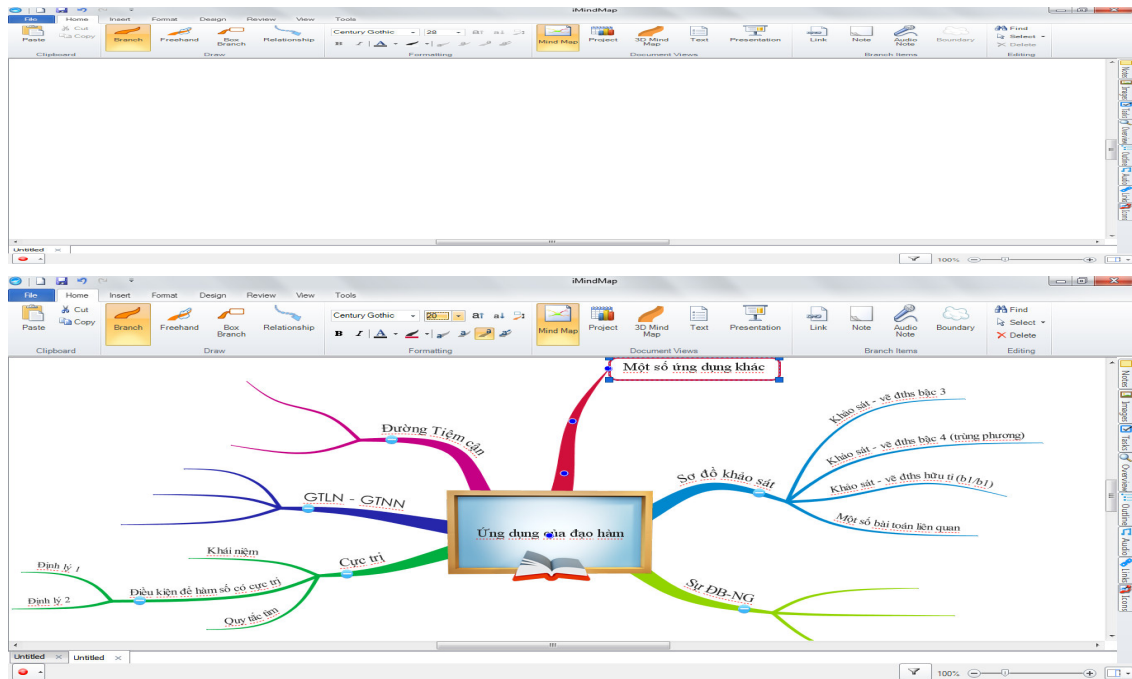


Hình 2.14

+ Thiết kế bản đồ tư duy:

Một sơ đồ tư duy ở dạng đơn giản có thể tạo ra theo nguyên tắc phát triển ý (dạng cây): từ một chủ đề tạo ra nhiều nhánh lớn, từ mỗi nhánh lớn lại tỏa ra nhiều nhánh nhỏ và cứ thế mở rộng ra vô tận (hình 2.15).



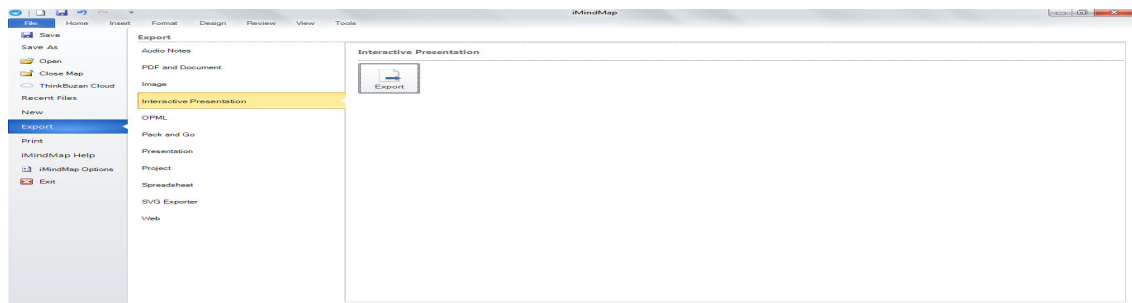


Hình 2.15

Bước 3: Xuất file iMindMap ra Power Point (Sử dụng hiệu ứng trình chiếu)

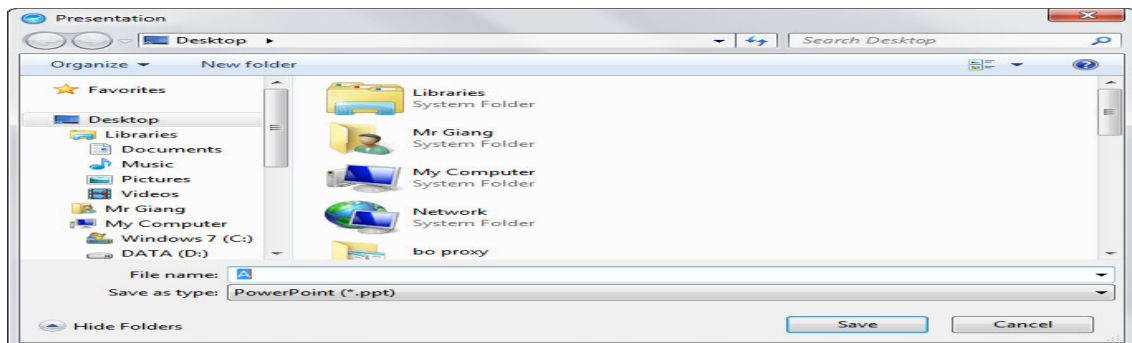
Khi đã hoàn thiện bản đồ tư duy chúng ta cần liên kết với Power Point để thực hiện trình chiếu ta cần làm qua các thao tác sau (hình 2.16):

+ Kích chuột vào file → Export → Interactive Presentation → Export



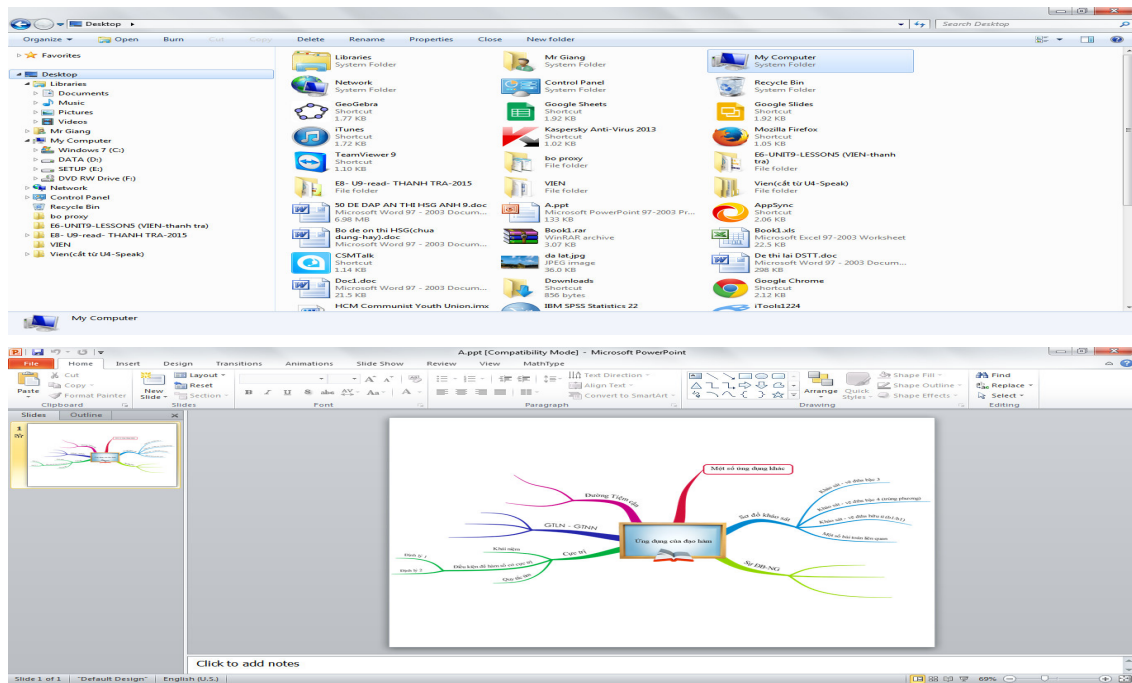
Hình 2.16

+ Đặt tên file và lưu vào thư mục định trước (hình 2.17).



Hình 2.17

+ Mở file và tham gia trình chiếu (hình 2.18).



Hình 2.18

2.2.5. Biện pháp 5: Rèn luyện cho sinh viên vận dụng một số kỹ thuật đánh giá theo tiếp cận năng lực trong dạy học hàm số.

2.2.5.1. Căn cứ đề xuất biện pháp

Trong DH Toán ở THPT, việc đánh giá kết quả HT của HS giúp GV thu thập được thông tin (các tín hiệu ngược ngoài) để: Biết được sự tiếp thu kiến thức và KN của HS, xác định rõ NL và trình độ thực sự của HS; Phát hiện những sai sót, khiếm khuyết trong việc học của HS và sự cần thiết phải can thiệp kịp thời giúp HS điều chỉnh HĐ học; Làm sáng tỏ mức độ đạt được và chưa đạt được về các mục tiêu DH mà GV đã đề ra từ đó nhận ra những điểm yếu trong công tác dạy của mình giúp GV có sự điều chỉnh và tự hoàn thiện HĐ dạy nhằm nâng cao chất lượng DH.

Theo Nguyễn Bá Kim [42, tr.321] “Đánh giá là quá trình hình thành những nhận định, phán đoán về kết quả công việc, dựa vào những phân tích những thông tin thu được, đối chiếu với những mục tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra, nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc”.

Kiểm tra và đánh giá có mối quan hệ qua lại rất gần gũi và khăng khít với nhau. Kiểm tra tác động trực tiếp lên đối tượng được đánh giá (HS) và đem lại những “số đo”, các số đo thu thập được là chất liệu cần thiết cho khâu đánh giá.

Trong phạm vi đề tài này, xuất phát từ vai trò của HĐ kiểm tra, đánh giá trong DH Toán; Yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận NL trong DH Toán; Những hạn chế trong việc hình thành và rèn luyện KN kiểm tra, đánh giá cho SV sư

phạm Toán, chúng tôi tập trung rèn luyện cho SV sư phạm Toán một số kỹ thuật thiết kế đề kiểm tra nhằm đánh giá kết quả HT của HS trong DH hàm số.

2.1.5.2. Mục đích của biện pháp

Biện pháp này nhằm rèn luyện cho SV sư phạm Toán một số kỹ thuật thiết kế đề kiểm tra nhằm đánh giá kết quả HT của HS trong DH hàm số ở THPT giúp SV có những điều chỉnh kịp thời trong công tác DH của mình sau này.

Biện pháp này trực tiếp tác động đến 5 tiêu chí của GV về đánh giá kết quả HT Toán của HS THPT (đã xây dựng ở mục 1.3.3 chương 1), cụ thể là: *Tiêu chí về đánh giá chẩn đoán; Tiêu chí về đánh giá quá trình; Tiêu chí về đánh giá tổng kết; Tiêu chí về thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HS; Tiêu chí về thiết kế nội dung đánh giá về KN giải toán của HS.*

2.2.5.3. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Ở BP này, với thời lượng 4 tiết, chúng tôi tổ chức cho SV tiếp cận quy trình thiết kế đề kiểm tra đánh giá và vận dụng quy trình trong DH nội dung hàm số ở trường THPT, nhưng trong phần ví dụ, tác giả luận án xin chỉ thiết kế ví dụ đề kiểm tra đánh giá chẩn đoán và đánh giá tổng kết. Để thực hiện linh hoạt trong các học phần: PPDH Toán; NVSP môn Toán, chúng tôi chú trọng tổ chức cho SV vận dụng quy trình thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả HT của HS đối với PP kiểm tra viết (Trắc nghiệm khách quan; Tự luận; Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận) và minh họa qua một số ví dụ cụ thể trong DH hàm số.

HD 1: Tổ chức SV tiếp cận quy trình thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập toán của HS THPT

Qua nghiên cứu các tài liệu: Đo lường và Đánh giá hoạt động học tập trong nhà trường của Lâm Quang Thiệp [72]; Đánh giá kết quả HT theo chuẩn kiến thức, KN của chương trình giáo dục phổ thông Việt nam của Nguyễn Thị Lan Phương [59]; Bài giảng tập huấn nâng cao năng lực thiết kế câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra theo thông tư 22 của Nguyễn Công Khanh [40] và Bài giảng tập huấn đánh giá học sinh tiểu học trong dạy học toán theo thông tư 22 của Vũ Quốc Chung [21], chúng tôi tổ chức cho SV tiếp cận quy trình thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập toán của HS THPT thông qua các hoạt động sau:

1) Xác định mục đích kiểm tra

+ Xác định rõ bài kiểm tra nhằm thu thập thông tin cho loại hình đánh giá nào?

Thường thì việc đánh giá hướng vào các mục đích sau:

- Khảo sát NL xuất phát của HS (đánh giá đầu vào);
- Theo dõi quá trình HT của HS để điều chỉnh HĐ dạy của thầy và HĐ học của trò;
- Đánh giá tổng kết để nhận định được mức độ đạt và chưa đạt của các mục tiêu DH).

+ Căn cứ vào mục tiêu DH và chuẩn kiến thức, KN của chương trình và thực tế HT của HS để xác định mục đích, yêu cầu của đề kiểm tra cho phù hợp.

2) Lựa chọn PP kiểm tra

Có rất nhiều PP kiểm tra được sử dụng trong DH như: Kiểm tra viết (Kiểm tra tự luận, Kiểm tra trắc nghiệm khách quan, Kiểm tra trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận); Kiểm tra nói (Kiểm tra miệng, vấn đáp, thuyết trình) và một số PP kiểm tra khác (HS tự đánh giá, đánh giá dựa trên quan sát của GV, ...). Mỗi hình thức đều có ưu điểm và hạn chế riêng nên cần kết hợp một cách hợp lý các hình thức sao cho phù hợp với nội dung kiểm tra để nâng cao hiệu quả công việc đánh giá kết quả HT của HS.

3) Thiết lập ma trận đề kiểm tra

Lập một bảng có hai chiều: Một chiều là nội dung hay mạch kiến thức, KN chính cần đánh giá; Một chiều là các cấp độ nhận thức của HS (Bảng mô tả về các cấp độ tư duy của HS được trình bày trong phụ lục 5).

Trong mỗi ô chuẩn kiến thức, KN chương trình cần đánh giá, tỷ lệ % số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi.

Số lượng câu hỏi từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức.

Mẫu 1: Khung ma trận đề kiểm tra theo một hình thức: Trắc nghiệm khách quan hoặc tự luận (bảng 2.1)

Bảng 2.1. Khung ma trận đề kiểm tra theo một hình thức

Tên chủ đề (nội dung, chương ...)		Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng ở mức cao hơn	Cộng
Chương I Chủ đề 1	Nội dung	Chuẩn kiến thức, KN cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, KN cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, KN cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, KN cần kiểm tra	
	Số câu	... câu	... câu	... câu	... câu	... câu
	Số điểm	... điểm	... điểm	... điểm	... điểm	... điểm
	Tỷ lệ %					= ... %
Chương II Chủ đề 2	Nội dung	Chuẩn kiến thức, KN cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, KN cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, KN cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, KN cần kiểm tra	
	Số câu	... câu	... câu	... câu	... câu	... câu
	Số điểm	... điểm	... điểm	... điểm	... điểm	... điểm
	Tỷ lệ %					= ... %
Chương ... Chủ đề ...	Nội dung	Chuẩn kiến thức, KN cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, KN cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, KN cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, KN cần kiểm tra	

Số câu	... câu	... câu	... câu	... câu	... câu
Số điểm	... điểm	... điểm	... điểm	... điểm	... điểm
Tỷ lệ %					= ... %

Mẫu 2: Khung ma trận đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận (bảng 2.2)

Bảng 2.2. Khung ma trận đề kiểm tra kết hợp hai hình thức

[illegible]

Các bước cơ bản thiết lập ma trận đề kiểm tra:

B1: Liệt kê tên các chủ đề (nội dung, chương, ...) cần kiểm tra.

B2: Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy của HS.

B3: Phân phối tỷ lệ % tổng điểm cho mỗi nội dung

Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra.

Tính số điểm cho mỗi nội dung tương ứng với tỷ lệ %.

Tính tỷ lệ % số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng.

Tính tổng: số điểm, số câu hỏi, tỷ lệ % cho mỗi cột, mỗi dòng.

Khung ma trận đề kiểm tra.

B4: Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.

4) Biên soạn câu hỏi theo ma trận

Việc biên soạn câu hỏi cần đảm bảo: loại câu hỏi, số câu hỏi và nội dung câu hỏi theo ma trận đề đã xây dựng, mỗi câu hỏi trắc nghiệm khách quan chỉ kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn đề, khái niệm.

5) Xây dựng đáp án và thang điểm

Việc xây dựng đáp án và thang điểm đối với bài kiểm tra cần đảm bảo yêu cầu:

+ Nội dung: khoa học và chính xác

+ Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra.

HD 2: Tổ chức SV thực hành vận dụng quy trình để thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả HT của HS khi dạy nội dung hàm số ở THPT

Ví dụ 2.46: Đánh giá chẩn đoán trước khi dạy bài mới “Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số” – Giải tích 12

1. Mục đích

Căn cứ vào mục tiêu DH và chuẩn kiến thức, KN của bài dạy “Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số”. SV nhận thấy cần thiết phải đánh giá chẩn đoán kiến thức và KN của HS về: Việc tìm tập xác định; Xét sự biến thiên; Tìm cực trị của hàm số và lập bảng biến thiên nhằm thu thập thông tin phản hồi từ phía HS để điều chỉnh HD dạy của thầy và HD học của trò trong tiến trình bài dạy “Khảo sát và vẽ đồ thị hàm đa thức” (hàm số bậc 3 và bậc 4 trùng phương).

2. Hình thức và thời gian kiểm tra: Kiểm tra bài cũ - Thời gian: 10 phút

3. Biên soạn hệ thống câu hỏi theo mục đích, thời lượng đã dự kiến

Câu hỏi 1:

a) Tìm tập xác định, xét sự biến thiên và tìm cực trị của hàm số $y = x^3 - 3x$.

b) Xét sự tương giao của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x$ với các trục tọa độ và tìm $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^3 - 3x) = ?$

Câu hỏi 2:

a) Tìm tập xác định, xét sự biến thiên và tìm cực trị của hàm số $y = x^3 + 3x$.

b) Xét sự tương giao của đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x$ với các trục tọa độ và tìm $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^3 + 3x) = ?$

4. Cách thức thực hiện

- Các câu hỏi trên đã được GV giao về nhà từ cuối buổi học hôm trước.
- Chia lớp học thành hai nhóm, mỗi nhóm trao đổi, thảo luận kết quả làm việc ở nhà.
- GV gọi mỗi nhóm một HS đại diện lên bảng trình bày lời giải của một câu hỏi.
- GV gọi HS nhận xét đánh giá lời giải của bạn và thống nhất kết quả. Thông qua HĐ này giúp GV có được những thông tin phản hồi về những kiến thức và KN của HS để đưa ra những điều chỉnh kịp thời cho quá trình DH sắp diễn ra. Đồng thời HS cũng tự đánh giá được những kiến thức và KN còn yếu, từ đó các em cũng thấy được cần bổ sung sửa chữa những điểm yếu khi học bài mới có liên quan.
- GV khéo léo khai thác kết quả làm việc của nhóm HS thực hiện câu hỏi 1 vào việc đưa ra quy trình khảo sát hàm số đa thức (bậc 3) và kết quả làm việc của nhóm HS thực hiện câu hỏi 2 vào củng cố khắc sâu kiến thức.

Ví dụ 2.47: Thiết kế đề kiểm tra đánh giá (tổng kết) kết quả HT nội dung chương 4: Giới hạn – Đại số và Giải tích 11

Ở ví dụ này, chúng tôi tổ chức SV thực hành vận dụng quy trình để thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả HT của HS chương 4: Giới hạn thông qua việc nghiên cứu tài liệu: *Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, KN môn Toán lớp 10, 11, 12* [12] và *Gợi ý đề kiểm tra cuối chương 4* [10]

1. Mục đích kiểm tra

Căn cứ vào mục tiêu DH và chuẩn kiến thức, KN của nội dung trong chương: Giới hạn – Đại số và Giải tích 11. Chúng tôi nhận thấy cần thiết phải kiểm tra đánh giá quá trình HT của HS nhằm thu thập thông tin phản hồi từ phía HS để điều chỉnh HĐ dạy của thầy và HĐ học của trò trong các chương tiếp theo.

2. Hình thức và thời gian kiểm tra:

Kiểm tra tự luận với thời gian làm bài 45 phút.

3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra

B1: Các nội dung cần kiểm tra

Giới hạn của dãy số; Giới hạn của hàm số; Hàm số liên tục.

B2: Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ nhận thức của HS (bảng 2.3).

**Bảng 2.3. Chuẩn đánh giá cấp độ nhận thức của HS
đối với chương 4 (Đại số và Giải tích 11)**

Tên chủ đề (nội dung, chương ...)		Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng ở mức cao hơn
Chương 4: Giới hạn	Nội dung	Tính giới hạn của dãy số Tính giới hạn của hàm số tại một điểm	Tính giới hạn của hàm số phức tạp tại một điểm Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm		Chứng minh phương trình có ng nghiệm

B3: Phân phối tỷ lệ % tổng điểm cho mỗi nội dung {cần cụ thể hóa bước 3 trước khi đưa ra bảng}

- Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra.
- Tính số điểm cho mỗi nội dung tương ứng với tỷ lệ %.
- Tính tỷ lệ % số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng.
- Tính tổng: số điểm, số câu hỏi, tỷ lệ % cho mỗi cột, mỗi dòng.

Bảng 2.4. Phân phối tỷ lệ điểm cho từng nội dung

Tên chủ đề (nội dung, chương ...)		Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng ở mức cao hơn	Cộng
Giới hạn	Nội dung: <i>Giới hạn của dãy số</i>	Tính giới hạn của dãy số				
	Số câu	1 câu				1 câu
	Số điểm	2 điểm				2 điểm
	Tỷ lệ % số điểm	20 %				20 %
	Nội dung: <i>Giới hạn của hàm số</i>	Tính giới hạn của hàm số tại một điểm	Tính giới hạn của hàm số phức tạp tại một điểm			
	Số câu	1 câu	1 câu			2 câu
	Số điểm	2 điểm	2 điểm			4 điểm
	Tỷ lệ % số điểm	20%	20 %			40 %
	Nội dung: <i>Hàm số liên tục</i>		Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm		Chứng minh phương trình có nghiệm	
	Số câu		1 câu		1 câu	2 câu
	Số điểm		2 điểm		2 điểm	4 điểm
	Tỷ lệ % số điểm		20%		20%	40 %
Tổng	Số câu	2 câu	2 câu		1 câu	6 câu
	Số điểm	4 điểm	4 điểm		2 điểm	10 điểm
	Tỷ lệ % số điểm	40 %	40 %		20 %	100 %

B4: Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.

4) Biên soạn câu hỏi theo ma trận đề

Việc biên soạn câu hỏi cần đảm bảo: loại câu hỏi, số câu hỏi và nội dung câu hỏi theo ma trận đề đã xây dựng.

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 11 (CƠ BẢN)

Thời gian: 45 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1: (2,0 điểm) Tính giới hạn:

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 3n + 1}{2n^2 + n + 2}$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 2n - 1} - n)$

Câu 2 (4,0 điểm). Tính giới hạn:

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 1}{x + 2}$

b) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 3x - 4}{x + 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x-3} - 2}{x - 7}$

d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt[3]{x+7}}{x-1} = \frac{1}{6}$

Câu 3 (4,0 điểm).

a) Xét tính liên tục của hàm số sau: $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} & \text{khi } x \neq 2 \\ 2a - 3 & \text{khi } x = 2 \end{cases}$

b) Chứng minh rằng phương trình sau có ít nhất 2 nghiệm: $2x^3 - 10x - 7 = 0$

5) Xây dựng đáp án và thang điểm

Việc xây dựng đáp án và thang điểm đối với bài kiểm tra cần đảm bảo yêu cầu:

+ Nội dung: khoa học và chính xác.

+ Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
1	a	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 3n + 1}{2n^2 + n + 2} = \frac{1}{2}$	1
	b	$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 2n - 1} - n) = 1$	1
2	a	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 1}{x + 2} = -\frac{1}{3}$	1
	b	$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 3x - 4}{x + 1} = -5$	1
	c	$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x-3} - 2}{x - 7} = \frac{1}{4}$	1

	d	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt[3]{x+7}}{x-1} = \frac{1}{6}$	1
3	a	TXĐ: $D = \mathbb{R}$	0,5
		Hàm số $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2}$ liên tục trên các khoảng $(-\infty; 2); (2; +\infty)$	0,5
		$f(2) = 2a - 3$; $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} = 1$	0,5
		Nếu: $2a - 3 = 1 \Leftrightarrow a = 2$ thì hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Nếu: $2a - 3 \neq 1 \Leftrightarrow a \neq 2$ thì hàm số $f(x)$ gián đoạn tại $x = 2$.	0,5
	b	Xét hàm số $f(x) = 2x^3 - 10x - 7$	0,5
		Dễ thấy hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.	
		Mặt khác, ta có $f(-1) = 1$; $f(0) = -7$; $f(3) = 17$.	0,5
		Do đó: $f(-1)f(0) < 0 \Rightarrow$ phương trình có ít nhất 1 nghiệm $x \in (-1; 0)$ $f(0)f(3) < 0 \Rightarrow$ phương trình có ít nhất 1 nghiệm $x \in (0; 3)$	
		Vậy: PT $f(x) = 0$ có ít nhất 2 nghiệm trong khoảng $(-1; 3)$	0,5

(Mọi cách làm khác đúng – cho điểm tối đa phần tương ứng)

Ví dụ 2.48: Thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả HT chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai – Đại số 10

Ở ví dụ này, chúng tôi tổ chức SV thực hành vận dụng quy trình đề thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả HT của HS chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai thông qua việc nghiên cứu tài liệu: *Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, KN môn Toán lớp 10, 11, 12* [12] và *Gợi ý đề kiểm tra cuối chương 2* [9].

1. Mục đích kiểm tra

Căn cứ vào mục tiêu DH và chuẩn kiến thức, KN của nội dung: Hàm số bậc nhất - Hàm số bậc hai (Đại số 10). Chúng tôi nhận thấy cần thiết phải kiểm tra đánh giá quá trình HT của HS nhằm thu thập thông tin phản hồi từ phía HS để điều chỉnh HĐ dạy của thầy và HĐ học của trò trong các chương tiếp theo.

2. Hình thức và thời gian kiểm tra:

Kiểm tra tự luận với thời gian làm bài 45 phút

3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra

B1: Các nội dung cần kiểm tra

Hàm số bậc nhất; Hàm số bậc hai; Tương giao giữa đồ thị hàm bậc nhất và đồ thị hàm số bậc hai.

B2: Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ nhận thức của HS (bảng 2.5).

Bảng 2.5. Chuẩn đánh giá cấp độ nhận thức của HS đối với chương 2 (Đại số 10)

Tên chủ đề (nội dung, chương ...)		Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng ở mức cao hơn
Chương II	Nội dung	Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai	TXĐ của hàm số	Tương giao giữa đồ thị h/s bậc 2 và đồ thị h/s bậc nhất	Xác định hàm số bậc hai

B3: Phân phối tỷ lệ % tổng điểm cho mỗi nội dung (bảng 2.6)

- Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra.
- Tính số điểm cho mỗi nội dung tương ứng với tỷ lệ %.
- Tính tỷ lệ % số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng.
- Tính tổng: số điểm, số câu hỏi, tỷ lệ % cho mỗi cột, mỗi dòng.

Bảng 2.6. Phân phối tỷ lệ điểm cho từng nội dung chương 2 (Đại số 10)

Tên chủ đề (nội dung, chương ...)		Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng ở mức cao hơn	
Chương II	Nội dung	Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc hai				Tổng
	Số câu	1 câu				1 câu
	Số điểm	4 điểm				4 điểm
	Tỷ lệ % số điểm	40 %				40 %
	Nội dung		TXĐ của hàm số			
	Số câu		2 câu			2 câu
	Số điểm		2 điểm			2 điểm
	Tỷ lệ % số điểm		20 %			20 %
	Nội dung			Tương giao giữa đồ thị h/s bậc 2 và đồ thị h/s bậc nhất		
	Số câu			1 câu		1 câu
	Số điểm			2 điểm		2 điểm
	Tỷ lệ % số điểm			20 %		20 %
	Nội dung				Xác định hàm số bậc hai	
	Số câu				1 câu	1 câu
	Số điểm				2 điểm	2 điểm
	Tỷ lệ % số điểm				20 %	20 %
Tổng	Số câu	1 câu	2 câu	1 câu	1 câu	5 câu
	Số điểm	4 điểm	2 điểm	2 điểm	2 điểm	10 điểm
	Tỷ lệ % số điểm	40 %	20 %	20 %	20 %	100 %

B4: Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.

4) Biên soạn câu hỏi theo ma trận đề

Việc biên soạn câu hỏi cần đảm bảo: loại câu hỏi, số câu hỏi và nội dung câu hỏi theo ma trận đề đã xây dựng.

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 10 (CƠ BẢN)

Thời gian: 45 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (2 điểm): Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau:

$$a) y = \frac{x-3}{x^2-9} \quad b) y = \sqrt{8-2x} - \sqrt{x+3}$$

Câu 2 (6 điểm): Cho hàm số $y = x^2 - 2x - 1$

a) Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số.

b) Tìm giao điểm của đồ thị (P) với đường thẳng $y = -x + 5$

Câu 3 (2 điểm): Xác định parabol $y = ax^2 + bx + 2$ biết rằng parabol đó đi qua điểm

A(1;-1) và hoành độ đỉnh là $\frac{5}{4}$.

5) Xây dựng đáp án và thang điểm

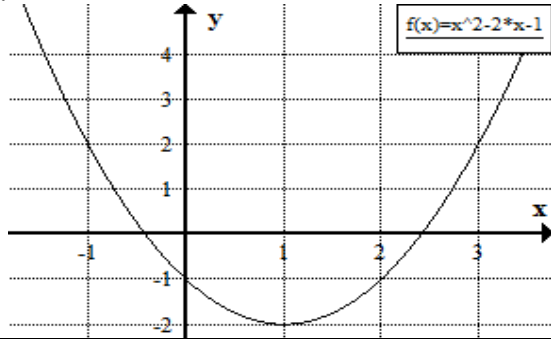
Việc xây dựng đáp án và thang điểm đối với bài kiểm tra cần đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Nội dung: khoa học và chính xác.

+ Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu	Nội dung	Điểm											
1	a) ĐK: $x^2 - 9 \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -3 \\ x \neq 3 \end{cases}$ TXĐ: $\mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$	0.5 0.5											
	b) ĐK: $\begin{cases} 8 - 2x \geq 0 \\ x + 3 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 4 \\ x \geq -3 \end{cases}$ TXĐ: $[-3; 4]$	0,5 0,5											
2	a) + TXĐ: $\mathbb{R}$	0,5											
	+ Bảng biến thiên: <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>1</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>y</td><td>$+\infty$</td><td>$\searrow$</td><td>$\nearrow$</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-4</td><td></td></tr></table>	x	$-\infty$	1	$+\infty$	y	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$			-4	
x	$-\infty$	1	$+\infty$										
y	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$										
		-4											

	+ H/s nghịch biến trên $(-\infty; 1)$, đồng biến trên $(1; +\infty)$	
	+ Đỉnh của parabol I(1; -2)	0,5
	+ Đồ thị giao với trục Oy tại A(0; -1)	0,5
	+ Đồ thị giao với trục Ox tại B(1- $\sqrt{2}$;0) và C(1+ $\sqrt{2}$;0)	0,5
	+ Vẽ đồ thị	1,0
		
3	b) Hoành độ giao điểm là nghiệm của pt: $x^2 - 2x - 1 = -x + 5$	0,5
	$\Leftrightarrow x^2 - x - 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = -2 \end{cases}$	0,5
	Kết luận giao điểm là A(-2;7) và B(3;2)	1,0
	Ycbt $\Leftrightarrow \begin{cases} a + b + 2 = -1 \\ -\frac{b}{2a} = \frac{5}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -5 \end{cases}$	1,5
	Parabol cần xác định là: $y = 2x^2 - 5x + 2$	0,5

(Mọi cách làm khác đúng – cho điểm tối đa phần tương ứng)

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn ở chương 1, chúng tôi xây dựng giải pháp phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua DH hàm số. Cụ thể là đề xuất 5 BP sư phạm tác động đến ba nhóm KN DH cần rèn luyện cho SV Toán trong điều kiện và tình hình thực tế hiện nay ở các trường sư phạm:

- KN giải toán của SV - xem như cơ sở để SV nắm vững kiến thức và có KN giải bài tập về hàm số.
- KN đặt câu hỏi và sử dụng khi SV thực hành DH hàm số - xem như công cụ, phương tiện để GV tổ chức HĐ HT cho HS.
- KN gắn nội dung DH hàm số với thực tiễn - xem như một cách thức để gây hứng thú HT cho HS THPT.

- KN khai thác sử dụng CNTT hỗ trợ DH hàm số - xem như phương tiện tăng cường trực quan;
- KN sử dụng kỹ thuật đánh giá kết quả HT hàm số của HS theo cách tiếp cận NL - xem như công cụ góp phần thực hiện định hướng phát triển NL cho người học.

Với mục đích phát triển KN DH hàm số cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV, các BP đã xây dựng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, được sử dụng phối hợp trong quá trình giảng dạy lý luận và thực hành "DH hàm số".

Chương 3 - THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm

3.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm

- Nhằm kiểm nghiệm giả thuyết khoa học của luận án.
- Xem xét tính khả thi và hiệu quả của các BP sư phạm đã đề xuất trong luận án.

3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm

- Biên soạn tài liệu thực nghiệm và tiến hành dạy thực nghiệm.
- Thể hiện việc vận dụng các BP sư phạm trong giảng dạy nội dung "*DH chủ đề hàm số ở trường phổ thông*" cho SV sư phạm Toán.
- Thu thập, xử lý các kết quả thực nghiệm để kiểm tra tính khả thi, khoa học và hiệu quả của các BP đã đề xuất.

3.2. Đối tượng và kế hoạch thực nghiệm

Tổ chức thực nghiệm được tiến hành tại ba trường:

- 1 - Đại học Hải Phòng;
- 2 - ĐHSPT - ĐHT Thái Nguyên;
- 3 - ĐHSPT Hà Nội 2.

Ở mỗi trường giảng viên tham gia dạy thực nghiệm theo giáo án do tác giả thiết kế, và dạy đối chứng theo giáo án thông thường.

Tại trường ĐHT Hải Phòng, giảng viên dạy thực nghiệm là ThS.Lê Thị Hà Đông hiện đang công tác tại tổ PPDH Toán thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2015 tại lớp sư phạm Toán K13 với tổng số 40 SV (lớp thực nghiệm: 20 SV và lớp đối chứng: 20 SV có trình độ tương đương nhau).

Tại trường ĐHSPT Thái Nguyên, giảng viên dạy thực nghiệm là TS.Đỗ Thị Trinh hiện đang công tác tại tổ PPDH Toán thực hiện từ tháng 8/2015 đến tháng 01/2016:

- Lớp thực nghiệm: N01 K47 gồm 68 SV;
Lớp đối chứng: N04 K47 gồm 70 SV.

Tại trường ĐHSPT Hà Nội 2, giảng viên dạy thực nghiệm là ThS.Nguyễn Văn Hà hiện đang công tác tại tổ PPDH Toán thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2015.

Lớp thực nghiệm: Hai lớp TN503K38 SP Toán.1 gồm 55 SV và TN503K38 SP Toán.3 gồm 70 SV.

Lớp đối chứng: Hai lớp TN503K38 SP Toán.2 gồm 67 SV và TN503K38 SP Toán.4 gồm 67 SV.

3.3. Nội dung thực nghiệm

Theo chương trình đào tạo SV sư phạm Toán hệ chính quy tập trung của các trường thực nghiệm (thể hiện trong phụ lục 6), chúng tôi đã lựa chọn học phần PPDH

cụ thể với 5 tín chỉ (gồm 55 tiết lý thuyết và 40 tiết bài tập) để dạy thực nghiệm minh họa cho 4 BP đã xây dựng trong chương 2:

BP 1 - Tạo tiềm năng DH hàm số cho SV thông qua rèn luyện KN giải toán và KN phát hiện, sửa chữa sai lầm khi giải toán về hàm số;

BP 3 - Rèn luyện cho SV KN DH hàm số gắn với thực tiễn;

BP 4 - Tổ chức cho SV thực hành KN khai thác CNTT trong DH Hàm số;

BP 5 - SV thực hành vận dụng một số kỹ thuật đánh giá theo tiếp cận NL trong DH hàm số.

Cụ thể những BP trên được chúng tôi vận dụng trong các giáo án và ý đồ sư phạm cụ thể như sau:

3.3.1. Rèn luyện cho sinh viên sư phạm toán kỹ năng giải bài tập liên quan đến: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

- Giáo án dạy thực nghiệm được tác giả xây dựng trong phụ lục 7 – giáo án 1.

Ý đồ sư phạm của giáo án:

Trong giáo án này, chúng tôi rèn luyện cho SV sư phạm toán KN giải bài tập về tìm GTLN và GTNN thông qua các HĐ sau:

- SV tìm hiểu, sưu tầm, khai thác và phân loại một số PP giải dạng toán tìm GTLN và GTNN của hàm số.
- SV được rèn luyện giải những bài toán mà bản thân và nhóm của mình sưu tầm được bằng PP mà nhóm mình được giao.
- SV nắm được các PP giải và việc vận dụng các PP giải qua các ví dụ của các nhóm.
- Việc khai thác sâu lời giải từ những bài toán cơ bản, từ những dự đoán, sửa chữa những sai lầm của HS khi giải dạng toán này thông qua các báo cáo và quá trình thảo luận.

3.3.2. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng dạy học nội dung hàm số gắn với thực tiễn

- Giáo án dạy thực nghiệm được tác giả xây dựng trong phụ lục 7 – giáo án 2.

Ý đồ sư phạm của giáo án:

Trong giáo án này, chúng tôi rèn luyện cho SV sư phạm toán KN DH hàm số gắn với thực tiễn thông qua các HĐ sau:

- SV tìm hiểu, sưu tầm, khai thác những bài toán có nội dung thực tiễn về hàm số.
- Giảng viên trang bị cho SV quy trình mô hình hóa toán học những bài toán có nội dung thực tiễn.
- Giảng viên minh họa cho SV việc vận dụng quy trình mô hình hóa toán học vào giải quyết bài toán có nội dung thực tiễn trong chủ đề hàm số.
- Giảng viên hướng dẫn SV khai thác bài toán có nội dung thực tiễn về chủ đề hàm số vào tiến trình của bài dạy.

3.3.3. Tập luyện cho SV sử dụng các phần mềm Maple ; Function Grapher và Microsoft PowerPoint để hỗ trợ tình huống DH định lý trong nội dung hàm số

- Giáo án dạy thực nghiệm được tác giả xây dựng trong phụ lục 7 – giáo án 3.

Ý đồ sư phạm của giáo án:

Trong giáo án này, chúng tôi tập luyện cho SV sư phạm toán sử dụng các phần mềm Maple ; Function Grapher và Microsoft PowerPoint hỗ trợ DH định lý toán học theo con đường có khâu suy đoán về tính đơn điệu của hàm số thông qua các HĐ sau:

- Trong các HĐ DH định lý toán học theo con đường có khâu suy đoán: HĐ gọi động cơ và phát biểu vấn đề; HĐ dự đoán và phát biểu định lý; HĐ chứng minh định lý; HĐ vận dụng định lý để giải quyết vấn đề đặt ra; HĐ củng cố định lý, SV cần xác định rõ những HĐ nào cần đến sự trợ giúp của CNTT và sử dụng chúng như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất.
- Giảng viên hướng dẫn SV sử dụng các phần mềm Maple ; Function Grapher và Microsoft PowerPoint trong HĐ gọi động cơ và phát biểu vấn đề.
- Giảng viên hướng dẫn SV sử dụng các phần mềm Maple ; Function Grapher và Microsoft PowerPoint trong HĐ dự đoán và phát biểu định lý.
- SV có sự tự tin khi khai thác và sử dụng CNTT trong DH hàm số.

3.3.4. Rèn luyện cho sinh viên vận dụng một số kỹ thuật thiết kế đề kiểm tra trong dạy học hàm số

- Giáo án dạy thực nghiệm được tác giả xây dựng trong phụ lục 7 – giáo án 4.

Ý đồ sư phạm của giáo án:

Trong giáo án này, chúng tôi rèn luyện cho SV sư phạm toán vận dụng một số kỹ thuật thiết kế đề kiểm tra trong DH hàm số thông qua các HĐ sau:

- Giảng viên hướng dẫn SV quy trình thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả HT toán của HS: Xác định mục đích kiểm tra; Lựa chọn PP kiểm tra; Thiết lập ma trận đề kiểm tra; Biên soạn câu hỏi theo ma trận; Xây dựng đáp án và thang điểm.
- Giảng viên hướng dẫn SV vận dụng quy trình thiết kế đề kiểm tra vào thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả HT của HS khi học xong nội dung: Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.

3.4. Kiểm tra và đánh giá kết quả thực nghiệm

3.4.1. Nội dung kiểm tra

Để đánh giá những KN được rèn luyện của SV, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra như sau:

- Sau khi tác động BP 1: “Rèn luyện cho SV KN giải bài tập liên quan đến: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số”, chúng tôi tổ chức cho SV (lớp thực nghiệm và

lớp đối chứng) làm bài kiểm tra số 1 (mục đích và nội dung kiểm tra được trình bày chi tiết ở Phụ lục 7).

- Sau khi tác động BP 1 cùng 2 BP (BP 3: Rèn luyện cho SV sự phạm KN DH hàm số gắn với thực tiễn; BP 4: Tổ chức cho SV thực hành KN khai thác CNTT trong DH hàm số), chúng tôi tổ chức cho SV (lớp thực nghiệm và lớp đối chứng) làm bài kiểm tra số 2 (mục đích và nội dung kiểm tra được trình bày chi tiết ở Phụ lục 7).

- Sau khi tác động 3 BP (BP 1; 3; 4) và BP 5: Rèn luyện cho SV sự phạm vận dụng một số kỹ thuật thiết kế đề kiểm tra trong DH hàm số ở THPT, chúng tôi tổ chức cho SV (lớp thực nghiệm và lớp đối chứng) làm bài kiểm tra số 3 (mục đích và nội dung kiểm tra được trình bày chi tiết ở Phụ lục 7).

- Cuối cùng, sau khi SV đã hoàn thành học phần "PP giảng dạy cụ thể" chúng tôi lấy kết quả thi kết thúc học phần do phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng của mỗi trường tổ chức để đảm bảo tính khách quan, công bằng và chính xác.

3.4.2. Kết quả kiểm tra của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng

Bảng 3.1 - Kết quả điểm số của bài kiểm tra số 1

Điểm	Số lượng		Phần trăm	
	Lớp TN (213 SV)	Lớp đối chứng (224 SV)	Lớp TN (213 SV)	Lớp đối chứng (224 SV)
A (Từ : 8,5 đến 10)	36	29	16,90%	12,95%
B (Từ : 7 đến 8,4)	95	97	44,60%	43,30%
C (Từ : 5,5 đến 6,9)	70	77	32,86%	34,38%
D (Từ : 4 đến 5,4)	12	21	5,63%	9,37%
F (Từ : 0 đến 3,9)	0	0	0	0

Bảng 3.2 - Kết quả điểm số của bài kiểm tra số 2

Điểm	Số lượng		Phần trăm	
	Lớp TN (213 SV)	Lớp đối chứng (224 SV)	Lớp TN (213 SV)	Lớp đối chứng (224 SV)
A (Từ : 8,5 đến 10)	39	29	18,31%	12,95%
B (Từ : 7 đến 8,4)	100	100	46,94%	44,64%
C (Từ : 5,5 đến 6,9)	65	76	30,52%	33,93%
D (Từ : 4 đến 5,4)	9	19	4,23%	8,48%
F (Từ : 0 đến 3,9)	0	0	0	0

Bảng 3.3 - Kết quả điểm số của bài kiểm tra số 3

Điểm	Số lượng		Phần trăm	
	Lớp TN (213 SV)	Lớp đối chứng (224 SV)	Lớp TN (213 SV)	Lớp đối chứng (224 SV)
A (Từ : 8,5 đến 10)	42	31	19,72%	13,84%
B (Từ : 7 đến 8,4)	102	95	47,89%	42,41%
C (Từ : 5,5 đến 6,9)	65	80	30,51%	35,71%
D (Từ : 4 đến 5,4)	4	18	1,87%	8,04%
F (Từ : 0 đến 3,9)	0	0	0	0

Bảng 3.4 - Kết quả điểm thi học phần PP giảng dạy cụ thể

Điểm	Số lượng		Phần trăm	
	Lớp TN (213 SV)	Lớp đối chứng (224 SV)	Lớp TN (213 SV)	Lớp đối chứng (224 SV)
A (Từ : 8,5 đến 10)	41	33	19,25%	14,73%
B (Từ : 7 đến 8,4)	103	97	48,36%	43,3%
C (Từ : 5,5 đến 6,9)	67	82	31,46%	36,61%
D (Từ : 4 đến 5,4)	2	12	0,94%	5,36%
F (Từ : 0 đến 3,9)	0	0	0	0

Bảng 3.5 - Kết quả tự đánh giá về KN DH của SV (sau khi thực tập sư phạm)

KN DH Toán (theo chuẩn NNGV)	Mức độ đạt được					
	Lớp thực nghiệm (213 SV)			Lớp đối chứng (224 SV)		
	1	2	3	1	2	3
A - Nhóm KN chuẩn bị giờ dạy						
KN 1: Nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo	24 (11,27%)	145 (68,08%)	44 (20,66%)	33 (14,72%)	150 (66,96%)	41 (18,30%)
KN 2: Xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản và trọng tâm bài dạy	27 (12,68%)	141 (66,20%)	45 (21,13%)	30 (13,39%)	147 (65,63%)	47 (20,98%)
KN 3: Dự kiến thời gian cho các HĐ trong bài dạy	35 (16,43%)	136 (63,85%)	42 (19,72%)	43 (19,20%)	138 (61,61%)	43 (19,20%)
KN 4: Thiết kế hệ thống câu hỏi trong bài dạy	20 (9,39%)	141 (66,20%)	52 (24,41%)	35 (15,62%)	142 (63,39%)	47 (20,98%)
KN 5: Gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn	17 (7,98%)	146 (68,54%)	50 (23,47%)	36 (16,07%)	144 (64,29%)	44 (19,64%)
KN 6: Nhận xét và rút ra kinh nghiệm thông qua quan sát khi dự giờ, xem video clip	35 (16,43%)	138 (62,91%)	40 (18,78%)	44 (19,64%)	139 (62,05%)	41 (18,30%)
KN 7: Dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong quá trình DH	18 (8,45%)	143 (67,14%)	52 (24,41%)	34 (15,18%)	144 (64,29%)	46 (20,54%)
KN 8: Giải bài tập trong SGK, SBT và sách tham khảo môn Toán ở THPT	20 (9,39%)	142 (66,67%)	51 (23,94%)	43 (19,20%)	138 (61,61%)	43 (19,20%)
KN 9: Sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán ở THPT	45 (21,13%)	148 (69,48%)	20 (9,39%)	52 (23,21%)	151 (67,41%)	21 (9,38%)
B - Nhóm KN thực hiện giờ dạy						
KN 10: Tổ chức và quản lý các HĐ dạy và học toán	28 (13,15%)	143 (67,14%)	42 (19,72%)	32 (14,29%)	147 (65,63%)	45 (20,09%)
KN 11: Lựa chọn và vận dụng các PPDH môn Toán	25 (11,74%)	143 (67,14%)	45 (21,13%)	30 (13,39%)	147 (65,63%)	47 (20,98%)
KN 12: Nói, viết, vẽ hình, trình bày bảng trong DH Toán	31 (14,55%)	140 (65,73%)	42 (19,72%)	35 (15,62%)	146 (65,18%)	43 (19,20%)
KN 13: Sử dụng đồ dùng DH Toán	27 (12,68%)	138 (64,79%)	48 (22,54%)	28 (12,50%)	144 (64,29%)	52 (23,21%)
KN 14: Khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH toán	22 (10,33%)	139 (65,26%)	52 (24,41%)	43 (19,20%)	136 (60,71%)	45 (20,09%)
C - Nhóm KN đánh giá kết quả dạy và học toán						

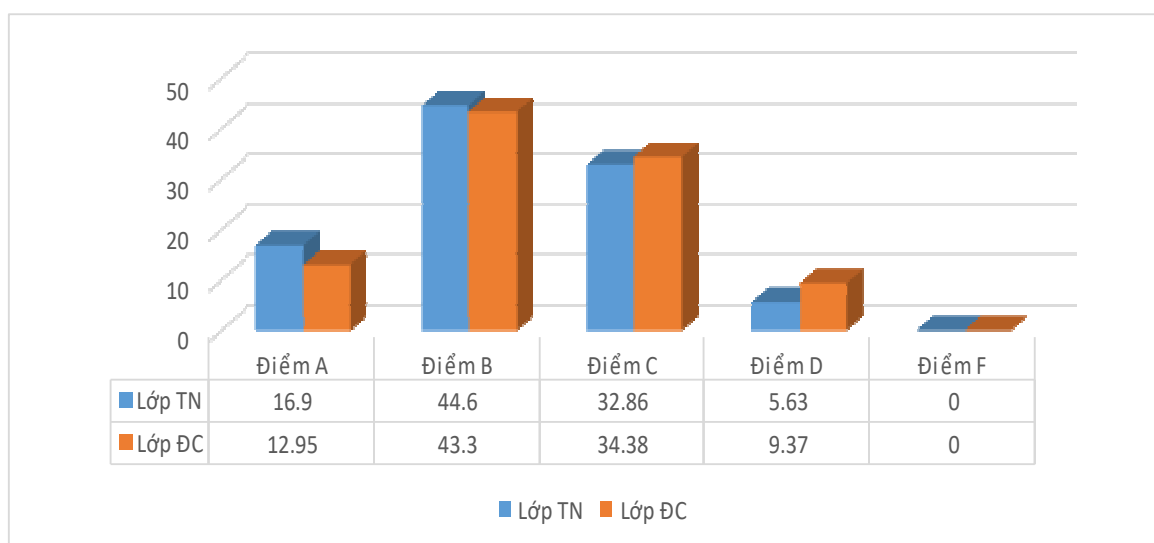
KN 15: Đánh giá chẩn đoán	16 (7,51%)	145 (68,08%)	52 (24,41%)	32 (14,29%)	145 (64,73%)	47 (20,98%)
KN 16: Đánh giá quá trình	19 (8,92%)	144 (67,61%)	50 (23,47%)	34 (15,18%)	142 (63,39%)	48 (21,43%)
KN 17: Đánh giá tổng kết	17 (7,98%)	144 (67,61%)	52 (24,41%)	34 (15,18%)	142 (63,39%)	48 (21,43%)
KN 18: Thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HS	17 (7,98%)	141 (66,20%)	55 (25,82%)	38 (16,96%)	138 (61,61%)	48 (21,43%)
KN 19: Thiết kế nội dung đánh giá về KN giải toán của HS	18 (8,45%)	140 (65,73%)	55 (25,82%)	38 (16,96%)	138 (61,61%)	48 (21,43%)

3.4.3. Kết quả kiến thức đạt được của lớp đối chứng và lớp thực nghiệm

3.4.3.1. Phân tích định lượng

Biểu đồ kết quả của các bài kiểm tra:

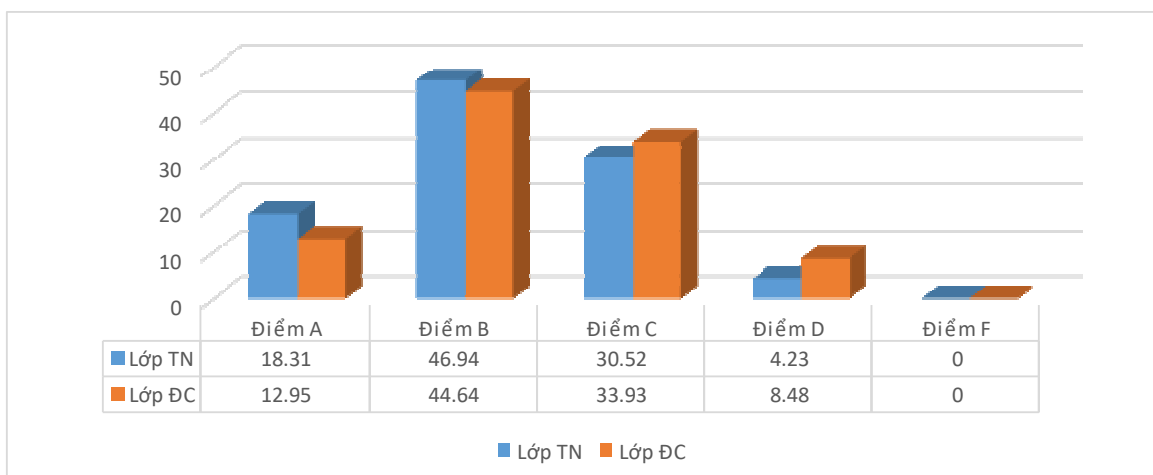
Biểu đồ 3.1. Biểu đồ tỷ lệ phần trăm kết quả điểm của bài kiểm tra số 1



Sau khi tác động BP 1, kết quả điểm kiểm tra thể hiện qua biểu đồ 3.1 cho thấy:

- Số lượng điểm A và B (từ 7,0 điểm đến 10 điểm) của lớp thực nghiệm (61,5%) cao hơn lớp đối chứng (56,25%) là 5,25%.
- Số lượng điểm C và D (từ 4,0 điểm đến 6,9 điểm) của lớp thực nghiệm (38,49%) thấp hơn lớp đối chứng (43,75%) là 5,26%.

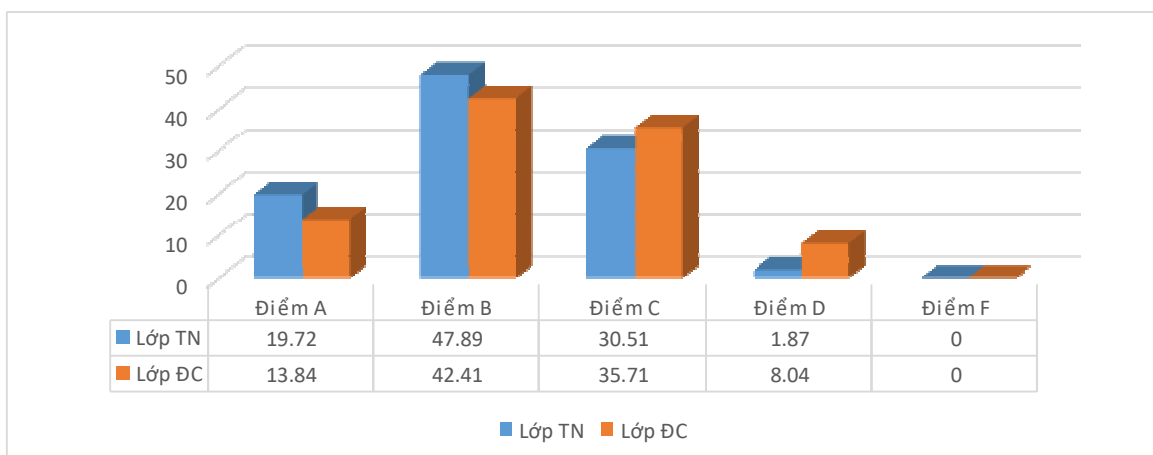
Kết quả bài kiểm tra số 1 cũng cho chúng ta thấy SV của các lớp thực nghiệm bước đầu đã có một số KN DH tốt hơn của SV các lớp đối chứng như: KN giải bài tập trong SGK, SBT và tài liệu tham khảo về nội dung hàm số; KN dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong quá trình DH; KN xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản và trọng tâm bài dạy; KN đặt câu hỏi và sử dụng câu hỏi trong DH tốt hơn.

Biểu đồ 3.2. Biểu đồ tỷ lệ phần trăm kết quả điểm của bài kiểm tra số 2

Sau khi tác động 3 BP (BP 1; BP3 và BP4), kết quả điểm kiểm tra được thể hiện qua biểu đồ 3.2 cho thấy:

- Số lượng điểm A (từ 8,5 điểm đến 10 điểm) của lớp thực nghiệm đã có sự thay đổi đáng kể (từ 16,90% tăng lên 18,31%), trong khi đó số lượng điểm A của lớp đối chứng chưa có sự thay đổi (vẫn giữ 12,95%).
- Số lượng điểm A và B (từ 7,0 điểm đến 10 điểm) của lớp thực nghiệm (65,25%) cao hơn lớp đối chứng (57,59%) là 7,66%.
- Số lượng điểm C và D (từ 4,0 điểm đến 6,9 điểm) của lớp thực nghiệm (34,75%) thấp hơn lớp đối chứng (42,41%) là 7,66%.

Kết quả bài kiểm tra số 2 cũng cho chúng ta thấy SV của các lớp thực nghiệm đã có một số KN DH (thể hiện trong bài kiểm tra số 2 – Phụ lục 7) tốt hơn của SV các lớp đối chứng.

Biểu đồ 3.3. Biểu đồ tỷ lệ phần trăm kết quả điểm của bài kiểm tra số 3

Sau khi tác động 4 BP (BP 1; BP3; BP4 và BP 5), kết quả điểm kiểm tra được thể hiện qua biểu đồ 3.3 cho thấy:

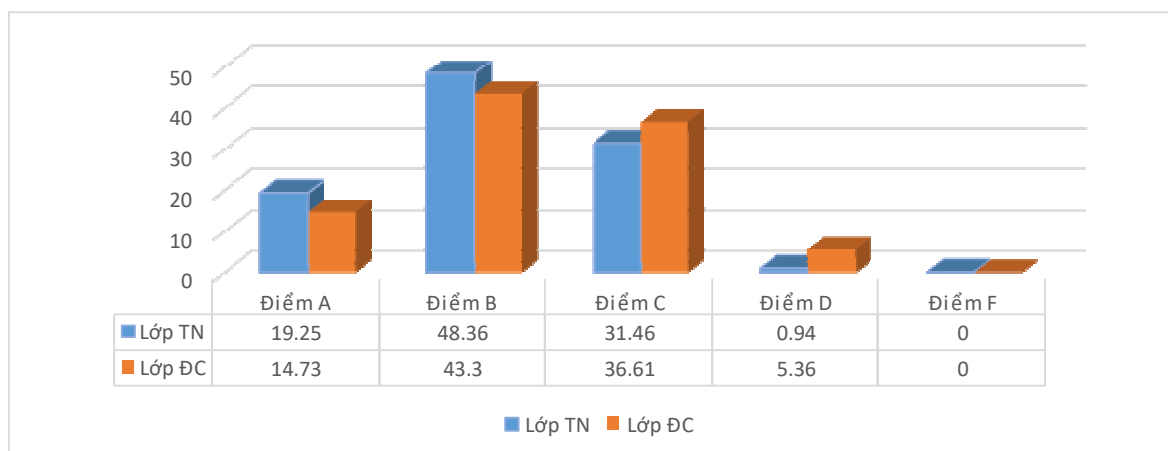
- Số lượng điểm A và B (từ 7,0 điểm đến 10 điểm) của lớp thực nghiệm (67,61%) cao hơn lớp đối chứng (56,25%) là 11,36%.
- Số lượng điểm C và D (từ 4,0 điểm đến 6,9 điểm) của lớp thực nghiệm (32,38%) thấp hơn lớp đối chứng (43,75%) là 11,37%.

Kết quả bài kiểm tra số 3 một lần nữa phản ánh SV của các lớp thực nghiệm đã có những KN DH theo chuẩn NNGV (thể hiện trong bài kiểm tra số 3 – Phụ lục 7) tốt hơn của SV các lớp đối chứng.

Nhận xét:

Từ kết quả điểm thi của ba bài kiểm tra chúng ta nhận thấy chất lượng HT của SV các lớp thực nghiệm cao hơn các lớp đối chứng, thể hiện: Tỷ lệ phần trăm (%) SV đạt điểm A và điểm B (từ 7,0 điểm đến 10 điểm) của lớp thực nghiệm có sự gia tăng đáng kể sau mỗi quá trình tác động của mỗi BP (từ 61,15% bài kiểm tra số 1; 65,25% bài kiểm tra số 2; 67,61% bài kiểm tra số 3). Trong khi đó, tỷ lệ phần trăm (%) SV đạt điểm A và điểm B (từ 7,0 điểm đến 10 điểm) của lớp đối chứng chưa thể hiện được rõ quá trình rèn luyện nghiệp vụ của SV (56,25% bài kiểm tra số 1; 57,59% bài kiểm tra số 2; 56,25% bài kiểm tra số 3). Kết quả này bước đầu cho thấy *tính khả thi và hiệu quả* của những BP sư phạm đã đề xuất.

Biểu đồ 3.4. Biểu đồ tỷ lệ phần trăm kết quả điểm thi học phần PP giảng dạy cụ thể



Nhận xét kết quả bài thi kết thúc học phần:

* Biểu đồ 3.4 về kết quả điểm bài thi kết thúc học phần đã một lần nữa cho thấy chất lượng HT của SV các lớp thực nghiệm cao hơn các lớp đối chứng, cụ thể:

- Số lượng điểm A và B (từ 7,0 điểm đến 10 điểm) của lớp thực nghiệm (67,61%) cao hơn lớp đối chứng (58,03%) là 9,58% (trong đó: điểm A cao hơn 4,52%; điểm B cao hơn 5,06%).

- Số lượng điểm C và D (từ 4,0 điểm đến 6,9 điểm) của lớp thực nghiệm (32,4%) thấp hơn lớp đối chứng (41,97%) là 9,57% (trong đó: điểm C thấp hơn 5,15%; điểm D thấp hơn 4,42%).

* Kết quả thi kết thúc học phần cũng cho thấy số lượng SV của các lớp thực nghiệm đáp ứng chuẩn GV Toán THPT tốt hơn (ở những mức cao hơn) của các lớp đối chứng.

* Đây là một minh chứng cần thiết về *tính khả thi và hiệu quả* của những BP sư phạm đã đề xuất.

Nhận xét kết quả tự đánh giá về KN DH Toán của SV:

- Phần lớn các KN DH Toán cơ bản (13/19 chiếm 68,42%) của SV trong các lớp thực nghiệm và đối chứng tự đánh giá đạt mức 2 và mức 3 (trên 76,79%) theo bộ tiêu chí đã xây dựng trong mục 1.3.3.

- Đa số các KN (17/19 chiếm 89,47%) của SV các lớp thực nghiệm đạt mức độ 2 và mức độ 3 cao hơn so với lớp đối chứng, đặc biệt là các KN: KN giải bài tập trong SGK, SBT và sách tham khảo môn Toán ở THPT; KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn; KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ bài dạy; KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong bài dạy; KN thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HS.

3.4.3.2. Phân tích định tính

Song song với việc phân tích, đánh giá định lượng, chúng tôi tiến hành phân tích, đánh giá về mặt định tính kết quả thực nghiệm sư phạm dựa vào kết quả của việc đánh giá quá trình; thông qua trao đổi trực tiếp và các phiếu điều tra đối với SV, giảng viên và GV hướng dẫn thực tập sư phạm, chúng tôi thu thập được một số thông tin dưới đây:

A. Đối với SV:

+ Việc tổ chức rèn luyện cho SV các lớp thực nghiệm một số KN DH Toán cơ bản đã đem lại sự hứng thú, kích thích được khả năng HT cho SV; các SV đã tích cực tham gia phát biểu đóng góp ý kiến, hỗ trợ nhau để hoàn thành các công việc được giao; không khí làm việc giữa các thành viên trong nhóm, trong lớp học thoải mái, vui vẻ; đa số SV đã nắm vững được các nội dung kiến thức sau khi học xong học phần PPDH môn Toán (những nội dung cụ thể);

+ Hệ thống các KN DH cơ bản bước đầu đã đáp ứng được chuẩn NNGV Toán THPT, đặc biệt là một số KN (KN giải bài tập trong SGK, SBT; KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn; KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ bài dạy; KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong bài dạy) được thể hiện qua các bài kiểm tra và từ các nhận xét đánh giá của giảng viên, GV hướng dẫn thực tập sư phạm.

+ Để có thêm cơ sở cho việc đánh giá tính hiệu quả của việc phát triển KN DH Toán cho SV, chúng tôi đã tiến hành quan sát, theo dõi, bồi dưỡng cho SV Đào Thị Thu

Thủy (lớp ĐHSP Toán K13 – ĐH Hải Phòng) trong quá trình dạy thực nghiệm cũng như thời gian SV đó đi Thực tập sư phạm tại trường phổ thông.

SV: *Đào Thị Thu Thủy* – Sinh ngày: 12/05/1994. Giới tính: Nữ - Dân tộc: Kinh. Nơi sinh: Thủy Nguyên, Hải Phòng. SV Đào Thị Thu Thủy có điểm rèn luyện các năm học xấp xỉ các SV khác.

Trong quá trình tổ chức rèn luyện KNDH và phát triển NL DH cho SV thông qua môn PPDH những nội dung cụ thể và hướng dẫn tập giảng chúng tôi nhận thấy: Giai đoạn đầu, SV Đào Thị Thu Thủy ít đưa ra ý kiến của mình trong những buổi làm việc theo nhóm, còn ngại làm các công việc do nhóm phân công, chưa tích cực tham gia các HĐ chung của nhóm. Tuy nhiên, ở các giai đoạn sau tiếp theo, em đã thường xuyên phát biểu ý kiến, tranh luận trong những buổi làm việc theo nhóm, tích cực phối hợp với các bạn để hoàn thành công việc được giao, đưa ra những nhận xét của cá nhân.

Khả năng diễn đạt của SV Đào Thị Thu Thủy đã được cải thiện đáng kể. Kết quả HT những học phần về PPDH môn Toán của em cũng được cải thiện.

Theo kế hoạch của Trường ĐH Hải Phòng, SV Đào Thị Thu Thủy được phân công đi Thực tập sư phạm tại trường THPT Lý Thường Kiệt (Đây là ngôi trường nằm ở xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, cách trung tâm thành phố khoảng 18km). Trong thời gian thực tập sư phạm 6 tuần tại trường phổ thông, chúng tôi đã tiến hành dự giờ 4/7 tiết dạy của SV Đào Thị Thu Thủy. Qua dự giờ và trao đổi trực tiếp với GV hướng dẫn thực tập giảng dạy của SV Đào Thị Thu Thủy, chúng tôi nhận thấy: SV Đào Thị Thu Thủy đã biết xác định mục tiêu bài học, xác định những kiến thức cơ bản, trọng tâm của bài dạy; có khả năng tổ chức các HĐ DH, vận dụng những PPDH, những hình thức DH theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo cho HS trong quá trình DH; có khả năng truyền thụ nội dung bài giảng cho HS và có khả năng giao tiếp với mọi người xung quanh; có khả năng khai thác và sử dụng các phương tiện, thiết bị và đồ dùng DH trong quá trình DH; có khả năng xử lý những tình huống sư phạm trong quá trình DH cho HS... Kết quả điểm Thực tập giảng dạy trong đợt đi Thực tập sư phạm của SV Đào Thị Thu Thủy được 9.4, đạt loại Giỏi.

Như vậy, việc phát triển KN DH Toán cho SV đã có tác động tích cực đối với việc lĩnh hội những tri thức cần thiết và rèn luyện NVSP cho SV Đào Thị Thu Thủy.

B. Đối với GV hướng dẫn thực tập sư phạm:

Qua trao đổi trực tiếp và phiếu xin ý kiến 15 GV toán sau thời gian 6 tuần (từ 07/03/2016 đến 16/04/2016) hướng dẫn 20 SV lớp thực nghiệm thực tập sư phạm tại 10 trường THPT, chúng tôi thu được một số kết quả sau đây:

+ Hầu hết SV đã có các KN DH Toán cơ bản ở mức độ 2 và mức độ 3 theo bộ tiêu chí đánh giá GV Toán THPT đã đề xuất trong mục 1.3.3. Đặc biệt, đợt thực tập này các

em đã thể hiện được tốt hơn các đợt thực tập trước một số KN DH như: KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn (thông qua việc sử dụng các bài toán có nội dung thực tiễn vào đặt vấn đề gọi động cơ HT và củng cố, khắc sâu kiến thức cho HS); KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ bài dạy (thể hiện ở việc khai thác và sử dụng hợp lý một số phần mềm trong một số tình huống DH tạo ra được những tình huống DH kích thích khả năng tự tìm tòi, khám phá, phát huy được khả năng tự duy sáng tạo của HS mà phần trắng, bảng đen và các phương tiện DH truyền thống khác không làm được).

+ Tuy nhiên, còn có một số SV cần phải rèn luyện tích cực một số KN trong quá trình DH của mình sau này, như: KN vận dụng NVSP khi giao tiếp với HS trên lớp (thể hiện qua: Nói còn ngọng, nhỏ; chữ viết còn xấu, không thẳng hàng, chưa biết bao quát lớp); KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong bài dạy (thể hiện thông qua việc đặt câu hỏi còn mang tính “dắt tay chỉ việc”).

C. Đối với giảng viên:

Qua trao đổi trực tiếp với các giảng viên dạy thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy:

Đa số SV trong lớp đều có ý thức tích cực tham gia rèn luyện trong các giờ học và tự rèn luyện ở nhà. Sau khi kết thúc học phần PPDH cụ thể, các KN DH Toán của SV được nâng lên rõ rệt, các em có sự tự tin hơn, mạnh dạn hơn trong các HĐ giảng dạy.

Đa số SV của các lớp đối chứng và thực nghiệm đều đã có những KN cần thiết của một người GV đáp ứng được chuẩn NNGV. Tuy nhiên, đa số SV của các lớp thực nghiệm được các giảng viên đánh giá là có các KN DH Toán cơ bản được xây dựng trong mục 1.3.3 tốt hơn, đáp ứng được chuẩn NNGV ở mức cao hơn SV của các lớp đối chứng.

Với những kết quả thu được ở trên một lần nữa chúng tôi khẳng định: Thông qua việc tổ chức DH học phần PPDH cụ thể có lồng ghép các BP phát triển KN DH Toán đã giúp cho SV có những KN DH Toán cần thiết, nâng cao được "tay nghề" trong quá trình DH sau này.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Qua quá trình thực nghiệm đối chứng; nghiên cứu trường hợp; kinh nghiệm giảng dạy bộ môn PPDH Toán của một số giảng viên ở một số trường ĐHSP và ý kiến phản hồi từ những GV hướng dẫn thực tập để có kết quả định tính và định lượng về đánh giá một số KN DH Toán cơ bản của SV theo những tiêu chí về chuẩn NNGV Toán THPT thông qua DH nội dung hàm số nhằm kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của các BP đề xuất trong luận án. Chúng tôi nhận thấy: mục đích thực nghiệm đã đạt được, tính khả thi và hiệu quả của các BP bước đầu đã được khẳng định.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy việc phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV là một việc làm quan trọng và cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển NL cho người học. Trước yêu cầu đổi mới đào tạo GV Toán ở các trường sư phạm, việc phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV cần được tiến hành một cách thường xuyên, lâu dài trong suốt quá trình đào tạo GV Toán, ở nhiều môn học và thông qua những chủ đề nội dung cụ thể của môn Toán ở trường THPT.

Sau quá trình nghiên cứu, luận án đã thu được các kết quả sau đây:

- Làm rõ cơ sở lý luận việc phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua DH hàm số.
- Xác định được những KN thành phần trong NL DH Toán theo chuẩn NNGV cần phát triển cho SV sư phạm thông qua DH hàm số
- Xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá mức độ phát triển KN DH Toán của SV sư phạm theo chuẩn NNGV qua DH hàm số
- Đề xuất 5 BP cụ thể phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV thông qua DH hàm số. Các BP sư phạm được chúng tôi vận dụng trong giảng dạy học phần "*PPDH những nội dung cụ thể của môn Toán*" đối với chủ đề nội dung "DH hàm số" cho SV sư phạm Toán.
- Kết quả thu được qua thực nghiệm sư phạm đã phần nào minh họa cho tính khả thi và hiệu quả của các BP đã triển khai. Những BP đã xây dựng được giảng viên sử dụng khá hiệu quả trong giảng dạy, góp phần rèn luyện KN DH cho SV sư phạm Toán.
- Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho giảng viên, SV, cán bộ nghiên cứu và các cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt đối với giảng viên dạy Toán và SV ngành Toán ở các trường sư phạm.

Để phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV một cách có hiệu quả, chúng tôi đề xuất một số kiến nghị như sau:

- Trong quá trình giảng dạy cho SV sư phạm Toán, giảng viên cần có mục tiêu cụ thể về KN DH, dành thời lượng thích đáng để tập luyện cho SV những KN DH thông qua các môn học nghiệp vụ (*PPDH môn Toán, Đại số sơ cấp, Hình học sơ cấp, Thực hành giải toán, ...*). Đồng thời cần xây dựng tài liệu tự học có hướng dẫn đối với những môn học này trong chương trình đào tạo GV THPT.
- Xây dựng trang Web để hỗ trợ SV sư phạm Toán.
- Trong nội dung học phần PPDH Toán (những nội dung cụ thể) nên đưa thêm bộ tiêu chí và công cụ đánh giá mức độ phát triển KN DH Toán cho SV sư phạm theo chuẩn NNGV.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ

1. Nguyễn Minh Giang (2013), *Đặt câu hỏi và điều tiết câu trả lời dựa trên tìm hiểu nguyên nhân bài toán trong quá trình DH khám phá cho HS*, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội, Volume 58, trang 96, 103.
2. Nguyễn Minh Giang (8/2013), *Mở rộng bài toán quỹ tích theo hướng tiếp cận đánh giá PiSa*, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, trang 107, 109.
3. Nguyễn Minh Giang (4/2014), *Phát triển KN DH chứng minh BĐT thông qua việc vận dụng Tam thức bậc hai*, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Nghiên cứu giáo dục Toán học theo hướng phát triển NL người học, giai đoạn 2014 - 2020”, NXB ĐHSP, trang 234, 241.
4. Nguyễn Minh Giang (5/2015), *Tìm hiểu NL DH của GV Toán THPT theo yêu cầu đáp ứng Chuẩn NNGV*, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: “Phát triển NL NNGV Toán phổ thông Việt Nam”, NXB ĐHSP, trang 82, 94.
5. Nguyễn Minh Giang (2/2016), *Phát triển NL DH Toán cho SV sư phạm đáp ứng chuẩn NNGV thông qua DH nội dung hàm số ở THPT*, Tạp chí Giáo dục, số 376, trang 42, 45.
6. Nguyễn Minh Giang (4/2016), *Tập luyện cho SV sư phạm Toán sử dụng phần mềm Maple, Function Grapher và Microsoft PowerPoint*, Tạp chí Giáo dục, số 379, trang 44, 46.
7. Nguyễn Minh Giang (7/2017), *Rèn luyện KN DH hàm số gắn với thực tiễn cho SV sư phạm Toán*, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt - kì 1, trang 261, 263.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

1. Nguyễn Như An (1993), *Hệ thống kỹ năng giảng dạy trên lớp về môn Giáo dục học và quy trình rèn luyện hệ thống kỹ năng đó cho sinh viên khoa Tâm lý - Giáo dục*, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường ĐHSP Hà Nội.
2. Annie Bessot, Claude Comiti, Francoise Richard (1992), *Nhập môn Didactic Toán*, Bản song ngữ Pháp- Việt, Trường ĐHSP Vinh.
3. Apđuliana.O.A (1978), *Hình thành cho sinh viên những kỹ năng sư phạm trong việc tổ chức công tác giáo dục học sinh*, tuyển tập báo cáo Minsk (Nguyễn Đình Chinh dịch 1980), NXB GD, Hà Nội.
4. Apđuliana.O.A (1976), *Về kỹ năng sư phạm* (trong “Những vấn đề đào tạo về Giáo dục đại cương cho giáo viên tương lai” Matxcova), (Bản dịch viết tay của Đinh Loan Luyện, Lê Khánh Bằng. Tổ Tư liệu ĐHSPHN I).
5. Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam (2013), *Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Hội nghị Trung ương 8 khóa XI* (04/ 11/2013).
6. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), *Đại số 10*, NXB GD, Hà Nội.
7. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), *Đại số - Giải tích 11*, NXB GD, Hà Nội.
8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), *Giải tích 12*, NXB GD, Hà Nội.
9. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), *Sách giáo viên Đại số 10*, NXB GD, Hà Nội.
10. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), *Sách giáo viên Đại số - Giải tích 11*, NXB GD, Hà Nội.
11. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), *Sách giáo viên Giải tích 12*, NXB GD, Hà Nội.
12. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), *Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán lớp 10, 11, 12*, NXB GD Việt Nam.
13. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011), *Hướng dẫn áp dụng chuẩn NNGV trung học vào đánh giá giáo viên*, NXB ĐHSP.
14. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003), *Phương pháp giảng dạy đại học*, NXB ĐHSP.
15. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), *Quy định chuẩn NNGV trung học* (Theo thông tư số 30/2009/TT - BGDDT ngày 22/10/2009).
16. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), *Tài liệu tập huấn triển khai chuẩn NNGV Trung học cơ sở, giáo viên Trung học phổ thông*, NXB ĐHSP.
17. Lê Thị Hoài Châu (1997), *Nghiên cứu lý luận dạy học và khoa học luận về việc dạy học véc tơ trong hai thể chế: Lớp 10 ở Việt Nam và lớp tương ứng ở Pháp*, Trường Đại học Joseph Fourier, Grenoble I, Cộng hòa Pháp.

18. Nguyễn Hải Châu, *Giới thiệu một số bài toán của chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA*, Tạp chí Toán học và tuổi trẻ, số 417 năm 2012.
19. Nguyễn Hữu Châu, Cao Thị Hà, *Dạy học Toán ở trường Phổ thông theo quan điểm kiến tạo*. Tạp chí Giáo dục, số 60/2003.
20. Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy (2010), *Thiết kế, sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học kiến thức mới ở môn Toán*. Tạp chí Giáo dục số 252, tr 37,38.
21. Vũ Quốc Chung (11/2016), *Bài giảng tập huấn đánh giá học sinh tiểu học trong dạy học toán theo thông tư 22*.
22. Hoàng Chúng (1995), *Phương pháp dạy học toán học ở trường Phổ thông trung học cơ sở*, NXB GD, Hà Nội.
23. Côvaliôp A.G (1971), *Tâm lý học cá nhân*, Tập 2, NXB GD, Hà Nội.
24. Cuzomina N.V (1961), *Hình thành kỹ năng sư phạm*, NXB Tổng hợp Leningrát.
25. Phạm Văn Cường (2009), *Rèn luyện kỹ năng dạy học Toán cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở trường Cao đẳng sư phạm*, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường ĐHSP Hà Nội.
26. Trần Việt Cường (2012), *Tổ chức dạy học theo dự án học phần Phương pháp dạy học môn Toán góp phần rèn luyện NL sư phạm cho sinh viên khoa Toán*, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
27. Nguyễn Hữu Dũng (1995), *Hình thành kỹ năng sư phạm cho giáo viên sư phạm*, Hà Nội.
28. Đanilop M.A, Xcatkin.M.N (1980), *Lí luận dạy học của trường Phổ thông*, NXB GD, Hà Nội.
29. Geoffrey Petty (2003), *DH ngày nay*, NXB Stanley Horness.
30. Gônôbôlin P.N (1976), *Những phẩm chất tâm lý của người giáo viên*, NXB GD, Hà Nội.
31. Phạm Minh Hạc (1997), *Tâm lý học Vư-gôt-x-ki*, NXB GD, Hà Nội.
32. Trịnh Thanh Hải (2006), *Ứng dụng CNTT vào dạy học Hình học lớp 7 theo hướng tích cực hóa HĐ HT của học sinh*, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
33. Phạm Văn Hoàn (chủ biên), Nguyễn Gia Cốc, Trần Thúc Trình (1981), *Giáo dục học môn Toán*, NXB GD, Hà Nội.
34. Nguyễn Dương Hoàng (2008), *Tổ chức HĐ dạy học bộ môn Phương pháp dạy học Toán theo định hướng tăng cường rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên*, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Vinh.
35. Đặng Vũ Hoạt (chủ biên), Hà Thị Đức (2004), *Lí luận dạy học Đại học*, NXB ĐHSP.

36. Lê Văn Hồng – Lê Ngọc Lan – Nguyễn Văn Thành (2008), *Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm*, NXB Thế giới.
37. Bùi Văn Huệ (2000), *Giáo trình tâm lý học*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
38. Đặng Thành Hưng, Trịnh Thị Hồng Hà, Nguyễn Khải Hoàn, Trần Vũ Khánh (2012), *Lí thuyết Phương pháp dạy học*, NXB Đại học Thái Nguyên.
39. Jean Pierre Kahane - Claude Castella - Alain Mercire - Philippe Clarou - Irem Grenoble (1997), *Một số kinh nghiệm giảng dạy toán ở Pháp*, NXB GD, Hà Nội.
40. Nguyễn Công Khanh (12/2016), *Bài giảng tập huấn nâng cao năng lực thiết kế câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra theo thông tư 22*.
41. Trần Kiều (1988), “*Toán học nhà trường và yêu cầu phát triển văn hóa toán học*”, Nghiên cứu giáo dục, (10), tr3-4.
42. Nguyễn Bá Kim (2011), *Phương pháp dạy học môn Toán*, NXB ĐHSP.
43. Nguyễn Bá Kim và các tác giả (1994), *Phương pháp dạy học môn Toán - Phần hai dạy học những nội dung cơ bản*. NXB GD, Hà Nội.
44. Kixegov X.I (1997), *Hình thành kỹ năng sư phạm cho sinh viên trong điều kiện của nền Giáo dục đại học*, Tư liệu ĐHSP I Hà Nội (1996-1997).
45. Krutetxki V.A (1973), *Tâm lý NL toán học của học sinh*, NXB GD, Hà Nội.
46. Nguyễn Kỳ (1994), *Học toán theo phương pháp tích cực*, Tạp chí NCGD số 7/1994 (tr.26-28).
47. Phan Quốc Lâm (2009), *Xây dựng nội dung, quy trình hình thành kỹ năng sư phạm theo Chuẩn nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học qua HĐ rèn luyện NVSP thường xuyên*, Báo cáo tổng kết đề tài Nghiên cứu khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp bộ.
48. Lecne I.Ia (1977), *Dạy học nêu vấn đề*, NXB GD, Hà Nội.
49. Phan Thanh Long (2004), *Các BP rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên Cao đẳng sư phạm*, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường ĐHSP Hà Nội.
50. Phạm Ngọc Long (2011), *Hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình NVSP ĐHSP*, Luận án tiến sĩ khoa học Sư phạm - Tâm lý, Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội.
51. Đinh Quang Minh (2005), *Vận dụng quan điểm hàm trong dạy học Toán lớp 10 Trung học phổ thông nhằm phát triển kỹ năng giải toán cho học sinh*, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
52. Bùi Văn Nghị (2010), *Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn Toán*, NXB ĐHSP.
53. Bùi Văn Nghị (2009), *Vận dụng lý luận vào thực tiễn dạy học môn Toán ở trường Phổ thông*, NXB ĐHSP.

54. Lê Thị Nhật (1985), *Bước đầu tìm hiểu các NL dạy học của đội ngũ giáo viên Tâm lý – Giáo dục*, Luận văn sau Đại học, ĐHSP Hà Nội.
55. Ôganhexian, Koliaghin Iu. M., Lucankin G. L., Xannhixki V. Ia. (1975), *Phương pháp giảng dạy toán ở trường Phổ thông*, NXB Matxcova, Liên Xô (dịch sang tiếng Việt).
56. Ôkôn V (1976), *Những cơ sở của dạy học nêu vấn đề*, bản dịch tiếng Việt của Phạm Hoàng Gia, NXB GD, 1976.
57. Hoàng Phê và các tác giả (2008), *Từ điển Tiếng Việt*, NXB Đà Nẵng.
58. Nghiêm Thị Phiến (1985), *Bước đầu tìm hiểu các NL dạy học của đội ngũ giáo viên Tâm lý - Giáo dục*, Luận văn sau đại học, Trường ĐHSP Hà Nội.
59. Nguyễn Thị Lan Phương (2010), *Đánh giá kết quả HT theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục Phổ thông Việt nam*, Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ, mã số: B2007-37-36, viện Chiến lược và Chương trình giáo dục.
60. Trần Phương (1997), *Các phương pháp và kỹ thuật chứng minh BĐT*, tập 1, NXB TPHCM.
61. Trần Phương, Nguyễn Đức Tấn (2004), *Sai lầm thường gặp và các sáng tạo khi giải toán*, NXB Hà nội.
62. Polya G (1976), *Sáng tạo toán học*, NXB GD, Hà Nội.
63. Polya G. (1995), *Toán học và những suy luận có lý*, NXB GD, Hà Nội.
64. Polya G. (1997), *Giải một bài toán như thế nào?*, NXB GD, Hà Nội.
65. Trịnh Thị Quý (2005), *Thực trạng rèn luyện kỹ năng giảng dạy của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội*.
66. Đào Tam (chủ biên), Lê Hiền Dương (2008), *Tiếp cận các Phương pháp dạy học không truyền thống trong dạy học Toán ở trường Đại học và trường Phổ thông*, NXB ĐHSP, Hà Nội.
67. Đào Tam, Nguyễn Chiến Thắng (2015), *Kỷ yếu Hội thảo “Phát triển NL NN giáo viên Toán phổ thông Việt Nam”*, NXB ĐHSP, Hà Nội.
68. Phạm Trung Thanh – Nguyễn Thị Lý (2004), *Rèn luyện NVSP thường xuyên*, NXB ĐHSP.
69. Phạm Trung Thanh – Nguyễn Thị Lý (2004), *Bài tập rèn luyện NVSP thường xuyên*, NXB ĐHSP.
70. Đỗ Thị Phương Thảo (2013), *Phát triển kỹ năng tự học Toán cho sinh viên các trường đại học đào tạo giáo viên tiểu học*, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường ĐHSP Hà Nội.

71. Nguyễn Chiến Thắng (2012), *Các BP rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm Toán học thông qua việc dạy học các môn Toán sơ cấp và Phương pháp dạy học Toán ở trường Đại học*, Luận án Tiến sĩ Giáo dục, Đại học Vinh.
72. Lâm Quang Thiệp (2012), *Đo lường và Đánh giá hoạt động học tập trong nhà trường*, NXB ĐHSP.
73. Nguyễn Thị Kim Thoa (2008), *Rèn luyện kỹ năng tiền chứng minh cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học các yếu tố hình học*, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường ĐHSP Hà Nội.
74. Chu Cẩm Thơ, *Vận dụng PP kích thích tư duy trong dạy học môn Toán ở trường Trung học phổ thông*, Luận án Tiến sĩ khoa học Giáo dục, ĐHSP Hà Nội, 2010.
75. Trần Thị Thanh Thủy (2005), *Một cách tiếp cận đối với việc đổi mới Phương pháp dạy học ở đại học*, Tạp chí Giáo dục số số 112, 4/2005.
76. Trần Trọng Thủy (1990), *Thực hành tâm lý học*, NXB GD, Hà nội
77. Lê Văn Tiến (2001), *Nghiên cứu Didactic các quan hệ giữa hàm số và phân số trong dạy học cấp Trung học phổ thông tại Pháp và Việt Nam*, Luận án Tiến sĩ Didactic Toán, Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh.
78. Nguyễn Cảnh Toàn (1987), Đề tài “*Hệ đào tạo giáo viên Phổ thông trung học theo hình thức tự học có hướng dẫn, kết hợp với thực tập dài hạn tại trường phổ thông*” (34/CT – 1987 - Bộ Giáo dục).
79. Nguyễn Cảnh Toàn (1996), *PP giáo dục tích cực: Bàn về “Học” và “Nghiên cứu khoa học”*, Tạp chí NCGD số 9/1996 (tr.18-19).
80. Nguyễn Cảnh Toàn (2000), “*Dạy học như thế nên chăng*”, Nghiên cứu giáo dục, (1/2000), tr27-28.
81. Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên), Nguyễn Kỳ, Vũ Văn Tảo, Bùi Tường (2001), *Quá trình dạy - tự học*, NXB GD, Hà Nội.
82. Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên), Nguyễn Kỳ, Lê Khánh Bằng, Vũ Văn Tảo (2004), *Học và dạy cách học*, NXB ĐHSP.
83. Tony Buzan-bản dịch tiếng Việt Lê Huy Lâm (2008), *Sơ đồ tư duy*, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.
84. Đỗ Thị Trinh (2013), *Phát triển NL dạy học Toán cho sinh viên các trường Sư phạm*, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường ĐHSP Hà Nội.
85. Trần Trung (2009), *Ứng dụng CNTT và truyền thông hỗ trợ dạy học Hình học theo hướng tích cực hoá HĐ nhận thức của học sinh dự bị Đại học dân tộc*, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Vinh.
86. Trần Trung (Chủ biên), Đặng Xuân Cương, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Danh Nam (2011), *Ứng dụng CNTT và truyền thông vào dạy học môn Toán ở trường phổ thông*, NXB GD Việt Nam.

87. Lê Xuân Trường (2010), *Hoạt động hóa người học trong quá trình dạy học môn Phương pháp dạy học Toán cho hệ đào tạo giáo viên trung học cơ sở*, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường ĐHSP Hà Nội.
88. Trường ĐHSP I Hà Nội (1991), Đề tài cấp Nhà nước “*Người thầy giáo theo yêu cầu của sự phát triển giáo dục*” (1987-1991).
89. Trường ĐHSP Hà Nội (2010), Kỷ yếu hội thảo “*Nâng cao chất lượng NVSP cho sinh viên các trường ĐHSP*”.
90. Nguyễn Anh Tuấn (2010), *Xây dựng nội dung và PP rèn luyện NVSP cho sinh viên khoa Toán Tin - Trường ĐHSP Hà Nội*, Đề tài SPHN-09-294. ĐHSP Hà Nội.
91. Nguyễn Anh Tuấn (2010), *Thực tiễn HĐ NVSP ở khoa Toán - Tin, Trường ĐHSP Hà Nội*, Tạp chí Giáo dục số 230/1-2010 (trang 20-22).
92. Nguyễn Anh Tuấn (2012), *Giáo trình Logic toán và Lịch sử Toán học*, NXB ĐHSP.
93. Nguyễn Anh Tuấn (chủ biên), Nguyễn Danh Nam, Bùi Thị Hạnh Lâm, Phan Thị Phương Thảo (2014), *Giáo trình Rèn luyện NVSP môn Toán*, NXB GD, Hà Nội.
94. Trần Anh Tuấn (1996), *Xây dựng quy trình tập luyện hình thành các kỹ năng giảng dạy cơ bản trong các hình thức thực hành thực tập sư phạm*, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học.
95. Trần Quốc Tuấn (2010), *Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm – Thực trạng và giải pháp*, Tạp chí Giáo dục, số 248 (kỳ 2- 10/2010), tr 17-19.
96. Mạnh Tuấn (2005), *Những kỹ năng HT hoàn hảo dành cho sinh viên*, NXB Văn hoá thông tin.
97. Hoàng Tụy (2001), “*Dạy toán ở trường phổ thông còn nhiều điều chưa ổn*”, Tạp chí Tia sáng, (12/2001), tr35-40.
98. Thái Duy Tuyên (1992), *Một số vấn đề lý luận dạy học hiện đại*, Viện Khoa học Giáo dục.
99. Nguyễn Quang Uẩn (1987), Đề tài “*Vấn đề rèn luyện NVSP thường xuyên cho sinh viên*”, Trường ĐHSP Hà Nội.
100. Nguyễn Thị Thanh Vân (2015), *Dạy học hình học cao cấp ở trường Đại học cho sinh viên sư phạm Toán theo hướng chuẩn bị NL dạy học Hình học ở trường phổ thông*, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
101. Trần Vui (2014), *Giải quyết vấn đề thực tế trong dạy học Toán*, NXB Đại học Huế
102. Xavier Roegiers (1996), (sách dịch), *Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các NL ở nhà trường*, NXB GD, Hà Nội.

Tài liệu tiếng Anh và website

103. Adey K. (1998), *Preparing a Profession: Report of the National Standards and Guidelines for Initial Teacher Education Project*, Canberra: Australian Council of Deans of Education.
104. Auchmuty J. (1980), *Report of the National Inquiry into Teacher Education* Australia, Canberra: Australian Government Publishing Service.
105. Allen, D. and Ryan, K. (1969), *Microteaching*, Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
106. Barry K, King L (1993), *Beginning teaching*, 2thE.D. Social science press Australia.
107. Correy P. (1980), *Teachers for Tomorrow: Continuity, Challenge and Change in Teacher Education in New South Wales*, (Report of the Committee to Examine Teacher Education in New South Wales). Sydney: Government Printer.
108. Darling-Hammond L. (1997), *The Right to Learn: A Blueprint for Creating Schools that Work*, San Francisco: Jossey Bass.
109. Dunkin M. J., & Biddle B. J. (1974), *The Study of Teaching*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
110. Harris A. (1999), *Teaching and learning in the effective school*. England: Ashgate Publishing Limited.
111. Frank Swetz – J. S. Hartler (1991), *Mathematical Modeling in the Secondary School Curriculum: A Resource Guide of Classroom Exercises*, National Council of Teacher of Mathematics.
112. Kaiser G. – Blum W. (Eds.) (2011), *Trends in Teaching and Learning of Mathematical Modelling*, ICTMA 14.
113. Kelly, A. V. (1974), *Teaching mixed ability classes. An individualised approach*. London -New York – Evanston San Francisco: Harper & Row, Pub.
114. Moore, D. K. (2001), *Classroom teaching skills*. 5th edition. McGraw Hill.
115. Ministerial Advisory Committee on the Quality of Teaching (MACQT) (1999), *Identifying the Challenges: Initial and Continuing Teacher Education for the 21st Century*, Sydney: Author.
116. Newman F.M. (Ed.) (1992), *Student Engagement and Achievement in American Secondary Schools*, New York: Teachers College Press.
117. Newmann F.M. and Associates (1996), *Authentic Achievement: Restructuring school for intellectual quality*, San Francisco: Jossey-Bass.
118. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mathematics

119. <http://phanmemdaotao.com/tin/ky-nang/378/boi-duong-ren-luyen-ky-nang-day-dai-hoc/>.
120. http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html (Trang web chính thức của OECD/PISA (tiếng Anh))
121. Dubinsky, Ed; Harel, Guershon (1992), *The Concept of Function: Aspects of Epistemology and Pedagogy*. Mathematical Association of America, ISBN 0-88385-081-8.
122. Howard Whitley Eves (1990), *Foundations and Fundamental Concepts of Mathematics*.
123. Ponte, João Pedro (1992). "*The history of the concept of function and some educational implications*", *The Mathematics Educator* 3 (2). pp. 3–8.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1
KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 01
GIÁO VIÊN TOÁN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHỮNG
HOẠT ĐỘNG DH TOÁN (THEO CHUẨN NNGV)

Bảng tổng hợp 01

Những hoạt động nghề nghiệp trong DH Toán (theo chuẩn NNGV)	Mức độ thực hiện (242 GV)			
	Chưa thực hiện	Ít thực hiện	Thực hiện không thường xuyên	Thường xuyên thực hiện
I. Xây dựng kế hoạch DH				
I.1: Nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo	0	0	70 (28,93%)	172 (71,07%)
I.2: Xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản và trọng tâm bài dạy	0	0	59 (24,38%)	183 (75,62%)
I.3: Dự kiến thời gian cho các hoạt động trong bài dạy	0	9 (3,72%)	63 (26,03%)	170 (70,25%)
I.4: Thiết kế hệ thống câu hỏi trong bài dạy	0	0	47 (19,42%)	195 (80,58%)
I.5: Gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn	1 (0,41%)	55 (22,73%)	89 (36,78%)	97 (40,08%)
I.6: Nhận xét và rút ra kinh nghiệm thông qua quan sát khi dự giờ, xem video clip	0	24 (9,92%)	145 (59,92%)	73 (30,17%)
I.7: Dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong quá trình dạy học	9 (3,72%)	54 (22,31%)	61 (25,21%)	118 (48,76%)
II. Bảo đảm kiến thức và chương trình môn học				
II.1: Giải bài tập trong SGK, sách bài tập (SBT) và sách tham khảo môn Toán ở THPT	0	2 (0,83%)	22 (9,09%)	179 (73,97%)
II.2: Sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán ở THPT	12 (4,96%)	22 (9,09%)	127 (52,48%)	81 (33,47%)
III. Về tiến hành quá trình lên lớp				
III.1: Tổ chức và quản lý các hoạt động dạy và học toán	0	0	25 (10,33%)	217 (89,67%)
III.2: Lựa chọn và vận dụng các PPDH môn Toán	0	0	57 (23,55%)	185 (76,45%)
III.3: Nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng trong dạy học Toán	0	13 (5,37%)	153 (63,22%)	76 (31,40%)
IV. Sử dụng các phương tiện hỗ trợ DH				

IV.1: Sử dụng đồ dùng DH Toán	0	12 (4,96%)	35 (14,46%)	195 (80,58%)
IV.2: Khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH toán	0	9 (3,72%)	32 (13,22%)	201 (83,06%)
V. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS				
V.1: Đánh giá chẩn đoán	0	18 (7,44%)	46 (19,01%)	178 (73,55%)
V.2: Đánh giá quá trình	0	22 (9,09%)	41 (16,94%)	179 (73,97%)
V.3: Đánh giá tổng kết	0	20 (8,26%)	35 (14,46%)	187 (77,27%)
V.4: Thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HS	0	0	0	242 (100%)
V.5: Thiết kế nội dung đánh giá về KN giải toán của HS	0	100 (41,32%)	65 (26,86%)	77 (31,82%)

KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 02
ĐÁNH GIÁ CỦA GV TOÁN VỀ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT CỦA
NHỮNG TIÊU CHÍ TRONG CÁC NHÓM KN DH TOÁN

Bảng tổng hợp 02

KN DH Toán <i>(theo chuẩn NNGV)</i>	Mức đánh giá (242 GV)			
	Không cần thiết	Ít cần thiết	Cần thiết	Rất cần thiết
A - Nhóm kỹ năng chuẩn bị giờ dạy				
KN 1: Nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo	0	0	50 (20,66%)	192 (79,34%)
KN 2: Xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản và trọng tâm bài dạy	0	0	48 (19,83%)	194 (80,17%)
KN 3: Dự kiến thời gian cho các hoạt động trong bài dạy	0	1 (0,41%)	66 (27,27%)	175 (72,31%)
KN 4: Thiết kế hệ thống câu hỏi trong bài dạy	0	1 (0,41%)	65 (26,86%)	176 (72,73%)
KN 5: Gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn	0	0	30 (12,4%)	212 (87,6%)
KN 6: Nhận xét và rút ra kinh nghiệm thông qua quan sát khi dự giờ, xem video clip	0	3 (1,23%)	76 (31,4%)	163 (67,36%)
KN 7: Dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong quá trình dạy học	0	0	35 (14,46%)	207 (85,54%)

KN 8: Giải bài tập trong SGK, sách bài tập (SBT) và sách tham khảo môn Toán ở THPT	0	1 (0,41%)	64 (26,45%)	177 (73,14%)
KN 9: Sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán ở THPT	9 (3,72%)	54 (22,31%)	61 (25,21%)	118 (48,76%)
B - Nhóm kỹ năng thực hiện giờ dạy				
KN 10: Tổ chức và quản lý các hoạt động dạy và học toán	0	3 (1,23%)	90 (37,19%)	149 (61,57%)
KN 11: Lựa chọn và vận dụng các PPDH môn Toán	0	0	72 (29,75%)	170 (70,25%)
KN 12: Nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng trong dạy học Toán	0	0	69 (28,51%)	173 (71,49%)
KN 13: Sử dụng đồ dùng DH Toán	1 (0,41%)	12 (4,96%)	94 (38,84%)	135 (55,79%)
KN 14: Khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH toán	0	3 (1,23%)	69 (28,51%)	170 (70,25%)
C - Nhóm kỹ năng đánh giá kết quả dạy và học toán				
KN 15: Đánh giá chẩn đoán	0	9 (3,72%)	35 (14,46%)	198 (81,82%)
KN 16: Đánh giá quá trình	0	3 (1,23%)	23 (9,5%)	216 (89,26%)
KN 17: Đánh giá tổng kết	0	1 (0,41%)	25 (10,33%)	216 (89,26%)
KN 18: Thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HS	0	2 (0,83%)	30 (12,4%)	210 (86,78%)
KN 19: Thiết kế nội dung đánh giá về KN giải toán của HS	0	0	27 (11,16%)	215 (88,84%)

KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 03
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KN DH TOÁN CỦA GV TOÁN
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(Hướng dẫn đánh giá được đề cập trong mục 1.3.3)

Bảng tổng hợp 03a

KN DH Toán (theo chuẩn NNGV)	Mức độ đạt được (242 GV)		
	1	2	3
A - Nhóm kỹ năng chuẩn bị giờ dạy			
KN 1: Nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo	12 (4,96%)	85 (35,12%)	145 (59,92%)
KN 2: Xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản và trọng tâm bài dạy	0	70 (28,93%)	172 (71,07%)

KN 3: Dự kiến thời gian cho các hoạt động trong bài dạy	5 (2,06%)	91 (37,6%)	146 (60,33%)
KN 4: Thiết kế hệ thống câu hỏi trong bài dạy	5 (2,06%)	105 (43,39%)	132 (54,55%)
KN 5: Gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn	97 (40,08%)	127 (52,48%)	18 (7,44%)
KN 6: Nhận xét và rút ra kinh nghiệm thông qua quan sát khi dự giờ, xem video clip	0	71 (29,34%)	171 (70,66%)
KN 7: Dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong quá trình dạy học	21 (8,68%)	89 (36,78%)	132 (54,55%)
KN 8: Giải bài tập trong SGK, sách bài tập (SBT) và sách tham khảo môn Toán ở THPT	0	72 (29,75%)	170 (70,25%)
KN 9: Sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán ở THPT	45 (18,6%)	94 (38,84%)	103 (42,56%)
B - Nhóm kỹ năng thực hiện giờ dạy			
KN 10: Tổ chức và quản lý các hoạt động dạy và học toán	0	73 (30,17%)	169 (69,83%)
KN 11: Lựa chọn và vận dụng các PPDH môn Toán	0	90 (37,19%)	152 (62,81%)
KN 12: Nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng trong dạy học Toán	0	86 (35,54%)	156 (64,46%)
KN 13: Sử dụng đồ dùng DH Toán	9 (3,71%)	98 (40,5%)	135 (55,79%)
KN 14: Khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH toán	35 (14,46%)	146 (60,33%)	61 (25,21%)
C - Nhóm kỹ năng đánh giá kết quả dạy và học toán			
KN 15: Đánh giá chẩn đoán	0	70 (28,93%)	172 (71,07%)
KN 16: Đánh giá quá trình	0	67 (27,69%)	175 (72,31%)
KN 17: Đánh giá tổng kết	0	69 (28,51%)	173 (71,49%)
KN 18: Thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HS	0	86 (35,54%)	156 (64,46%)
KN 19: Thiết kế nội dung đánh giá về KN giải toán của HS	0	83 (34,3%)	159 (65,7%)

Bảng tổng hợp 03b**KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 03****PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KN DH TOÁN ĐỐI VỚI GV TOÁN THPT MỚI RA TRƯỜNG**

(Hướng dẫn đánh giá được đề cập trong mục 1.3.3)

KN DH Toán <i>(theo chuẩn NNGV)</i>	Mức độ đạt được (31 GV)		
	1	2	3
A - Nhóm kỹ năng chuẩn bị giờ dạy			
KN 1: Nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo	10 (32,26%)	15 (48,39%)	6 (19,35%)
KN 2: Xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản và trọng tâm bài dạy	0	27 (87,1%)	4 (12,9%)
KN 3: Dự kiến thời gian cho các hoạt động trong bài dạy	5 (16,13%)	20 (64,52%)	6 (19,35%)
KN 4: Thiết kế hệ thống câu hỏi trong bài dạy	5 (16,13%)	23 (74,19%)	3 (9,68%)
KN 5: Gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn	20 (64,52%)	11 (35,48%)	0
KN 6: Nhận xét và rút ra kinh nghiệm thông qua quan sát khi dự giờ, xem video clip	0	31 (100%)	0
KN 7: Dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong quá trình dạy học	19 (61,29%)	10 (32,26%)	2 (6,45%)
KN 8: Giải bài tập trong SGK, sách bài tập (SBT) và sách tham khảo môn Toán ở THPT	0	25 (80,65%)	6 (19,35%)
KN 9: Sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán ở THPT	20 (64,52%)	8 (25,81%)	3 (9,67%)
B - Nhóm kỹ năng thực hiện giờ dạy			
KN 10: Tổ chức và quản lý các hoạt động dạy và học toán	0	31 (100%)	0
KN 11: Lựa chọn và vận dụng các PPDH môn Toán	0	27 (87,1%)	4 (12,9%)
KN 12: Nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng trong dạy học Toán	0	25 (80,65%)	6 (19,35%)
KN 13: Sử dụng đồ dùng DH Toán	7 (22,58%)	20 (64,52%)	4 (12,9%)
KN 14: Khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH toán	6 (19,35%)	15 (48,39%)	10 (32,26%)
C - Nhóm kỹ năng đánh giá kết quả dạy và học toán			
KN 15: Đánh giá chẩn đoán	0	26 (83,87%)	5 (16,13%)
KN 16: Đánh giá quá trình	0	28 (90,32%)	3 (9,68%)

KN 17: Đánh giá tổng kết	0	25 (80,65%)	6 (19,35%)
KN 18: Thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HS	0	28 (90,32%)	3 (9,68%)
KN 19: Thiết kế nội dung đánh giá về KN giải toán của HS	0	27 (87,1%)	4 (12,9%)

KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 04
ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÁT TRIỂN KN DH TOÁN CHO SV
SƯ PHẠM THEO CHUẨN NNGV THÔNG QUA DH NỘI DUNG HÀM SỐ
Ở TRƯỜNG THPT
Bảng tổng hợp 04

KN DH Toán <i>(theo chuẩn NNGV)</i>	Mức đánh giá (242 GV)			
	Không cần thiết	Ít cần thiết	Cần thiết	Rất cần thiết
A - Nhóm kỹ năng chuẩn bị giờ dạy				
KN 1: Nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo	0	0	72 (29,75%)	170 (70,25%)
KN 2: Xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản và trọng tâm bài dạy	0	0	57 (23,55%)	185 (76,45%)
KN 3: Dự kiến thời gian cho các hoạt động trong bài dạy	0	1 (0,43%)	50 (20,66%)	191 (78,93%)
KN 4: Thiết kế hệ thống câu hỏi trong bài dạy	0	0	65 (26,86%)	177 (73,14%)
KN 5: Gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn	0	20 (8,26%)	48 (19,83%)	174 (71,9%)
KN 6: Nhận xét và rút ra kinh nghiệm thông qua quan sát khi dự giờ, xem video clip	0	5 (2,06%)	77 (31,82%)	160 (66,12%)
KN 7: Dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong quá trình dạy học	0	5 (2,06%)	66 (27,27%)	171 (70,66%)
KN 8: Giải bài tập trong SGK, sách bài tập (SBT) và sách tham khảo môn Toán ở THPT	0	0	55 (22,72%)	187 (77,27%)
KN 9: Sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán ở THPT	0	10 (4,13%)	72 (29,75%)	160 (66,12%)
B - Nhóm kỹ năng thực hiện giờ dạy				
KN 10: Tổ chức và quản lý các hoạt động dạy và học toán	0	0	65 (26,86%)	177 (73,14%)

KN 11: Lựa chọn và vận dụng các PPDH môn Toán	0	0	95 (39,26%)	147 (60,74%)
KN 12: Nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng trong dạy học Toán	0	0	74 (30,58%)	168 (69,42%)
KN 13: Sử dụng đồ dùng DH Toán	0	52 (21,49%)	96 (39,67%)	94 (38,84%)
KN 14: Khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH toán	0	0	50 (20,66%)	192 (79,34%)
C - Nhóm kỹ năng đánh giá kết quả dạy và học toán				
KN 15: Đánh giá chẩn đoán	0	0	97 (40,08%)	145 (59,92%)
KN 16: Đánh giá quá trình	0	0	95 (39,26%)	147 (60,74%)
KN 17: Đánh giá tổng kết	0	0	74 (30,58%)	168 (69,42%)
KN 18: Thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HS	0	0	70 (28,93%)	172 (71,07%)
KN 19: Thiết kế nội dung đánh giá về KN giải toán của HS	0	0	57 (23,55%)	185 (76,45%)

PHỤ LỤC 2
KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 01

Câu hỏi 1: Trong quá trình học tập ở trường đại học, anh (chị) có được tiếp cận chuẩn NNGV trung học và thảo luận đề xuất các định hướng cơ bản để rèn luyện KN nghề nghiệp cho bản thân chưa?

Bảng tổng hợp 01

Đã được giới thiệu	Đã được giới thiệu và thảo luận	Đã được giới thiệu, thảo luận và liên hệ với bản thân	Đã được thảo luận và đề xuất các định hướng cơ bản để rèn luyện KN nghề nghiệp
77/587 (13,11%)	152/587 (25,89%)	189/587 (32,2%)	169/587 (28,79%)

Câu hỏi 2: Khi học PPDH những nội dung cụ thể trong học phần PPDH Toán các anh (chị) có thấy thấy cần thiết phải học nội dung hàm số trong chương trình môn toán ở THPT không?

Bảng tổng hợp 02

Không cần thiết	Ít cần thiết	Cần thiết	Rất cần thiết
6/587 (1,02%)	12/587 (2,04%)	314/587 (53,49%)	255/587 (43,44%)

Câu hỏi 3: Để học tốt nội dung hàm số trong học phần PPDH Toán, theo anh (chị) có cần thiết chuẩn bị một số công việc sau không?

- Tìm hiểu nội dung hàm số trong môn Toán ở trường phổ thông.
- Xác định những kiến thức cơ bản, trọng tâm và mục tiêu của mỗi chương, lớp, cấp học.
- Tìm tòi những bài dạy, những bài toán, những chủ đề khó trong SGK, SBT và tài liệu tham khảo cần đưa ra thảo luận.

Bảng tổng hợp 03

Không cần thiết	Ít cần thiết	Cần thiết	Rất cần thiết
5/587 (0,85%)	12/587 (2,04%)	297/587 (50,6%)	273/587 (46,51%)

Câu hỏi 4: Theo anh (chị), sau khi học xong nội dung hàm số trong bộ môn PPDH sẽ giúp cho anh (chị) rèn luyện được những KN nghề nghiệp nào sau đây?

Bảng tổng hợp 04

KN ôn tập và hệ thống hóa kiến thức về nội dung hàm số trong chương trình môn toán ở phổ thông	471/587 (80,24%)
KN xác định kiến thức cơ bản, trọng tâm và mục tiêu của mỗi bài dạy	415/587 (70,7%)

KN nghiên cứu SGK và tài liệu tham khảo	462/587 (78,7%)
KN thiết kế hệ thống câu hỏi trong mỗi tiết dạy, bài dạy, chủ đề,... theo hướng: Thu hút được người học, tạo ra không khí học tập sống động; Câu hỏi có tính liên môn, tính thực tiễn; Đảm bảo tính tích cực hóa suy nghĩ của tất cả HS; Thách thức các ý tưởng hiện tại, thúc đẩy khả năng tư duy của người học	379/587 (64,57%)
KN giải toán về chủ đề hàm số ở THPT	417/587 (71,03%)
KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn	380/587 (64,74%)
KN liên hệ giữa Toán cao cấp với Toán phổ thông	383/587 (65,25%)
KN tích hợp một số phần mềm toán học hỗ trợ việc DH nội dung hàm số	242/587 (41,23%)

Câu hỏi 5: Anh (chị) có thấy cần thiết bồi dưỡng và rèn luyện KN sử dụng CNTT trong DH nội dung hàm số ở THPT không?

Bảng tổng hợp 05

Không cần thiết	Ít cần thiết	Cần thiết	Rất cần thiết
3/587 (0,51%)	26/587 (4,42%)	329/587 (56,05%)	229/587 (39,01%)

Câu hỏi 6: Nếu anh (chị) thấy cần thiết phải bồi dưỡng và rèn luyện KN sử dụng CNTT trong DH nội dung hàm số ở THPT thì giảng viên cần bồi dưỡng và rèn luyện cho anh (chị) những KN nào dưới đây?

Bảng tổng hợp 06

Soạn giáo án điện tử cho một bài dạy về nội dung hàm số	Mình họa khi DH nội dung hàm số như vẽ hình, giải một số bài toán, ...
376/587 (64,05%)	499/587 (85%)

Câu hỏi 7: Theo anh (chị), khi học nội dung hàm số trong bộ môn PPDH giảng viên có cần thiết phải tổ chức hoạt động nhóm cho SV hay không?

Bảng tổng hợp 07

Không cần thiết	Ít cần thiết	Cần thiết	Rất cần thiết
4/587 (0,68%)	43/587 (7,32%)	308/587 (52,47%)	232/587 (39,52%)

KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 02
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ KN DH TOÁN CỦA SV SƯ PHẠM

(Hướng dẫn đánh giá xem mục 1.3.3)

Bảng tổng hợp 08

KN DH Toán (theo chuẩn NNGV)	Mức độ đạt được (587 SV)		
	1	2	3
A - Nhóm kỹ năng chuẩn bị giờ dạy			
KN 1: Nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo	358 (60,99%)	204 (34,75%)	25 (4,26%)
KN 2: Xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản và trọng tâm bài dạy	355 (60,48%)	204 (34,75%)	28 (4,77%)
KN 3: Dự kiến thời gian cho các hoạt động trong bài dạy	360 (61,33%)	227 (38,67%)	0
KN 4: Thiết kế hệ thống câu hỏi trong bài dạy	415 (70,7%)	172 (29,3%)	0
KN 5: Gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn	471 (80,24%)	116 (19,76%)	0
KN 6: Nhận xét và rút ra kinh nghiệm thông qua quan sát khi dự giờ, xem video clip	368 (62,69%)	189 (32,2%)	30 (5,11%)
KN 7: Dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong quá trình dạy học	416 (70,87%)	171 (29,13%)	0
KN 8: Giải bài tập trong SGK, sách bài tập (SBT) và sách tham khảo môn Toán ở THPT	417 (71,03%)	170 (28,96%)	0
KN 9: Sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán ở THPT	462 (78,7%)	125 (21,29%)	0
B - Nhóm kỹ năng thực hiện giờ dạy			
KN 10: Tổ chức và quản lý các hoạt động dạy và học toán	358 (60,99%)	229 (39,01%)	0
KN 11: Lựa chọn và vận dụng các PPDH môn Toán	360 (61,33%)	227 (38,67%)	0
KN 12: Nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng trong dạy học Toán	355 (60,48%)	232 (39,52%)	0
KN 13: Sử dụng đồ dùng DH Toán	368 (62,69%)	219 (37,31%)	0
KN 14: Khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH Toán	435 (74,11%)	152 (25,89%)	0
C - Nhóm kỹ năng đánh giá kết quả dạy và học toán			
KN 15: Đánh giá chẩn đoán	385 (65,59%)	202 (34,41%)	0
KN 16: Đánh giá quá trình	393 (66,95%)	194 (33,05%)	0

KN 17: Đánh giá tổng kết	407 (69,34%)	180 (30,66%)	0
KN 18: Thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HS	431 (73,42%)	156 (26,58%)	0
KN 19: Thiết kế nội dung đánh giá về KN giải toán của HS	393 (66,95%)	194 (33,05%)	0

KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 03

SV SỬ PHẠM TOÁN ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA NHỮNG KN TRONG NHÓM CÁC NL CẦN RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN THEO CHUẨN NNGV THÔNG QUA DH NỘI DUNG HÀM SỐ Ở TRƯỜNG THPT

Bảng tổng hợp 09

KN DH Toán (theo chuẩn NNGV)	Mức đánh giá (587 SV)			
	Không cần thiết	Ít cần thiết	Cần thiết	Rất cần thiết
A - Nhóm kỹ năng chuẩn bị giờ dạy				
KN 1: Nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo	5 (0,85%)	7 (1,19%)	275 (46,85%)	300 (51,11%)
KN 2: Xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản và trọng tâm bài dạy	0	16 (2,72%)	258 (43,95%)	313 (53,32%)
KN 3: Dự kiến thời gian cho các hoạt động trong bài dạy	7 (1,19%)	18 (3,07%)	269 (45,83%)	293 (49,91%)
KN 4: Thiết kế hệ thống câu hỏi trong bài dạy	3 (0,51%)	10 (1,7%)	278 (47,36%)	296 (50,43%)
KN 5: Gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn	16 (2,73%)	26 (4,42%)	243 (41,4%)	302 (51,45%)
KN 6: Nhận xét và rút ra kinh nghiệm thông qua quan sát khi dự giờ, xem video clip	0	14 (2,38%)	297 (50,6%)	276 (47,01%)
KN 7: Dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong quá trình dạy học	0	11 (1,87%)	251 (42,76%)	325 (55,37%)
KN 8: Giải bài tập trong SGK, sách bài tập (SBT) và sách tham khảo môn Toán ở THPT	6 (1,02%)	12 (2,04%)	298 (50,77%)	271 (46,17%)
KN 9: Sử dụng toán cao cấp trong DH môn Toán ở THPT	5 (0,85%)	62 (10,56%)	286 (48,72%)	234 (39,86%)
B - Nhóm kỹ năng thực hiện giờ dạy				

KN 10: Tổ chức và quản lý các hoạt động dạy và học toán	3 (0,51%)	18 (3,07%)	288 (49,06%)	278 (47,36%)
KN 11: Lựa chọn và vận dụng các PPDH môn Toán	1 (0,17%)	10 (1,7%)	301 (51,28%)	275 (46,85%)
KN 12: Nói, viết, vẽ hình và trình bày bảng trong dạy học Toán	2 (0,34%)	8 (1,36%)	279 (47,53%)	298 (50,77%)
KN 13: Sử dụng đồ dùng DH Toán	10 (1,7%)	30 (5,11%)	326 (55,54%)	221 (37,65%)
KN 14: Khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH toán	2 (0,34%)	38 (6,47%)	247 (42,08%)	300 (51,11%)
C - Nhóm kỹ năng đánh giá kết quả dạy và học toán				
KN 15: Đánh giá chẩn đoán	2 (0,34%)	24 (4,08%)	287 (48,89%)	274 (46,68%)
KN 16: Đánh giá quá trình	0	24 (4,08%)	297 (50,6%)	266 (45,32%)
KN 17: Đánh giá tổng kết	1 (0,17%)	8 (1,36%)	295 (50,26%)	283 (48,21%)
KN 18: Thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HS	4 (0,68%)	10 (1,7%)	268 (45,66%)	305 (51,96%)
KN 19: Thiết kế nội dung đánh giá về KN giải toán của HS	1 (0,17%)	12 (2,04%)	291 (49,57%)	283 (48,21%)

PHỤ LỤC 3

Phương pháp 1: Sử dụng khảo sát hàm số

Bài toán 1: Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x) = x + \sqrt{4 - x^2}$ trên miền xác định của nó.

Hướng dẫn:

+ Miền xác định: $D = [-2; 2]$.

+ Ta có: $f'(x) = 1 - \frac{x}{\sqrt{4 - x^2}}$.

+ Lập bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-2	$\sqrt{2}$	2	$+\infty$
$f'(x)$			+	0	-
$f(x)$			$2\sqrt{2}$		

Diagram showing the function values at the boundaries and critical points: $f(-2) = -2$ and $f(2) = 2$. Arrows indicate the function increases from $x = -2$ to $x = \sqrt{2}$ and then decreases to $x = 2$.

+ Vậy: $\max_D f(x) = 2\sqrt{2}$ tại $x = \sqrt{2}$ và $\min_D f(x) = -2$ tại $x = -2$.

Bài toán 2: Cho phương trình $x^2 - 2kx + 2k^2 + \frac{4}{k^2} - 5 = 0$; $k \neq 0$ (1)

a) Tìm giá trị của k để phương trình (1) có nghiệm. Gọi x_1, x_2 là các nghiệm của phương trình (1).

b) Xét biểu thức $(x_1 + x_2)(x_1^2 + x_2^2)$ (2). Với giá trị nào của k thì biểu thức (2) đạt GTLN và GTNN?

Hướng dẫn:

a) Phương trình $x^2 - 2kx + 2k^2 + \frac{4}{k^2} - 5 = 0$ ($k \neq 0$) có nghiệm

$$\Leftrightarrow \Delta' = -k^4 + 5k^2 - 4 \geq 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \leq k \leq -1 \\ 1 \leq k \leq 2 \end{cases}.$$

b) Ta có: $x_1 + x_2 = 2k$ và $x_1 x_2 = 2k^2 + \frac{4}{k^2} - 5$.

$$\text{Do đó: } f(k) = (x_1 + x_2)(x_1^2 + x_2^2) = (x_1 + x_2)[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2] = 2k \left[10 - \frac{8}{k^2} \right] = 20k - \frac{16}{k}.$$

Ta có: $f'(k) = 20 + \frac{16}{k^2} > 0, \forall k \in [-2; -1] \cup [1; 2]$.

Bảng biến thiên:

k	$-\infty$	-2	-1	1	2	$+\infty$
$f'(k)$			+		+	
$f(k)$		-32	-4	4	32	

Vậy: $\max f(k) = 32$ khi $k = 2$ và $\min f(k) = -32$ khi $k = -2$.

Bài toán 3: Tìm GTLN và GTNN của hàm số $y = \sqrt{x-2} + \sqrt{4-x}$.

Hướng dẫn:

Tập xác định: $D = [2; 4]$.

Ta có: $y' = \frac{1}{2\sqrt{x-2}} - \frac{1}{2\sqrt{4-x}} \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow x = 3$.

Vậy ta có:

$$\max_{x \in D} y = \max \{f(2); f(3); f(4)\} = \max \{\sqrt{2}; 2; \sqrt{2}\} = 2 \text{ khi } x = 3.$$

$$\min_{x \in D} y = \min \{f(2); f(3); f(4)\} = \max \{\sqrt{2}; 2; \sqrt{2}\} = \sqrt{2} \text{ khi } x = 2 \text{ hoặc } x = 4.$$

Cách giải khác:

Ta có: $y = \sqrt{x-2} + \sqrt{4-x} \leq \sqrt{(1+1)(x-2+4-x)} = 2$ (Theo Bunhiacopski)

$$\Rightarrow \max_{x \in D} y = 2, \text{ đạt được khi } \sqrt{x-2} = \sqrt{4-x} \Leftrightarrow x = 3.$$

Mặt khác: $y = \sqrt{x-2} + \sqrt{4-x} \Leftrightarrow y^2 = 2 + 2\sqrt{(x-2)(4-x)} \geq 2 \Leftrightarrow y \geq \sqrt{2}$

$$\Rightarrow \min_{x \in D} y = \sqrt{2}, \text{ đạt được khi } \sqrt{(x-2)(4-x)} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 4 \end{cases}.$$

Bài toán 4: Tìm GTLN và GTNN của các hàm số sau:

a) $f(x) = \sin 2x - x$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

b) $f(x) = 2\sin x - \frac{4}{3}\sin^3 x$ trên đoạn $[0; \pi]$.

Hướng dẫn:

a) Hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

Ta có: $f'(x) = 2\cos 2x - 1 \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

Vì: $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, nên chọn $x = \pm \frac{\pi}{6}$.

Ta có: $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}; f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{6}; f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6}; f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}.$

Vậy: $\max_{x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]} f(x) = \frac{\pi}{2}$ khi $x = -\frac{\pi}{2}; \min_{x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]} f(x) = -\frac{\pi}{2}$ khi $x = \frac{\pi}{2}.$

b) Đặt $t = \sin x$. Với $x \in [0; \pi] \Rightarrow t \in [0; 1]$, ta được: $f(x) = g(t) = 2t - \frac{4}{3}t^3.$

Suy ra: $f'(x) = g'(t) = 2 - 4t^2; g'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{1}{\sqrt{2}} \in [0; 1] \\ t = -\frac{1}{\sqrt{2}} \notin [0; 1] \end{cases}.$

Ta có: $g(0) = 0; g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{2\sqrt{2}}{3}; g(1) = \frac{2}{3}.$

Vậy: $\max_{x \in [0; \pi]} f(x) = \max_{t \in [0; 1]} g(t) = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ khi $t = \frac{1}{\sqrt{2}}$ hay $x = \frac{\pi}{4}; x = \frac{3\pi}{4}.$

$\min_{x \in [0; \pi]} f(x) = \min_{t \in [0; 1]} g(t) = 0$ khi $t = 0$ hay $x = 0; x = \pi.$

Phương pháp 2.1: Dùng bất đẳng thức: “Bình phương của một số bất kỳ là một số không âm” để tìm GTLN và GTNN

Bài toán 5: Tìm GTNN của hàm số sau: $f(x) = x(x+1)(x+2)(x+3).$

Hướng dẫn:

Để đưa $f(x) = x(x+1)(x+2)(x+3)$ về dạng (1), ta có một bài toán phụ như sau:

Hãy đưa hàm số $f(x) = (x+a)(x+b)(x+c)(x+d)$ về dạng hàm số bậc hai, biết $a+c = b+d.$

Bài toán được giải như sau:

Ta có $f(x) = (x+a)(x+b)(x+c)(x+d) = (x^2 + (a+c)x + ac)(x^2 + (b+d)x + bd),$

do $a+c = b+d \Rightarrow x^2 + (a+c)x = x^2 + (b+d)x.$

Đặt $y = x^2 + (a+c)x$, ta có: $f(x) = (y+ac)(y+bd).$

Sử dụng bài toán nhỏ này ta có thể chứng minh được rằng tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng 1 là một số chính phương.

Hướng dẫn: Gọi 4 số tự nhiên liên tiếp là: $n, n+1, n+2, n+3$ ($n \in \mathbb{N}$)

Ta có: $n(n+1)(n+2)(n+3)+1 = n(n+3)(n+1)(n+2)+1$

$$= (n^2 + 3n)(n^2 + 3n + 2) + 1 \stackrel{(t=n^2+3n+1)}{=} (t-1)(t+1) + 1 = t^2.$$

Trở lại bài toán đang xét:

Ta có: $f(x) = (x^2 + 3x)(x^2 + 3x + 2) = (x^2 + 3x)^2 + 2(x^2 + 3x) = (x^2 + 3x + 1)^2 - 1$.

Suy ra: $f(x) \geq -1$

$$\text{Vậy: } \min f(x) = -1 \text{ khi } x^2 + 3x + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2} \\ x = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

Bài toán 6: Cho biểu thức $M = x^2 + y^2 + 2z^2 + t^2$ với $x, y, z \in \mathbb{N}^*$. Tìm GTNN của M và

các giá trị tương ứng của x, y, z . Biết rằng $\begin{cases} x^2 - y^2 + t^2 = 21 & (1) \\ x^2 + 3y^2 + 4z^2 = 101 & (2) \end{cases}$

Hướng dẫn:

Lấy (1) cộng (2) theo vế với vế, ta có:

$$2(x^2 + y^2 + 2z^2 + t^2) - t^2 = 122 \Rightarrow M = \frac{122 + t^2}{2} = 61 + \frac{t^2}{2}.$$

Suy ra: $\min M = 61$ khi $t = 0$.

Với $t = 0$ từ (1) suy ra $x^2 - y^2 = 21 \Leftrightarrow (x + y)(x - y) = 21$.

Có hai trường hợp xảy ra:

$$\text{i) } \begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 11 \\ y = 10 \end{cases}$$

Trường hợp này bị loại do không thỏa mãn (2)

$$\text{ii) } \begin{cases} x - y = 3 \\ x + y = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \end{cases}$$

Thay vào (2) ta tìm được $z = 4$

Vậy: $\min M = 61$ khi $x = 5, y = 2, z = 4, t = 0$

Bài toán 7: Cho a là một hằng số; x, y là các số thay đổi.

Tìm GTNN của biểu thức $A = (x - 2y + 1)^2 + (2x + ay + 5)^2$.

Hướng dẫn:

$$\text{Ta xét hệ } \begin{cases} x - 2y = -1 \\ 2x + ay = -5 \end{cases} \quad (I)$$

$$\text{i) Nếu } D = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & a \end{vmatrix} = a + 4 \neq 0 \Leftrightarrow a \neq -4 \text{ thì hệ (I) có nghiệm duy nhất.}$$

Suy ra: $\min A = 0$

ii) Nếu $a = -4$ khi đó $A = (x - 2y + 1)^2 + (2x - 4y + 5)^2$, ta đặt: $t = x - 2y + 1$.

Suy ra: $2x - 4y = 2t - 2$.

Từ đó ta có: $f = t^2 + (2t + 3)^2 = 5t^2 + 12t + 9 = 5\left(t + \frac{6}{5}\right)^2 + \frac{9}{5} \geq \frac{9}{5}$. Do đó: $\min f = \frac{9}{5}$

$$\text{Vậy: } \min f = \begin{cases} 0 & \text{nếu } a \neq -4 \\ \frac{9}{5} & \text{nếu } a = -4 \end{cases}$$

Phương pháp 2.2: Sử dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN

1. Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN một cách trực tiếp

Bài toán 8: Tìm GTNN của hàm số $y = \left| \log_{(x^2+1)}(-x^2+3) + \log_{(-x^2+3)}(x^2+1) \right|$.

Hướng dẫn:

$$\text{Gọi } D \text{ là miền xác định của hàm số, ta có: } x \in D \Leftrightarrow \begin{cases} -x^2 + 3 > 0 \\ -x^2 + 3 \neq 1 \\ x^2 + 1 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\sqrt{3} < x < \sqrt{3} \\ x \neq \pm\sqrt{2} \\ x \neq 0 \end{cases}$$

Ta có: $\log_{(x^2+1)}(-x^2+3) \cdot \log_{(-x^2+3)}(x^2+1) = 1$

Suy ra: $\log_{(x^2+1)}(-x^2+3); \log_{(-x^2+3)}(x^2+1)$ cùng dấu.

Do đó: $y = \left| \log_{(x^2+1)}(-x^2+3) + \log_{(-x^2+3)}(x^2+1) \right| = \left| \log_{(x^2+1)}(-x^2+3) \right| + \left| \log_{(-x^2+3)}(x^2+1) \right|$

Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN ta được:

$$y \geq 2\sqrt{\left| \log_{(x^2+1)}(-x^2+3) \right| \cdot \left| \log_{(-x^2+3)}(x^2+1) \right|} = 2\sqrt{\left| \log_{(x^2+1)}(-x^2+3) \cdot \log_{(-x^2+3)}(x^2+1) \right|} = 2$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi:

$$\log_{(x^2+1)}(-x^2+3) = \log_{(-x^2+3)}(x^2+1) \Leftrightarrow \log_{(-x^2+3)}(x^2+1) \cdot \log_{(x^2+1)}(-x^2+3) = \log_{(-x^2+3)}^2(x^2+1)$$

$$\Leftrightarrow \log_{(-x^2+3)}^2(x^2+1) = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \log_{(-x^2+3)}(x^2+1) = 1 \\ \log_{(-x^2+3)}(x^2+1) = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2+1 = -x^2+3 \\ x^2+1 = (-x^2+3)^{-1} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1 \in D \\ x^4 + 2x^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{\sqrt{3}-1} \in D \end{cases}$$

Vậy: $\min y = 2$ khi $x = \pm 1$; $x = \pm\sqrt{\sqrt{3}-1}$.

Bài toán 9: Tìm GTNN của biểu thức: $f(x, y, z) = xyz$, với $\begin{cases} x, y, z > 0 \\ x + y + z = xyz \end{cases}$

Hướng dẫn:

Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN, ta có: $x + y + z \geq 3\sqrt[3]{xyz}$ (vì: $x, y, z > 0$).

Do: $x + y + z = xyz$, ta suy ra: $xyz \geq 3\sqrt[3]{xyz} \Leftrightarrow \sqrt[3]{(xyz)^2} \geq 3 \Leftrightarrow xyz \geq 3\sqrt{3}$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi: $\begin{cases} x = y = z \\ x + y + z = xyz \end{cases} \Leftrightarrow x = y = z = \sqrt{3}$.

Vậy: $\min f(x, y, z) = 3\sqrt{3}$ khi $x = y = z = \sqrt{3}$.

Bài toán 10: Tìm GTNN của $f(x, y) = 2^x + 2^y$ với $x + y = 2$.

Hướng dẫn:

Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN, ta có: $2^x + 2^y \geq 2\sqrt{2^x \cdot 2^y} = 2\sqrt{2^{x+y}} = 2\sqrt{2^2} = 4$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi: $\begin{cases} 2^x = 2^y \\ x + y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = 1$.

Vậy: $\min f(x, y) = 4$ khi $x = y = 1$.

Bài toán 11: Cho $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các số thực không âm, $n \in \mathbb{N}^*$ thỏa mãn đẳng thức

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1. \text{ Tìm GTNN của: } f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left(\frac{1}{x_1} - 1\right)\left(\frac{1}{x_2} - 1\right) \dots \left(\frac{1}{x_n} - 1\right).$$

Hướng dẫn:

$$\text{Ta có: } \frac{1}{x_k} - 1 = \frac{1 - x_k}{x_k} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{k-1} + x_{k+1} + \dots + x_n}{x_k}, \quad \forall k = \overline{1, n}.$$

Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN, ta có:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{k-1} + x_{k+1} + \dots + x_n \geq (n-1) \cdot \sqrt[n-1]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_{k-1} \cdot x_{k+1} \cdot \dots \cdot x_n} \quad (k)$$

Thay k lần lượt các giá trị từ 1 đến n, sau đó nhân theo vế với vế của các bất đẳng thức (1), (2), ..., (n) ta được:

$$(x_2 + x_3 + \dots + x_n)(x_1 + x_3 + \dots + x_n) \dots (x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1}) \geq (n-1)^n \cdot \frac{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n} = (n-1)^n.$$

Vậy: $\min f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (n-1)^n$ khi $\begin{cases} x_1 = x_2 = \dots = x_n \\ x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1 \end{cases} \Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n = \frac{1}{n}$.

2. Đánh giá từ trung bình cộng sang trung bình nhân

Trong các bài toán tìm GTLN và GTNN của hàm số có thể áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN, nhiều trường hợp chúng ta không thể áp dụng một cách thuần túy để tìm

ra đáp số của bài toán mà phải thông qua một số bước biến đổi, thêm bớt hay tách các số hạng sau đó mới tiến hành áp dụng bất đẳng thức để đi đến kết quả mong muốn. Sau đây là một số ví dụ minh họa.

Bài toán 12: Tìm GTNN của hàm số $y = 2x + \frac{1}{x^2}$ khi $x > 0$.

Hướng dẫn:

Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN cho 3 số không âm: $x, x, \frac{1}{x^2}$.

Ta được: $y = x + x + \frac{1}{x^2} \geq 3\sqrt[3]{x \cdot x \cdot \frac{1}{x^2}} = 3$.

Dấu bằng của bất đẳng thức xảy ra khi: $x = x = \frac{1}{x^2} \Leftrightarrow x^3 = 1 \Leftrightarrow x = 1$.

Vậy: $\min y = 3$ khi $x = 1$.

Bài toán 13: Tìm GTNN của hàm số $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^3}$ trong khoảng $(0; +\infty)$.

Hướng dẫn:

Ta biến đổi hàm số đã cho về dạng $f(x) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^3}$.

Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN cho 5 số không âm $\frac{1}{3}x^2, \frac{1}{3}x^2, \frac{1}{3}x^2, \frac{1}{x^3}, \frac{1}{x^3}$ ta được:

$$f(x) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^3} \geq 5\sqrt[5]{\left(\frac{1}{3}x^2\right)^3 \left(\frac{1}{x^3}\right)^2} = 5\sqrt[5]{\left(\frac{1}{3}\right)^3} = \frac{5}{\sqrt[5]{27}}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi: $\frac{1}{3}x^2 = \frac{1}{x^3} \Leftrightarrow x^5 = 3 \Leftrightarrow x = \sqrt[5]{3}$.

Vậy: $\min f(x) = \frac{5}{\sqrt[5]{27}}$ khi $x = \sqrt[5]{3}$ trong khoảng $(0; +\infty)$.

Bài toán 14: Tìm GTNN của $f(a, b) = a + \frac{1}{b(a-b)^2}$ trên miền $D = \{(a, b) | a > b > 0\}$.

Hướng dẫn:

Ta biến đổi hàm số đã cho về dạng $f(a, b) = b + \frac{a-b}{2} + \frac{a-b}{2} + \frac{1}{b(a-b)^2}$.

Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN cho 4 số không âm: $b, \frac{a-b}{2}, \frac{a-b}{2}, \frac{1}{b(a-b)^2}$.

Ta được: $f(a,b) = b + \frac{a-b}{2} + \frac{a-b}{2} + \frac{1}{b(a-b)^2} \geq 4\sqrt[4]{b \cdot \frac{a-b}{2} \cdot \frac{a-b}{2} \cdot \frac{1}{b(a-b)^2}} = 4\sqrt[4]{\frac{1}{4}} = 2\sqrt{2}$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi: $b = \frac{a-b}{2} = \frac{1}{b(a-b)^2} \Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{a-b}{2} \\ b = \frac{1}{b(a-b)^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{\sqrt{2}} \\ b = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$

Vậy: $\min f(a,b) = 2\sqrt{2}$ khi $a = \frac{3}{\sqrt{2}}$ và $b = \frac{1}{\sqrt{2}}$ trên miền $D = \{(a,b) \mid a > b > 0\}$.

Bài toán 15: Tìm GTNN của hàm số $f(x) = \frac{2}{1-x} + \frac{1}{x}$ trong khoảng $(0;1)$.

Hướng dẫn:

Ta biến đổi hàm số đã cho về dạng $f(x) = \frac{2-2x+2x}{1-x} + \frac{1-x+x}{x} = 3 + \frac{2x}{1-x} + \frac{1-x}{x}$.

Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN cho 2 số không âm: $\frac{2x}{1-x}, \frac{1-x}{x}$.

Ta được: $\frac{2x}{1-x} + \frac{1-x}{x} \geq 2\sqrt{\frac{2x}{1-x} \cdot \frac{1-x}{x}} = 2\sqrt{2}$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi:

$$\frac{2x}{1-x} = \frac{1-x}{x} \Leftrightarrow 2x^2 = (1-x)^2 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 - \sqrt{2} (< 0) \\ x = -1 + \sqrt{2} \in (0;1) \end{cases}$$

Suy ra: $f(x) \geq 3 + 2\sqrt{2}$.

Vậy: $\min f(x) = 3 + 2\sqrt{2}$ khi $x = -1 + \sqrt{2}$.

Bài toán 16: Tìm GTNN của $f(x,y) = 3x + 2y + \frac{6}{x} + \frac{8}{y}$ trên miền $D = \{(x,y) \mid x > 0, y > 0\}$

Hướng dẫn:

Ta có: $f(x,y) = \left(3x + \frac{6}{x}\right) + \left(2y + \frac{8}{y}\right)$.

Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN cho 2 cặp số không âm: $\left(3x, \frac{6}{x}\right); \left(2y, \frac{8}{y}\right)$.

Ta được:

$3x + \frac{6}{x} \geq 2\sqrt{3x \cdot \frac{6}{x}} = 6\sqrt{2}$, dấu đẳng thức xảy ra khi: $3x = \frac{6}{x} \Leftrightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x = \sqrt{2}$.

$$2y + \frac{8}{y} \geq 2\sqrt{2y \cdot \frac{8}{y}} = 8, \text{ dấu đẳng thức xảy ra khi: } 2y = \frac{8}{y} \Leftrightarrow y^2 = 4 \Rightarrow y = 2.$$

$$\text{Từ đó, ta có: } f(x, y) = 3x + 2y + \frac{6}{x} + \frac{8}{y} \geq 6\sqrt{2} + 8.$$

$$\text{Vậy: } \min f(x, y) = 6\sqrt{2} + 8 \text{ khi } \begin{cases} x = \sqrt{2} \\ y = 2 \end{cases}.$$

Bài toán 17: Tìm GTNN của biểu thức $f(x, y) = x^2 + 3x + y^2 + 3y + \frac{9}{x^2 + y^2 + 1}$ trên miền

$$D = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0, xy = 1\}.$$

Hướng dẫn:

$$\text{Ta có: } f(x, y) = (x^2 + y^2 + 1) + \frac{9}{x^2 + y^2 + 1} + 3(x + y) - 1.$$

Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN, ta có:

$$+) (x^2 + y^2 + 1) + \frac{9}{x^2 + y^2 + 1} \geq 2\sqrt{(x^2 + y^2 + 1) \cdot \frac{9}{x^2 + y^2 + 1}} = 6.$$

$$\text{Dấu đẳng thức xảy ra khi: } (x^2 + y^2 + 1) = \frac{9}{x^2 + y^2 + 1} \Leftrightarrow x^2 + y^2 + 1 = 3.$$

$$+) x + y \geq 2\sqrt{xy} = 2. \text{ Dấu đẳng thức xảy ra khi: } x = y.$$

$$\text{Suy ra: } f(x, y) \geq 6 + 3 \cdot 2 - 1 = 11.$$

$$\text{Dấu đẳng thức xảy ra khi: } \begin{cases} x^2 + y^2 + 1 = 3 \\ x = y \end{cases} \Leftrightarrow x = y = 1.$$

$$\text{Vậy: } \min f(x, y) = 11 \text{ khi } x = y = 1 \text{ (thỏa mãn điều kiện).}$$

Bài toán 18: Tìm GTNN của hàm số $f(x) = 2003^{|\sin x|} + 4^{|\cos x|}$.

Hướng dẫn:

$$\text{Ta có: } f(x) = 2003^{|\sin x|} + 4^{|\cos x|} \geq 4^{4|\sin x|} + 4^{|\cos x|} = A. \text{ (Do: } 4^4 < 2003 \text{)}$$

$$\text{Viết A dưới dạng: } A = 4^{4|\sin x|} + \frac{1}{4} \cdot 4^{4|\sin x| + |\cos x|} + \frac{1}{4} \cdot 4^{|\cos x|} + \frac{1}{4} \cdot 4^{4|\sin x| + |\cos x|} + \frac{1}{4} \cdot 4^{|\cos x|}$$

$$\text{Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN, ta được: } A \geq 5\sqrt[5]{\frac{1}{4^4} \cdot 4^{4|\sin x| + 4|\cos x|}}.$$

$$\text{Do: } |\sin x| \geq \sin^2 x; |\cos x| \geq \cos^2 x \text{ nên ta có:}$$

$$A \geq 5\sqrt[5]{\frac{1}{4^4} \cdot 4^{4|\sin x| + 4|\cos x|}} \geq 5\sqrt[5]{\frac{1}{4^4} \cdot 4^{4(\sin^2 x + \cos^2 x)}} = 5$$

Suy ra: $f(x) \geq 5$, dấu đẳng thức xảy ra khi:

$$\begin{cases} 2003^{|\sin x|} = 4^{|\sin x|} \\ 4^{4|\sin x|} = \frac{1}{4} \cdot 4^{|\cos x|} \\ |\sin x| = \sin^2 x \\ |\cos x| = \cos^2 x \end{cases} \Leftrightarrow \sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy: $\min f(x) = 5$ khi $x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

3- Đánh giá từ trung bình nhân sang trung bình cộng

Trong trường hợp này ta thường áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN dưới dạng:

$$x_1 x_2 \dots x_n \leq \left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right)^n$$

a. Một dạng tổng quát của bài toán này thường hay gặp là: Tìm GTLN của biểu thức có

$$\text{dạng } y = (f(x))^m (g(x))^n, \text{ trong đó: } \begin{cases} f(x) > 0, g(x) > 0 \\ f(x) + g(x) \geq 0 \\ f(x) + g(x) = k = \text{const} \end{cases}$$

Để giải bài toán này ta đưa biểu thức về dạng sau: $y = \left(\frac{f(x)}{m} \right)^m \left(\frac{g(x)}{n} \right)^n \cdot m^m \cdot n^n$

Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN, ta được:

$$y = \left(\frac{f(x)}{m} \right)^m \left(\frac{g(x)}{n} \right)^n \cdot m^m \cdot n^n \leq m^m \cdot n^n \left[\frac{m \cdot \frac{f(x)}{m} + n \cdot \frac{g(x)}{n}}{m+n} \right]^{m+n}.$$

Với $f(x) + g(x) = k$ ta có: $y \leq m^m \cdot n^n \left[\frac{k}{m+n} \right]^{m+n}.$

Vậy: $\max y = m^m \cdot n^n \left[\frac{k}{m+n} \right]^{m+n}$ khi $\frac{f(x)}{m} = \frac{g(x)}{n}.$

Bài toán 19: Tìm GTLN của hàm số $y = (1-x)^2(1+x)^3$ với $x \in [-1; 1]$

Hướng dẫn:

Theo bài toán tổng quát trên, ta có:

$$y = \left(\frac{1-x}{2} \right)^2 \left(\frac{1+x}{3} \right)^3 \cdot 2^2 \cdot 3^3 \leq 2^2 \cdot 3^3 \left[\frac{2 \cdot \frac{1-x}{2} + 3 \cdot \frac{1+x}{3}}{2+3} \right]^{2+3} = \frac{2^7 \cdot 3^3}{5^5}.$$

Vậy: $\max y = \frac{2^7 \cdot 3^3}{5^5}$ khi $\frac{1-x}{2} = \frac{1+x}{3} \Leftrightarrow x = \frac{1}{5}$.

Bài toán 20: Tìm GTLN của hàm số $y = \cos^{2p} x \cdot \sin^{2q} x$, $\forall p, q \in \mathbb{N}^*$.

Hướng dẫn:

Ta có:

$$y = \left(\frac{\cos^2 x}{p} \right)^p \left(\frac{\sin^2 x}{q} \right)^q \cdot p^p \cdot q^q \leq p^p \cdot q^q \cdot \left[\frac{p \cdot \frac{\cos^2 x}{p} + q \cdot \frac{\sin^2 x}{q}}{p+q} \right]^{p+q} = p^p \cdot q^q \cdot \left[\frac{1}{p+q} \right]^{p+q}.$$

Vậy: $\max y = \frac{p^p \cdot q^q}{(p+q)^{p+q}}$, khi:

$$\frac{\cos^2 x}{p} = \frac{\sin^2 x}{q} \Leftrightarrow \tan^2 x = \frac{q}{p} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \arctan \sqrt{\frac{q}{p}} + k\pi \\ x = \arctan \left(-\sqrt{\frac{q}{p}} \right) + k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

* Tương tự, ta có thể làm được bài toán sau:

Tìm GTLN của hàm số $y = (a + \cos^2 kx)^p (b + \sin^2 kx)^q$.

b. Kỹ thuật nhân thêm hằng số

Kỹ thuật nhân thêm hằng số vào biến dùng để khi ta chuyển từ trung bình nhân sang trung bình cộng thì các phân tử chứa biến số bị triệt tiêu chỉ còn hằng số hoặc làm xuất hiện nhân tử của mẫu số.

Bài toán 21: Tìm GTLN của $f(x, y) = (3-x)(4-y)(2x+3y)$, với $0 \leq x \leq 3$; $0 \leq y \leq 4$.

Hướng dẫn:

Ta có: $f(x, y) = \frac{1}{6}(6-2x)(12-3y)(2x+3y)$.

Do: $0 \leq x \leq 3$; $0 \leq y \leq 4$.

Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN cho 3 số dương, ta được:

$$(6-2x)(12-3y)(2x+3y) \leq \left[\frac{(6-2x) + (12-3y) + (2x+3y)}{3} \right]^3 = 6^3.$$

Suy ra: $f(x, y) \leq \frac{1}{6} \cdot 6^3 = 36$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi $\begin{cases} 6-2x = 12-3y \\ 12-3y = 2x+3y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \end{cases}$

Vậy: $\max f(x, y) = 36$ khi $x = 0; y = 2$.

Bài toán 22: Tìm GTNN của $f(x, y) = \frac{(x+y)^3}{xy^2}$, với $x > 0, y > 0$.

Hướng dẫn:

Ta có: $xy^2 = \frac{1}{16}(4x)(2y)(2y)$

Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN cho 3 số dương, ta được:

$$xy^2 = \frac{1}{16}(4x)(2y)(2y) \leq \frac{1}{16} \left[\frac{4x+2y+2y}{3} \right]^3 = \frac{4}{27}(x+y)^3.$$

$$\text{Suy ra: } f(x, y) \geq \frac{(x+y)^3}{\frac{4}{27}(x+y)^3} = \frac{27}{4}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $4x = 2y \Leftrightarrow y = 2x$.

Vậy: $\min f(x, y) = \frac{27}{4}$ khi $y = 2x > 0$.

Bài toán 23: Cho $a \geq 3, b \geq 4, c \geq 2$. Tìm GTLN của $f = \frac{\sqrt{a-3}}{a} + \frac{\sqrt{b-4}}{b} + \frac{\sqrt{c-2}}{c}$.

Hướng dẫn:

Ta có:

$$\frac{\sqrt{a-3}}{a} = \frac{1}{\sqrt{3a}} \cdot (\sqrt{a-3} \cdot \sqrt{3}) \leq \frac{1}{\sqrt{3a}} \cdot \left(\frac{(a-3)+3}{2} \right) = \frac{1}{2\sqrt{3}} \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{b-4}}{b} = \frac{1}{2b} \cdot (\sqrt{b-4} \cdot \sqrt{4}) \leq \frac{1}{2b} \cdot \left(\frac{(b-4)+4}{2} \right) = \frac{1}{4} \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{c-2}}{c} = \frac{1}{\sqrt{2c}} \cdot (\sqrt{c-2} \cdot \sqrt{2}) \leq \frac{1}{\sqrt{2c}} \cdot \left(\frac{(c-2)+2}{2} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \quad (3)$$

Từ (1), (2), (3) ta suy ra:

$$f = \frac{\sqrt{a-3}}{a} + \frac{\sqrt{b-4}}{b} + \frac{\sqrt{c-2}}{c} \leq \frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $a = 6; b = 8; c = 4$.

Vậy: $\max f = \frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2\sqrt{2}}$ khi $a = 6; b = 8; c = 4$.

4- Một số bài toán tổng quát

Bài toán tổng quát 1: Cho k số dương $x_1, x_2, \dots, x_k$ thỏa mãn $\sum_{i=1}^k x_i^m = k$.

Tìm GTLN của biểu thức $f = x_1^n + x_2^n + \dots + x_k^n$, $\forall m > n \geq 1; k \geq 1$.

Hướng dẫn:

Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN, ta có:

$$\frac{\overbrace{1+1+\dots+1}^{m-n \text{ số hạng}} + \overbrace{x_1^m + x_1^m + \dots + x_1^m}^{n \text{ số hạng}}}{m} \geq \sqrt[m]{(x_1^m)^n} = x_1^n \quad (1)$$

...

$$\frac{\overbrace{1+1+\dots+1}^{m-n \text{ số hạng}} + \overbrace{x_k^m + x_k^m + \dots + x_k^m}^{n \text{ số hạng}}}{m} \geq \sqrt[m]{(x_k^m)^n} = x_k^n \quad (k)$$

Cộng theo vế với vế của các bất đẳng thức từ (1) đến (k), ta thu được:

$$f = \sum_{i=1}^k x_i^n \leq \frac{k(m-n) + n(x_1^m + x_2^m + \dots + x_k^m)}{m} = \frac{k(m-n) + nk}{m} = k.$$

Suy ra: $\max f = k \Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_k = 1$.

Bài toán 24: Tìm GTLN của $f = x^2 + y^2 + z^2$ trên miền

$$D = \{(x, y, z) \mid x, y, z > 0; x^{2003} + y^{2003} + z^{2003} = 3\}.$$

Hướng dẫn:

Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN cho 2001 số 1 và 2 số x^{2003} , ta thu được:

$$\frac{2001 + 2x^{2003}}{2003} \geq x^2 \quad (1). \text{ Tương tự, ta có: } \frac{2001 + 2y^{2003}}{2003} \geq y^2 \quad (2); \quad \frac{2001 + 2z^{2003}}{2003} \geq z^2 \quad (3).$$

Cộng (1), (2), (3) theo vế với vế, ta được:

$$f = x^2 + y^2 + z^2 \leq \frac{3 \cdot 2001 + 2(x^{2003} + y^{2003} + z^{2003})}{2003} = \frac{3 \cdot 2001 + 2 \cdot 3}{2003} = 3.$$

Vậy: $\max f(x, y, z) = 3$ khi $x = y = z = 1$.

Bài toán tổng quát 2:

Cho các số dương $x_1, x_2, \dots, x_n$ thỏa mãn $\sqrt{x_1 x_2} + \sqrt{x_2 x_3} + \dots + \sqrt{x_n x_1} = m$. Tìm GTNN của

$$f = \frac{x_1^2}{x_1 + x_2} + \frac{x_2^2}{x_2 + x_3} + \dots + \frac{x_n^2}{x_n + x_1}, \text{ với } n \geq 2, m > 0.$$

Lời giải bài toán trên được trình bày tương tự qua ví dụ sau:

Bài toán 25: Tìm GTNN của $f = \frac{x^2}{x+y} + \frac{y^2}{y+z} + \frac{z^2}{z+x}$ trên miền

$$D = \{(x, y, z) \mid \sqrt{xy} + \sqrt{yz} + \sqrt{zx} = 1; x, y, z > 0\}$$

Hướng dẫn:

Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN, ta có:

$$\frac{x^2}{x+y} + \frac{x+y}{4} \geq 2\sqrt{\frac{x^2}{x+y} \cdot \frac{x+y}{4}} = x \quad (1)$$

$$\frac{y^2}{y+z} + \frac{y+z}{4} \geq 2\sqrt{\frac{y^2}{y+z} \cdot \frac{y+z}{4}} = y \quad (2)$$

$$\frac{z^2}{z+x} + \frac{z+x}{4} \geq 2\sqrt{\frac{z^2}{z+x} \cdot \frac{z+x}{4}} = z \quad (3)$$

Từ (1), (2), (3) ta có: $\frac{x^2}{x+y} + \frac{y^2}{y+z} + \frac{z^2}{z+x} + \frac{x+y+z}{2} \geq x+y+z$.

$$\text{Hay: } f + \frac{x+y+z}{2} \geq x+y+z \Rightarrow f \geq \frac{x+y+z}{2} = \frac{(x+y)+(y+z)+(z+x)}{4}.$$

Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN, ta có: $x+y \geq 2\sqrt{xy}$; $y+z \geq 2\sqrt{yz}$; $z+x \geq 2\sqrt{zx}$.

$$\text{Suy ra: } \frac{(x+y)+(y+z)+(z+x)}{4} \geq \frac{\sqrt{xy} + \sqrt{yz} + \sqrt{zx}}{2} = \frac{1}{2} \text{ hay } f \geq \frac{1}{2}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $x=y=z=\frac{1}{3}$.

Vậy: $\min f = \frac{1}{2}$ khi $x=y=z=\frac{1}{3}$.

Phương pháp 2.3: Sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki**Bất đẳng thức Bunhiacopxki với hai cặp số thực**

Với hai cặp số thực bất kỳ $(a,b);(x,y)$, ta có: $(ax+by)^2 \leq (a^2+b^2)(x^2+y^2)$, dấu đẳng

thức xảy ra khi và chỉ khi $\frac{x}{a} = \frac{y}{b}$ với quy ước: Nếu $x=0$ ($y=0$) thì $a=0$ ($b=0$).

Bất đẳng thức Bunhiacopxki tổng quát

Với hai bộ số thực bất kỳ $(a_1, a_2, \dots, a_n); (b_1, b_2, \dots, b_n)$, ta luôn có:

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2), \text{ dấu đẳng thức xảy ra khi và}$$

chỉ khi $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$, với quy ước rằng nếu có a_i nào đó bằng không thì $b_i = 0$

$(i = \overline{1, n})$.

Bài toán 26: Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x) = \sin x + 4\cos x$.

Hướng dẫn:

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki cho 2 cặp số: $(1,4)$ và $(\sin x, \cos x)$, ta được:

$$(\sin x + 4 \cos x)^2 \leq (1^2 + 4^2)(\sin^2 x + \cos^2 x) = 17 \Leftrightarrow -\sqrt{17} \leq \sin x + 4 \cos x \leq \sqrt{17}.$$

Vậy: $\max f(x) = \sqrt{17}$ khi $\sin x = \frac{1}{\sqrt{17}}, \cos x = \frac{4}{\sqrt{17}}.$

$$\min f(x) = -\sqrt{17} \text{ khi } \sin x = -\frac{1}{\sqrt{17}}, \cos x = -\frac{4}{\sqrt{17}}.$$

Bài toán 27: Cho $x^2 + y^2 = 1$. Tìm GTNN của biểu thức $f = |2x + 3y|$.

Hướng dẫn:

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki, ta được:

$$(2x + 3y)^2 \leq (2^2 + 3^2)(x^2 + y^2) = 13 \Leftrightarrow -\sqrt{13} \leq 2x + 3y \leq \sqrt{13}.$$

Vậy: $\min f = -\sqrt{13}$ khi $\begin{cases} \frac{x}{2} = \frac{y}{3} \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{\sqrt{13}} \\ y = \frac{3}{\sqrt{13}} \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = -\frac{2}{\sqrt{13}} \\ y = -\frac{3}{\sqrt{13}} \end{cases}$

Bài toán 28: Cho hai số thực x, y thỏa mãn hệ thức $x + \sqrt{3}y = 2$.

Tìm GTNN của biểu thức $f = 2x^2 + 3y^2$.

Hướng dẫn:

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki, ta được:

$$(x + \sqrt{3}y)^2 = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2}x + 1 \cdot \sqrt{3}y \right]^2 \leq (2x^2 + 3y^2) \left(\frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{3}{2}(2x^2 + 3y^2) \Rightarrow 2x^2 + 3y^2 \geq \frac{8}{3}.$$

Vậy: $\min f = \frac{8}{3}$ khi $\begin{cases} 2x = \sqrt{3}y \\ x + \sqrt{3}y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{3} \\ y = \frac{4}{3\sqrt{3}} \end{cases}$

Bài toán 29: Cho $\begin{cases} x, y, z > 0 \\ x + y + z \leq 1 \end{cases}$.

Tìm GTNN của biểu thức $f = \sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2}} + \sqrt{y^2 + \frac{1}{y^2}} + \sqrt{z^2 + \frac{1}{z^2}}.$

Hướng dẫn:

Cách 1: Sử dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN.

Cách 2: Sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki.

Sai lầm thường gặp:

Ta có: $\sqrt{\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)(1^2 + 1^2)} \geq \sqrt{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2} = x + \frac{1}{x} \Rightarrow \sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x + \frac{1}{x}\right).$

Tương tự, ta được: $\sqrt{y^2 + \frac{1}{y^2}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}}\left(y + \frac{1}{y}\right); \sqrt{z^2 + \frac{1}{z^2}} \geq \frac{1}{\sqrt{2}}\left(z + \frac{1}{z}\right).$

Suy ra: $f \geq \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\left(x + y + z\right) + \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)\right] \geq \frac{2}{\sqrt{2}}\sqrt{\left(x + y + z\right)\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)} = 3\sqrt{2}.$

Vậy: $\min f = 3\sqrt{2}.$

Nguyên nhân sai lầm: $\min f = 3\sqrt{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{x}; y = \frac{1}{y}; z = \frac{1}{z} \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ (Vô nghiệm)

Lời giải đúng:

Ta dự đoán dấu đẳng thức xảy ra khi $x = y = z = \frac{1}{3}$ và biểu thức trong căn gọi cho ta sử

dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki: $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)(a^2 + b^2) \geq \left(ax + \frac{b}{x}\right)^2$ với a, b là những số

thỏa mãn: $\frac{x}{a} = \frac{\frac{1}{x}}{b} \Leftrightarrow x^2 = \frac{a}{b} = \frac{1}{9}$, chọn $a = 1, b = 9$.

Ta có: $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)(1^2 + 9^2) \geq \left(x + \frac{9}{x}\right)^2 \Rightarrow \sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2}} \geq \frac{1}{\sqrt{82}}\left(x + \frac{9}{x}\right).$

Tương tự, ta suy ra được: $\sqrt{y^2 + \frac{1}{y^2}} \geq \frac{1}{\sqrt{82}}\left(y + \frac{9}{y}\right); \sqrt{z^2 + \frac{1}{z^2}} \geq \frac{1}{\sqrt{82}}\left(z + \frac{9}{z}\right).$

Do đó: $f \geq \frac{1}{\sqrt{82}}\left[\left(x + y + z\right) + 9\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)\right]$

$$\begin{aligned} &= \frac{(*)}{\sqrt{82}}\left[\left(x + y + z\right) + \frac{1}{9} \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right) + \frac{80}{9} \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)\right] \\ &\geq \frac{1}{\sqrt{82}}\left[\frac{2}{3}\sqrt{\left(x + y + z\right) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)} + \frac{80}{9} \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)\right]. \end{aligned}$$

Lại có:

$$\left. \begin{aligned} x + y + z &\geq 3\sqrt[3]{xyz} \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &\geq \frac{3}{\sqrt[3]{xyz}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sqrt{\left(x + y + z\right) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)} \geq 3.$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq \frac{9}{x+y+z} \geq 9 \quad (**)$$

Suy ra: $f \geq \frac{1}{\sqrt{82}} \left[\frac{2}{3} \cdot 3 + \frac{80}{9} \cdot 9 \right] = \sqrt{82}$

Vậy: $\min f = \sqrt{82} \Leftrightarrow x = y = z = \frac{1}{3}$.

Trong lời giải trên cần lưu ý:

- Có được phân tích (*) do ta dự đoán đẳng thức xảy ra khi $x = y = z = \frac{1}{3}$.

- Với $a, b, c > 0$ ta có: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq \frac{9}{a+b+c}$. Thật vậy:

$$ab+bc+ca \geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2} \Leftrightarrow \frac{ab+bc+ca}{abc} \geq \frac{3\sqrt[3]{a^2b^2c^2}}{abc} = \frac{3}{\sqrt[3]{abc}} \geq \frac{9}{a+b+c}$$

hay: $\frac{ab+bc+ca}{abc} \geq \frac{9}{a+b+c} \Leftrightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq \frac{9}{a+b+c}$.

Bài toán 30: Cho $\begin{cases} x, y, z > 0 \\ x+y+z \geq 6 \end{cases}$.

Tìm GTNN của biểu thức $f = \sqrt{x^2 + \frac{1}{y^2}} + \sqrt{y^2 + \frac{1}{z^2}} + \sqrt{z^2 + \frac{1}{x^2}}$.

Phân tích, tìm lời giải:

Xét bất đẳng thức Bunhiacopxki khi $n = 2$:

$$\sqrt{(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2)} \geq a_1b_1 + a_2b_2 \text{ dấu đẳng thức xảy ra } \Leftrightarrow \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} \geq 0$$

Xét đánh giá giả định với các số a, b

$$\sqrt{x^2 + \frac{1}{y^2}} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sqrt{\left(x^2 + \frac{1}{y^2}\right)(a^2 + b^2)} \geq \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sqrt{\left(ax + \frac{b}{y}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot \left(ax + \frac{b}{y}\right) \quad (1)$$

$$\sqrt{y^2 + \frac{1}{z^2}} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sqrt{\left(y^2 + \frac{1}{z^2}\right)(a^2 + b^2)} \geq \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sqrt{\left(ay + \frac{b}{z}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot \left(ay + \frac{b}{z}\right) \quad (2)$$

$$\sqrt{z^2 + \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sqrt{\left(z^2 + \frac{1}{x^2}\right)(a^2 + b^2)} \geq \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sqrt{\left(az + \frac{b}{x}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot \left(az + \frac{b}{x}\right) \quad (3)$$

$$\Rightarrow f \geq \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \left[a(x+y+z) + b\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right) \right] = S_0$$

Ta dự đoán hàm số f đạt GTNN khi $x = y = z = 2$, khi đó các bất đẳng thức (1), (2), (3) đồng thời xảy ra dấu "=", tức là:

$$x = y = z = 2 \Rightarrow \begin{cases} \frac{x}{a} = \frac{1}{by} \\ \frac{y}{a} = \frac{1}{bz} \\ \frac{z}{a} = \frac{1}{bx} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{a}{b} = xy = yz = zx = 4. \text{ Chọn } a = 4; b = 1.$$

Hướng dẫn:

Ta có:

$$\sqrt{x^2 + \frac{1}{y^2}} = \frac{1}{\sqrt{17}} \sqrt{\left(x^2 + \frac{1}{y^2}\right)(4^2 + 1^2)} \geq \frac{1}{\sqrt{17}} \sqrt{\left(4x + \frac{1}{y}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{17}} \cdot \left(4x + \frac{1}{y}\right) \quad (1)$$

$$\sqrt{y^2 + \frac{1}{z^2}} = \frac{1}{\sqrt{17}} \sqrt{\left(y^2 + \frac{1}{z^2}\right)(4^2 + 1^2)} \geq \frac{1}{\sqrt{17}} \sqrt{\left(4y + \frac{1}{z}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{17}} \cdot \left(4y + \frac{1}{z}\right) \quad (2)$$

$$\sqrt{z^2 + \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{\sqrt{17}} \sqrt{\left(z^2 + \frac{1}{x^2}\right)(4^2 + 1^2)} \geq \frac{1}{\sqrt{17}} \sqrt{\left(4z + \frac{1}{x}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{17}} \cdot \left(4z + \frac{1}{x}\right) \quad (3)$$

Suy ra:

$$\begin{aligned} f &\geq \frac{1}{\sqrt{17}} \left[4(x + y + z) + \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) \right] = \frac{1}{\sqrt{17}} \left[\left(\frac{x}{4} + \frac{y}{4} + \frac{z}{4} \right) + \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) + \frac{15}{4}(x + y + z) \right] \\ &\geq \frac{1}{\sqrt{17}} \left[6 \cdot \sqrt{\frac{x}{4} \cdot \frac{y}{4} \cdot \frac{z}{4} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{z}} + \frac{15}{4}(x + y + z) \right] \geq \frac{1}{\sqrt{17}} \left[6 \cdot \frac{1}{2} + \frac{15}{4} \cdot 6 \right] = \frac{51}{2\sqrt{17}} = \frac{3\sqrt{17}}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{Vậy: } \min f = \frac{3\sqrt{17}}{2} \Leftrightarrow x = y = z = 2.$$

Lưu ý: Học sinh dễ mắc sai lầm sau:

Từ các bất đẳng thức (1), (2), (3) suy ra:

$$\begin{aligned} f &\geq \frac{1}{\sqrt{17}} \left[4(x + y + z) + \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) \right] = \frac{1}{\sqrt{17}} \left[(x + y + z) + \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) + 3(x + y + z) \right] \\ &\geq \frac{1}{\sqrt{17}} \left[6 \cdot \sqrt{x \cdot y \cdot z \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{z}} + 3(x + y + z) \right] \geq \frac{1}{\sqrt{17}} [6 + 3 \cdot 6] = \frac{24}{\sqrt{17}}. \end{aligned}$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $x = y = z = 1$ (không thỏa mãn)

Dạng khác của bất đẳng thức Bunhiacopxki

+) Cho 4 số thực a, b, c, d tùy ý, ta có bất đẳng thức:

$$\sqrt{(a+c)^2 + (b+d)^2} \leq \sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2}, \text{ dấu đẳng thức xảy ra khi } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} > 0.$$

++) Tổng quát: Cho 2n số $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$. Ta có:

$$\sqrt{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2 + (b_1 + b_2 + \dots + b_n)^2} \leq \sqrt{a_1^2 + b_1^2} + \sqrt{a_2^2 + b_2^2} + \dots + \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \text{ dấu đẳng thức}$$

xảy ra khi $a_i = k.b_i \ (i = \overline{1, n}), k > 0$.

Bài toán 31: Cho x, y là hai số thực bất kỳ.

Tìm GTNN của biểu thức $f = \sqrt{x^2 + (1-y)^2} + \sqrt{y^2 + (1-x)^2}$.

Hướng dẫn:

$$\text{Ta có: } f = \sqrt{x^2 + (1-y)^2} + \sqrt{y^2 + (1-x)^2} \geq \sqrt{(x+1-x)^2 + (1-y+y)^2} = \sqrt{2}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $\frac{x}{1-x} = \frac{1-y}{y} \Leftrightarrow x+y=1$.

Vậy: $\min f = \sqrt{2}$ khi $x+y=1$.

Bài toán 32: Cho $x^2 + y^2 = 4$.

Tìm GTNN của biểu thức $f = \sqrt{2(x+y)+6} + \sqrt{22-6(x+y)}$.

Hướng dẫn:

$$\text{Ta có: } 2(x+y)+6 = x^2 + y^2 + 2(x+y) + 2 = (x+1)^2 + (y+1)^2$$

$$22-6(x+y) = x^2 + y^2 - 6(x+y) + 18 = (x-3)^2 + (y-3)^2 = (3-x)^2 + (3-y)^2$$

Suy ra:

$$f = \sqrt{(x+1)^2 + (y+1)^2} + \sqrt{(3-x)^2 + (3-y)^2} \geq \sqrt{(x+1+3-x)^2 + (y+1+3-y)^2} = 4\sqrt{2}.$$

$$\text{Dấu đẳng thức xảy ra khi } \begin{cases} \frac{x+1}{3-x} = \frac{y+1}{3-y} \Rightarrow x=y=\sqrt{2} \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

Vậy: $\min f = 4\sqrt{2} \Leftrightarrow x=y=\sqrt{2}$.

Phương pháp 2.4: Phương pháp dùng các bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối

Để sử dụng phương pháp này ta cần chú ý đến một số tính chất sau:

a. $|x+y| \leq |x| + |y|$ dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi x và y cùng dấu.

b. $|x-y| \geq |x| - |y|$ dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $\begin{cases} |x| \geq |y| \\ xy \geq 0 \end{cases}$.

Bài toán 33: Tìm GTNN của hàm số $y = \sqrt{x^3 + 2(1 + \sqrt{x^3 + 1})} + \sqrt{x^3 + 2(1 - \sqrt{x^3 + 1})}$.

Hướng dẫn:

Tập xác định của hàm số: $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1\}$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } y &= \sqrt{x^3 + 2(1 + \sqrt{x^3 + 1})} + \sqrt{x^3 + 2(1 - \sqrt{x^3 + 1})} \\ &= \sqrt{(\sqrt{x^3 + 1})^2 + 2\sqrt{x^3 + 1} + 1} + \sqrt{(\sqrt{x^3 + 1})^2 - 2\sqrt{x^3 + 1} + 1} \\ &= \left| \sqrt{x^3 + 1} + 1 \right| + \left| \sqrt{x^3 + 1} - 1 \right| = \left| \sqrt{x^3 + 1} + 1 \right| + \left| 1 - \sqrt{x^3 + 1} \right| \\ &\geq \left| (\sqrt{x^3 + 1} + 1) + (1 - \sqrt{x^3 + 1}) \right| = 2. \end{aligned}$$

Vậy $\min y = 2$ khi $(\sqrt{x^3 + 1} + 1)(1 - \sqrt{x^3 + 1}) \geq 0 \Leftrightarrow 1 - (x^3 + 1) \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 0$.

Tóm lại: $\min y = 2$ khi $-1 \leq x \leq 0$.

Phương pháp 3: Sử dụng tam thức bậc hai

Để sử dụng phương pháp này ta cần nắm vững kiến thức cơ bản sau:

Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

+ Với $a > 0$ thì hàm số đồng biến trên $\left[-\frac{b}{2a}; +\infty\right)$ và nghịch biến trên $\left(-\infty; -\frac{b}{2a}\right]$. Đồ thị hàm số có hướng bề lõm quay lên trên.

+ Với $a < 0$ thì hàm số đồng biến trên $\left(-\infty; -\frac{b}{2a}\right]$ và nghịch biến trên $\left[-\frac{b}{2a}; +\infty\right)$. Đồ thị hàm số có hướng bề lõm quay xuống dưới.

Bài toán 34: Cho $x \neq 0$ và $y \neq 0$. Tìm GTNN của $f(x, y) = 3\left(\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2}\right) - 8\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right) + 10$.

Hướng dẫn:

Đặt: $t = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ thì $|t| = \left|\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right| \geq 2$ (Bất đẳng thức giữa TBC và TBN).

$$\text{Ta có: } t^2 = \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} + 2 \Rightarrow \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} = t^2 - 2.$$

Biểu thức đã cho trở thành $f(x, y) = g(t) = 3t^2 - 8t + 4$ với $|t| \geq 2$.

Đồ thị của hàm số $g(t)$ là một parabol có hướng bề lõm quay lên trên và có hoành độ đỉnh là $t_0 = \frac{4}{3} \notin (-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$.

Do đó: $\min g(t) = \min \{g(-2); g(2)\} = 0$.

Vậy: $\min f(x, y) = 0$ khi $t = 2$ hay $x = y$.

Bài toán 35: Giả sử (x, y) là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 2a - 1 \\ x^2 + y^2 = a^2 + 2a - 3 \end{cases} \quad (I)$

Tìm GTNN của biểu thức $P = xy$.

Hướng dẫn:

$$\begin{aligned} \text{Ta có: (I)} &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 2a - 1 \\ (x + y)^2 - 2xy = a^2 + 2a - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 2a - 1 \\ (2a - 1)^2 - 2xy = a^2 + 2a - 3 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 2a - 1 \\ xy = \frac{3a^2 - 6a + 4}{2} \end{cases} \quad (II) \end{aligned}$$

Hệ (I) có nghiệm khi và chỉ khi hệ (II) có nghiệm. Điều này xảy ra khi:

$$\begin{aligned} (2a - 1)^2 &\geq 4 \left(\frac{3a^2 - 6a + 4}{2} \right) \Leftrightarrow 4a^2 - 4a + 1 \geq 6a^2 - 12a + 8 \\ &\Leftrightarrow -2a^2 + 8a - 7 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{4 - \sqrt{2}}{2} \leq a \leq \frac{4 + \sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

Ta thấy rằng, đồ thị $g(a) = 3a^2 - 6a + 4$ là một parabol có hướng bề lõm quay lên trên và

có hoành độ đỉnh là $x = 1 \notin \left[\frac{4 - \sqrt{2}}{2}; \frac{4 + \sqrt{2}}{2} \right]$.

$$\text{Vậy: } \min xy = \min \left\{ \frac{1}{2} g \left(\frac{4 - \sqrt{2}}{2} \right); \frac{1}{2} g \left(\frac{4 + \sqrt{2}}{2} \right) \right\} = \frac{11 - 6\sqrt{2}}{4} \text{ khi } a = \frac{4 - \sqrt{2}}{2}.$$

Bài toán 36: Xác định a để GTNN của hàm số $y = 4x^2 - 4ax + a^2 - 2a - 2$ trên đoạn $[-2; 0]$ bằng không.

Hướng dẫn:

Đồ thị hàm số $y = g(x) = 4x^2 - 4ax + a^2 - 2a - 2$ là một parabol có hướng bề lõm quay lên trên và có hoành độ đỉnh là $x = \frac{a}{2}$.

Ta xét 3 trường hợp sau đây:

$$\text{i) } \frac{a}{2} \in [-2; 0] \text{ khi đó: } g(x) \geq g\left(\frac{a}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow 4\left(\frac{a}{2}\right)^2 - 4a\left(\frac{a}{2}\right) + a^2 - 2a - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow a = -1 \in [-2; 0] \text{ thỏa mãn } \frac{a}{2} \in [-2; 0].$$

$$\text{ii) } \frac{a}{2} < -2 \text{ khi đó: } g(x) \geq g(-2) = 0 \Leftrightarrow 4(-2)^2 - 4a(-2) + a^2 - 2a - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow a^2 + 6a + 14 = 0 \text{ (vô nghiệm).}$$

$$\text{iii) } \frac{a}{2} > 0 \text{ khi đó: } g(x) \geq g(0) = 0 \Leftrightarrow a^2 - 2a - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 - \sqrt{3} < 0 \text{ (loại)} \\ a = 1 + \sqrt{3} \left(\text{thỏa mãn } \frac{a}{2} > 0 \right) \end{cases}$$

Tóm lại, các giá trị của a thỏa mãn yêu cầu bài toán là: $a = 1; a = 1 + \sqrt{3}$.

Bài toán 37: Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + xy + y = m + 1 \\ x^2y + xy^2 = m \end{cases} \quad (I).$

Tìm m để hệ có nghiệm và $x^2 + y^2$ đạt GTNN.

Hướng dẫn:

$$\text{Ta có, hệ (I)} \Leftrightarrow \begin{cases} (x+y) + xy = m+1 \\ xy(x+y) = m \end{cases} \quad (*)$$

$$\text{Do đó: } x+y \text{ và } xy \text{ là nghiệm của phương trình } X^2 - (m+1)X + m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} X = 1 \\ X = m \end{cases}.$$

$$\text{Trường hợp 1: } \begin{cases} x+y=1 \\ xy=m \end{cases} \text{ điều kiện: } 1 \geq 4m \Leftrightarrow m \leq \frac{1}{4}.$$

$$\text{Suy ra: } A = x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy = 1 - 2m \geq \frac{1}{2}, \quad \forall m \in \left(-\infty; \frac{1}{4}\right] \text{ hay } \min A = \frac{1}{2} \text{ khi } m = \frac{1}{4}.$$

$$\text{Trường hợp 2: } \begin{cases} x+y=m \\ xy=1 \end{cases} \text{ điều kiện: } m^2 \geq 4 \Leftrightarrow m \in (-\infty; -2] \cup [2; +\infty).$$

Suy ra: $A = x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy = m^2 - 2$, ta thấy đồ thị hàm số $y = m^2 - 2$ là một parabol có hướng bề lõm quay lên trên và có hoành độ đỉnh là $m = 0 \notin (-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$

$$\text{Khi đó: } \min A = \min \{A(-2); A(2)\} = 2.$$

$$\text{Vậy } x^2 + y^2 \text{ đạt GTNN bằng } \frac{1}{2} \text{ khi } m = \frac{1}{4}.$$

Định lý về dấu của tam thức bậc hai:

Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) và biệt số $\Delta = b^2 - 4ac$.

+ Nếu $\Delta < 0$ thì $a.f(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

+ Nếu $\Delta = 0$ thì $a.f(x) > 0 \quad \forall x \neq -\frac{b}{2a}$.

+ Nếu $\Delta > 0$ thì tam thức có hai nghiệm x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) và

- $a.f(x) > 0 \quad \forall x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$
- $a.f(x) > 0 \quad \forall x \in (x_1; x_2)$

Định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai:

Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) nếu $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ sao cho $a.f(\alpha) < 0$ thì $f(x)$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 và $x_1 < \alpha < x_2$.

Bài toán 38: Cho x, y thỏa mãn điều kiện $(x+y+1)^2 + 5(x+y) + 9 + y^2 = 0$ (1). Tìm GTLN và GTNN của biểu thức $M = x + y$.

Hướng dẫn:

Ta có: (1) $\Leftrightarrow (x+y+1)^2 + 5(x+y) + 9 = -y^2 \leq 0$ (2)

Đặt: $t = x + y$, khi đó: (2) $\Leftrightarrow (t+1)^2 + 5t + 9 \leq 0 \Leftrightarrow t^2 + 7t + 10 \leq 0 \Leftrightarrow -5 \leq t \leq -2$
 $\Leftrightarrow -5 \leq x + y \leq -2$.

Vậy: $\min M = -5$ khi $x = -5; y = 0$.

$\max M = -2$ khi $x = -2; y = 0$.

Bài toán 39: Xác định các tham số a, b sao cho hàm số $y = \frac{ax+b}{x^2+1}$ đạt GTLN bằng 4 và GTNN bằng -1.

Hướng dẫn:

Ta đi tìm a, b để cho $-1 \leq \frac{ax+b}{x^2+1} \leq 4, \forall x \in \mathbb{R}$ và dấu bằng xảy ra.

Điều này tương đương với $\begin{cases} \frac{ax+b}{x^2+1} \leq 4 \\ \frac{ax+b}{x^2+1} \geq -1 \end{cases} \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ và dấu bằng xảy ra được}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 - ax + 4 - b \geq 0 \\ x^2 + ax + b + 1 \geq 0 \end{cases} \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ và dấu bằng xảy ra được}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_1 = a^2 - 16(4-b) = 0 \\ \Delta_2 = a^2 - 4(b+1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -4 \\ a = 4 \\ b = 3 \end{cases}$

Vậy với $a = -4; b = 3$ hoặc $a = 4; b = 3$ thì $f(x) = \frac{ax+b}{x^2+1}$ đạt GTLN là 4 và GTNN là -1.

Bài toán 40: Tìm GTNN của biểu thức: $U = 19x^2 + 54y^2 + 16z^2 - 16xz - 24yz + 36xy$.

Hướng dẫn:

Ta chứng minh $U \geq 0 \forall x, y, z$.

Ta biến đổi U về dạng tam thức bậc hai đối với x :

$$U = f(x) = 19x^2 - 2(8z - 36y)x + 54y^2 + 16z^2 - 24yz.$$

$$\text{Ta có: } \Delta'_x = (8z - 36y)^2 - 19(54y^2 + 16z^2 - 24yz) = -702y^2 + 168yz - 240z^2.$$

Ta xem Δ'_x là một tam thức bậc hai đối với y .

$$\text{Ta có: } \Delta'_y = (84z)^2 - 702 \cdot 240z^2 = -161.424z^2 \leq 0 \quad \forall z \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Suy ra: } \Delta'_x \leq 0 \quad \forall y, z \in \mathbb{R} \Rightarrow U = f(x) \geq 0 \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}.$$

Vậy: $\min U = 0$ khi $x = y = z = 0$.

Phương pháp 4: Sử dụng phương pháp lượng giác hóa

Bài toán 41: Tìm GTLN của hàm số $f(x) = \left| 4 \left[x^3 - \sqrt{(1-x^2)^3} \right] - 3 \left(x - \sqrt{1-x^2} \right) \right|$, với $|x| \leq 1$.

Hướng dẫn:

$$\text{Đặt: } x = \cos t, t \in [0; \pi]$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó: } f(x) &= \left| 4 \left[x^3 - \sqrt{(1-x^2)^3} \right] - 3 \left(x - \sqrt{1-x^2} \right) \right| \\ &= \left| 4 \left[\cos^3 t - \sqrt{(1-\cos^2 t)^3} \right] - 3 \left(\cos t - \sqrt{1-\cos^2 t} \right) \right| = \left| 4 \left(\cos^3 t - \sin^3 t \right) - 3 \left(\cos t - \sin t \right) \right| \\ &= \left| \cos 3t + \sin 3t \right| = \sqrt{2} \cdot \left| \cos \left(3t - \frac{\pi}{4} \right) \right| \leq \sqrt{2}. \end{aligned}$$

$$\text{Vậy: } \max f(x) = \sqrt{2} \Leftrightarrow \sin \left(3t - \frac{\pi}{4} \right) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{\pi}{12} + k \cdot \frac{\pi}{3} \\ k \in \mathbb{Z} \\ t \in [0; \pi] \end{cases} \Leftrightarrow k = \{0; 1; 2\}$$

$$\text{hay } x = \cos \frac{\pi}{12}; x = \cos \frac{5\pi}{12}; x = \cos \frac{9\pi}{12}.$$

Bài toán 42: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của: $f = \frac{2(6xy + x^2)}{1 + 2y^2 + 2xy}$

với x, y là hai số thực thay đổi và thỏa mãn hệ thức $x^2 + y^2 = 1$.

Hướng dẫn:

Ta đặt: $x = \sin u; y = \cos u$.

Khi đó, ta có: $f = \frac{2(6 \sin u \cos u + \sin^2 u)}{1 + 2 \cos^2 u + 2 \sin u \cos u} = \frac{6 \sin 2u - \cos 2u + 1}{\sin 2u + \cos 2u + 2}$ (*)

Để tìm miền giá trị của f , ta biến đổi (*) thành: $(f-6)\sin 2u + (f+1)\cos 2u = 1-2f$ (**)

Điều kiện có nghiệm của phương trình (**) là:

$$(f-6)^2 + (f+1)^2 \geq (1-2f)^2 \Leftrightarrow 2f^2 + 6f - 36 \leq 0 \Leftrightarrow -6 \leq f \leq 3.$$

Vậy: $\max f = 3; \min f = -6$.

Bài toán 43: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $f = y - 2x + 5$

với x, y là hai số thực thay đổi và thỏa mãn hệ thức: $36x^2 + 16y^2 = 9$.

Hướng dẫn:

Biến đổi $36x^2 + 16y^2 = 9$ về dạng: $\left(\frac{6x}{3}\right)^2 + \left(\frac{4y}{3}\right)^2 = 1$.

Ta đặt:
$$\begin{cases} \frac{6x}{3} = \cos u \\ \frac{4y}{3} = \sin u \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \cos u \\ y = \frac{3}{4} \sin u \end{cases}$$

Khi đó: $f = \frac{3}{4} \sin u - \cos u + 5$.

Sử dụng bất đẳng thức: $-\sqrt{a^2 + b^2} \leq a \sin u + b \cos u \leq \sqrt{a^2 + b^2}$.

Ta suy ra: $\max f = 5 + \sqrt{\frac{9}{16} + 1} = \frac{25}{4}; \min f = 5 - \sqrt{\frac{9}{16} + 1} = \frac{55}{4}$.

Bài toán 44: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $f = \frac{3y^2 - 4xy}{x^2 + y^2}$.

Hướng dẫn:

Biến đổi hàm f về dạng: $f = 3\left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 - 4\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) \cdot \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)$, và chú ý rằng:

$$\left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 = 1.$$

Ta đặt: $\sin u = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \cos u = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.

Khi đó: $f = 3 \sin^2 u - 4 \sin u \cos u = -2 \sin 2u - \frac{3}{2} \cos 2u + \frac{3}{2}$.

Áp dụng bất đẳng thức: $-\sqrt{a^2+b^2} \leq a \sin u + b \cos u \leq \sqrt{a^2+b^2}$.

Ta được: $\max f = 4$; $\min f = -1$.

Bài toán 45: Tìm a và b sao cho hàm số: $y = \frac{ax+b}{x^2+1}$ đạt GTLN bằng 4 và GTNN bằng

-1.

Hướng dẫn:

Do hàm số y xác định với mọi x và sự có mặt của đại lượng $1+x^2$ cho nên ta có thể lượng giác hóa bằng cách đặt: $x = \tan \alpha$.

Khi đó, hàm số y trở thành:

$$y = \frac{a \tan \alpha + b}{1 + \tan^2 \alpha} = a \sin \alpha \cos \alpha + b \cos^2 \alpha = \frac{a}{2} \sin 2\alpha + \frac{b}{2} \cos 2\alpha + \frac{b}{2}.$$

Áp dụng công thức: $-\sqrt{a^2+b^2} \leq a \sin u + b \cos u \leq \sqrt{a^2+b^2}$.

Ta được: $\max y = \frac{b}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{a^2+b^2}$; $\min y = \frac{b}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{a^2+b^2}$.

Đến đây, việc tìm a và b thỏa mãn yêu cầu bài toán quy về việc giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} \frac{b}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{a^2+b^2} = 4 \\ \frac{b}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{a^2+b^2} = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 3 \end{cases} \vee \begin{cases} a = -4 \\ b = 3 \end{cases}$$

Phương pháp 5: Dựa vào miền giá trị của hàm số

Cho hàm số $y = f(x)$ có miền xác định là D. Từ miền xác định của hàm số ta tìm được miền giá trị của hàm số là $E = f(D)$. Từ miền giá trị đó ta có thể tìm ra được GTLN và GTNN của hàm số.

Bài toán 46: Tìm GTLN và GTNN của hàm số $y = \frac{x+1}{x^2+x+1}$.

Hướng dẫn:

Tập xác định của hàm số $D = \mathbb{R}$ (do: $x^2+x+1 > 0 \forall x \in \mathbb{R}$).

Giá trị y_0 thuộc miền giá trị của hàm số khi và chỉ khi phương trình $y_0 = \frac{x+1}{x^2+x+1}$ có

nghiệm $\Leftrightarrow y_0 x^2 + (y_0 - 1)x + y_0 - 1 = 0$ (1) có nghiệm.

+ Nếu $y_0 = 0$ thì (1) trở thành: $-x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ (2).

+ Nếu $y_0 \neq 0$ thì (1) có nghiệm khi và chỉ khi

$$\Delta = (y_0 - 1)^2 - 4y_0(y_0 - 1) \geq 0 \Leftrightarrow (y_0 - 1)(-3y_0 - 1) \geq 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{3} \leq y_0 \leq 1 \quad (y_0 \neq 0).$$

Kết hợp hai trường hợp trên ta có miền giá trị của hàm số là đoạn $\left[-\frac{1}{3}; 1\right]$.

Vậy: $\min y = -\frac{1}{3}$ khi $x = -2$ và $\max y = 1$ khi $x = 0$.

Bài toán 47: Tìm GTLN và GTNN của hàm số $y = \frac{\cos x + 2\sin x + 3}{2\cos x - \sin x + 4}$ trong khoảng $(-\pi; \pi)$.

Hướng dẫn:

Miền xác định của hàm số là: $D = \mathbb{R}$ (do: $2\cos x - \sin x + 4 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$).

Giá trị y_0 thuộc miền giá trị của hàm số khi và chỉ khi phương trình

$$y_0 = \frac{\cos x + 2\sin x + 3}{2\cos x - \sin x + 4} \text{ có nghiệm} \Leftrightarrow (2y_0 - 1)\cos x - (y_0 + 2)\sin x = -4y_0 + 3 \quad (1) \text{ có nghiệm.}$$

$$\text{Đặt: } t = \tan \frac{x}{2} \Rightarrow \sin x = \frac{2t}{t^2 + 1}; \cos x = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}.$$

$$\text{Khi đó: } (1) \Leftrightarrow (2y_0 - 1)\frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} - (y_0 + 2)\frac{2t}{t^2 + 1} = -4y_0 + 3 \text{ có nghiệm}$$

$$\Leftrightarrow (y_0 - 1)t^2 - (y_0 + 2)t + 3y_0 - 2 = 0 \quad (2) \text{ có nghiệm.}$$

$$+ \text{ Nếu } y_0 = 1 \text{ thì (2) trở thành: } -3t + 1 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{3} \quad (3).$$

$$+ \text{ Nếu } y_0 \neq 1 \text{ thì (2) có nghiệm} \Leftrightarrow \Delta = (y_0 + 2)^2 - 4(y_0 - 1)(3y_0 - 2) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 11y_0^2 - 24y_0 + 4 \leq 0 \Leftrightarrow \frac{2}{11} \leq y_0 \leq 2 \quad (y_0 \neq 1) \quad (4).$$

$$\text{Kết hợp (3) và (4) ta có: } \frac{2}{11} \leq y_0 \leq 2 \quad \forall x \in D.$$

$$\text{Vậy: } \min y = \frac{2}{11} \text{ và } \max y = 2.$$

Bài toán 48: Tìm GTLN và GTNN của hàm số $y = \frac{2x+1}{x^2+2}$.

Hướng dẫn:

Miền xác định của hàm số là: $D = \mathbb{R}$.

Giá trị y_0 thuộc miền giá trị của hàm số khi và chỉ khi phương trình $y_0 = \frac{2x+1}{x^2+2}$ có

nghiệm. Tương đương với phương trình $y_0x^2 + 2x + 2y_0 - 1 = 0 \quad (1)$ có nghiệm.

+ Nếu $y_0 = 0$ thì (1) trở thành: $2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$.

+ Nếu $y_0 \neq 0$ thì (1) có nghiệm khi và chỉ khi $\Delta' = 1 - y_0(2y_0 - 1) \geq 0 \Leftrightarrow -2y_0^2 + y_0 + 1 \geq 0$
 $\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq y_0 \leq 1$.

Vậy: $\min y = -\frac{1}{2}$ và $\max y = 1$.

Bài toán 49: Tìm GTLN và GTNN của biểu thức $U = x^2 + y^2$ với x, y thỏa mãn điều kiện $(x^2 - y^2 + 1)^2 + 4x^2y^2 - x^2 - y^2 = 0$ (1).

Hướng dẫn:

Ta có: (1) $\Leftrightarrow x^4 + y^4 + 1 - 2x^2y^2 + 2x^2 - 2y^2 - x^2 - y^2 + 4x^2y^2 = 0$

$$\Leftrightarrow (x^2 + y^2)^2 - 3(x^2 + y^2) + 1 = -4x^2 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow u^2 - 3u + 1 \leq 0, \text{ với } u = x^2 + y^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \leq u \leq \frac{3 + \sqrt{5}}{2}.$$

Vậy: $\max u = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$ khi $x = 0; y = \pm \sqrt{\frac{3 + \sqrt{5}}{2}}$.

$$\min u = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \text{ khi } x = 0; y = \pm \sqrt{\frac{3 - \sqrt{5}}{2}}.$$

Bài toán 50: Tìm GTLN của hàm số $y = \frac{2 + \cos x}{\sin x + \cos x - 2}$.

Hướng dẫn:

Miền xác định của hàm số là: $D = \mathbb{R}$ (do: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$).

Giá trị y_0 thuộc miền giá trị của hàm số khi và chỉ khi phương trình $y_0 = \frac{2 + \cos x}{\sin x + \cos x - 2}$

có nghiệm $\Leftrightarrow y_0 \sin x + (y_0 - 1) \cos x = 2y_0 + 2$ có nghiệm

$$\Leftrightarrow y_0^2 + (y_0 + 1)^2 \geq (2y_0 + 2)^2 \Leftrightarrow 2y_0^2 + 10y_0 - 3 \leq 0 \Leftrightarrow \frac{-5 - \sqrt{19}}{2} \leq y_0 \leq \frac{-5 + \sqrt{19}}{2}.$$

Vậy: $\max y = \frac{-5 + \sqrt{19}}{2}$.

Bài toán 51: Trong các nghiệm của bất phương trình $5x^2 + 5y^2 - 5x - 15y + 8 \leq 0$ (1), hãy tìm nghiệm có tổng $x + 3y$ nhỏ nhất.

Hướng dẫn:

Đặt: $a = x + 3y \Rightarrow x = a - 3y$.

Thay vào (1) ta được:

$$5(a-3y)^2 + 5y^2 - 5(a-3y) - 15y + 8 \leq 0 \Leftrightarrow 50y^2 - 30ay + 5a^2 - 5a + 8 \leq 0 \quad (2)$$

Ta xem về trái (2) là tam thức bậc hai đối với y , ta có:

$$\Delta' = (15a)^2 - 50(5a^2 - 5a + 8) = -25a^2 + 250a - 400.$$

Bất phương trình (2) có nghiệm khi và chỉ khi $\Delta' \geq 0 \Leftrightarrow a^2 - 10a + 16 \leq 0 \Leftrightarrow 2 \leq a \leq 8$.

Vậy: $\min a = 2$ khi $x = \frac{1}{5}; y = \frac{3}{5}$.

Bài toán 52: Tìm GTLN và GTNN của hàm số $f(x) = (2 \sin x + \cos x)(2 \cos x - \sin x)$.

Hướng dẫn:

Ta có: $f(x) = 4 \sin x \cos x - 2 \sin^2 x + 2 \cos^2 x - \sin x \cos x$

$$\Rightarrow 2f(x) = 3 \sin 2x + 4 \cos 2x = 5 \left(\frac{3}{5} \sin 2x + \frac{4}{5} \cos 2x \right).$$

$$\text{Đặt: } \begin{cases} \cos \varphi = \frac{3}{5} \\ \sin \varphi = \frac{4}{5} \end{cases}$$

Ta có: $2f(x) = 5(\cos \varphi \sin 2x + \sin \varphi \cos 2x) = 5 \sin(\varphi + 2x) \Rightarrow f(x) = \frac{5}{2} \sin(2x + \varphi)$.

Vậy hàm số có tập giá trị là đoạn $\left[-\frac{5}{2}; \frac{5}{2} \right]$.

Vậy: $\min f(x) = -\frac{5}{2}$ và $\max f(x) = \frac{5}{2}$.

PHỤ LỤC 4
KẾT QUẢ KHAI THÁC, TẬN DỤNG VÀ SÁNG TẠO NHỮNG BÀI TOÁN CÓ NỘI
DUNG THỰC TIỄN VỀ CHỦ ĐỀ HÀM SỐ Ở THPT

** Chủ đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai*

Bài toán 1: [6] Bảng dưới đây trích từ trang web của Hiệp hội liên doanh Việt Nam – Thái Lan ngày 26 -10 – 2005 về thu nhập bình quân đầu người (TNBQĐN) của nước ta từ năm 1995 đến năm 2004.

Năm	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004
TNBQĐN (tính theo USD)	200	282	295	311	339	363	375	394	564

Bảng này thể hiện sự phụ thuộc giữa thu nhập bình quân đầu người (kí hiệu là y) và thời gian x (tính bằng năm).

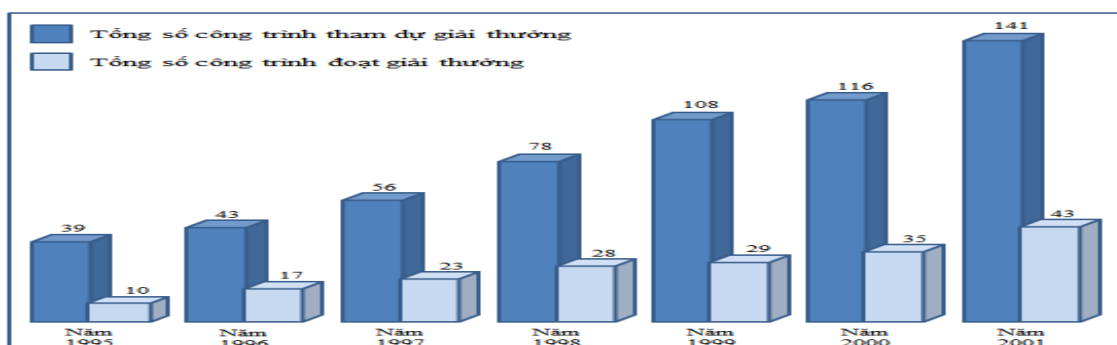
Chứng minh rằng bảng số liệu trên là một hàm số.

Hãy tìm tập xác định và giá trị của hàm số tại $x = 2001; 2004; 1999$.

Bài toán 2: [6] Biểu đồ dưới đây được trích từ báo Khoa học và Đời sống số 47 ngày 8 – 11 – 2002, mô tả số công trình khoa học kĩ thuật đăng kí dự giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và số công trình đoạt giải hàng năm từ 1995 đến 2001. Biểu đồ này xác định hai hàm số trên cùng tập xác định

$$D = \{1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001\}.$$

Hãy chỉ ra các giá trị của mỗi hàm số trên tại các giá trị $x \in D$.



Bài toán 3: Trong kho có 5000 tấn hàng, mỗi ngày người ta lấy đi bán 30 tấn hàng. Hỏi số hàng còn lại trong kho là bao nhiêu tấn sau 20 ngày, 25 ngày, 45 ngày?

Hướng dẫn:

Gọi y (tấn) là số hàng còn lại trong kho sau x ngày lấy đi bán.

Khi đó, ta có: $y = 5000 - 30x$

Vậy:

Số hàng còn lại trong kho sau 20 ngày bán là: $y = 5000 - 30.20 = 4400$ (tấn)

Số hàng còn lại trong kho sau 25 ngày bán là: $y = 5000 - 30.25 = 4250$ (tấn)

Số hàng còn lại trong kho sau 45 ngày bán là: $y = 5000 - 30.45 = 3650$ (tấn)

Bài toán 4: Một hãng taxi quy định giá thuê xe như sau: đối với 10 km đầu tiên, mỗi km được thanh toán với giá 11 nghìn đồng và 9 nghìn đồng đối với mỗi km tiếp theo. Một hành khách đi taxi quãng đường x km phải trả số tiền là y nghìn đồng. Hãy biểu diễn y như một hàm số bậc nhất trên từng khoảng $[0;10]$ và khoảng $(10;+\infty)$.

Hướng dẫn:

Xây dựng hàm số $y = f(x) = \begin{cases} 11.x & \text{khi } 0 < x \leq 10 \\ 11.10 + (x-10).9 & \text{khi } x > 10 \end{cases}$

Bài toán 5: Có 3 hình thức trả tiền cho việc truy cập Internet.

- Hình thức A: Mỗi giờ truy cập giá 2000 đồng
- Hình thức B: Thuê bao hàng tháng 350000 đồng và số giờ truy cập không hạn chế.
- Hình thức C: Thuê bao hàng tháng 45000 đồng và mỗi giờ truy cập phải trả 500 đồng.

a. Em hãy cho biết hình thức nào phải trả tiền ít hơn nếu tổng hợp truy cập hàng ngày trong tháng (30 ngày) lần lượt là 1,5h; 10h; 12h.

b. Hãy viết $p_1(x), p_2(x), p_3(x)$ theo thứ tự là số tiền phải trả hàng tháng theo mỗi hình thức A, B, C, trong đó x là số giờ truy cập Internet.

Hướng dẫn:

a. Hãy điền vào bảng sau:

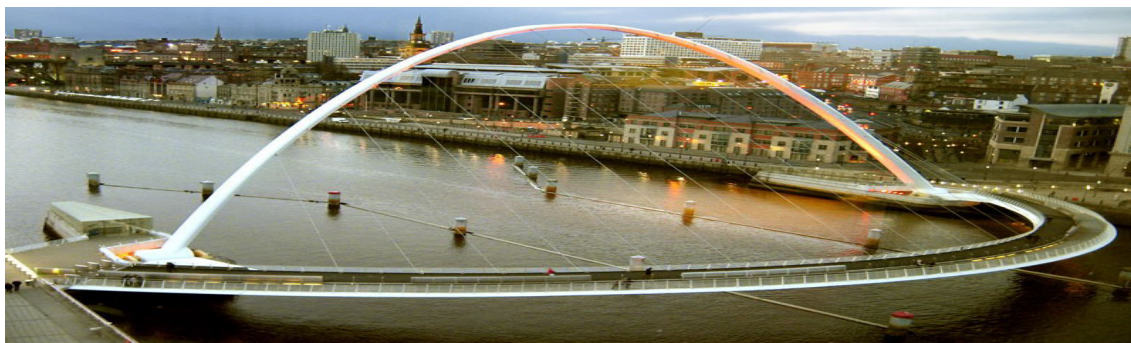
Số tiền phải trả hàng tháng \ Số giờ truy cập hàng tháng	45h	300h	360h
Hình thức A			
Hình thức B			
Hình thức C			

b. Với x là số giờ truy cập Internet thì:

- Số tiền phải trả hàng tháng theo hình thức A là: $p_1(x) = 2000.x$ đồng.
- Số tiền phải trả hàng tháng theo hình thức B là: $p_2(x) = 350000$ đồng.

Số tiền phải trả hàng tháng theo hình thức C là: $p_3(x) = 500.x + 45000$ đồng.

Bài toán 6: Tọa lạc tại Gateshead, miền bắc nước Anh, cây cầu nổi giữa bờ nam bên cảng Gateshead và bờ bắc bên cảng Newcastle nổi bật với 2 đường cong mũ miều, một chính là thân cầu và còn lại là giá treo toàn bộ cây cầu có kiến trúc đặc biệt này.

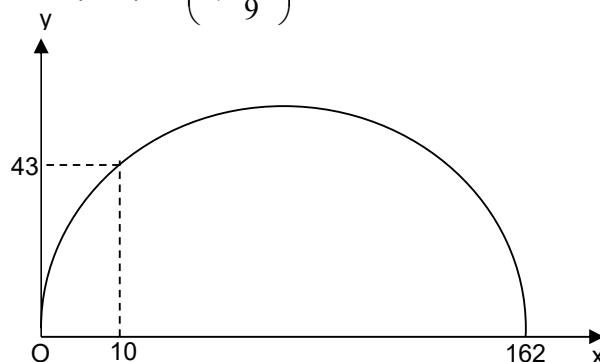


Câu hỏi đặt ra:

- Tìm một hàm số bậc hai có đồ thị chứa cung Parabol (giá treo) nói trên.
- Tính chiều cao của giá treo? (tính từ điểm cao nhất của giá treo đến đường thẳng đi qua 2 điểm là chân của giá treo).

Thiết lập bài toán:

Giả sử ta lập một hệ tọa độ Oxy (x và y tính bằng mét), sao cho một chân của giá treo đi qua gốc O như hình vẽ dưới đây, chân kia của giá treo ở vị trí (162; 0). Biết một điểm M trên giá treo có tọa độ là $\left(9; \frac{340}{9}\right)$.



Hướng dẫn:

- a. Ta cần tìm hàm số có dạng $f(x) = ax^2 + bx + c$, thỏa mãn: $f(0) = 0$; $f(9) = \frac{340}{9}$; $f(162) = 0$.

Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} c = 0 \\ 162^2 \cdot a + 162 \cdot b = 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \\ 9^2 \cdot a + 9 \cdot b = \frac{340}{9} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{20}{729} \\ b = \frac{40}{9} \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow f(x) = -\frac{20}{729} \cdot x^2 + \frac{40}{9} \cdot x$$

b. Tọa độ đỉnh parabol là: $P(81;180)$

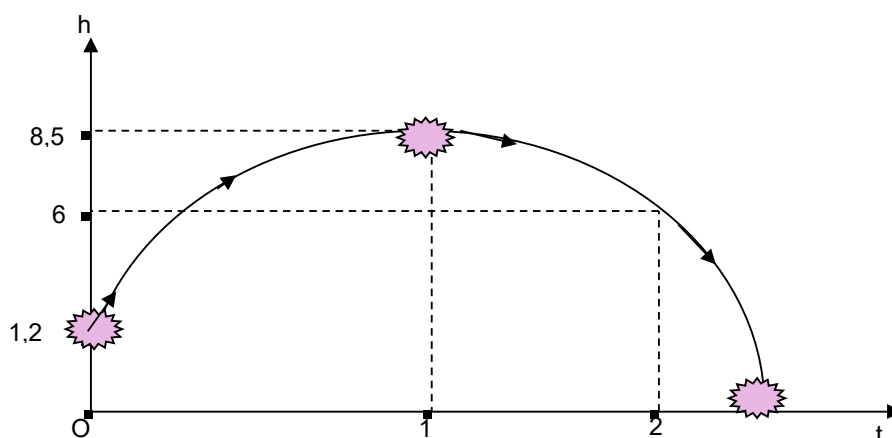
Vậy chiều cao của giá treo (tính từ điểm cao nhất của giá treo đến đường thẳng đi qua 2 điểm là chân của giá treo) là 180(m)

Bài toán 7: Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung Parabol trong mặt phẳng với tọa độ Oth, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên, h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2 m. Sau đó 1s nó đạt độ cao 8,5 m và 2s sau khi đá lên nó ở độ cao 6m.

a. Hãy tìm hàm số bậc hai biểu thị độ cao h theo thời gian t và có phần đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng trong tình huống trên.

b. Xác định độ cao lớn nhất của quả bóng (tính chính xác đến hàng phần nghìn). Sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi đá lên (tính chính xác đến hàng phần trăm).

Hướng dẫn:



Câu a, thiết lập và giải hệ phương trình ta thu được hàm số:

$$h = f(t) = -4,9.t^2 + 12,2.t + 1,2$$

Câu b, độ cao lớn nhất của quả bóng là tung độ đỉnh parabol

Câu c. Giải phương trình hoành độ của parabol với trục hoành ta được hai nghiệm gần đúng: $t_1 = 2,58$ và $t_2 = -0,09$ (loại).

Vậy sau khi đá lên quả bóng chạm đất mất khoảng thời gian gần 2,58 giây.

Bài toán 8: Khi một con tàu vũ trụ được phóng lên mặt trăng, trước hết nó bay vòng qua Trái Đất. Sau đó đến một thời điểm thích hợp, động cơ bắt đầu hoạt động đưa con tàu bay theo quỹ đạo là một nhánh Parabol lên mặt trăng (như hình vẽ trong tọa độ Oxy, x và y tính bằng nghìn km). Biết rằng khi động cơ bắt đầu hoạt động, tức là khi $x = 0$ thì $y = -7$. Sau đó $y = -4$ khi $x = 10$ và $y = 5$ khi $x = 20$.

a. Tìm hàm số bậc hai có đồ thị chứa nhánh parabol nói trên.

b. Theo lịch trình đến được mặt trăng, thì con tàu có thể đi qua điểm $(100; y)$ với $y = 294 \pm 1,5$ hay không?

Hướng dẫn:

Câu a: Giải tương tự bài toán 6 ta thu được hàm số:

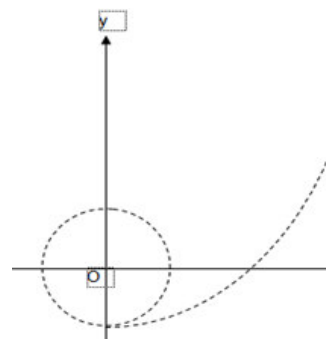
$$y = f(x) = 0,03 \cdot x^2 - 7$$

Câu b: Theo điều kiện khi $x = 100$ thì $y = 294 \pm 1,5$

Tức là:

$$294 - 1,5 < y < 294 + 1,5 \Leftrightarrow 292,5 < y < 295,5$$

Ta thấy: $f(100) = 293$ thỏa mãn điều kiện.



*** Chủ đề hàm số mũ và hàm số lôgarit**

Bài toán 9: [8] Bài toán “lãi kép”

Một người gửi số tiền 1 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Hỏi người đó được lĩnh bao nhiêu tiền sau n năm ($n \in \mathbb{N}^*$), nếu trong khoảng thời gian này không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi?

Bài toán 10: [Bùi Văn Nghi, Xaysy Linphitham, *Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm Toán tại trường Đại học Quốc gia Lào trong dạy học lôgarit lớp 11*, Tạp chí khoa học “Volume 60, Number 8A, 2015”, NXB ĐHSP, Hà Nội, trang 11-17]

Biết rằng dân số của nước CHDCND Lào năm 2009 là 6320000 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 1,3%. Biết rằng sự tăng dân số được ước tính theo công thức $S = A \cdot e^{Nr}$, cụ thể là $S = 6320000 \cdot e^{0,013N}$. Hỏi rằng nếu cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm nào dân số nước CHDCND Lào ở mức 10 triệu người?

Hướng dẫn:

Ta có: $10000000 = 6320000 e^{0,013N}$

$$\Leftrightarrow \ln(10000000) = \ln(6320000e^{0,013N})$$

$$\Leftrightarrow \ln(10000000) = \ln(6320000) + 0,013N$$

$$\Leftrightarrow N = \frac{\ln(10000000) - \ln(6320000)}{0,013} \approx 35,29737538$$

Vậy sau 35 năm nữa hay khoảng năm 2044 dân số nước CHDCND Lào ở mức 10 triệu người

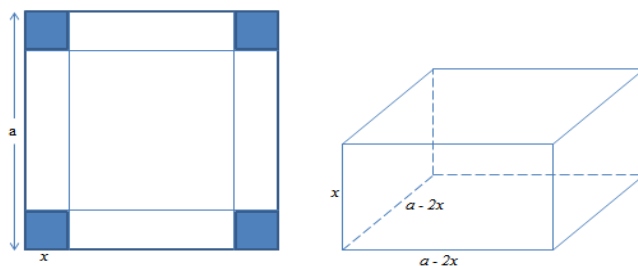
*** Chủ đề sử dụng đạo hàm của hàm số**

Bài toán 11: [7] Một vật rơi tự do theo phương trình $s = \frac{1}{2}gt^2$, trong đó $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường.

a) Tìm vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng thời gian từ $(t = 5s)$ đến $t + \Delta t$, trong các trường hợp $\Delta t = 0,1s; \Delta t = 0,05s; \Delta t = 0,001s$.

b) Tìm vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm $t = 5s$.

Bài toán 12: [8] Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh a . Người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau, rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tính cạnh của các hình vuông bị cắt sao cho thể tích của khối hộp là lớn nhất.



Bài toán 13: Một màn ảnh chữ nhật cao 1,4m được đặt ở độ cao 1,8m so với tầm mắt (tính đầu mép dưới của màn ảnh). Để nhìn rõ nhất phải xác định vị trí đứng như thế nào để góc nhìn là lớn nhất.

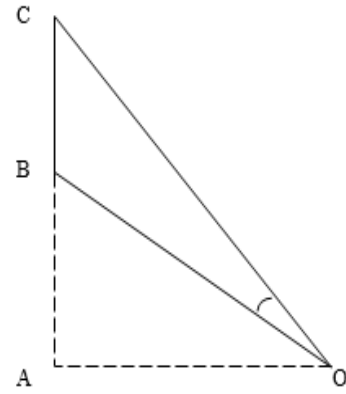
Hướng dẫn:

Với bài toán này ta cần xác định OA để góc $\widehat{BOC}$ lớn nhất, điều này xảy ra khi và chỉ khi $\tan \widehat{BOC}$ lớn nhất.

Đặt: $OA = x$ (m) với $x > 0$, ta có:

$$\begin{aligned}\tan \widehat{BOC} &= \tan(\widehat{AOC} - \widehat{AOB}) = \frac{\tan \widehat{AOC} - \tan \widehat{AOB}}{1 + \tan \widehat{AOC} \cdot \tan \widehat{AOB}} \\ &= \frac{\frac{AC}{OA} - \frac{AB}{OA}}{1 + \frac{AC \cdot AB}{OA^2}} = \frac{\frac{1,4}{x}}{1 + \frac{3,2 \cdot 1,8}{x^2}} = \frac{1,4 \cdot x}{x^2 + 5,76}\end{aligned}$$

Xét hàm số $f(x) = \frac{1,4 \cdot x}{x^2 + 5,76}$



Bài toán trở thành tìm $x > 0$ để $f(x)$ đạt GTLN.

Ta có: $f'(x) = \frac{-1,4(x^2 - 5,76)}{(x^2 + 5,76)^2}$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2,4$

Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	2,4	$+\infty$
$f'(x)$				
$f(x)$			$\frac{7}{24}$	

Vậy vị trí đứng cho góc nhìn lớn nhất là cách màn ảnh 2,4m.

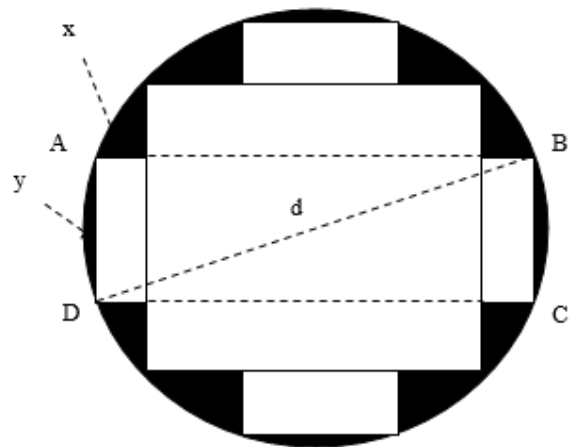
Bài toán 14: Từ một khúc gỗ tròn hình trụ, cưa xẻ thành một chiếc xà có tiết diện ngang là hình vuông và 4 miếng phụ như hình vẽ. Hãy xác định kích thước của các miếng phụ để diện tích sử dụng theo tiết diện ngang là lớn nhất?

Hướng dẫn:

Gọi x, y lần lượt là chiều rộng và chiều dài của miếng phụ như hình vẽ.

Gọi d là đường kính của khúc gỗ, khi đó ta có tiết diện ngang (hình vuông) của thanh xà có cạnh là $\frac{d}{\sqrt{2}}$ và

$$0 < x < \frac{d(2 - \sqrt{2})}{4}, \quad 0 < y < \frac{d}{\sqrt{2}}.$$



(Giải thích thêm về điều kiện của x : Từ $AB < DB$ suy ra: $2x + \frac{d}{\sqrt{2}} < d \Leftrightarrow x < \frac{d(2-\sqrt{2})}{4}$)

Theo định lý Pitago ta có: $\left(2x + \frac{d}{\sqrt{2}}\right)^2 + y^2 = d^2 \Leftrightarrow y = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{d^2 - 8x^2 - 4\sqrt{2}.x.d}$

Do đó diện tích miếng phụ: $S = S(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} x \sqrt{d^2 - 8x^2 - 4\sqrt{2}.x.d}$

Ta có: $S'(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{-16.x^2 - 6\sqrt{2}.d.x + d^2}{\sqrt{-8x^2 - 4\sqrt{2}.d.x + d^2}}$

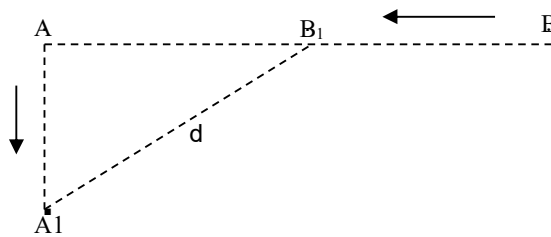
$$S'(x) = 0 \Leftrightarrow -16.x^2 - 6\sqrt{2}.d.x + d^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\sqrt{18} + \sqrt{34}}{16}.d \\ x = \frac{-\sqrt{18} + \sqrt{34}}{16}.d \end{cases}$$

Xét sự biến thiên của hàm số $S(x)$ trong khoảng $0 < x < \frac{d(2-\sqrt{2})}{4}$, ta thấy S lớn nhất

khi và chỉ khi $x = \frac{\sqrt{34} - \sqrt{18}}{16}.d$.

Bài toán 15: Hai con tàu đang ở cùng một vĩ tuyến và cách nhau 5 hải lý. Đồng thời cả hai tàu cùng khởi hành, một chạy về hướng Nam với vận tốc 6 hải lý/giờ, còn tàu kia chạy về vị trí hiện tại của tàu thứ nhất với vận tốc 7 hải lý/giờ. Hãy xác định thời điểm mà khoảng cách giữa hai tàu là nhỏ nhất.



Hướng dẫn:

Gọi t ($t > 0$, đơn vị: giờ) là khoảng thời gian sau khi xuất phát có khoảng cách giữa hai tàu là d ($d > 0$, đơn vị: hải lý).

$$\text{Ta có: } d^2 = AA_1^2 + AB_1^2 = AA_1^2 + (5 - BB_1)^2 = (6t)^2 + (5 - 7t)^2 = 85t^2 - 70t + 25$$

Áp dụng đạo hàm, tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $d = d(t) = \sqrt{85t^2 - 70t + 25}$, ta thấy $d_{\min}$ khi $t = \frac{7}{17}$ (giờ).

Bài toán 16: Cần phải xây dựng một hồ ga dạng hình hộp chữ nhật có thể tích V (m^3), hệ số k cho trước (k là tỉ số giữa chiều cao của hồ và chiều rộng của đáy). Hãy xác định các kích thước của đáy để khi xây tiết kiệm nguyên vật liệu nhất?

Hướng dẫn:

Gọi x, y, h ($x, y, h > 0$) lần lượt là chiều rộng, chiều dài và chiều cao của hồ ga.

Ta có: $k = \frac{h}{x} \Leftrightarrow h = k.x$ (1)

$$V = x.y.h \Rightarrow y = \frac{V}{h.x} = \frac{V}{k.x^2} \quad (2)$$

Diện tích toàn phần của hồ ga là: $S_p = 2.x.h + 2.y.h + x.y$

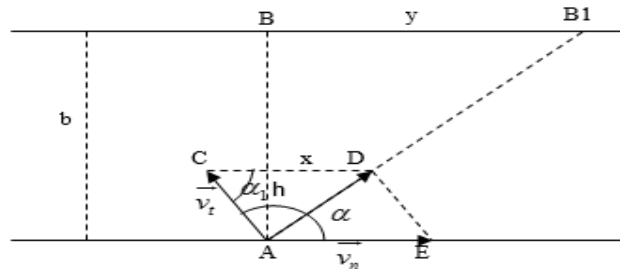
Kết hợp (1) và (2) ta có:

$$S_p = 2.k.x^2 + 2.\frac{V}{k.x^2}.k.x + x.\frac{V}{k.x^2} = 2.k.x^2 + (2k+1).\frac{V}{k.x}.$$

Sử dụng đạo hàm ta thu được S_p nhỏ nhất khi $x = \sqrt[3]{\frac{(2k+1).V}{4k^2}}$, khi đó: $y = \frac{1}{h}.\sqrt[3]{\frac{4.k^2.V^2}{2k+1}}$;

$$h = \frac{1}{2}.\sqrt[3]{(4k+2).V.k}$$

Bài toán 17: Một người muốn dùng thuyền để đi từ bờ bên này sang bên kia của một dòng sông chảy xiết, mà vận tốc của dòng chảy là v_n lớn hơn vận tốc v_t của thuyền. Hướng đi của thuyền phải như thế nào để độ dời theo dòng chảy gây nên là nhỏ nhất?



Hướng dẫn:

Giả sử hướng của thuyền, hướng của dòng nước chảy theo các véc tơ vận tốc là $\vec{v}_t, \vec{v}_n$.

Gọi α là góc giữa hai véc tơ vận tốc của thuyền và của dòng nước.

y là độ dịch chuyển của thuyền do dòng nước chảy

b là khoảng cách giữa 2 bờ sông và các ký hiệu trên hình vẽ.

Ta có: $h.v_n = v_t.v_n.\sin \alpha$ (sử dụng diện tích hình bình hành ACDE)

Suy ra: $h = v_t.\sin \alpha$ (vì: $\alpha + \alpha_1 = 180^\circ$)

Do đó: $z = -v_t.\cos \alpha \Rightarrow x = v_n + v_t.\cos \alpha$ ($x = CD - z$)

$$\text{Mặt khác: } \frac{x}{y} = \frac{h}{b} \Rightarrow y = \frac{b.x}{h} = \frac{b.(v_n + v_t.\cos \alpha)}{v_t.\sin \alpha}$$

Sử dụng đạo hàm với hàm số $y_{(\alpha)} = \frac{b.(v_n + v_t.\cos \alpha)}{v_t.\sin \alpha}$ ta thu được $y_{\min}$ khi $\cos \alpha = \frac{-v_t}{v_n}$.

Bài toán 18: Một người làm nhiệm vụ cứu hộ gần bờ hồ, cần phải cứu một người có thể bị chết đuối ở dưới hồ. Nếu biết vận tốc của mình ở trên bờ là v_1 và ở dưới nước là v_2 , người cứu hộ cần phải chọn một cung đường để di chuyển trong thời gian ngắn nhất đến được vị trí. Quỹ đạo của anh ta phải thỏa mãn điều kiện gì?

Hướng dẫn:

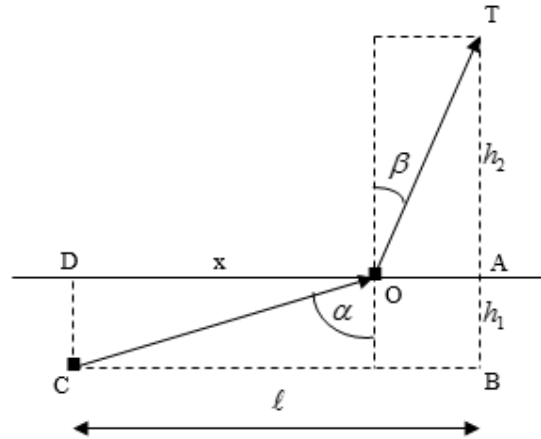
Giả sử người cứu hộ ở vị trí C đang cần cứu một người ở vị trí T và O là vị trí người cứu hộ xuống hồ; cùng với các giả thiết được cho như hình vẽ. Khi đó:

Thời gian người cứu hộ di chuyển là:

$$t = \frac{CO}{v_1} + \frac{OT}{v_2} = \frac{\sqrt{x^2 + h_1^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{(l-x)^2 + h_2^2}}{v_2},$$

với $0 \leq x \leq l$. Ứng dụng đạo hàm ta tìm

được t nhỏ nhất khi $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_1}{v_2}$.



Bài toán 19: Cần phải đặt một ngọn đèn ở phía trên và chính giữa một cái bàn hình tròn có bán kính a. Hỏi phải treo ở độ cao bao nhiêu để mép bàn được nhiều ánh sáng nhất. Biết rằng cường độ ánh sáng C được biểu thị bởi công thức $C = k.\frac{\sin \alpha}{r^2}$ (α là góc nghiêng giữa tia sáng và mép bàn, k là hằng số tỉ lệ chỉ phụ thuộc vào nguồn sáng).

Hướng dẫn:

Gọi h ($h > 0$) là độ cao của đèn so với mặt bàn và các ký hiệu như trên hình vẽ.

Ta có: $\sin \alpha = \frac{h}{r}$ và $h^2 = r^2 - a^2$

Khi đó cường độ sáng là:

$$C = C(r) = k \cdot \frac{\sqrt{r^2 - a^2}}{r^3} \quad (r > a).$$

Ứng dụng đạo hàm, ta có C đạt GTLN khi và chỉ khi

$$r = a\sqrt{\frac{3}{2}}, \text{ khi đó } h = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

Bài toán 20: Người ta muốn làm một cánh điều hình quạt sao cho với chu vi a cho trước thì diện tích của hình quạt là cực đại. Dạng của quạt này phải như thế nào?

Hướng dẫn:

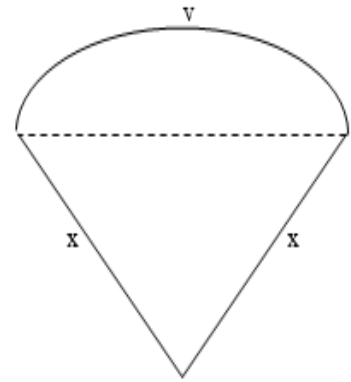
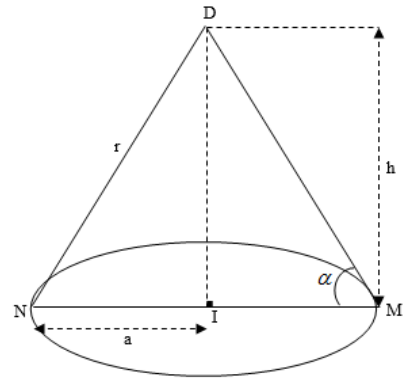
Gọi x là bán kính hình quạt và y là độ dài cung tròn ($x, y > 0$).

Từ công thức diện tích hình quạt: $S = \pi R^2 \frac{\alpha}{360}$ và

công thức tính độ dài cung tròn: $l = 2\pi R \frac{\alpha}{360}$, ta có diện

tích cánh điều hình quạt là: $S = \frac{l.R}{2} = \frac{x.y}{2} = \frac{x.(a-2x)}{2}$ (Do:

$a = 2x + y$).



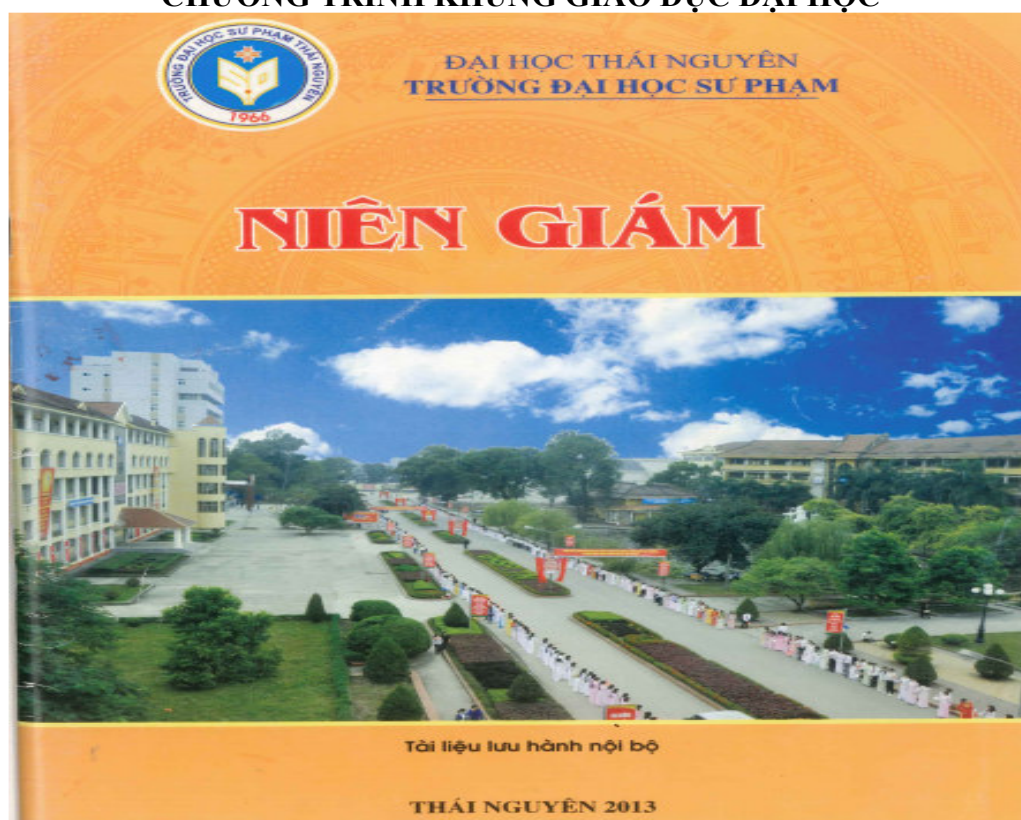
PHỤ LỤC 5

MÔ TẢ VỀ CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH

Cấp độ	Mô tả
Nhận biết	+ Nhận biết là HS nhớ các khái niệm cơ bản, có thể nêu lên hoặc nhận ra chúng khi được yêu cầu. + Các hoạt động tương ứng với cấp độ nhận biết là: nhận dạng, đối chiếu, chỉ ra, ... + Các động từ tương ứng với cấp độ nhận biết có thể là: xác định, đặt tên, liệt kê, đối chiếu hoặc gọi tên, giới thiệu, chỉ ra, ...
Thông hiểu	+ Thông hiểu là HS hiểu các khái niệm cơ bản và có thể vận dụng chúng khi chúng được thể hiện theo các cách tương tự như cách GV đã giảng hoặc như các ví dụ tiêu biểu về chúng trên lớp học. + Các hoạt động tương ứng với cấp độ thông hiểu là: diễn giải, tổng kết, kể lại, viết lại, lấy được ví dụ theo cách hiểu của mình, ... + Các động từ tương ứng với cấp độ thông hiểu có thể là: tóm tắt, giải thích, diễn dịch, mô tả, so sánh, phân biệt, đối chiếu, trình bày lại, viết lại, minh họa, hình dung, chứng tỏ, ...
Vận dụng ở cấp độ thấp	+ Vận dụng ở cấp độ thấp là HS có thể hiểu được khái niệm ở một cấp độ cao hơn “thông hiểu”, tạo ra được sự liên kết vững logic giữa các khái niệm cơ bản và có thể vận dụng chúng để tổ chức lại các thông tin đã được trình bày giống như bài giảng của GV hoặc SGK. + Các hoạt động tương ứng với vận dụng ở cấp độ thấp là: xây dựng mô hình, trình bày, tiến hành thí nghiệm, phân loại, áp dụng quy tắc (định lý, mệnh đề, ...) + Các động từ tương ứng với vận dụng ở cấp độ thấp có thể là: thực hiện, giải quyết, minh họa, tính toán, diễn dịch, bày tỏ, áp dụng, phân loại, sửa đổi, đưa vào thực tế, chứng minh, ước tính, ...
Vận dụng ở cấp độ cao	+ Vận dụng ở cấp độ cao là HS có thể sử dụng các khái niệm về môn học, chủ đề để giải quyết các vấn đề mới, không giống những điều đã được học hoặc trình bày trong SGK nhưng phù hợp khi được giải quyết với những kỹ năng và kiến thức được giảng dạy ở mức độ nhận thức này. Đây là những vấn đề giống với các tình huống HS sẽ gặp ngoài xã hội. Ở cấp độ này có thể hiểu nó tổng hòa cả 3 cấp độ nhận thức: phân tích, tổng hợp, đánh giá theo bảng phân loại các cấp độ nhận thức của Bloom. + Các hoạt động tương ứng với vận dụng ở cấp độ cao là: thiết kế, đặt kế hoạch, sáng tác, biện minh, phê bình, rút ra kết luận, tạo ra sản phẩm mới, ... + Các động từ tương ứng với vận dụng ở cấp độ cao có thể là: lập kế hoạch, thiết kế, tạo ra, ...

PHỤ LỤC 6

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC



CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC										
Tên chương trình: Sư phạm Toán học				Trình độ đào tạo: Đại Học						
Ngành đào tạo: Sư phạm Toán Học				Loại hình đào tạo: Chính quy						
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1910/QĐ – ĐT, ngày 26 tháng 06 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên).										
TT	Mã số	Môn học	Số tín chỉ	Loại giờ tín chỉ				HP tín quyết	HP học trước	Học kỳ dự kiến
				Lên lớp						
				Lý thuyết	Bài tập	Thực hành	Thảo luận			
1.	Kiến thức giáo dục đại cương		31							
Các học phần bắt buộc			29							
1.1	Lý luận chính trị		12							
1	MLP151	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin	5	75						2
2	HCM121	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30					MLP151	4
3	VCP131	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	45					HCM121	6
4	EDL121	Giáo dục pháp luật	2	30					MLP151	3
1.2	Khoa học xã hội; nhân văn; Nghệ thuật		9							
5	GME121	Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành	2	30						6
6	GPS131	Tâm lý học	3	45						1
7	PEP141	Giáo dục học	4	60					GPS131	3
1.3	Ngoại ngữ		6							
8	ENG131	Tiếng Anh 1	3	45						3
9	ENG132	Tiếng Anh 2	3	45					ENG131	4
1.4	Toán, Tin học, KHCN, Môi trường		2							
10	GIF121	Tin học đại cương	2	15		30				1
1.5	Giáo dục thể chất									
11	PHE111	Giáo dục thể chất 1	1	10		30				1
12	PHE112	Giáo dục thể chất 2	1	10		30			PHE111	2
13	PHE113	Giáo dục thể chất 3	1	10		30			PHE112	3
1.6	Giáo dục quốc phòng									
14	MIE131	Giáo dục quốc phòng	3	05 tuần tập trung						4
Các học phần tự chọn (chọn 2 tín chỉ)			2							
15	VCF121	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2	30						1
16	EDE121	Môi trường và phát triển	2	30						1
17	VIU121	Tiếng Việt thực hành	2	25		10				1
2.	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp		103							
2.1	Kiến thức cơ sở ngành		20							
18	SLG231	Tập hợp logic	3	35	20					1

TT	Mã số	Môn học	Số tín chỉ	Loại giờ tín chỉ				HP tín quyết	HP học trước	Học kỳ dự kiến
				Lên lớp						
				Lý thuyết	Bài tập	Thực hành	Thảo luận			
19	LIA241	Đại số tuyến tính và hình giải tích 1	4	40	40					1
20	LIA242	Đại số tuyến tính và hình giải tích 2	4	40	40				LIA241	2
21	ANA231	Giải tích 1	3	35	20					1
22	ANM232	Giải tích 2 ngành toán	3	35	20				ANA231	2
23	ANM233	Giải tích 3 ngành toán	3	35	20				ANM232	3
2.2 Kiến thức ngành			60							
Các học phần bắt buộc			58							
24	EFM343	Tiếng Anh chuyên ngành Toán	4	60					ENG132	5
25	DIF331	Phương trình vi phân	3	35	20				ANM232	4
26	COA331	Giải tích phức	3	35	20				ANM233	5
27	TMS331	Không gian metric và Không gian tô pô	3	35	20				ANM233	6
28	MIT321	Lý thuyết độ đo và tích phân	2	25	10				TMS331	7
29	FUA341	Giải tích hàm (Toán)	4	50	20				TMS331	7
30	GAL341	Đại số đại cương	4	48	24				SLG231	2
31	RPM341	Vành đa thức và Modul (Toán)	4	53	14				GAL341	3
32	ARU331	Số học	3	40	10				GAL341	5
33	GAT331	Lý thuyết Galois	3	40	10				RPM341	6
34	AEG341	Hình học AFIN và Hình học EUCLID	4	45	30				LIA242	4
35	PRG331	Hình học xạ ảnh	3	35	20				AEG341	5
36	DIG331	Hình học vi phân	3	35	20				AEG341	7
37	PRS331	Xác suất thống kê	3	38	14				ANA231	5
38	CAM321	Phương pháp tính	2	25	10				LIA242	3
39	LIP321	Quy hoạch tuyến tính	2	25	10				LIA242	4
40	ELG341	Hình học sơ cấp	4	45	30				AEG341	6
41	ELA341	Đại số sơ cấp	4	45	30				ANA231 RPM341	7
Các học phần tự chọn (chọn 2 tín chỉ)			2							
42	DIF321	Phương trình đạo hàm riêng	2	25	10				ANM233	6
43	THM321	Cơ học lý thuyết (Toán)	2	25	10				ANM233	6
44	ITM321	Ứng dụng tin học trong dạy học toán	2	15		30			GIF121	6
2.3 Kiến thức nghiệp vụ sư phạm			11							
45	PPM421	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (Toán)	2			30				7

23

TT	Mã số	Môn học	Số tín chỉ	Loại giờ tín chỉ				HP tín quyết	HP học trước	Học kỳ dự kiến
				Lên lớp						
				Lý thuyết	Bài tập	Thực hành	Thảo luận			
46	ATM441	Phương pháp nghiên cứu khoa học và lý luận dạy học môn toán	4	45	30				PEP141 MLP151	4
47	TEM451	Phương pháp giảng dạy cụ thể	5	55	40				ATM441	7
2.4	Thực tập sư phạm, khóa luận tốt nghiệp (KLTN) hoặc các học phần thay thế KLTN		12							
Thực tập sư phạm			5							
48	TRA421	Thực tập sư phạm 1	2	03 tuần ở trường phổ thông					PEP141	5
49	TRA432	Thực tập sư phạm 2	3	07 tuần ở trường phổ thông				PPM421 TRA421	TEM451	8
Khóa luận tốt nghiệp			7							
50	MTA971	Khoá luận tốt nghiệp (Toán)	7							8
Các học phần thay thế KLTN (chọn 7 tín chỉ)			7							
51	EMT931	Chuyên đề Toán sơ cấp	3	35	20				ELG341 ELA341	8
52	CAT921	Chuyên đề đại số giao hoán	2	25	10				GAT331	8
53	TLT921	Chuyên đề Không gian tôpô tuyến tính	2	25	10				FUA341	8
54	DMT921	Chuyên đề đa tạp khả vi và đa tạp Riemann	2	25	10				DIG331	8
55	ALG921	Chuyên đề hình học đại số	2	25	10				RPM341	8
56	NEV931	Chuyên đề nhập môn lý thuyết phân bố giá trị	3	35	20				COA331	8
57	DIF921	Chuyên đề phương trình vi phân, đạo hàm riêng	2	25	10				DIF331	8
58	CHS921	Chuyên đề Không gian phức hyperbolic	2	25	10				COA331	8
59	ALS921	Chuyên đề Một số vấn đề về đánh giá kết quả học tập của học sinh trong quá trình dạy học môn toán	2	25	10				ATM441	8
60	GTG921	Chuyên đề Hình học của nhóm các phép biến hình	2	25	10				PRG331	8
Tổng cộng			134							

Ghi chú: Tổng số 134 tín chỉ (không bao gồm các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).

24

PHỤ LỤC 7
GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM
GIÁO ÁN 1 (Thời lượng 4 tiết)

**RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP LIÊN
 QUAN ĐẾN TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ**

A. Mục đích, yêu cầu

I. Mục tiêu:

- SV nắm vững một số phương pháp cơ bản trong giải bài toán tìm GTLN và GTNN của hàm số;
- SV được rèn luyện một số kỹ năng dạy học toán cơ bản như:
 - + KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo;
 - + KN giải bài tập về GTLN và GTNN của hàm số trong SGK, SBT và tài liệu tham khảo;
 - + KN dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong giải toán về GTLN và GTNN của hàm số.

II. Công tác chuẩn bị: (hoạt động này diễn ra trước tiết seminar một vài tuần)

1. Giảng viên đưa ra chủ đề “*Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số*” và yêu cầu cán bộ lớp tổ chức thảo luận các chủ đề có thể khai thác.

Kết quả mong đợi: SV đưa ra được 5 phương pháp giải bài toán trên (**PP1: Sử dụng khảo sát hàm số; PP2: Sử dụng bất đẳng thức:** Bình phương của một số bất kỳ là một số không âm; BĐT giữa TBC và TBN; BĐT Bunhiacopxki; BĐT về giá trị tuyệt đối; ...; **PP3: Sử dụng tam thức bậc hai; PP4: Sử dụng lượng giác hóa; PP5: Sử dụng miền giá trị của hàm số**) giảng viên xác nhận các hướng khai thác và nêu mục tiêu của mỗi hướng nghiên cứu, hình thức đánh giá hoạt động của SV).

2. Giảng viên chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm được giao nghiên cứu khai thác một phương pháp giải (Nhóm1 – PP1; Nhóm2 – PP2; Nhóm3 – PP3; Nhóm4 – PP4; Nhóm5 – PP5), mỗi người trong nhóm thực hiện một nhiệm vụ mà nhóm mình được giao.

3. Giảng viên yêu cầu các nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả nghiên cứu trong buổi seminar những nội dung sau:

- Kết quả sưu tầm, phân loại các bài tập theo hướng khai thác của nhóm mình.
- Chỉ ra những kỹ năng cần thiết và đưa ra phương pháp giải cho từng dạng bài tập mà nhóm mình khai thác.

- Phân tích và tìm hiểu những khó khăn, sai lầm, nguyên nhân dẫn đến những sai lầm khi giải bài toán và đề xuất cách khắc phục.
- Khai thác sâu lời giải, đề xuất bài toán tương tự (tổng quát) nếu có thể.

4. Yêu cầu các nhóm sử dụng Power Point để trình bày làm cho tiết học sinh động, tiết kiệm được thời gian và nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho SV trong dạy học Toán sau này.

III. Phương pháp: Tổ chức cho SV seminar

B. Tiến hành seminar trên lớp

Mỗi nhóm cử đại diện lên sử dụng Power Point báo cáo kết quả sưu tầm, phân loại các dạng bài tập, những kỹ năng cần thiết khi giải từng dạng bài toán, những khó khăn, sai lầm thường gặp khi giải toán và phương pháp giải cho từng dạng bài tập của nhóm mình dưới sự chủ trì của giảng viên.

Sau báo cáo của mỗi nhóm, giảng viên dành một khoảng thời gian nhất định để các nhóm khác phát biểu bình luận, góp ý; đồng thời để các thành viên nhóm báo cáo trả lời các câu hỏi của nhóm bạn, tự đánh giá sản phẩm của mình.

Sau đó giảng viên nhận xét, đánh giá và chỉnh sửa (nếu cần) kết quả thu được của mỗi nhóm.

Đến đây, giảng viên yêu cầu các nhóm thảo luận với nhau để tìm ra những mối liên hệ giữa các phương pháp giải bài toán tìm GTLN và GTNN của hàm số.

Cuối cùng giảng viên tổng kết và hợp thức hóa kết quả về các phương pháp giải bài toán tìm GTLN và GTNN của hàm số.

Lưu ý:

- Để làm chủ quá trình seminar, giảng viên cần chủ động soạn trước một số bài toán ứng với mỗi phương pháp của mỗi nhóm đảm bảo các yêu cầu cần báo cáo của mỗi nhóm để hỗ trợ sinh viên khi họ gặp phải những khó khăn trong quá trình chuẩn bị của nhóm mình.

- Giảng viên có thể yêu cầu mỗi nhóm cử đại diện trình bày một phần công việc được giao, chẳng hạn:

+ Nhóm 1: Báo cáo kết quả làm việc của nhóm mình bằng việc: chỉ ra những kỹ năng cần thiết và đưa ra phương pháp giải cho từng dạng bài toán sử dụng phương pháp khảo sát hàm số.

+ Nhóm 2: Báo cáo kết quả khai thác những bài toán sử dụng bất đẳng thức (Bình phương của một số bất kỳ là một số không âm; BĐT giữa TBC và TBN; BĐT Bunhiacopxki; BĐT về giá trị tuyệt đối; ...) để tìm GTLN và GTNN của hàm số.

+ Nhóm 4: Phân tích và tìm hiểu những khó khăn, sai lầm, nguyên nhân dẫn đến những sai lầm của HS khi giải bài toán và đề xuất cách khắc phục trong sử dụng phương pháp lượng giác hóa.

...

C. Đánh giá hoạt động của SV

- Việc đánh giá của giảng viên đối với SV được thực hiện ngay cuối buổi thảo luận. Khi đánh giá giảng viên cần lưu ý đến một số vấn đề sau:

- + Kết quả nghiên cứu của nhóm SV.
- + Cách trình bày báo cáo, cách xử lý tình huống.
- + Cách trả lời các câu hỏi của các thành viên khác.
- + Sự cộng tác giúp đỡ của các thành viên khác trong nhóm.

- Điểm kết quả nghiên cứu của mỗi SV được tính là điểm thành phần trong điểm kiểm tra, còn điểm cách thức trình bày, mức độ tích cực tham gia thảo luận nhóm được tính là điểm thành phần trong điểm chuyên cần kiểm tra.

D. Giao nhiệm vụ học tập ở nhà

- Giảng viên yêu cầu các nhóm SV hoàn thiện sản phẩm của nhóm mình và nộp lại sản phẩm của nhóm sau khi đã sửa chữa theo kết quả thảo luận và phân đánh giá tổng kết của giảng viên.

GIÁO ÁN 2 (Thời lượng 4 tiết)

RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN SỬ DỤNG PHẠM TOÁN KỸ NĂNG DẠY HỌC HÀM SỐ GẮN VỚI THỰC TIỄN

A. Mục đích, yêu cầu

I. Mục tiêu:

- Bài học nhằm trang bị kiến thức và rèn luyện cho SV KN DH toán gắn với thực tiễn trong nội dung hàm số; Giúp SV biết khai thác, tận dụng và sáng tạo những bài toán có nội dung thực tiễn về chủ đề hàm số và vận dụng được một số quy trình mô hình hóa toán học qua một số bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học hàm số.

II. Chuẩn bị:

- Giảng viên chuẩn bị giáo trình và tài liệu, thiết kế bài giảng (có sử dụng phương tiện và phần mềm).

- SV đọc giáo trình, tài liệu tham khảo có liên quan để sưu tầm và tìm hiểu những bài toán có nội dung thực tiễn về nội dung hàm số ở trường THPT.

III. Phương pháp dạy học:

Kết hợp giữa thuyết trình, vấn đáp và khai thác sự hỗ trợ của phương tiện và phần mềm.

B. Tiến trình dạy học

I. Kiểm tra hoạt động tự học

- Yêu cầu sinh viên báo cáo kết quả sưu tầm và tìm hiểu những bài toán có nội dung thực tiễn về nội dung hàm số ở trường THPT.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của SV.

II. Nội dung bài học

Hoạt động 1: Tổ chức SV tìm hiểu về những bài toán có nội dung thực tiễn có liên quan đến hàm số thông qua:

- a) *Nội dung chương trình môn Toán phổ thông;*
- b) *Nội dung các môn học khác ở trường phổ thông;*
- c) *Thực tiễn đời sống.*

Trong đó, giảng viên yêu cầu SV: làm rõ kiến thức và PP hàm số sử dụng trong các tình huống, bài toán đó.

• **Hoạt động 2: Trang bị cho sinh viên quy trình giải bài toán có nội dung thực tiễn**

a) *Mô hình hóa toán học*

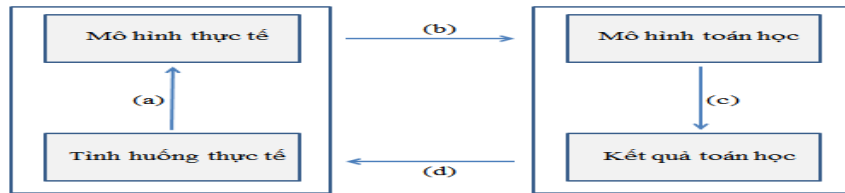
Hiện nay, có rất nhiều định nghĩa và mô tả về khái niệm mô hình hóa toán học được chia sẻ trong lĩnh vực giáo dục toán tùy thuộc vào quan điểm lý thuyết mà mỗi tác giả lựa chọn.

Trong bài học này, để trang bị cho SV quy trình mô hình hóa toán học chúng tôi thống nhất theo quan điểm của Trần Vui: “Mô hình hóa toán học là toàn bộ quá trình chuyển đổi vấn đề thực tế sang vấn đề toán và ngược lại cùng với mọi thứ liên quan đến quá trình đó, từ bước xây dựng lại tình huống thực tế, quyết định một mô hình toán phù hợp, làm việc trong môi trường toán, giải thích đánh giá kết quả liên quan đến tình huống thực tế và đôi khi cần phải điều chỉnh các mô hình, lặp lại quá trình nhiều lần cho đến khi có được một kết quả hợp lý”.

b) Một số quy trình mô hình hóa toán học

Theo Trần Vui, trên thế giới có bốn kiểu quy trình hóa toán học như sau:

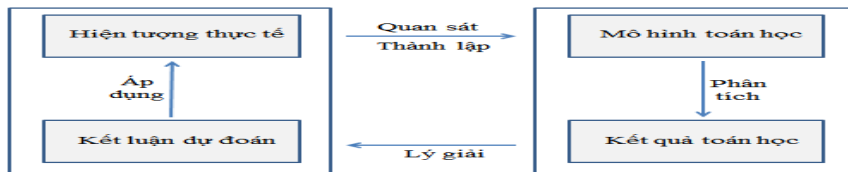
Quy trình 1: Quy trình mô hình hóa toán học do Kaiser và Blum đề xuất như sau:



Trong đó:

- (a) Xây dựng mô hình thực tế từ một tình huống thực tế.
- (b) Xây dựng mô hình toán học từ mô hình thực tế.
- (c) Giải quyết bài toán theo mô hình toán học đã chọn.
- (d) Lý giải kết quả toán học theo tình huống thực tế.

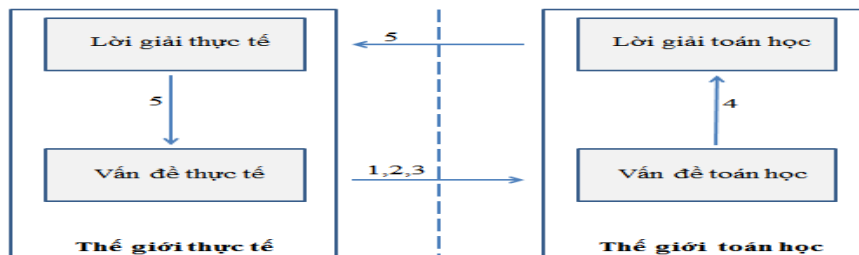
Quy trình 2: Quy trình mô hình hóa toán học do Frank Swetz và J. S. Hartzler đề xuất như sau:



Trong đó:

- *Quan sát* hiện tượng thực tế để *thành lập* mô hình toán học phù hợp.
- *Phân tích* mô hình toán học để giải quyết bài toán để thu được kết quả toán học.
- *Lý giải* kết quả toán học, để rút ra kết luận dự đoán cho thực tế.
- *Áp dụng* kết luận dự đoán cho hiện tượng thực tế.

Quy trình 3: Quy trình mô hình hóa toán học của OECD/PISA thường được gọi là quá trình toán học hóa được trình bày như sau:



Trong đó:

- (1) Bắt đầu từ một vấn đề được đặt ra trong thực tế.
- (2) Tổ chức nó theo các khái niệm toán học.

(3) Không ngừng cắt tỉa thực tế.

(4) Giải quyết bài toán.

(5) Làm cho lời giải bài toán có ý nghĩa theo bối cảnh thực tế.

- **Hoạt động 3: *Rèn luyện cho SV kỹ năng dạy học hàm số gắn với thực tiễn***

Để rèn luyện kỹ năng dạy học hàm số gắn với thực tiễn cho SV sư phạm, chúng tôi xây dựng quy trình giải bài toán có nội dung thực tiễn cho SV theo 5 bước như sau: Bước 1: Xuất phát từ một tình huống thực tế, GV cấu trúc lại bằng cách tinh giản, lược bỏ đi các yếu tố không bản chất, đôi khi cần đơn giản hóa để mô phỏng dưới dạng một bài toán có nội dung thực tiễn (mô hình hóa toán học).

Bước 2: Xem xét bài toán có nội dung thực tiễn bằng công cụ toán học nhằm cấu trúc và diễn đạt bài toán thông qua ngôn ngữ toán học.

Bước 3: Sử dụng công cụ toán học khi giải toán: Xem xét và giải bài toán trong phạm vi toán học.

Bước 4: Chuyển dịch kết quả bài toán về tình huống thực tế: Kết quả của bài toán được diễn đạt lại thông qua ngôn ngữ thực tế cho phù hợp với tình huống ban đầu.

Bước 5: Đánh giá kết quả toán học trong thực tế và điều chỉnh mô hình (nếu cần): Sự phù hợp của kết quả cần được kiểm tra, trong trường hợp lời giải không thỏa đáng thì quy trình này được lặp lại. Mặt khác, bằng công cụ toán học có thể khai thác, mở rộng bài toán, đáp ứng một số yêu cầu của tình huống thực tế.

Lưu ý: Với thực tế dạy học môn Toán ở Việt Nam hiện nay, ta có thể vận dụng linh hoạt - không nhất thiết đầy đủ tất cả các bước trong mỗi quy trình. Tùy theo nội dung kiến thức và hiểu biết, kỹ năng thực tế của GV & HS mà vận dụng phù hợp.

- **Hoạt động 4: *Tổ chức SV thực hành vận dụng quy trình giải bài toán có nội dung thực tiễn trong DH hàm số ở trường THPT***

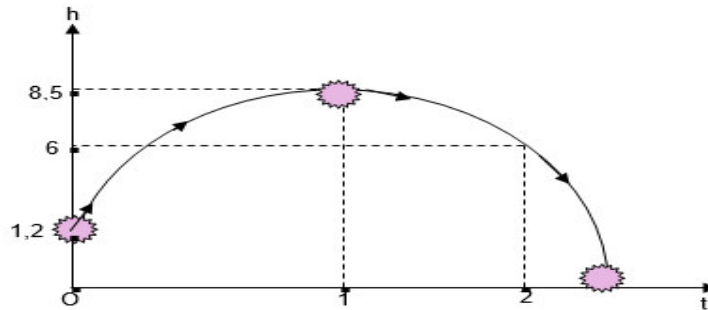
- Giảng viên đưa ra bài toán thực tiễn yêu cầu SV nghiên cứu quy trình mô hình hóa toán học vào giải quyết bài toán:

Bài toán thực tiễn: Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với tọa độ Oth, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên, h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2 m. Sau đó 1s nó đạt độ cao 8,5 m và 2s sau khi đá lên nó ở độ cao 6m. Hãy tìm hàm số bậc hai

biểu thị độ cao h theo thời gian t và có phần đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng trong tình huống trên.

- Hướng dẫn SV vận dụng quy trình mô hình hóa toán học bài toán thực tiễn trên.

Bước 1: Bắt đầu từ một vấn đề được đặt ra trong thực tế: tìm quỹ đạo của quả bóng trong tình huống trên. Cấu trúc lại tình huống thông qua việc tinh giản hóa, lý tưởng hóa bằng cách cắt tĩa để được một mô hình phỏng thực tiễn:



Bước 2: Mô hình phỏng thực tiễn được phát biểu lại bằng ngôn ngữ toán học: Xác định a, b, c biết parabol $y = ax^2 + bx + c$ đi qua 3 điểm $A(0; 1,2); B(1; 8,5); C(2; 6)$.

Bước 3: Giải quyết bài toán

Do parabol $y = ax^2 + bx + c$ đi qua 3 điểm $A(0; 1,2); B(1; 8,5); C(2; 6)$ ta có:

$$\begin{cases} c = 1,2 \\ a + b + c = 8,5 \\ 4a + 2b + c = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -4,9 \\ b = 12,2 \\ c = 1,2 \end{cases} \Rightarrow (P): y = -4,9x^2 + 12,2x + 1,2$$

Bước 4: Hàm số bậc hai biểu thị độ cao h theo thời gian t và có phần đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng trong tình huống trên là: $y = -4,9x^2 + 12,2x + 1,2$

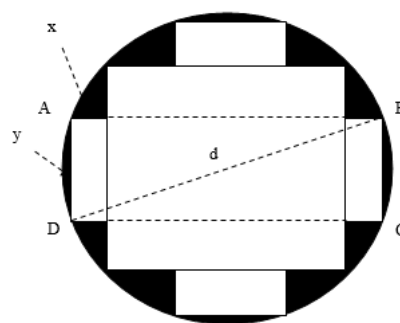
Bước 5: Làm cho lời giải bài toán có ý nghĩa theo nghĩa của bối cảnh thực tế: Đối với bài toán này ta có thể khai thác thêm một số tình huống thực tiễn như:

- + Xác định độ cao lớn nhất của quả bóng (tính chính xác đến hàng phần nghìn).
- + Sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi đá lên (tính chính xác đến hàng phần trăm).

Bài tập đề nghị: Anh (chị) hãy vận dụng quy trình mô hình hóa toán học vào giải quyết bài toán thực tiễn dưới đây?

Bài toán:

Từ một khúc gỗ tròn hình trụ, cần xẻ thành một chiếc xà có tiết diện ngang là hình vuông và 4 miếng phụ như hình vẽ. Hãy xác định kích thước của các miếng phụ để diện tích sử dụng theo tiết diện ngang là lớn nhất?



• **Hoạt động 5: Tập luyện cho sinh viên sư phạm Toán khai thác một số tình huống thực tiễn trong dạy học hàm số**

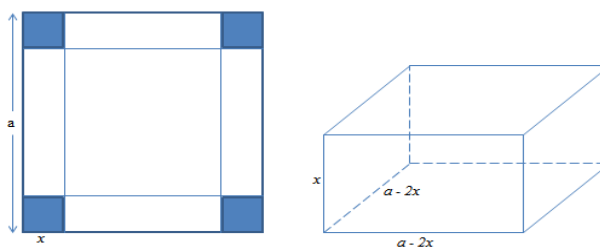
Giảng viên yêu cầu SV nghiên cứu kỹ nội dung bài học: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số [8, tr.19] và cho biết mục đích yêu cầu của bài dạy?

Câu trả lời mong đợi từ phía SV: khi dạy bài này GV cần đảm bảo hai yếu tố sau:

- Về kiến thức: Biết các khái niệm GTLN, GTNN của hàm số trên một tập hợp số.
- Về KN: Biết cách tìm GTLN và GTNN của hàm số trên một đoạn, một khoảng.

Giảng viên yêu cầu SV khai thác tình huống thực tiễn dưới đây vào tiến trình bài dạy: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Bài toán thực tiễn: Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh a . Người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau, rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tính cạnh của các hình vuông bị cắt đi sao cho thể tích của khối hộp là lớn nhất.



Câu trả lời mong đợi từ phía SV: Ta có thể khai thác tình huống thực tiễn trên theo những hướng sau đây:

Hướng 1: Khai thác tình huống thực tiễn trên *làm nảy sinh vấn đề, gợi động cơ học tập cho HS*, giúp HS tích cực suy nghĩ, kích thích sự tìm tòi, khát khao chiếm lĩnh kiến thức mới, tích cực hơn vào các hoạt động học tập đem lại kết quả cao cho giờ dạy.

Hướng 2: Khai thác tình huống thực tiễn trên vào việc *củng cố, khắc sâu kiến thức và khả năng vận dụng* toán học của HS vào giải quyết một số bài toán trong thực tiễn.

Giảng viên hướng dẫn SV khai thác bài toán thực tiễn trên theo hướng thứ nhất và yêu cầu SV tập vận dụng khai thác theo hướng thứ hai như một bài tập.

Cách thức

Giảng viên yêu cầu SV áp dụng quy trình mô hình hóa toán học hướng dẫn học sinh giải quyết bài toán thực tiễn thông qua một số câu hỏi sau:

Câu hỏi 1: Tóm tắt giả thiết và cho biết yêu cầu bài toán?

{Câu trả lời mong đợi từ phía HS: cho hình vuông cạnh a , tìm cạnh hình vuông bị cắt đi sao cho thể tích khối hộp là lớn nhất}

Câu hỏi 2: Gọi x là độ dài cạnh của hình vuông bị cắt. Hãy cho biết điều kiện của x và tính thể tích khối hộp?

Câu trả lời mong đợi từ phía HS: Điều kiện của x là $0 < x < \frac{a}{2}$

$$\text{Thể tích khối hộp là } V(x) = x(a-2x)^2$$

Câu hỏi 3: Phát biểu lại yêu cầu bài toán bằng ngôn ngữ toán học?

Câu trả lời mong đợi từ phía HS: Tìm $x \in \left(0; \frac{a}{2}\right)$ để hàm số $V(x) = x(a-2x)^2$ đạt GTLN.

ĐVD vào bài mới: Để có thêm công cụ cho việc giải quyết một lớp các bài toán về tìm GTLN, GTNN của hàm số, thầy giáo và các em cùng đi vào nghiên cứu bài học ngày hôm nay: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.

C. Giao nhiệm vụ học tập ở nhà

Câu 1: Anh (chị) hãy mô hình hóa toán học bài toán thực tiễn dưới đây:

Một màn ảnh chữ nhật cao 1,4m được đặt ở độ cao 1,8m so với tầm mắt (tính đầu mép dưới của màn ảnh). Để nhìn rõ nhất phải xác định vị trí đứng như thế nào để góc nhìn là lớn nhất.

Câu 2: Hãy chỉ ra những hướng khai thác bài toán thực tiễn trên trong bài dạy: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số [8, tr.19].

GIÁO ÁN 3 (Thời lượng 4 tiết)

TẬP LUYỆN CHO SINH VIÊN SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM

MAPLE; FUNCTION GRAPHER VÀ MICROSOFT POWERPOINT

HỖ TRỢ DẠY HỌC ĐỊNH LÝ TOÁN HỌC TRONG NỘI DUNG HÀM SỐ

A. Mục đích, yêu cầu

I. Mục tiêu:

- Bài học nhằm trang bị kiến thức và rèn luyện cho SV KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ dạy học định lý toán học trong nội dung hàm số; Giúp SV biết khai thác và sử dụng có hiệu quả CNTT trong việc hỗ trợ dạy học Toán làm cho tiết dạy trở lên sinh động, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, củng cố cho HS niềm tin khi khám phá kiến thức bằng con đường phát hiện, suy đoán,... trong quá trình chiếm lĩnh tri thức mới giúp HS yêu thích môn học hơn, góp phần nâng cao chất lượng của giờ dạy.

II. Chuẩn bị:

- Giảng viên chuẩn bị giáo trình và tài liệu, thiết kế bài giảng (có sử dụng phương tiện và phần mềm).
- SV đọc giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan.

III. Phương pháp dạy học:

Kết hợp giữa thuyết trình, vấn đáp và khai thác sự hỗ trợ của phương tiện và phần mềm.

B. Tiến trình dạy học

*** Hoạt động 1: Hướng dẫn SV “Thiết kế kịch bản cho các hoạt động trong dạy học định lý”**

Thiết kế kịch bản cho các hoạt động trong dạy học định lý

- + Nghiên cứu sách giáo khoa, sách GV và tài liệu tham khảo;
- + Xác định kiến thức cơ bản, trọng tâm và mục tiêu của hoạt động;
- + Phân chia thời gian cho các hoạt động;
- + Thiết kế hệ thống câu hỏi cho các hoạt động;
- + Sử dụng các phương pháp dạy học môn Toán;
- + Khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ dạy học định lý Toán học.

*** Hoạt động 2: Tập luyện cho sinh viên sư phạm Toán sử dụng các phần mềm Maple; Function Grapher và Microsoft PowerPoint hỗ trợ thực hành dạy học định lý về tính đơn điệu của hàm số ở trung học phổ thông**

Giảng viên yêu cầu SV nghiên cứu kỹ bài dạy: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số - Giải tích 12 và cho biết mục đích yêu cầu khi dạy bài này.

Câu trả lời mong đợi từ SV: Khi dạy bài này cần đảm bảo hai yếu tố sau:

Về kiến thức: Biết mối liên hệ giữa tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số và dấu đạo hàm cấp một của nó.

Về kỹ năng: Biết cách xét tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu đạo hàm cấp một của nó.

Giảng viên hướng dẫn SV khai thác và sử dụng CNTT vào dạy học định lý theo con đường có khâu suy đoán.

Để khai thác và sử dụng CNTT khi dạy học định lý theo con đường có khâu suy đoán, SV cần xác định được rõ phải thực hiện bao nhiêu hoạt động thành phần để hỗ trợ cho các hoạt động chính: Hoạt động gợi động cơ và phát biểu vấn đề; Hoạt động dự đoán và phát biểu định lý; Hoạt động chứng minh định lý; Hoạt động vận dụng định lý để giải quyết vấn đề đặt ra; Hoạt động củng cố định lý. Trong các hoạt động đó thì hoạt động nào cần đến sự trợ giúp của CNTT và sử dụng vào thời điểm nào để đạt được hiệu quả cao nhất.

Trong bài dạy này, chúng tôi tập trung vào việc tổ chức tập luyện cho SV khai thác và sử dụng các phần mềm Maple; Function Grapher và Microsoft PowerPoint để hỗ trợ dạy học định lý thông qua 2 hoạt động: Hoạt động gợi động cơ và phát biểu vấn đề; Hoạt động dự đoán và phát biểu định lý, thể hiện qua các hoạt động thành phần sau:

Hoạt động 2.1: Gợi động cơ và phát biểu vấn đề

(Gợi động cơ học tập định lý xuất phát từ một nhu cầu nảy sinh trong nội bộ Toán học)

Câu hỏi 1: Nhắc lại định nghĩa hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến và và cho biết những dấu hiệu để chỉ ra các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số?

Mục đích: Giúp HS khơi gợi và liên kết lại mạch kiến thức cũ đã được học trong các chương trình Đại số 9 và Đại số 10.

Cách thức:

- Gợi HS đứng tại chỗ trả lời.
- GV cùng HS chính xác hóa khái niệm và hoàn thiện những dấu hiệu để chỉ ra các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số (dựa vào định nghĩa, tỉ số, đồ thị).
- Sử dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong việc đưa ra đáp án.

Định nghĩa

Giả sử hàm số $y = f(x)$ xác định trên K

+ Hàm số $y = f(x)$ được gọi là đồng biến trên K nếu $\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

+ Hàm số $y = f(x)$ được gọi là nghịch biến trên K nếu $\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$

Từ định nghĩa trên ta thấy:

$$\begin{aligned} \text{a) } f(x) \text{ đồng biến trên } K &\Leftrightarrow \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0, \forall x_1, x_2 \in K; (x_1 \neq x_2) \\ f(x) \text{ nghịch biến trên } K &\Leftrightarrow \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < 0, \forall x_1, x_2 \in K; (x_1 \neq x_2) \end{aligned}$$

b) Nếu hàm số đồng biến trên K thì đồ thị đi lên từ trái sang phải;

Nếu hàm số nghịch biến trên K thì đồ thị đi xuống từ trái sang phải.

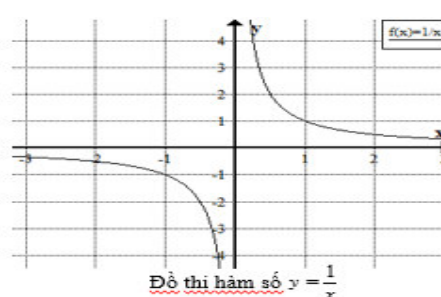
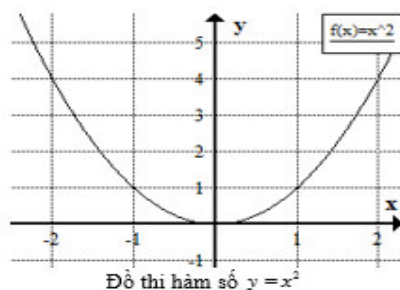
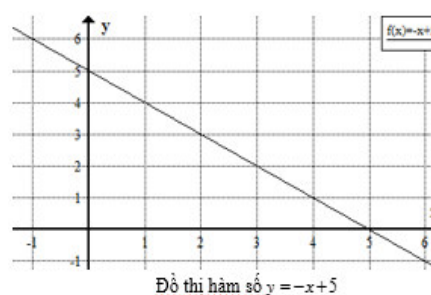
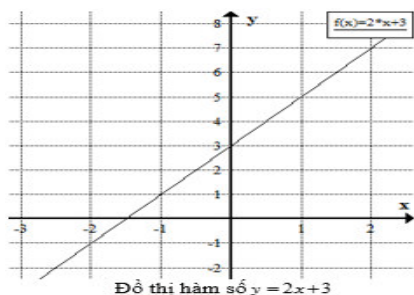
Câu hỏi 2: Nhìn vào đồ thị các hàm số $y = 2x + 3; y = -x + 5; y = x^2; y = \frac{1}{x}$ hãy chỉ ra các khoảng đồng biến và nghịch biến của nó?

Mục đích:

Giúp HS củng cố mối liên hệ giữa đồ thị hàm số với tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số và khai thác vào việc đặt câu hỏi đưa ra tình huống có vấn đề giúp HS tích cực suy nghĩ, khám phá ra định lý và tự mình chiếm lĩnh kiến thức mới.

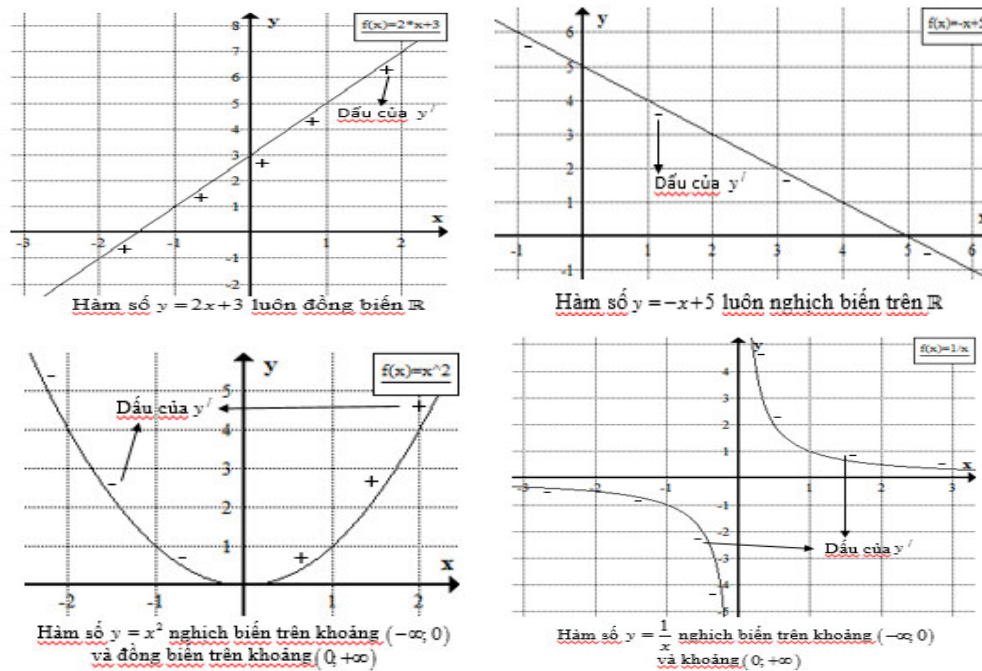
Cách thức:

GV khai thác và sử dụng một số phần mềm (Maple và Function Grapher) để vẽ nhanh đồ thị các hàm số trên. Ta có thể dùng chức năng chỉnh sửa thay thế hàm số khai báo ban đầu rất tiện lợi, khi đó các kết quả về tính toán, đồ thị, ... sẽ tự động điều chỉnh theo (mà với bảng phụ, bảng đen, ... thì không thể đạt được hiệu quả như vậy!) Nhờ vậy, HS có thể nhanh chóng quan sát, thấy lại mối liên hệ giữa sự đồng biến, nghịch biến của hàm số với sự đi lên hay đi xuống của đồ thị (ứng với từng khoảng xác định)



Gợi động cơ và phát biểu vấn đề: Tìm mối liên quan giữa tính đơn điệu của mỗi hàm số $y = 2x + 3$; $y = -x + 5$; $y = x^2$; $y = \frac{1}{x}$ với dấu của đạo hàm cấp một của hàm số đó?

Ở đây, GV sử dụng chức năng của Maple hoặc Function Grapher để: *Vẽ lên đồ thị của hàm số đó; Tính đạo hàm và xét dấu đạo hàm (bằng chức năng giải bất phương trình)*, sau đó GV sử dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint tạo các slide trong việc *gắn dấu của đạo hàm cấp một vào hình ảnh của đồ thị hàm số* tương ứng, nhờ khai thác phần mềm mà GV có thể nhanh chóng đưa ra kết quả tính toán, vẽ đồ thị, ... nhằm tạo ra các hình ảnh trực quan giúp cho HS quan sát và thấy được mối liên quan có tính quy luật và khái quát giữa sự đơn điệu của mỗi hàm số với dấu của đạo hàm cấp một của nó, gợi ra cho HS một tình huống có vấn đề: ***Phải chăng khi đạo hàm cấp một của hàm số dương (âm) trong khoảng nào thì hàm số đồng biến (nghịch biến) trong khoảng đó?***



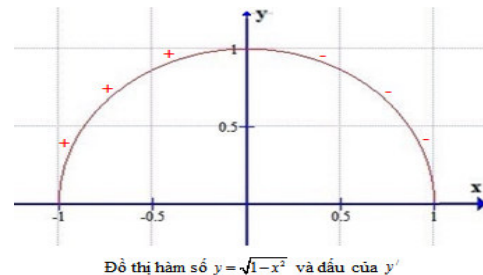
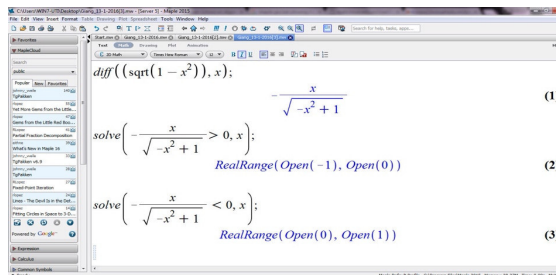
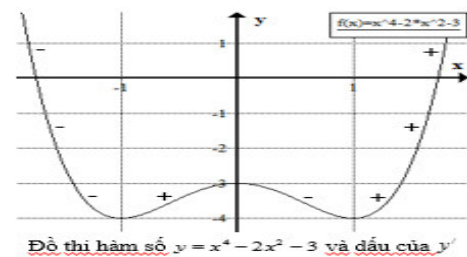
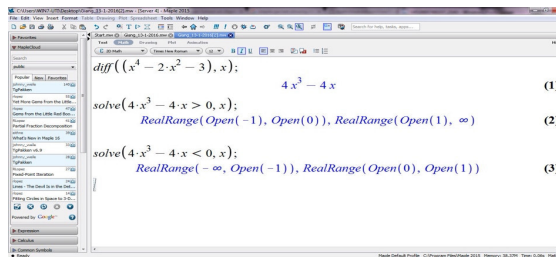
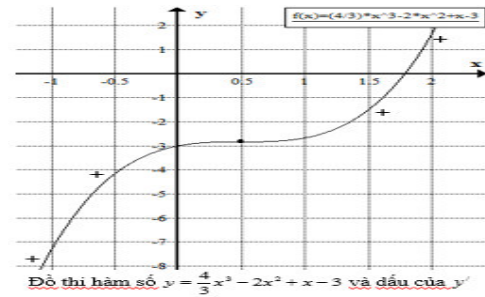
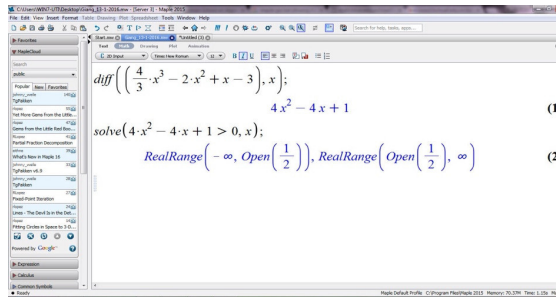
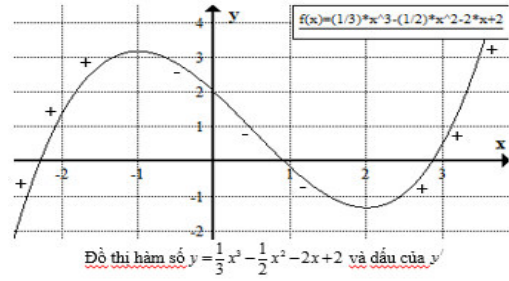
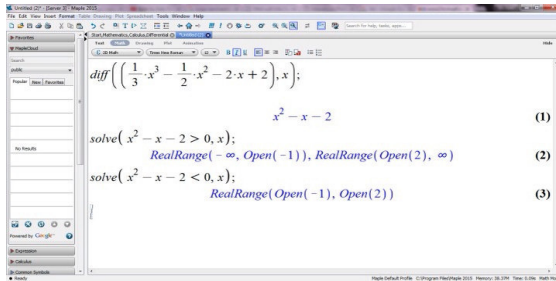
Hoạt động 2.2: Dự đoán và phát biểu định lý

Từ việc gợi động cơ và phát biểu vấn đề trong các trường hợp đặc biệt, GV giúp cho HS nhận thấy mối liên quan giữa tính đơn điệu của mỗi hàm số $y = 2x + 3$; $y = -x + 5$; $y = x^2$; $y = \frac{1}{x}$ với dấu của đạo hàm cấp một tương ứng với các hàm số đó. Từ đó, HS có thể khái quát hóa từ những tình huống cụ thể, đi đến dự đoán và phát biểu định lý trong trường hợp tổng quát.

GV đặt vấn đề: ***Tìm mối liên quan giữa tính đơn điệu của một hàm số bất kỳ với dấu của đạo hàm cấp một của hàm số đó trên mỗi khoảng xác định?***

Nhằm củng cố cho HS niềm tin vào kết quả mà các em đã đề xuất: “Phải chăng khi đạo hàm cấp một của hàm số dương (âm) trong khoảng nào thì hàm số đồng biến (nghịch biến) trong khoảng đó”, GV tiếp tục khai thác các phần mềm Maple; Function Grapher và Microsoft PowerPoint để có thể nhanh chóng đưa ra kết quả tính toán, vẽ đồ thị nhằm tạo ra các hình ảnh trực quan giúp cho HS quan sát và thấy được mối liên quan có tính quy luật và khái quát giữa sự đơn điệu của mỗi hàm số với dấu của đạo hàm cấp một của nó thông qua một số hàm số sau đây:

$$y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 2; \quad y = \frac{4}{3}x^3 - 2x^2 + x - 3; \quad y = x^4 - 2x^2 - 3; \quad y = \sqrt{1-x^2}.$$



GV tổng hợp ý kiến của HS và đưa ra kết luận về mối liên quan giữa tính đơn điệu của một hàm số bất kỳ với dấu của đạo hàm cấp một của hàm số đó trên mỗi khoảng xác định, sử dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint đưa ra định lý SGK ([8]):

Định lý: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên K .

c) Nếu $f'(x) > 0$ với mọi x thuộc K thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên K .

d) Nếu $f'(x) < 0$ với mọi x thuộc K thì hàm số $f(x)$ nghịch biến trên K .

C. Giao nhiệm vụ học tập ở nhà

Anh (chị) hãy khai thác và sử dụng các phần mềm Maple; Function Grapher và Microsoft PowerPoint trong việc hỗ trợ củng cố, khắc sâu kiến thức cho HS thông qua bài toán biến đổi đồ thị sau: Từ đồ thị (C) của hàm số $y = f(x)$ suy ra đồ thị (C_1) của hàm số $y = |f(x)|$.

GIÁO ÁN 4 (Thời lượng 2 tiết)

RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN VẬN DỤNG MỘT SỐ KỸ THUẬT THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ Ở THPT

A. Mục đích, yêu cầu

I. Mục tiêu:

- Bài học nhằm trang bị và rèn luyện cho sinh viên sư phạm Toán một số kỹ thuật thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS trong dạy học hàm số ở THPT.

II. Chuẩn bị:

- Giảng viên chuẩn bị giáo trình và tài liệu, thiết kế bài giảng (có sử dụng phương tiện và phần mềm).

- SV đọc giáo trình và tài liệu tham khảo liên quan.

III. Phương pháp dạy học:

Kết hợp giữa thuyết trình, vấn đáp và khai thác sự hỗ trợ của phương tiện và phần mềm.

B. Tiến trình dạy học

* Hoạt động 1: Hướng dẫn SV quy trình thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập toán của HS trong dạy học hàm số ở THPT

Quy trình thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập toán của HS THPT

1) Xác định mục đích kiểm tra

+ Xác định rõ bài kiểm tra nhằm thu thập thông tin cho loại hình đánh giá nào?

Thường thì việc đánh giá hướng vào các mục đích sau:

- Khảo sát năng lực xuất phát của HS (đánh giá đầu vào);
 - Theo dõi quá trình học tập của HS để điều chỉnh hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò;
 - Đánh giá tổng kết để nhận định được mức độ đạt và chưa đạt của các mục tiêu dạy học).
- + Căn cứ vào mục tiêu dạy học và chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và thực tế học tập của HS để xác định mục đích, yêu cầu của đề kiểm tra cho phù hợp.

2) Lựa chọn phương pháp kiểm tra

Có rất nhiều phương pháp kiểm tra được sử dụng trong dạy học như: Kiểm tra viết (Kiểm tra tự luận, Kiểm tra trắc nghiệm khách quan, Kiểm tra trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận); Kiểm tra nói (Kiểm tra miệng, vấn đáp, thuyết trình) và một số phương pháp kiểm tra khác (HS tự đánh giá, đánh giá dựa trên quan sát của GV, ...). Mỗi hình thức đều có ưu điểm và hạn chế riêng nên cần kết hợp một cách hợp lý các hình thức sao cho phù hợp với nội dung kiểm tra để nâng cao hiệu quả công việc đánh giá kết quả học tập của HS.

3) Thiết lập ma trận đề kiểm tra

Lập một bảng có hai chiều: Một chiều là nội dung hay mạch kiến thức, kỹ năng chính cần đánh giá; Một chiều là các cấp độ nhận thức của HS (Bảng mô tả về các cấp độ tư duy của HS được trình bày trong phụ lục 5).

Trong mỗi ô chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình cần đánh giá, tỷ lệ % số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi.

Số lượng câu hỏi từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức.

Mẫu 1: Khung ma trận đề kiểm tra theo một hình thức (Trắc nghiệm khách quan hoặc tự luận)

Tên chủ đề (nội dung, chương ...)		Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng ở mức cao hơn	Cộng
Chương I Chủ đề 1	Nội dung	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	
	Số câu	... câu	... câu	... câu	... câu	
	Số điểm	... điểm	... điểm	... điểm	... điểm	
	Tỷ lệ %					
						= ... %

Chương II Chủ đề 2	Nội dung	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	
	Số câu	... câu	... câu	... câu	... câu	... câu
	Số điểm	... điểm	... điểm	... điểm	... điểm	... điểm
	Tỷ lệ %					= ... %
Chương ... Chủ đề ...	Nội dung	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	
	Số câu	... câu	... câu	... câu	... câu	... câu
	Số điểm	... điểm	... điểm	... điểm	... điểm	... điểm
	Tỷ lệ					= ... %

Mẫu 2: Khung ma trận đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức (Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận)

[illegible]

	Số điểm	... điểm	... điểm	... điểm	... điểm	... điểm	... điểm	... điểm	... điểm	... điểm
	Tỷ lệ %									=...%
Chương ... Chủ đề ...	Nội dung	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	Chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra	
	Số câu	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Số điểm	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	Tỷ lệ %									=...%

Các bước cơ bản thiết lập ma trận đề kiểm tra:

B1: Liệt kê tên các chủ đề (nội dung, chương, ...) cần kiểm tra.

B2: Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy của HS.

B3: Phân phối tỷ lệ % tổng điểm cho mỗi nội dung

Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra.

Tính số điểm cho mỗi nội dung tương ứng với tỷ lệ %.

Tính tỷ lệ % số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng.

Tính tổng: số điểm, số câu hỏi, tỷ lệ % cho mỗi cột, mỗi dòng.

Khung ma trận đề kiểm tra.

B4: Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.

4) Biên soạn câu hỏi theo ma trận

Việc biên soạn câu hỏi cần đảm bảo: loại câu hỏi, số câu hỏi và nội dung câu hỏi theo ma trận đề đã xây dựng, mỗi câu hỏi trắc nghiệm khách quan chỉ kiểm tra một chuẩn hoặc một vấn đề, khái niệm.

5) Xây dựng đáp án và thang điểm

Việc xây dựng đáp án và thang điểm đối với bài kiểm tra cần đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Nội dung: khoa học và chính xác

+ Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra.

*** Hoạt động 2: Thiết kế đề kiểm tra để thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập nội dung: Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số - Giải tích 12**

- Giảng viên hướng dẫn SV vận dụng quy trình thiết kế đề kiểm tra vào thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập nội dung: Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số - Giải tích 12

1. Mục đích kiểm tra

Căn cứ vào mục tiêu dạy học và chuẩn kiến thức, kỹ năng của nội dung: Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. Bài kiểm tra nhằm mục đích đánh giá quá trình học tập của HS để thu thập thông tin phản hồi từ phía HS từ đó điều chỉnh hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò trong các chương tiếp theo.

2. Hình thức và thời gian kiểm tra

- Kiểm tra tự luận

- Thời gian làm bài: 45'

3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra

B1: Các nội dung cần kiểm tra

+ Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

+ Các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số

+ Ứng dụng của đạo hàm để tìm GTLN, GTNN của hàm số

B2: Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy của HS.

Tên chủ đề (nội dung, chương ...)		Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng ở mức cao hơn
Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số	Nội dung	Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đa thức	Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số đa thức Tìm GTLN, GTNN của hàm số bậc 3 trên đoạn	Những bài toán liên quan đến hàm số	Bất đẳng thức liên quan đến đạo hàm

B3: Phân phối tỷ lệ % tổng điểm cho mỗi nội dung

Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra.

Tính số điểm cho mỗi nội dung tương ứng với tỷ lệ %.

Tính tỷ lệ % số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng.

Tính tổng: số điểm, số câu hỏi, tỷ lệ % cho mỗi cột, mỗi dòng.

Khung ma trận đề kiểm tra

Tên chủ đề (nội dung, chương ...)		Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng ở mức cao hơn	
Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số	Nội dung: <i>Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đa thức</i>	Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đa thức	Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số đa thức			Cộng
	Số câu	1 câu	1 câu			1 câu
	Số điểm	4 điểm	2 điểm			4 điểm
	Tỷ lệ % số điểm	40 %	20%			40 %
	Nội dung: <i>Ứng dụng của đạo hàm để tìm GTLN, GTNN của hàm số</i>		Tìm GTLN, GTNN của hàm số bậc 3 trên đoạn			
	Số câu		1 câu			1 câu
	Số điểm		2 điểm			2 điểm
	Tỷ lệ % số điểm		20 %			20 %
	Nội dung: <i>Bài toán khoảng cách</i>			Những bài toán liên quan đến hàm số		
	Số câu			1 câu		1 câu
	Số điểm			1 điểm		1 điểm
	Tỷ lệ % số điểm			10 %		10 %
	Nội dung: <i>Bất đẳng thức</i>				Bất đẳng thức liên quan đến đạo hàm	
	Số câu				1 câu	1 câu
	Số điểm				1 điểm	1 điểm
	Tỷ lệ % số điểm				10 %	10 %
Tổng	Số câu	1 câu	2 câu	1 câu	1 câu	5 câu
	Số điểm	4 điểm	4 điểm	1 điểm	1 điểm	10 điểm
	Tỷ lệ % số điểm	40 %	40 %	10 %	10 %	100 %

B4: Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa nếu thấy cần thiết.

4) Biên soạn câu hỏi theo ma trận đề

Việc biên soạn câu hỏi cần đảm bảo: loại câu hỏi, số câu hỏi và nội dung câu hỏi theo ma trận đề đã xây dựng.

ĐỀ KIỂM TRA**MÔN: TOÁN – LỚP: 12 CƠ BẢN**

Thời gian: 45 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1(6đ)

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: $y = -x^3 + 3x - 2$

2) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị của hàm số trên biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng: $y = -9x + 2015$

Câu 2(2đ):

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: $y = f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 7$ trên $[-4;3]$

Câu 3(1đ): Cho hàm số : $y = \frac{2x+1}{x+1}$ (C).

Tìm tọa độ điểm M thuộc đồ thị (C) sao cho khoảng cách từ I(-1;2) tới tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M là lớn nhất.

Câu 4(1đ): Cho $x, y > 0$ thỏa mãn: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{xy} = 0$. Tìm giá trị lớn nhất của:

$$P = \frac{3}{y} - \frac{1}{y^2} - \frac{3}{y(x+1)} + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2} - \frac{3}{x(y+1)}$$

-----Hết-----

5) Xây dựng đáp án và thang điểm

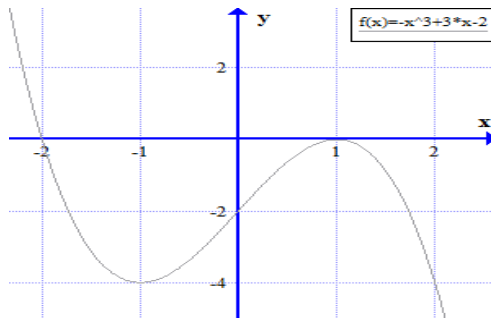
Việc xây dựng đáp án và thang điểm đối với bài kiểm tra cần đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Nội dung: khoa học và chính xác

+ Cách trình bày: cụ thể, chi tiết nhưng ngắn gọn và dễ hiểu, phù hợp với ma trận đề kiểm tra.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu	Nội dung	Điểm
	1) TXĐ: $D = \mathbb{R}$	0,5
	Giới hạn tại vô cực: $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3 + 3x - 2) = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3 + 3x - 2) = +\infty$	0,5
	-Chiều biến thiên: $y' = -3x^2 + 3$	

1	Xét $y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1; y = 0 \\ x = -1; y = -4 \end{cases}$	0,5																			
	-Hàm số đồng biến trong khoảng $(-1;1)$ -Hàm số nghịch biến trong khoảng $(-\infty;-1)$ và $(+1;+\infty)$	0,5																			
	-Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$ và $y_{CD} = y(1) = 0$ Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$ và $y_{CT} = y(-1) = -4$	0,5																			
	-Bảng biến thiên: <table border="1"><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>-1</td><td>1</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>y'</td><td></td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td><td>0</td><td>$-$</td></tr><tr><td>y</td><td>$+\infty$</td><td></td><td>-4</td><td></td><td>0</td><td>$-\infty$</td></tr></table>	x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	y'		$-$	0	$+$	0	$-$	y	$+\infty$		-4		0	$-\infty$	0,5
	x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$																
y'		$-$	0	$+$	0	$-$															
y	$+\infty$		-4		0	$-\infty$															
+ Đồ thị: Giao điểm với trục Ox : $A_1(1;0); A_2(-2;0)$ Giao điểm với trục Oy : $B(0;-2)$	0,5																				
+ Vẽ đồ thị:		0,5																			
2	2) Giả sử $M(x_0; f(x_0))$ là tiếp điểm của tiếp tuyến với đồ thị (C). Khi đó hệ số góc của tiếp tuyến: $f'(x_0) \stackrel{gt}{=} -9$	0,5																			
	$\Rightarrow -3x_0^2 + 3 = -9 \Leftrightarrow x_0^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 2 \\ x_0 = -2 \end{cases}$	0,5																			
	Với $x_0 = 2 \Rightarrow y_0 = -4 \Rightarrow pttt : y = -9(x - 2) - 4 \Leftrightarrow y = -9x + 14$ Với $x_0 = -2 \Rightarrow y_0 = 0 \Rightarrow pttt : y = -9(x + 2) + 0 \Leftrightarrow y = -9x - 18$	0,5 0,5																			
2	+ TXĐ: $D = \mathbb{R}$. $[-4;3] \subset \mathbb{R} \Rightarrow$ hàm số: $y = f(x)$ liên tục trên $[-4;3]$	0,5																			
	$y' = f'(x) = 3x^2 + 6x - 9$																				
	$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 6x - 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \in [-4;3] \\ x = -3 \in [-4;3] \end{cases}$	0,5																			
2	$f(-4) = 13; f(3) = 20; f(1) = -12; f(-3) = 20$ $\Rightarrow \underset{[-4;3]}{Max} f(x) = 20$ tại $x = \pm 3$; $\underset{[-4;3]}{Min} f(x) = -12$ tại $x = 1$	0,5 0,5																			
	3	Giả sử $M(x_0; 2 - \frac{1}{x_0 + 1}) \in (C) : y = \frac{2x + 1}{x + 1} \Rightarrow pttt$ tại M là:	0,25																		

	$y - 2 + \frac{1}{x_0 + 1} = \frac{1}{(x_0 + 1)^2}(x - x_0) \Leftrightarrow (x - x_0) - (x_0 + 1)^2(y - 2) - (x_0 + 1) = 0$	
	Khoảng cách từ điểm I (-1;2) tới tiếp tuyến là: $d = \frac{2 x_0 + 1 }{\sqrt{1 + (x_0 + 1)^4}} = \frac{2}{\sqrt{\frac{1}{(x_0 + 1)^2} + (x_0 + 1)^2}} \leq \sqrt{2}$	0,25
	$\Rightarrow \text{Max}d = \sqrt{2}$ khi $\frac{1}{(x_0 + 1)^2} = (x_0 + 1)^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -2 \\ x_0 = 0 \end{cases}$ Vậy có 2 điểm M thỏa mãn ycbt: M(-2;3) hoặc M(0;1)	0,25 0,25
4	Đặt: $a = x + y; b = xy \Rightarrow a > 0, b > 0$ $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{xy} = 3 \Leftrightarrow x + y + 1 = 3xy \Rightarrow a + 1 = 3b \Rightarrow 3b - 1 > 0 \Rightarrow b > \frac{1}{3}$ $a^2 \geq 4b \Rightarrow (3b - 1)^2 \geq 4b \Rightarrow b \geq 1$	0,25
	$p = \frac{3x^2(y+1) + 3y^2(x+1)}{xy(x+1)(y+1)} - \frac{x^2 + y^2}{x^2y^2} = \dots = \frac{5}{4b} - \frac{1}{4b^2}$	0,25
	Xét: $f(t) = \frac{5}{4t} - \frac{1}{4t^2}, t \geq 1$ $f'(t) = \frac{-5}{4t^2} + \frac{1}{2t^3} = \frac{2-5t}{4t^3} < 0 (\forall t \geq 1)$	0,25
	$\Rightarrow \text{Max}f(t) = f(1) = 1 \Rightarrow \text{Max}P = 1$. Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow x = y = 1$	0,25

(Mọi cách làm khác đúng – cho điểm tối đa phần tương ứng)

C. Giao nhiệm vụ học tập ở nhà

Anh (chị) hãy thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS nội dung chương 4:

Giới hạn – Đại số và Giải tích 11

BÀI KIỂM TRA SỐ 1

Thời gian: 60 phút

Mục đích:

Bài kiểm tra số 1 nhằm kiểm tra – đánh giá SV một số kỹ năng dạy học toán cơ bản được đề cập dưới đây sau khi tác động biện pháp 1: “Rèn luyện cho SV kỹ năng giải bài tập liên quan đến: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số”:

- KN giải bài tập trong SGK, SBT và tài liệu tham khảo về nội dung hàm số
- KN dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong giải toán
- KN xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản và trọng tâm bài dạy
- KN đặt câu hỏi và sử dụng câu hỏi trong dạy học

Đề bài:

- Tìm GTLN của biểu thức $f = x^2 + y^2 + z^2$ trên miền

$$D = \{(x, y, z) \mid x, y, z > 0; x^{2016} + y^{2016} + z^{2016} = 3\}$$

- b. Hãy dự đoán một số khó khăn và sai lầm của HS khi giải bài toán này.
- c. Hướng dẫn HS lớp 10 (khá, giỏi) giải bài toán trên.
- d. Có thể khai thác và phát triển bài toán trên thành bài toán tổng quát có lời giải tương tự được hay không? Nếu được hãy trình bày bài toán tổng quát đó?

Hướng dẫn chấm:

Câu	Nội dung	Điểm
a (3đ)	Áp dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN cho 2004 số 1 và 2 số x^{2006} , ta thu được: $\frac{2004 + 2x^{2006}}{2006} \geq \sqrt[2006]{(x^{2006})^2} = x^2$ (1)	0,5 0,5
	Tương tự, ta có: $\frac{2004 + 2y^{2006}}{2006} \geq y^2$ (2); $\frac{2004 + 2z^{2006}}{2006} \geq z^2$ (3)	0,5
	Cộng (1), (2), (3) theo vế với vế, ta được: $f = x^2 + y^2 + z^2 \leq \frac{3 \cdot 2004 + 2(x^{2006} + y^{2006} + z^{2006})}{2006} = \frac{3 \cdot 2004 + 2 \cdot 3}{2006} = 3$	0,5 0,5
	Vậy: $\max f(x, y, z) = 3$ khi $x = y = z = 1$.	
b (2,0 đ)	+ Chỉ ra được một số khó khăn của HS như: - Khó khăn khi xác định được mối liên hệ giữa giả thiết và kết luận của bài toán. - Chưa biết vận dụng và khai thác bất đẳng thức giữa TBC và TBN cho n số dương (thông thường HS chỉ áp dụng bất đẳng thức này đối với 2 số). - Chưa biết vận dụng những bất đẳng thức cơ bản vào giải quyết bài toán tìm GTLN và GTNN của hàm số. - Việc nhìn nhận và sử dụng bất đẳng thức giữa TBC và TBN từ trung bình cộng sang trung bình nhân còn gặp khó khăn khi cần phải thêm bớt hay tách các số hạng trước khi áp dụng. ...	1,0
	+ Chỉ ra được một trong một số sai lầm của HS khi giải, ví dụ: - Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki cho hai bộ số $(1, 1, 1); (x^2; y^2; z^2)$, ta được: $x^2 + y^2 + z^2 \leq \sqrt{3} \cdot \sqrt{x^4 + y^4 + z^4}$. Tiếp tục áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki, cho đến khi xuất hiện $x^{2016} + y^{2016} + z^{2016}$: $x^2 + y^2 + z^2 \leq \sqrt{3} \cdot \sqrt{x^4 + y^4 + z^4} \leq \sqrt{3} \cdot \sqrt{\sqrt{3} \cdot \sqrt{x^8 + y^8 + z^8}} \leq \dots$ (Sai lầm: Quá trình trên không đi đến kết quả mong muốn, do: $2016 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 7$) - Từ giả thiết ban đầu $x^{2016} + y^{2016} + z^{2016} = 3$, học sinh đánh giá: $x^{2016} + 1 \geq 2 \cdot x^{1008}$ Suy ra: $3 = x^{2016} + y^{2016} + z^{2016} \geq 2(x^{1008} + y^{1008} + z^{1008}) - 3$ $\Leftrightarrow x^{1008} + y^{1008} + z^{1008} \leq 3$	1,0

	Tiếp tục cách làm trên nhiều lần để xuất hiện: $x^2 + y^2 + z^2 \leq ?$. Từ đó tìm GTLN. (Sai lầm: Quá trình trên không đi đến kết quả mong muốn, do: $2016 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 7$)	
c (3,0 đ)	- Đưa ra một số sai lầm khi giải và hướng khắc phục. - Xác định vấn đề mấu chốt cần hướng dẫn HS khi giải bài toán này. - Thiết lập được một hệ thống câu hỏi mang tính định hướng, gợi mở và dự đoán những tình huống trả lời của HS để HS tìm tòi, khám phá và đi đến chiếm lĩnh kiến thức.	0,5 0,5 2,0
d (2,0 đ)	- Bài toán tổng quát mà SV có thể khai thác: Cho k số dương $x_1, x_2, \dots, x_k$ thỏa mãn $\sum_{i=1}^k x_i^m = k$. Tìm GTLN của $f = x_1^n + x_2^n + \dots + x_k^n$, $\forall m > n \geq 1; k \geq 1$.	2,0

BÀI KIỂM TRA SỐ 2

Mục đích:

Sau khi tác động biện pháp 1 và 2 biện pháp (Biện pháp 3: Rèn luyện cho sinh viên sư phạm kỹ năng dạy học hàm số gắn với thực tiễn; Biện pháp 4: Tổ chức cho sinh viên thực hành kỹ năng khai thác công nghệ thông tin trong dạy học hàm số), yêu cầu SV thiết kế bài giảng: Hàm số bậc hai – Đại số 10 nhằm kiểm tra – đánh giá SV một số kỹ năng dạy học toán cơ bản sau:

- KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo
- KN xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản và trọng tâm bài dạy
- KN gắn nội dung toán học trong bài dạy với thực tiễn
- KN khai thác và sử dụng CNTT hỗ trợ DH Toán
- KN đặt câu hỏi và sử dụng câu hỏi trong dạy học
- KN dự kiến thời gian cho các hoạt động trong bài dạy
- KN dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong giải toán

Đề bài: Anh (chị) hãy thiết kế bài giảng bài: Hàm số bậc hai – Đại số 10 với yêu cầu thể hiện rõ:

- Hệ thống câu hỏi và ý đồ sư phạm.
- Yêu cầu gắn nội dung dạy học với thực tiễn.
- Việc khai thác và sử dụng CNTT trong hỗ trợ dạy học.

Hướng dẫn chấm:

Nội dung	Điểm
I. Xác định đủ và đúng những mục tiêu của bài dạy: Kiến thức; Kỹ năng; Tư duy và thái độ.	1,0
II. Sự chuẩn bị của GV và HS. GV: Giáo án, phiếu học tập, sử dụng đồ dùng dạy học, ... HS: Nghiên cứu trước bài học ở nhà và chuẩn bị đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV.	1,0
III. Hoạt động dạy học	1,0
- Bài soạn thể hiện được rõ hoạt động của thầy và trò.	
- Nội dung bài dạy đảm bảo tính hệ thống, tính logic, đủ nội dung theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.	1,0
- Hệ thống câu hỏi (những câu hỏi GV đặt ra có dự kiến câu trả lời, dự đoán những khó khăn và sai lầm thường gặp của HS): kích thích tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS.	2,0
- Dự kiến phân phối thời gian cho các hoạt động trong bài dạy.	1,0
- Khả năng gắn nội dung bài dạy với thực tiễn.	1,5
- Khả năng khai thác và sử dụng CNTT vào hỗ trợ bài dạy.	1,5

BÀI KIỂM TRA SỐ 3

Mục đích:

Sau khi tác động 3 biện pháp (Biện pháp 1; 3; 4) và biện pháp 5: Rèn luyện cho SV sự vận dụng một số kỹ thuật thiết kế đề kiểm tra trong dạy học hàm số ở THPT, yêu cầu SV làm bài kiểm tra số 3 nhằm kiểm tra – đánh giá SV một số kỹ năng dạy học toán cơ bản sau:

- KN nghiên cứu SGK, sách GV và tài liệu tham khảo
- KN xác định mục tiêu, kiến thức cơ bản và trọng tâm nội dung cần kiểm tra
- KN gắn nội dung toán học với thực tiễn
- KN thiết lập ma trận đề kiểm tra
- KN dự kiến những khó khăn, sai lầm thường gặp của HS trong giải toán
- KN dự kiến thời gian cho các câu hỏi trong bài kiểm tra
- KN thiết kế nội dung đánh giá về kiến thức toán của HS
- KN thiết kế nội dung đánh giá về KN giải toán của HS
- KN thiết kế nội dung đánh giá về thái độ học tập toán của HS

Đề bài: Anh (chị) hãy thiết kế đề kiểm tra với thời lượng 45 phút nhằm đánh giá kết quả học tập của HS sau khi học chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai – Đại số 10.

Hướng dẫn chấm:

Nội dung	Điểm
1. Mục đích kiểm tra	0,5
2. Hình thức và thời gian kiểm tra	0,5
3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra: B1: Các nội dung cần kiểm tra B2: Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy của HS B3: Phân phối tỷ lệ % tổng điểm cho mỗi nội dung; Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra; Tính số điểm cho mỗi nội dung tương ứng với tỷ lệ %; Tính tỷ lệ % số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng; Tính tổng: số điểm, số câu hỏi, tỷ lệ % cho mỗi cột, mỗi dòng; Khung ma trận đề kiểm tra.	3,0
4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận đề (đề kiểm tra)	3,0
5. Xây dựng đáp án và biểu điểm	3,0

(Xem thêm: **Ví dụ 3.** Thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai – Đại số 10 trong mục 2.2.5. **Biện pháp 5:** Rèn luyện cho SV sự phạm vận dụng một số kỹ thuật thiết kế đề kiểm tra trong dạy học hàm số ở THPT).

Chủ đề	Chuẩn kiến thức	Chuẩn KN
<u>Đại số 10</u> 1. Đại cương về hàm số 2. Ôn tập và bổ sung về hàm số $y = ax + b$ và đồ thị của nó. Đồ thị hàm số $y = x$ 3. Hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ và đồ thị của nó	- Hiểu khái niệm hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị của hàm số. - Hiểu khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến, hàm số chẵn, lẻ. Biết được tính chất đối xứng của đồ thị hàm số chẵn, đồ thị hàm số lẻ. - Hiểu được sự biến thiên và đồ thị của hàm số bậc nhất. - Hiểu cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất và đồ thị hàm số $y = x$. - Biết được đồ thị hàm số $y = x$ nhận Oy làm trục đối xứng. - Hiểu được sự biến thiên của hàm số bậc hai trên $\mathbb{R}$.	- Biết tìm tập xác định của các hàm số đơn giản. - Biết cách chứng minh tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng cho trước. - Biết xét tính chẵn lẻ của một số hàm số đơn giản. - Thành thạo việc xác định chiều biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất. - Vẽ được đồ thị $y = b$, $y = x$. - Biết tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng có phương trình cho trước. - Lập được bảng biến thiên của hàm số bậc hai; xác định được tọa độ đỉnh, trục đối xứng, vẽ được đồ thị hàm số bậc hai. - Đọc được đồ thị của hàm số bậc hai, từ đồ thị xác định được: trục đối xứng, các giá trị của x để $y > 0$; $y < 0$. - Tìm được phương trình parabol $y = ax^2 + bx + c$ khi biết một trong các hệ số và biết đồ thị đi qua hai điểm cho trước.
<u>Đại số - Giải tích 11</u> 1. Hàm số lượng giác 2. Hàm số liên tục	- Hiểu khái niệm hàm số lượng giác (của biến số thực). - Biết được: - Định nghĩa hàm số liên	- Xác định được tập xác định; tập giá trị; tính chất chẵn, lẻ; tính tuần hoàn; chu kỳ; khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$, $y = \cot x$. - Vẽ được đồ thị của các hàm số: $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$, $y = \cot x$. - Biết ứng dụng các định lý để xét tính liên tục của một số hàm số đơn giản.

	tục (tại một điểm, trên một khoảng). - Định lý về tổng, hiệu, tích, thương của hai hàm số liên tục. - Định lý: Nếu $f(x)$ liên tục trên một khoảng chứa hai điểm a, b và $f(a).f(b) < 0$ thì tồn tại ít nhất một điểm $c \in (a, b)$ sao cho $f(c) = 0$.	- Biết chứng minh một phương trình có nghiệm dựa vào định lý về hàm số liên tục.
3. Đạo hàm		
3.1. Khái niệm đạo hàm	- Biết định nghĩa đạo hàm (tại một điểm, trên một khoảng). - Biết ý nghĩa vật lý và hình học của đạo hàm.	- Tính được đạo hàm của hàm lũy thừa, hàm đa thức bậc 2 hoặc 3 theo định nghĩa; - Lập được phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm thuộc đồ thị đó; - Biết tìm vận tốc tức thời của một chuyển động có phương trình $S = f(t)$. - Tính được đạo hàm của: tổng, hiệu, tích, thương các hàm số và của hàm hợp.
3.2. Các quy tắc tính đạo hàm	- Biết quy tắc tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương các hàm số; hàm hợp và đạo hàm của hàm hợp.	
3.3. Đạo hàm của các hàm số lượng giác	- Biết được $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ - Biết được đạo hàm của hàm số lượng giác	- Biết vận dụng $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ trong một số giới hạn dạng $\frac{0}{0}$ đơn giản.
3.4. Vi phân	- Biết được $dy = y'dx$	- Tính được đạo hàm của một số hàm số lượng giác - Tính được: vi phân của một hàm số; giá trị gần đúng của hàm số tại một điểm.
3.5. Đạo hàm cấp hai	- Biết được định nghĩa, cách tính, ý nghĩa hình học và cơ học của đạo hàm cấp hai.	- Tính được: đạo hàm cấp hai của một số hàm số; gia tốc tức thời của một chuyển động có phương trình $s = f(t)$ cho trước.
<u>Giải tích 12</u>		
1. Ứng dụng đạo hàm cấp một để xét sự biến	- Biết tính đơn điệu của hàm số. - biết mối liên hệ giữa	- Biết xét tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu đạo hàm cấp một của nó.

thiên của hàm số	tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số và dấu đạo hàm cấp một của nó.	
2. Cực trị của hàm số	- Biết các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số. - Biết các điều kiện đủ để có điểm cực trị của hàm số.	- Biết cách tìm điểm cực trị của hàm số.
3. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số	- Biết các khái niệm GTLN, GTNN của hàm số trên một tập hợp số.	- Biết cách tìm GTLN, GTNN (nếu có) của hàm số trên một đoạn, một khoảng.
4. Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ	- Hiểu phép tịnh tiến hệ tọa độ và công thức đổi tọa độ qua phép tịnh tiến đó.	- Vận dụng được phép tịnh tiến hệ tọa độ để biết được một số tính chất của đồ thị.
5. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số. Định nghĩa và cách tìm các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang, tiệm cận xiên	- Biết khái niệm đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang, tiệm cận xiên của đồ thị.	- Tìm được đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
6. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. Giao điểm của hai đồ thị. Sự tiếp xúc của hai đường cong	- Biết sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (tìm tập xác định, xét chiều biến thiên, tìm cực trị, tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị). - Biết khái niệm và tính chất của hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit.	- Biết cách khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số: $y = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (a \neq 0)$ $y = ax^4 + bx^2 + c \quad (a \neq 0)$ $y = \frac{ax + b}{cx + d} \quad (c \neq 0, ad - bc \neq 0)$
7. Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit	- Biết vận dụng tính chất của các hàm số mũ, hàm số lôgarit vào việc so sánh hai số, hai biểu thức chứa mũ và lôgarit. - Biết vẽ đồ thị các hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit. - Tính được đạo hàm các hàm số:	- Tính được đạo hàm của các hàm số lũy thừa, mũ và lôgarit.